第一部分

基础、工具与市场基础设施

前九章先讲市场，后讲模型。这几章先介绍远期、期货、互换与期权这四类工具，再介绍决定衍生品真实价值的基础设施：取代LIBOR 的无风险利率基准、抵押品协议，以及由此产生的估值调整。本部分不需要随机微积分。即使只读完这一部分，读者也应能读懂条款书，说清交易对手是谁，并知道该用哪一条贴现曲线。本部分各章均设有中国市场小节。

1　导论：衍生品及其市场
这些工具是什么，谁在交易，以及市场为何有这样的规模

2　期货市场、清算与中央对手方
交易所、保证金循环与违约瀑布

3　运用期货的套期保值策略
基差风险、最小方差对冲比率，以及套保失效的情形

4　无风险利率时代的利率
SOFR 等无风险利率基准，以及报价形成的期限利率被什么取代

5　远期与期货价格的决定
持有成本，以及远期与期货为何不同

6　利率期货
国债合约、转换因子与最便宜可交割券

7　互换与多曲线框架
互换本身，以及一条曲线为何变成了多条

8　抵押品、保证金与融资
CSA 是定价输入，而不只是法律文书

9　XVA：估值调整实务
CVA、*DVA*、*FVA*，以及每一项对应的是哪一种成本

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 1 章　导论：衍生品及其市场

衍生品是一份合约，其价值取决于另一项资产或变量。这几乎就是全部定义，它几乎什么也没限定，而这正是关键所在：这“另一项”可以是商品价格、利率、汇率、股价、信用事件、波动率指数、降雨量，也可以是另一份衍生品的价格。把本书中这些工具联系在一起的，不是它们参照什么，而是它们做什么：它们把对某项风险的敞口，与对该风险所依附资产的所有权分离开来。

这一分离就是本学科的全部经济内容。想在 9 月锁定小麦价格的农场主，不必在 3 月就把小麦卖掉。想要三十年利率敞口的养老金，不必去买三十年期债券。银行发放了一笔想留在账上的贷款，却不愿再承担该借款人的信用风险，也不必把贷款卖掉。在每种情形下，一份合约都完成了原本须在标的资产上交易才能完成的事，而且通常占用更少的资本、对市场的扰动更小、也更为精确。同时，正如本书其余部分反复记录的那样，它也带来了自身的风险，而这些风险之所以容易被低估，恰恰是因为期初几乎无须动用现金。

本章说明这些工具是什么、交易它们的市场如何组织、把总体数字读对之后这些市场究竟有多大、交易双方各是谁以及为何参与，以及哪些事情一再出错。本章是一张地图，其中的每一项论断都会在后面正式展开。

第 1.1 至 1.3 节给出四种工具及其由来与存在的理由。第 1.4 至 1.7 节描述市场：场内与场外，主协议与净额结算的法律架构，正确解读名义本金总额后市场的实际规模，以及什么可以成为标的。第 1.8 至 1.10 节讲参与者：谁在使用衍生品、用于何种目的，套保者、投机者与套利者这些标签为何模糊，以及使每个头寸都大于所投入现金的杠杆。第 1.11 与 1.12 节记录出过哪些问题、2008 年之后监管如何回应，第 1.13 节介绍中国的衍生品市场，第 1.14 节说明各章如何衔接。

1.1　四块基石

现存的几乎每一种衍生品，都由四种合约组合而成。把这四种学透，比记住由它们拼装出的数百种各有名目的结构更有用。

远期　要求一方在指定的未来日期买入某项指定资产，另一方卖出，价格现在就约定好，称为**远期价格**。期初没有资金易手；远期价格的设定使合约在第一天对双方的价值都为零。它是最简单的衍生品，也是第 5 章的主题。

期货　是经过标准化、在交易所挂牌、并且每日以现金结算的远期；它成交的价格称为**期货价格**。每日结算绝非无关紧要的技术细节：它把到期日的一笔支付，转换成合约存续期内的一连串支付，价格朝哪一方不利变动，哪一方就必须当即筹措现金，而不是等到到期。第 2 章与第 8 章基本上都在讲这件事的后果。

互换　在一系列日期上交换两组支付流，最常见的是用固定利率交换浮动利率。互换在经济上是一组远期的组合，每个支付日一份，打包成一份合约、以一个价格报价。第 7 章展开它。

期权　赋予持有人按约定价格（即执行价）买入（看涨期权）或卖出（看跌期权）的权利而非义务。持有人只在有利时行权，因此期权对他的价值永远不会低于零，他也就必须在期初为此付费，即**权利金**。第二部分专讲期权。

关键的区分在前三者与期权之间。远期、期货与互换是对称的：双方都负有义务，盈亏在两个方向上都会发生，**收益**（合约在到期时交付的金额）是一条直线。期权是非对称的：一方拥有选择权，收益图有折点，而权利金就是这个折点的价格。图 1.1 以**盈亏**给出了这一差别，盈亏即收益扣除所支付或收取的权利金之后的结果。

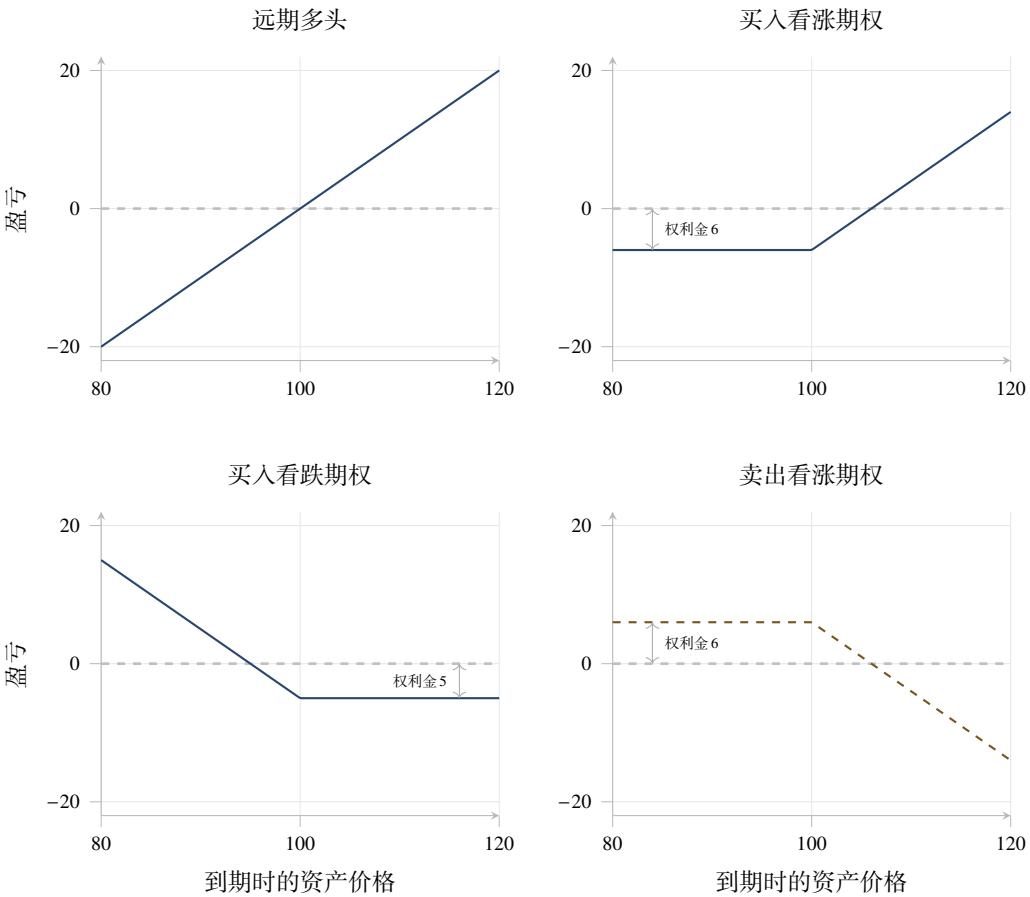


图 1.1: 到期盈亏，已计入权利金。执行价与远期价格均为 100；看涨权利金 6，看跌权利金 5。

图 1.1 有三处值得现在就记住。远期的直线在远期价格处穿过零，因此合约在建仓时价值为零，到期时在任一方向上都可能会有巨大价值。无论市场跌得多深，买入看涨期权的最大亏损都以权利金为限。而卖出看涨期权（第四幅）具有镜像的形态：以权利金为上限的盈利与无上限的亏损。正因为这种非对称性，卖出期权只适合能够对冲并缴纳抵押品的机构，它也几乎在每一章讨论失败案例时重现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

1.2 这些市场从何而来

衍生品常被说成是一项现代发明，这一印象是错的，而且会遮蔽市场的运作方式。约定未来交割的合约古已有之；现代的是标准化、清算，以及可供参照的风险范围。比编年史更有用的，是编年史所揭示的规律：每一种主要工具，都是在某项风险变得难以忍受、而衡量它的办法恰好出现之后不久登场的。

大阪的堂岛米市于1730年获得正式许可，交易关于未来交割大米的标准化凭证，并设有清算所与保证金。第2章所讲的核心机制在这里已经齐备，只是早了两个世纪。1848年成立的芝加哥期货交易所，在1860年代出于同样的理由把谷物合约标准化：被一个收获季与一条铁路分隔开的买方与卖方，需要一个事先议定的价格。

现代市场则始于布雷顿森林体系的瓦解。1970年代初固定汇率终结之后，汇率风险突然成了每一家跨国公司都得面对的问题，1972年5月芝加哥商业交易所挂牌了第一批金融期货，即外汇期货。通货膨胀与利率波动接踵而至，随之而来的是1975–77年的第一批利率期货，以及1981年的欧洲美元合约（标的是存放在美国境外银行的三个月期美元存款）。这是第一份纯以现金结算的期货合约，因为它的标的根本无法交割。

期权沿着另一条轨道遵循了同样的规律。期权在场外已经交易了几个世纪，流动性差、定价也不可靠。芝加哥期权交易所于1973年4月开业，挂牌了16只股票的看涨期权；布莱克–斯科尔斯–默顿的论文同年发表。人们很容易说是模型创造了市场。更准确的说法是，标准化与一套可用的估值方法同时到来，二者缺一不可。第15章会再回到这一点。

互换则来自另一个方向：不是交易所，而是一笔单独议定的交易。1981年由所罗门兄弟公司安排的IBM与世界银行之间的货币互换，通常被认为是第一笔。仅仅在十年之内互换市场的规模就超过了交易所市场，交易完全是双边的，其所依据的协议也是在市场成长过程中不得不随之发明出来，这正是第1.5节的主题。信用违约互换是在指定借款人违约时向买方支付的合约，它在1990年代中期从同样的双边传统中出现，其推动者是那些希望继续向客户放贷、却已对其信用风险承担过多的银行。

在最近二十年内发展方向发生了逆转。创新的不再是新工具，而是在结构性方面：2009年之后集中清算推广到场外（OTC）合约，强制保证金规则于2022年完成，以及2021至2023年间用隔夜无风险利率替代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）。那是地基的更换，而非工具的更换。新的标的仍在不断出现，第1.7节会作一番巡览，但现代这一时期最醒目的特征是：第1.1节的四块基石并未改变。改变的是谁站在双方之间，以及他们必须缴纳什么。

1.3 衍生品为何存在

人们为什么要费这番周折？这个问题问得合理，因为替代方案确实存在，有时还更好。

一家不愿承担某种价格风险的企业，有若干种完全不涉及衍生品的做法。它可以持有实物库存，代价是仓储与资本占用。它可以购买保险，这对可核实的特异性事件有效，但对市场价格无效，因为保险人无法通过分散来消化一个同时影响所有投保人的价格变动。它可以重组经营，例如航空公司可以通过持有一家炼油厂来对冲燃油（达美航空在2012年就这么做了），这确实可行，但会把资本与管理精力锁在一门它本来并未选择的生意里。它可以持有更多权益资本，把风险吸收下来而不是转移出去。或者它干脆接受这个敞口，对持有分散化组合的股东而言这可能才是正确的选择，第3.2节会讨论这一点。

衍生品在三个方面与上述做法竞争：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

精确。合约可以恰好将所针对的那项风险（一个货币对、一个期限、一个交割月）作为标的，而不是以碰巧包含它的某个组合为标的。

资本效率。转移 1 亿美元的敞口，只需缴纳数百万美元的保证金，而不必投入 1 亿美元。这是一项实实在在的优势，同时也是第 1.11 节中多数灾难的来源；第 1.10 节把优势与危险这两面放在一起讨论。

可逆。敞口改变时，对冲可以撤掉；卖掉的业务却无法收回。

与这些优点相对的，是一条始终成立的反对意见：由于期初所需现金如此之少，衍生品头寸的规模并不受其背后资产负债表规模的约束。第 1.11 节中的每一个事件，都是这句话的一个变体。

1.4　场内市场与场外市场

衍生品在两类结构上截然不同的场所交易，而这一区别曾经泾渭分明。如今界线没有那么清楚了，因为监管使两者相互靠拢。

场内合约是标准化的：交易所固定了合约规模、标的、交割月份与结算条款，参与者只能选择价格与数量。每一笔交易都更替给一个中央对手方（CCP），即原合约被两份合约取代，每一方各与 CCP 签订一份。于是 CCP 成为每一个卖方的买方、每一个买方的卖方，因此没有任何参与者承担另一方的信用风险。标准化把流动性集中起来，任何两个想要同一份合约的参与者都在同一个订单簿里相遇，代价则是贴合度：合约可能与对冲方实际持有的敞口不匹配，这就是第 3 章的基差风险。

场外合约由两家机构双边议定，可以约定双方同意的任何内容：非标准期限、不寻常的标的、定制的收益结构。合约可以与敞口完全贴合。这种贴合的代价往往是信用风险：在合约存续期内，每一方都依赖对方的偿付能力，而对一笔三十年期的互换来说，这段时间很长。

图 1.2 给出了这两者，以及如今占主导地位的那种混合形态。

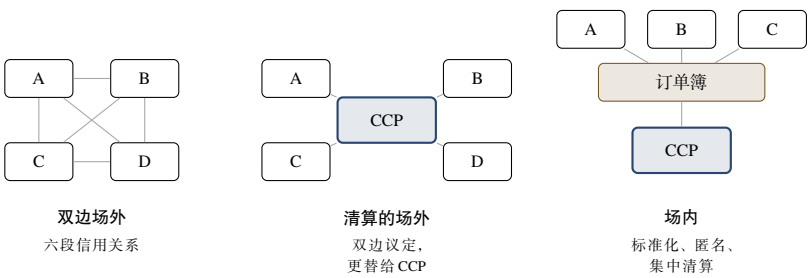


图 1.2: 一笔交易如何抵达它的交易对手。图中为四个参与者。

中间那一幅正是当今市场的主体所在。根据 G20 在 2009 年的承诺（第 1.12 节），标准化的场外合约（首先是利率互换）必须通过中央对手方清算。这样一笔交易像场外合约一样双边议定，然后像期货交易一样更替给 CCP。它继承了一种结构的灵活性与另一种结构的信用机制，因此，“场内还是场外”这个老问题如今有三个答案，而不是两个。第 2 章会具体考察 CCP 如何处理它所承接的风险，这与让风险消失并不是一回事。

1.5　法律架构：主协议与净额结算

一笔双边衍生品是一个延伸到数年之后的承诺，而使这样一个承诺靠得住、可以据以融资的，不是定价模型，而是那份法律文件。这不是法律上的题外话。下一节里从 23 万亿美元降到 3.4 万亿美元，完全是本节所述安排的产物，而第 8 章与第 9 章通篇都以它为前提。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

有两项制度在互换市场起步时并不存在，是随市场成长而不得不发明出来的。第一项是由国际掉期与衍生工具协会（ISDA）发布的**ISDA 主协议**，如今已是几乎所有双边衍生品的标准合约。它的核心条款看起来很简单：双方之间的全部交易，无论多少笔、多么不同，构成**单一协议**。一方不能在一笔互换上违约而在另一笔上继续履行。

设立该条款，是为了使**终止净额结算**成为可能。若一方违约，双方之间所有未到期的交易同时终止，逐笔估值，再把这些价值加总为一个方向确定的净额。若没有它，破产管理人就可以做市场所称的*择优履行*（cherry-picking）：执行对破产财产有利的合约，而拒绝其余的。例 1.1 表明这一差别值多少钱。

例 1.1　单一协议条款为什么存在

A 银行与交易对手 B 有五笔未到期交易。从 A 的角度按市值计（即按当前市场价格估值）：

$$+40,\quad -35,\quad +20,\quad -15,\quad -8 \qquad \text{(百万美元)}$$

正数是 B 欠 A 的金额，负数是 A 欠 B 的金额。A 的正敞口总额为 6,000 万美元；净额为对 A 有利的 200 万美元。

有终止净额结算时，B 的违约使五笔全部终止。它们加总为 200 万美元，A 据此向破产财产申报债权。A 的损失至多 200 万美元；若按下文所述的安排缴纳过抵押品，则接近于零。

没有终止净额结算时，管理人执行 A 欠钱的那三笔，而拒绝履行 B 欠 A 的那两笔。A 必须全额支付 35 + 15 + 8 = 5,800 万美元，同时为自己 6,000 万美元的债权排进无担保债权人的队列。按 20% 的回收率（无担保债权人最终收回的债权比例），A 收回 1,200 万美元：

$$\text{A 的净支付} = 5{,}800 - 1{,}200 = 4{,}600 \text{ 万美元，取代了一笔 200 万美元的债权}$$

交易没有变，变的只是文件。正因如此，终止净额结算在某一法域中的可执行性，是该地存在衍生品市场的前提条件；监管机构也只在这种可执行性得到确认后，才允许把净额敞口用于资本计算。

第二项制度是信用支持附件（CSA），它是主协议的一份可选附表，双方据此在净额随行情变动时缴纳抵押品。CSA 把一项信用敞口转换成一笔每日现金流，这在很大程度上消除了违约风险，同时用流动性风险（须在短时间内筹措现金的风险）取而代之。这一置换是第 8 章的主题，因为后一种风险才是 2022 年真正压垮机构的那一种。

这两份文件合起来解释了下一节数字的结构：总市值是这些合约值多少钱，主协议下的净额结算把它压缩到一个零头，而 CSA 下的抵押品又覆盖了剩余部分的大半。

1.6　这个市场有多大？

衍生品统计数字之大，使它们经常被误用。国际清算银行（BIS）给出的估计是，近年来场外衍生品未到期名义本金的总量大约在 850 万亿美元（2025 年末为 845 万亿美元），差不多是世界国内生产总值（GDP）的七倍。这个数字没有错，却几乎不含任何信息。

名义本金是用来计算支付额的参照金额。它既不是任何人欠下的金额，也不是预期收到或可能损失的金额。在一笔 1 亿美元的十年期利率互换上，这 1 亿美元从不由任何人支付：它只是乘以一个利率差，用以确定一笔几十万美元的支付。另外两个更有意义的度量如下。

总市值是这些未到期合约的实际价值，即如果今天全部结清，所有价值为正的头寸应得支付之和。就整个市场而言，这大约是 23 万亿美元，不到名义本金的 3%。

总信用敞口把每一对交易对手之间可相互抵消的头寸按其主协议所允许的方式进行净额结算。这又把数字降到约 3.4 万亿美元，不到总体数字的千分之五。其中大部分还有抵押品覆盖，机制见

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 8 章。

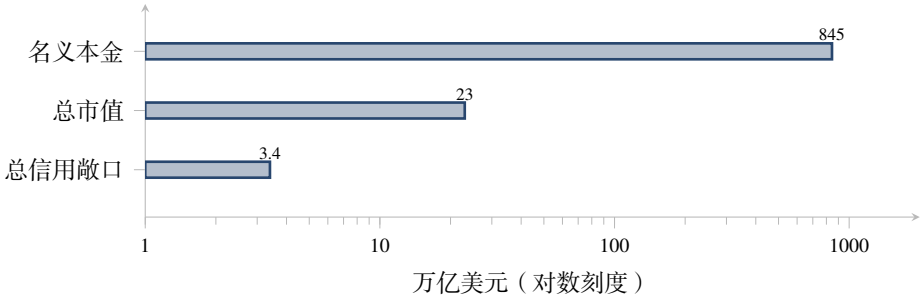


图 1.3: 场外衍生品，2025 年末（BIS）。对数刻度。

图 1.3 需要对数刻度才能同时显示三根柱子，而这本身就说明了问题：每往下走一步，大致就是一个数量级。报出第一个数字、却让人以为说的是第三个数字的评论者，把风险夸大了约两百五十倍。例 1.2 在一笔互换上追踪了同样的三个度量。

例 1.2　1 亿美元名义本金究竟风险几何

一家银行签订一笔名义本金 1 亿美元的五年期利率互换，每年支付 4.00% 的固定利率并收取浮动利率。

名义本金从不交换。在浮动利率平均定于 4.60% 的年份，银行收到

$$100{,}000{,}000 \times (0.0460 - 0.0400) = 600{,}000 \text{ 美元}$$

而在浮动利率定于 3.50% 的年份则支付 50 万美元。在一个 1 亿美元的“头寸”上，年度现金流以几十万计。

现在设利率大幅变动，互换的市值上升到对银行有利的 400 万美元。若交易对手违约且没有任何抵押品，银行会损失的是这 400 万美元，而不是 1 亿美元。若该交易对手还在另一笔互换上欠银行 150 万美元，而银行在第三笔互换上欠它 300 万美元，主协议下的净额结算又把敞口降到 250 万美元。

于是同一笔交易支撑起三个“规模”：1 亿美元的名义本金、400 万美元的市值、250 万美元的净敞口，而在抵押品之后很可能只剩几十万。每一个都是对不同问题的正确答案，把它们混为一谈，是有关这个市场的评论中最常见的一项错误。

案例 1.1　总体数字为什么一直被引用

未到期名义本金是很差的风险度量，业内人士都清楚。但人们引用的依然是它，其原因有两条值得理解。

第一，它是唯一能按一致口径报告的数字。市值取决于估值日与模型；名义本金则写在合约里。第二，名义本金并非毫无意义：它衡量操作负荷的规模，也是若干监管指标的计算基数。两个市值相同但名义本金相差悬殊的组合，在管理、平仓或转移上的难度并不相等。

一个值得养成的习惯：每当有人报出一个衍生品数字时，问一问它是这三者中的哪一个。如果来源没有说明，那它几乎肯定是名义本金，也几乎肯定正被用来暗示某种它并不支持的结论。

这个市场由什么构成

其构成之不均衡，与规模之庞大不相上下。图 1.4 给出 2025 年末场外名义本金按资产类别的分布。

利率合约大约占总量的 80%，外汇占其余总量的大部分。信用、权益与商品衍生品加在一起，在名义本金口径上只是个零头。而这恰恰说明名义本金为何误导人：信用衍生品只占约 1%，却引

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

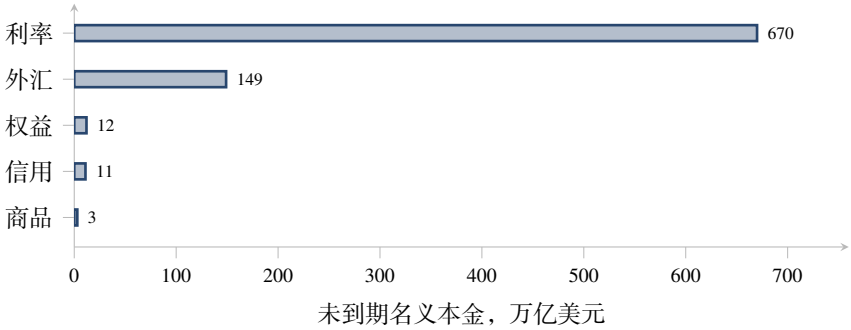


图 1.4: 按资产类别划分的场外名义本金，2025 年末（BIS）。

发了一场金融危机。这种偏斜也解释了本书的结构：第 4 至 9 章与第 28 至 33 章都在讲利率，因为这个市场的主体就是利率。

场内成交量的情况则不同，其变化也更为晚近。2024 年，美国期货业协会统计到全球期货与期权成交创纪录的 2,065 亿手，成交量最大的单一交易所是印度国家证券交易所。2025 年成交量下降 42%，至 1,193 亿手，降幅主要来自权益类合约，但亚太地区交易所仍占全年总量的一半以上。手数与名义本金并不可比（一份印度指数期权与一份面值 100 万美元的短期利率期货在规模上相差若干数量级），单一年份出现如此大的波动，也提醒人们不宜据此推断趋势。不过按*活跃度*衡量，场内衍生品的重心已移向亚洲，并移向小规模、短期限、散户可参与的合约。第 10 章会回到这一点，包括当日到期期权的增长，它如今已占美国指数期权成交量的很大一部分。

1.7 什么可以成为标的

图 1.4 中的五个资产类别占去了几乎全部未结算合约的名义本金，但它们并未穷尽衍生品可以参照的对象，而这些例外恰恰能说明衍生品市场为何成功或失败。

天气。芝加哥商业交易所（CME）挂牌以主要城市取暖**度日**与制冷度日为标的的期货与期权，按一国气象机构公布的温度数据结算。度日是每日平均气温低于（取暖）或高于（制冷）65°F 的度数，按月或按季累加。能源公用事业公司在暖冬里收入下降；天气合约恰在暖冬时支付。这个市场规模不大，但运转良好，而且原因很具体：结算指数是公开的、可核实的，且任何一方都无法影响。

航运运费。远期运费协议锁定某条航线上运送一船货物的费用，按公布的航线运价指数结算。它的使用者，即有舱位待填的船东与有货待运的租船人，拥有真正相反的敞口，这是市场得以运转的第二个条件。

碳排放。以欧盟排放配额（在欧盟碳排放交易体系下排放一吨二氧化碳的许可）为标的的期货，如今已属欧洲流动性较好的商品合约之列。这里的标的完全因政策而存在，因此合约的价值取决于政策能否持续，这是一种在小麦合约里找不到对应物的风险。

波动率。衍生品可以参照市场对未来变动幅度的预期，而不是任何一个价格。芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）度量标普 500 期权价格所隐含的未来 30 天波动率；2004 年挂牌的 VIX 期货以及以其为标的的期权，使波动率本身成为一个资产类别；第四部分专讲它。

加密资产。CME 于 2017 年 12 月挂牌比特币期货，随后又推出以太币期货。美国现货比特币交易所交易基金（ETF）于 2024 年 1 月获批，当年晚些时候，以这些基金为标的的场内期权随之上市，使 CME 自 2020 年起挂牌的比特币期货期权之外，又多了以现货产品为标的的期权。这些工具本身完全是常规的；新的是标的，以及定价必须容纳的极端波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其他衍生品。期货期权，或者互换期权（签订一笔互换的期权）所参照的是一份衍生品而非一项资产。它们并非猎奇之物：互换期权是世界上规模最大的期权市场之一，第 29 章会为它们定价。

什么使一个衍生品市场成为可能。　上面这份清单提示了三个条件，它们既解释了成功，也解释了失败。必须有一个可观察、可核实、任何一方都无法操纵的结算参照。必须有*敞口方向真正相反*的参与者，使交易成为风险转移，而不是两个仅凭观点下注者之间的赌局。而且该敞口必须*大到值得管理*，因为没人需要的合约不会吸引到使其可用的流动性。

以宏观总量为标的的衍生品提议（GDP 增速、经通胀调整的国民收入、面向单个业主的房价指数）一再满足第一个条件而败于第二个。几乎所有人对衰退的敞口方向都相同，于是没有天然的一方来承接另一侧，尽管倡导了数十年，这些合约始终未能维持流动性。当一份看上去显然有用的合约并不存在时，原因通常是缺少交易的另一方。

1.8　谁在使用衍生品，用来做什么

教科书传统上把参与者分为套保者、投机者与套利者。这套分类有用，第 1.9 节会认真对待它，但它本身几乎没有告诉读者交易的另一侧究竟是谁。表 1.1 更为具体：真实的机构类型、各自持有的敞口，以及各自会选用的工具。

表 1.1: 谁交易什么，针对哪一种敞口。

参与者	敞口	典型工具
航空公司、航运公司	燃料成本	原油与成品油互换、期权
出口商、进口商	以外币计价的应收与应付款	外汇远期、货币期权
企业借款人	浮息债务的还本付息	支付固定的互换、利率上限期权
债券发行人	在发行前锁定票面利率	远期起息互换、互换期权
养老金、保险公司	按市场利率贴现的长期负债	收取固定的互换、国债期货
资产管理人	组合久期与权益贝塔	债券与股指期货
银行（贷款账簿）	集中的信用敞口	信用违约互换、指数分层
交易商	从客户处承接下来的库存	任何能对冲掉它的工具，以及期货序列
对冲基金	刻意建立的相对价值头寸	本书中的一切

关于这张表，有两点观察比表的内容更重要。

第一，其中大多数参与者是在*移除*一项因从事其他业务而带来的敞口，如经营航班、销售保单、发放贷款。衍生品市场的存在主要就是为了服务他们，而另一侧所赚取的利润，总体上正是这些参与者为这项服务支付的价格。例 1.3 跟踪其中一家一个季度的情况。

第二，交易商那一行在性质上不同。交易商并非一开始就有敞口；它是通过满足客户需求而取得敞口，然后再去管理它。这是一门中介的生意，理解这一点，能解释市场价格中许多原本令人困惑的现象：为什么需求旺盛的合约成交价格偏高，为什么在所有人同时对冲时对冲成本会上升。本书会反复回到这一点，而第 8 章与第 9 章讲的正是这种中介的成本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 1.3 航空公司对冲燃油

一家航空公司预计下季度将消耗 1,200 万加仑航空煤油。燃油约占其运营成本的 25%，每加仑价格变动 30 美分，就会使季度燃油支出变动 360 万美元，足以使本就微薄的营业利润转为亏损。

由于没有流动性好的航空煤油期货合约，该公司改用取暖油期货对冲，取暖油与航空煤油的炼制过程相近。每份合约覆盖 42,000 加仑。历史数据显示取暖油每变动一分，航空煤油约变动 0.64 分（例 3.3 估计了这个比率），于是该公司买入

$$\frac{12{,}000{,}000}{42{,}000} \times 0.64 = 182.9 \to 183 \text{ 手}$$

假设此后航空煤油上涨 30 美分/加仑，而取暖油期货上涨 34 美分。该公司为燃油多付 360 万美元，并在对冲上获利

$$183 \times 42{,}000 \times 0.34 = 2{,}613{,}240 \text{ 美元}$$

因此仍有约 99 万美元的成本上涨未被覆盖。航空煤油每上涨 30 美分对应取暖油上涨 34 美分，比例为 0.88，高于对冲所依据的 0.64，因此这个季度的对冲规模偏小。对冲比率依据的是两者的平均关系，而在某一个季度里，两种价格的联动可能比平均水平更紧密。

这个例子中有三点贯穿全书。对冲是近似的，因为可交易的工具并不是那个敞口，即第 3.5 节的交叉对冲问题。相对于所要保护的利润率而言，残差并不小。而期货头寸的盈亏逐日以现金结算，无论燃油是否已经购入。这在本例中是好处，在第 3 章的失败案例中却酿成了灾难。

1.9 套期保值、投机与套利，以及这些标签为何模糊

套保者持有一项既有敞口，并签订一份将其抵消的衍生品。判断标准不是那笔交易而是整个组合：同一个期货空头，对生产商是对冲，对一个没有产出的人则是方向性押注。

投机者为从自己的判断中获利而建立头寸。人们常以带歉意的口吻描述投机者，仿佛只是容忍其存在。这是不应该的。套保者总体上是风险的净卖方，因此必须有人充当净买方；一个只有套保者的市场无法出清。投机所提供的，是愿意持有别人都不想要的敞口，而这项服务的价格对套保者是一项真实成本，第 5.14 节在算清楚谁付给谁时会展示这一点。

套利者利用相关工具之间的价格不一致，原则上不承担风险。这是最需要谨慎对待的一类，第 5.15 节专门讲原因：教科书式的套利假定可以按单一无风险利率无限借款，而真实的交易需要资产负债表、需要可能被抽走的融资，还需要在头寸收敛之前先承受住不利变动。抛补利率平价（远期汇率等于按两种货币利率调整后的即期汇率这一关系）在世界上流动性最好的货币市场上长期不成立，正是因为那个假定不成立。例 1.4 把三个标签套到同一笔交易上。

例 1.4 同一笔交易，三个标签

一位交易者买入 100 份国债期货合约。这属于三者中的哪一个？

如果该交易者管理一只养老金，其负债的期限长于所持债券，因此收益率下行时负债的增幅大于资产，那么这是对冲：期货抵消了该基金已经承担的一项敞口。

如果该交易者认为长端收益率将下行，并且没有其他持仓，那么这是投机。

如果该交易者同时卖空最便宜可交割券（期货卖方会选择交割的那只债券）的现券（通过逆回购借入该券，即借出现金、以该券作抵押，回购市场见第 4.1 节），且已算出扣除持有成本（债券票息收入减去为其融资的成本）后期货相对现券偏便宜，那么这是套利，即第 6.5 节基差交易的反向操作。

三者是同一种工具、同一个方向、同一个数量。区分它们的只有资产负债表的其余部分，这正是监管者、风险管理者与会计师都觉得这些分类难以适用的原因，也是为什么一家机构对自身头寸的描述，并不足以说明这个头寸究竟是什么。第 3 章描述的一家企业，其“对冲”在经济上稳健，却依然失败；第 5.14 节描述的一只基金，其“价差交易”承担的风险比单边头寸还大。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

1.10　杠杆

使衍生品高效的特征，也正是使它危险的特征，值得单独讨论。

用买股票的方式取得 1,000 万美元的标普 500 敞口需要 1,000 万美元。用股指期货取得同样的敞口，则需要缴纳初始保证金，即一笔金额足以覆盖数日不利变动的履约押金，头寸平仓时归还。若该保证金为名义本金的 5%，同样的敞口只需 50 万美元即可建立。例 1.5 把这条路径与另外三条并列比较。

表 1.2: 1,000 万美元指数敞口的四种取得方式。

方式	所需现金	下跌 10% 的损失	占现金比例
买入股票	10,000,000	1,000,000	10%
按 50% 保证金买入	5,000,000	1,000,000	20%
股指期货（5% 初始保证金）	500,000	1,000,000	200%
平值看涨期权	600,000	600,000	100%

例 1.5　同一敞口的四种取得方式

一只基金想要 1,000 万美元的股指敞口。表 1.2（金额单位：美元）给出每条路径各需要什么，以及市场下跌 10% 会对所投入的资金造成什么后果。

值得细看的是期货那一行。下跌 10% 造成的损失是所投入资金的两倍。这个头寸不只是归零，基金还倒欠 50 万美元，并须在次日早晨以现金缴纳，即变动保证金，也就是第 1.1 节所说的逐日结算盈亏。初始保证金不是最大损失，它是一笔押金，第 2 章解释它被耗尽时会发生什么。

期权那一行是执行价等于当前指数点位的看涨期权，这正是平值的含义。它的差别是性质上的而非程度上的。权利金在任何状态下都是最大损失，这正是第 12.10 节主张买入期权有时是正确选择的原因，哪怕它看起来很贵。这项保护的代价是那 60 万美元权利金，若指数原地不动则全部损失。

表 1.2 还解释了这个市场的一项结构性事实：借助衍生品，可以建立任何贷款人都不愿直接融资的头寸。一家想要 100 亿美元权益敞口的机构，会发现很难借到 100 亿美元；它却可以通过与若干家交易商分别签订总收益互换来取得同样的敞口，而其中没有任何一家看得到全貌。这样形成的头寸是否审慎，与是否有人能观察到它，是两个不同的问题；2021 年 3 月的 Archegos Capital Management 说明了两个问题的答案都是“否”时会发生什么。它在少数几只美国与中国股票上建立集中头寸，几乎完全通过与几家主经纪商（为对冲基金及类似客户提供融资与交易执行的银行）签订的总收益互换实现。股票归银行所有，因此 Archegos 无须提交权益披露；每家主经纪商只看得到自己的敞口，无从得知竞争对手与同一个客户做了实质相同的交易。股票下跌时，各家主经纪商同时发出保证金追缴，Archegos 无力应付，各家银行同时平仓，把价格进一步打低，合计损失超过 100 亿美元。第 27.14 节给出其中的数字，第 40.6 节讲述这一事件的经过。

1.11　什么会出错

衍生品以制造惊人亏损而闻名，这并非虚名。较少被理解的是，这些亏损遵循为数不多的几种反复出现的模式。表 1.3 列出本书会提到的那些事件，并将在第 40 章把它们放在一起讨论。

把机制那一列从头读到尾，会浮现出一个与预期相反的规律。其中极少数是估值上的失败。模型大体上都是管用的。失败的是融资：一个在经济上正确的头寸，在现金不可得的时刻需要现金，于是不得不在最糟糕的时点被平掉。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

表 1.3: 各事件及其所例示的机制。

事件	年份	机制
Metallgesellschaft	1993	一项在价值上稳健的长期对冲，却用短期期货来承接；展期与保证金追缴先耗尽了流动性（第3、40 章）
巴林银行	1995	无人监督的交易员、未经核对的账户；亏损出在普通的期货与期权上（第40 章）
长期资本管理公司	1998	最终正确的收敛交易，其融资方式却撑不过收敛之前的浮亏（第40 章）
中航油（新加坡）	2004	卖出航油看涨期权后在上涨中不断展期加码，亏损约5.5 亿美元（第40 章）
国储铜事件	2005	在LME 建立的巨额铜空头被逼仓，头寸规模本身成为风险（第40 章）
Amaranth	2006	保证金低而无从退出的跨期价差；规模本身就是风险（第5 章）
全球金融危机	2007–09	以相关抵押品为标的的信用衍生品，用在良性样本上校准的模型估值（第24–26 章）
原油宝	2020	面向零售的产品，其设计隐含了“价格不会为负”；无杠杆反而意味着没有强制平仓机制（第5 章、本章）
Archegos	2021	跨交易商不可见的集中杠杆（第27、40 章）
LME 镍	2022	空头回补引发的价格飙升击穿了清算所自己的规则（第2、40 章）
欧洲能源	2022	有偿付能力的套保者无力为变动保证金融资（第8 章）
英国养老金LDI	2022	负债驱动投资（LDI）组合中带杠杆的利率对冲被平仓，抛压正落在它所对冲的市场上（第8、40 章）
雪球结构敲入	2024	集中的自动赎回结构与交易商对冲行为的顺周期性（第35 章）

这是本书最持久的主题，几乎在每一章都会重现。一个在价格上判断正确的对冲，仍可能因流动性而失败。这句话若在2005 年拿来支撑一本衍生品教科书的结构，会显得古怪。在2008 年、2020 年与2022 年之后，它成了这门学科最核心的教训；第8 章（抵押品、保证金与融资）因此自成一章，而不是附在互换那章之后。

第二个规律是，规模与不可见性总是结伴而行。巴林、Amaranth 与Archegos 各自都涉及一个已大到无法退出的头寸，而且在每一例中，本可以叫停它的人都没有看到它的全貌：在巴林是它自己的高层，在Amaranth 是只看得到其在纽约商品交易所那部分头寸的交易所，在Archegos 则是各自只看得到自己那一份的交易商。

1.12 2008 年以来的监管

本书所描述的市场，在相当程度上是2008 年之后一系列政策决定的产物；一个只学过危机前结构的读者，会觉得当今实务中的许多内容无法理解。

2009 年9 月的匹兹堡峰会上，G20 就场外衍生品达成四项承诺：

- 标准化合约应当集中清算；
- 在适当情况下应在交易所或电子平台交易；
- 所有合约都应向交易数据库报告；
- 未经集中清算的合约应计提更高资本。

实施花了十多年，并重塑了这个市场：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

清算强制把绝大多数利率与指数信用衍生品迁移到了 CCP，因此第 2 章把清算所当作具有系统重要性的机构来处理，而不只是当作基础设施。

交易报告产生了第 1.6 节统计数据的底层来源，同时也带来了不那么令人愉快的合规负担，使交易业务集中到更少数机构手中。

非集中清算保证金规则自 2016 年起分阶段实施、2022 年 9 月完成，要求大型参与者之间的双边交易双向缴纳初始保证金。这改变的不只是操作，还有定价：缴纳初始保证金有融资成本，那就是第 9 章的保证金估值调整（MVA）。

资本规则，包括信用估值调整资本要求、交易对手信用风险标准法与杠杆率，使交易商的资产负债表成为衍生品价格的一项显性投入。第 5.15 节“套利需要资产负债表”的论证，很大程度上正是关于这些规则的论证。

资本规则由谁制定值得在此说明一次，因为后面各章都以此为前提。**巴塞尔银行监管委员会**是设在国际清算银行的中央银行与监管机构组织，它议定各项标准，即 1988 年的巴塞尔 I、2004 年的巴塞尔 II，以及危机后的巴塞尔 III。这些标准在各法域将其写入本国规则之前并无法律效力，欧盟、美国、英国、加拿大与中国各自完成这一步。随后，银行必须持有资本（先是普通股权，其次是其他可吸收损失的工具），至少相当于其风险加权资产（每一笔敞口乘以一个反映其风险程度的权重）的 8%，加上各项缓冲后要求超过 10%；此外还要按杠杆率，对不加权的总敞口持有百分之几。第 9、26、27 与 39 章关于资本的全部内容，都是这两个比率的展开，第 27.11 节把它们合在一起，搭建整家银行的资本要求；而它们所记录的差异（如欧洲豁免了美国不豁免的一项计提）来自各国转化这一步，而非来自协议本身。

另有两项发展更为晚近且仍在展开。基准改革用隔夜无风险利率取代了 LIBOR，这一事件改变的是利率衍生品定价的地基而非细节；第 4 章是从新地基上写起的，而不是去改造旧的。清算也在继续扩张：美国证监会于 2023 年 12 月通过、并在此后数年分阶段实施的美国国债现券与回购集中清算要求，把危机后的模式扩展到了世界上最大的政府债券市场。第 2.11 节讨论这项要求及其实施日期，第 6.5 节讨论它对基差交易的影响。

1.13　中国的衍生品市场

以上关于工具、结构与规模的内容对中国同样适用。本节补充境内市场的组织方式，以及与国际惯例存在实质差异、会改变前文结论解读方式的三个方面。

交易场所与产品

境内的期货与商品期权在六家期货交易场所交易（股票 ETF 期权则在证券交易所挂牌，见下文）。商品期货方面，郑州商品交易所（1990 年，中国第一家）、大连商品交易所（1993 年）与上海期货交易所（1999 年）覆盖农产品、化工、黑色与有色品种；广州期货交易所（2021 年）挂牌工业硅与碳酸锂等与能源转型相关的品种。上海国际能源交易中心（2013 年成立）于 2018 年挂牌以人民币计价、向境外投资者开放的原油期货，是中国第一个国际化品种。中国金融期货交易所（2006 年）上市金融品种：沪深 300 股指期货（2010 年）、5 年期与 10 年期国债期货（2013、2015 年）、2 年期与 30 年期国债期货（2018、2023 年），以及上证 50、中证 500 与中证 1000 股指期货。

期权起步晚于期货但增长很快：上证 50ETF 期权（2015 年，上海证券交易所）是第一只境内场内期权，商品期权自 2017 年的豆粕与白糖起步，此后逐步扩展到多数主力商品合约。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

场外市场分为两块。银行间市场自 2006 年起交易人民币利率互换，依据中国银行间市场交易商协会（NAFMII）主协议，并自 2014 年起对部分品种实行由上海清算所进行的集中清算，与第 1.4 节所述的国际路径相同。证券公司的场外衍生品（场外期权与收益互换）则依据中国证券业协会（SAC）主协议开展。

《期货和衍生品法》与净额结算

第 1.5 节论证了终止净额结算的可执行性是衍生品市场存在的前提。在中国，这一前提直到不久前才在法律上得到明确。

2022 年 8 月 1 日施行的《期货和衍生品法》是中国第一部专门规范期货与衍生品的法律。就本章而言，它最重要的内容是明确承认了主协议项下的**单一协议**原则与**终止净额结算**的效力，并明确该效力不因一方进入破产程序而受影响。在此之前，境内交易的净额结算在破产情形下的可执行性一直存在法律上的不确定性，其直接后果是：境外机构与境内交易对手交易时，往往必须按总额而非净额计量敞口并计提资本，这使跨境交易的成本显著高于同等条件下的国际交易。

换言之，例 1.1 中那个 4,600 万美元与 200 万美元之间的差别，在中国是一个 2022 年才被立法确定下来的问题。这也说明了为什么本章要把法律架构放在规模数字之前来讲：一个法域的净额结算是否可执行，决定的不只是文书，而是这个市场能有多大。

读取境内规模数字的两个陷阱

第 1.6 节的教训是名义本金会误导。在中国，还有第二个平行的陷阱。

手数会误导。中国的商品期货成交量按手数计常年位居世界前列，这一事实被广泛引用来说明境内市场的规模。但境内合约的单位规模通常远小于国际同类合约，而且散户参与度高、换手率高，因此按手数比较会大幅高估中国市场相对于欧美市场的经济规模。恰当的比较应当用名义金额或未平仓量，而不是成交手数。这与不能用名义本金去衡量风险，是同一个错误的两种表现：每一个规模指标都只回答一个特定的问题，而那往往不是提问者真正想问的问题。

参与者结构不同。境内市场按成交量计的散户占比显著高于国际市场，而按未平仓量计机构占比要高得多，这两个口径给出的市场画像很不一样。此外，境内有一类国际市场没有对应物的中介：期货公司的风险管理子公司，它们向产业客户提供场外衍生品与基差贸易服务，实际上承担了国际市场上由银行交易商承担的一部分职能。理解境内市场的风险分布，必须把这条通道考虑在内。

案例 1.2　原油宝：当“不可能”的价格出现时

2020 年 4 月 20 日，西得克萨斯中质原油（WTI）5 月合约结算于每桶 −37.63 美元。第 5 章从储存能力的角度讲解这个价格为什么会出现。这里要讲的是谁承担了它的后果。

中国银行的“原油宝”是一款面向零售客户的账户商品交易产品，挂钩境外原油期货。客户在移仓日之前若不主动平仓，其头寸按约定规则移仓或结算。三项设计选择在这一天同时失效。

*第一，交易时段与结算价不在同一时间轴上。*该产品的客户交易在北京时间当日 22:00 停止，而 CME 的官方结算价是在此之后确定的。价格崩塌恰好发生在这段窗口里，客户既看不到、也无法平仓。

*第二，产品不带杠杆，因此没有强制平仓机制。*这一点最反直觉，也最值得记住。带杠杆的产品设有保证金与强制平仓线，价格接近平仓线时头寸会被平仓。原油宝要求全额资金，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

被理解为“没有杠杆所以风险有限”，于是根本没有设置强制平仓安排。而这恰恰意味着，当价格跌破零时，没有任何机制能阻止损失超过本金。约六万名投资者不仅损失全部本金，账面上还倒欠银行款项。

第三，产品设计隐含了一个从未被写下来的假设：价格不会为负。“最坏就是跌到零，最多亏光本金”这整套逻辑在 4 月 20 日之前一直是对的，因此从未被检验过。第 5 章记录同一个假设如何使交易所的期权定价系统失灵；这里它破坏的是零售产品的风险揭示。

事后，银保监会对中国银行作出处罚，中国银行承担了客户账户中的负值部分并对部分投资者作出补偿，监管随后叫停了银行面向个人的账户商品业务。

这一案例与表 1.3 中的其他条目机制不同，因此值得单列。它不是融资失败，也不是模型误用。它是*产品设计中一个未被言明的边界假设*，加上零售适当性的失效：一款以“风险有限”为卖点销售的产品，实际具有无限下行。对读者而言，教训可以写成一句话：在任何产品或模型中，问一问默认了哪些变量非负，以及如果它们不是，会发生什么。第 29 章会说明，利率市场早已被迫面对同一个问题。

境内另一起值得记住的事件是 2024 年初的雪球敲入。2021 至 2023 年间大量发行、挂钩中证 500 与中证 1000 的自动赎回型结构化产品（俗称“雪球”），投资者实质上卖出了一个带障碍条款的看跌期权；2024 年 1 月至 2 月初指数快速下跌，大量产品集中敲入，此前被票息掩盖的尾部风险一次性变成了实际亏损，交易商的对冲也由缓冲跌势转为加剧下跌。第 35.7 节的案例讲述这一事件，第 35.14 节说明境内雪球的条款与市场结构。

1.14　各章如何衔接

本书服务于三类需求不同的读者，但对三者呈现的是同一种结构。第一部分（第 1–9 章）覆盖市场、远期、期货、互换，以及现代实务所要求的抵押品与估值机制。第二部分讲期权的机制与策略，第三部分讲它们的估值，从二叉树到布莱克–斯科尔斯–默顿模型、希腊字母（期权价值对各项输入的敏感度）与波动率曲面。第四部分把波动率当作一个资产类别。第五至第九部分覆盖信用、利率衍生品的深入内容、奇异期权与结构化产品、商品与数字资产市场，以及风险与监管。

图 1.5 就是这张地图。同一部分之内各章按顺序推进，每一章都假定读过前一章；箭头是主要的跨部分依赖，而那才是一个自己安排阅读路径的读者真正需要的。

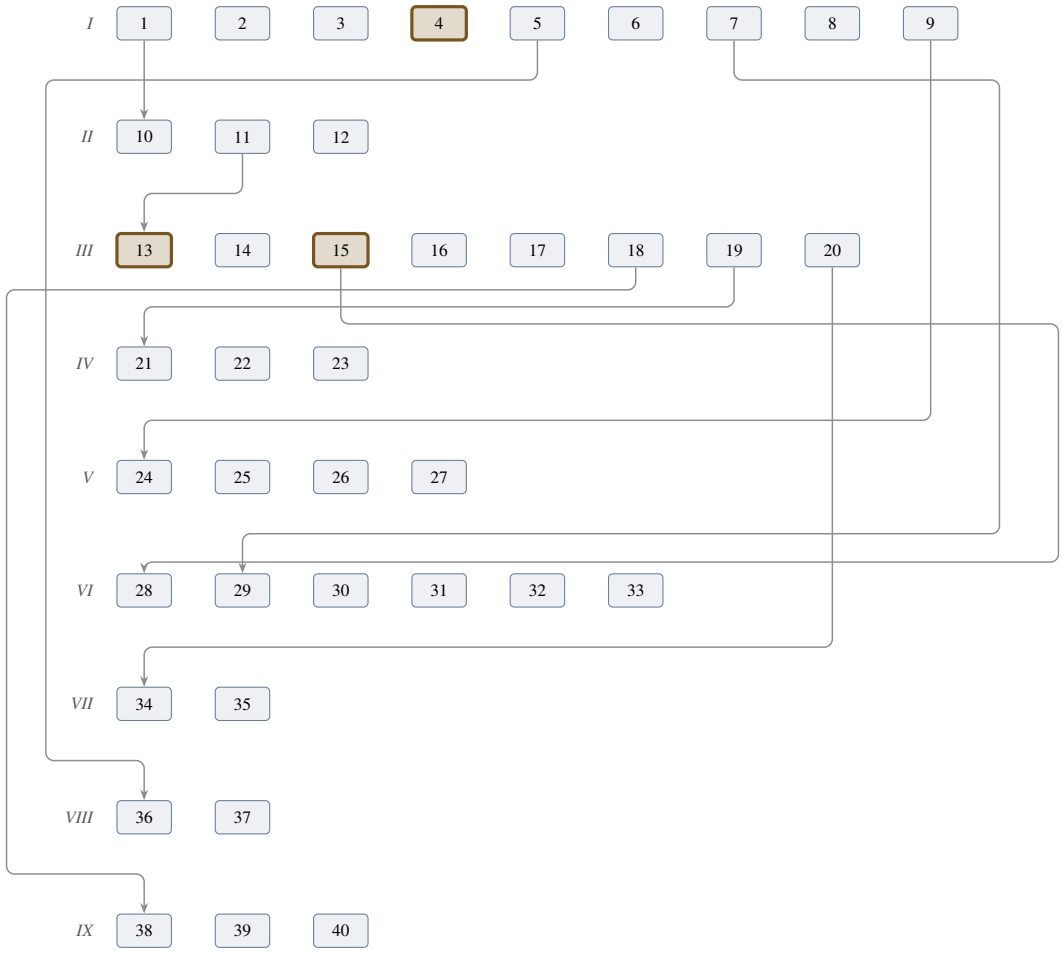
有三章被着色，因为本书其余部分都以它们为基础。其后每一章涉及利率的内容，都以第 4 章的无风险利率惯例为前提。估值、奇异期权与数值计算中的一切，都以第 13 章的二叉树为前提。而第 15 章是这两者与其余部分之间的那道门：后面各章在开头点名它为前置的次数，几乎与点名第 13 章的一样多。

这个意义上的枢纽，是必须穿过的一章，而不是不断回头翻阅的一章；这一区分值得画出来，因为两种排序并不一致。按“有多少后续章节引用过它”计，全书被引用最多的一章是第 19 章，它的波动率曲面被其后大多数章节引用，但这些章节几乎都不以它为前置。*第 15 章正相反*：被引用得更少，而谁也绕不过去。

小结

衍生品是一份价值取决于另一项资产或变量的合约，其经济功能是把对某项风险的敞口，与对该风险所依附资产的所有权分离开来。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！



I 市场　II 期权机制　III 估值　IV 波动率　V 信用
VI 利率　VII 奇异期权　VIII 商品与数字资产　IX 风险

图 1.5: 同一部分内各章按顺序推进；箭头是主要的跨部分依赖。着色的三章是枢纽。

这四块基石几乎涵盖了全部衍生工具：远期、期货、互换与期权。前三者是对称的，双方都负有义务，收益图是线性的；而期权是非对称的，赋予一方选择权并要求为此支付权利金。整个学科都围绕这一区分组织起来。

市场分为场内、双边场外，以及日益成为主流的“双边议定、集中清算”。第三类是2009 年之后的产物，世界上存续的利率风险如今大部分集中在这一类。

市场规模常被误述。人们通常引用的是未到期名义本金，但总市值只是它的一小部分，净额结算后的敞口更小，且其中大部分还有抵押品覆盖。利率合约占名义本金总量的绝大部分，因此本书对其着墨甚重。

使这一压缩成为可能的是法律架构而非定价模型：ISDA 主协议的单一协议条款使终止净额结算得以成立，而 CSA 覆盖其余。在中国，这一前提由 2022 年施行的《期货和衍生品法》予以明确。

描述参与者，用他们做什么比用套保者–投机者–套利者的三分法更好；不过一旦理解了同一笔交易会因资产负债表其余部分的不同而落入不同类别，三分法仍然有用。交易商是独立的一类：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

他们并非一开始就有敞口，而是通过服务客户取得敞口，这种中介的成本会体现在价格里。

杠杆既是效率的来源，也是危险的来源。初始保证金是押金而非最大损失；期货头寸可能亏掉所投入资金的数倍，而买入的期权亏不过权利金。

多数衍生品灾难并非估值失败，而是融资失败：头寸在经济上正确，却在无现金可用之时需要现金。这一主题贯穿全书，也说明了为什么抵押品与保证金被置于如此显著的位置。

延伸阅读

国际清算银行按半年发布场外衍生品统计、按季度发布场内数据，它们是第 1.6 节的权威来源，值得直接查阅，因为其中的定义与数字同样重要。美国期货业协会的年度成交量调查覆盖场内市场。关于危机后改革进程，金融稳定理事会关于场外衍生品改革的年度进展报告，可据以对照各项承诺与落实情况。关于 Archegos，瑞士信贷董事会委托的外部调查报告说明了敞口何以未被计量。境内方面，各交易所的年鉴与中国期货业协会的统计是成交与持仓数据的一手来源；《期货和衍生品法》的条文本身篇幅不长，值得直接阅读其关于单一协议与终止净额结算的规定。

练习题

1.1 解释为什么远期合约在期初价值为零而期权不是，以及这对两者何时发生资金易手意味着什么。

1.2 一家公司签订名义本金 5,000 万美元的五年期互换，支付 3.8% 固定利率并收取浮动利率。第一年浮动利率平均为 5.1%。计算净支付额并说明由谁付给谁。它占名义本金的比例是多少？

1.3 区分名义本金、总市值与总信用敞口。若某报纸报道一家银行“有 3 万亿美元的衍生品”，读者应当追问什么？

1.4 一位投资者通过初始保证金为 6% 的期货取得 400 万美元的指数敞口。指数下跌 12%。计算损失，用初始保证金的倍数表示，并说明该投资者还欠多少。

1.5 解释为什么一个只由套保者构成的市场无法运转，并指出投机者获得的报酬是对什么的补偿。

1.6 把下列各项归类为对冲、投机或套利，并说明每一项你还需要什么额外信息：(a) 一家铜生产商卖出铜期货；(b) 一只基金买入黄金期货并按更高价格卖出黄金远期；(c) 一家进口商买入美元远期；(d) 一家银行为其已放贷的借款人买入信用保护。

1.7 利用图 1.1，解释为什么卖出看涨期权的一方与买入的一方处在不同的生意里，以及卖方必须具备什么能力才能安全地做这门生意。

1.8 例 1.1 中，若回收率为 40% 而非 20%，重新计算无净额结算情形下 A 的损失。净额结算带来的好处对回收率的敏感性如何？这说明净额结算的价值在什么情况下最大？

1.9 一笔经济实质相同的交易，在交易所做与双边做，究竟有什么不同？请加以解释。指出其中哪些变化是把风险转移给了别人、哪些只是改变了现金流动的时点，并指出一项交易所并不消除的敞口。

1.10 利用例 1.1，说明单一协议条款阻止破产管理人做什么，并用它来解释总市值 23 万亿美元何以降至总信用敞口 3.4 万亿美元。

1.11 按本章的叙述，Archegos 持有一个没有任何一家交易对手能看见其全貌的头寸。指出是哪一种工具使它不可见，说明每一家主经纪商能观察到什么、又观察不到什么，并解释在工具、

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

报送制度或两者之中需要改变什么，才能让其中任何一家看见这个头寸的总量。

进阶习题

1.12 表 1.3 把所列多数事件归因于融资失败而非估值失败。选择两个事件，精确说明需要什么现金、在什么时候需要、以及为什么当时拿不到。然后说明一份风险报告必须计量什么才能发出预警。

1.13 集中清算的意图是用一个中心节点取代双边敞口的网状结构，从而降低系统性风险。请构造一个论证，说明它反而集中了风险，并指出要使这种集中值得接受，什么必须为真。第 2 章给出完整处理；请先自行尝试。

1.14 在 Archegos 事件中，每一家交易商各自的敞口单独看都说得过去。解释一组各自审慎的头寸如何合成一个整体上不审慎的头寸，并评估一项依附于经济敞口而非股票所有权的披露规则是否能够阻止它。

1.15 第 35.7 节的雪球案例指出，集中敲入时，交易商的对冲行为会由缓冲跌势转为加剧下跌。请说明这种反身性的机制，并讨论它与第 18 章将要讨论的期权对冲对标的市场的影响有何异同。若监管者要限制这种效应，可以从产品条款、投资者适当性与对冲工具三个方面各提出一项措施，并说明各自的代价。

1.16 一家航空公司对冲了燃油，其后油价下跌，于是对冲亏损，而未对冲的竞争对手报出了更低的成本。请分别构造应当继续该对冲计划与应当终止它的论证。哪一种论证取决于这家航空公司自身的情况，而非燃油的情况？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 2 章　期货市场、清算与中央对手方

远期合约是一项承诺，其价值完全取决于承诺方在数年之后是否仍然愿意并且能够履约，而到那时，约定价格对其中一方可能已是灾难性的。期货市场正是为消除这种依赖而存在的。它为此采用的机制，即标准化、每日结算，以及介于每个买方与卖方之间的中央对手方，就是本章的主题。

这套机制运转得相当好，人们很容易视之为理所当然；本章刻意不这样做。2022 年的一系列事件，把早先教科书中只在脚注里提及的问题变成了首要关切：清算所应当收取多少保证金，收得太多太快会发生什么，以及大型会员倒闭时由谁承担损失。第 2.8 至 2.10 节直接讨论这些问题。

第 2.1 与 2.2 节讨论合约本身：期货条款规定了什么，以及期货价格为何向即期价格收敛。第 2.3 至 2.6 节讨论机制：保证金与每日结算、中央对手方、清算会员与客户，以及交割。第 2.7 节讲监管与操纵；第 2.8 至 2.10 节讨论上述三个问题；第 2.11 节讲场外市场，包括已清算与双边两类；第 2.12 节讲谁在交易、指令如何抵达市场；第 2.13 节以远期与期货的比较收束，第 2.14 节则介绍中国的期货市场。

2.1　期货合约及其条款

期货合约是在未来某一指定时间、按今天约定的价格买入或卖出某项资产的协议。它与远期的区别在于它是标准化的、在交易所交易，因而能够形成流动的二级市场：头寸可以通过建立反向头寸来平仓，而不必与原交易对手谈判。

标准化意味着除价格之外，合约的所有条款都由交易所而非交易双方规定：

- **标的资产**。对商品而言，包括等级，以及一组允许替代的品级和相应的价格调整。这并非细节，因为可交割等级决定了合约实际跟踪的是什么。
- **合约规模**。太小则手续费占比过高，太大则小型套保者无法参与。交易所有时因此挂牌“迷你”合约。
- **交割安排**。在何处交割；对金融合约而言，还包括是实物交割，还是按公布的指数现金结算。
- **交割月份与最后交易日**。
- **价格报价、最小变动价位，以及部分合约的每日价格限制与持仓限额**。

表 2.1 给出其中一份合约的条款。

其中两项需要特别留意。*可交割等级*决定了合约跟踪什么：产品等级与可交割等级不同的生产商，要承受二者价差的风险，即第 3 章的基差风险。*交割地点*与等级同样重要：在内陆枢纽交割的合约与在港口交割的合约定价并不相同，因为二者之间只靠管道相连，而管道运力可能不足。

表 2.2 给出该原油合约挂牌交易后的报价。

从表中可以读出五点，多数在后文还会再谈：

- *结算价一列就是一条远期曲线*，即同一资产在六个不同交割日期上的价格。此处按第 5 章的持有成本关系生成：即期价格每桶 78.00 美元，净持有成本率为连续复利每年 4.5%，六个合

表 2.1: 轻质低硫原油期货合约。条款截至付印时。

交易所	纽约商业交易所
代码	CL
合约规模	1,000 桶
可交割等级	西得克萨斯中质轻质低硫原油，附列可替代品级
交割地点	库欣（Cushing），俄克拉何马州
交割月份	每月，向前数年
价格报价	每桶美元与美分
最小变动价位	每桶 0.01 美元，即每手合约 10 美元
最后交易日	交割月前一月 25 日之前第三个营业日
持仓限额	由交易所设定，临近交割时收紧

表 2.2: 按交割月份的报价。示意数据，非市场行情。

交割月份	结算价（美元/桶）	涨跌	成交量	未平仓量
12 月	78.29	+0.24	412,880	128,450
1 月	78.59	+0.21	198,340	265,910
2 月	78.88	+0.18	76,220	142,300
3 月	79.18	+0.16	41,150	98,660
6 月	80.07	+0.11	12,480	54,120
次年 12 月	81.90	+0.07	6,310	71,940

约分别在 1、2、3、4、7 和 13 个月后交割。按第 2.12 节的说法，产生这条曲线正是这些市场存在的意义。曲线在这里向上倾斜，因为仓储与融资成本超过了任何便利收益（持有实物商品而非对它的索取权所带来的好处），即第 2.2 节所讲的可储存商品的情形。

- 成交量与未平仓量是两个不同的量，而且在不同月份达到峰值：12 月成交量最大，因为头寸正从该月展期移出（在即将到期的月份平仓、在下一个月份重新建仓）；1 月未平仓量最大，因为头寸正移入该月。
- 流动性随期限递减，第 3 章的堆叠展期对冲正是因此而存在：需要十年期保护的套保者无法直接买入十年期合约，只能把全部敞口放在流动性好的近月合约上，每份合约临近到期时再展期到下一份。
- 次年 12 月合约的未平仓量高于更近的 6 月合约，因为年度套保计划都以 12 月为到期日。
- 利用表 2.1 的最小变动价位，可以把涨跌一列换算成金额：12 月的 0.24 美元即每手合约 240 美元。

价格限制与持仓限额。 **每日价格限制**（涨跌停板）在价格偏离上一结算价超过规定幅度时暂停交易。其用意是防止无序交易引发的大幅波动。其效果则有争议：涨跌停板并不能消除引发价格变动的信息，而一旦封板，任何人都无法交易，价格问题就变成了流动性问题。**持仓限额**限制投机者可持有的合约数量，以压缩逼仓的空间。逼仓是指持有足够大的头寸、同时控制可交割供给，使空方只能从这一方手中买回合约，详见第 2.7 节。限额通常在临近交割时收紧，因为此时可交割供给最容易受到挤压。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

成交量与未平仓量

每个合约都公布两个常被混淆的数量。**成交量**是当日成交的合约手数。**未平仓量**是日终未平仓的合约手数，只按单边计，因为每个多头都对应一个空头。

二者之所以不同，是因为一笔交易可能开仓，可能平仓，也可能只是把头寸从一个持有者转给另一个。只有前两种会改变未平仓量。

例 2.1　成交量与未平仓量

考察一个新挂牌合约最初的 4 个交易日。

日	交易	成交量	未平仓量变化	未平仓量
1	A 开多 10；B 开空 10	10	+10	10
2	C 开多 5；D 开空 5	5	+5	15
3	A 平 4；C 开多 4	4	0	15
4	A 平 6；B 平 6	6	−6	9

第 3 日一个参与者离场、另一个入场，未平仓合约数不变：头寸只是转手，既未新增也未消灭。第 4 日双方同时平仓，六手合约随之消失。

这一区分本身就包含信息。价格上涨伴随未平仓量上升，提示有新资金从多头一方入场；价格上涨伴随未平仓量下降，则提示空头在平仓离场，这是另一种现象，通常也较难持续。

2.2　向即期价格的收敛

随着交割临近，期货价格向即期价格收敛。理由是简单的套利。

假设在交割期内期货价格高于即期价格。交易者可以卖出期货、买入资产并立即交割，赚取差额。这笔交易没有风险，会一直做到差距消失为止。反之，若期货价格低于即期价格，希望取得该资产的人会买入期货并等待交割，从而推高期货价格。

两个方向的论证都不需要对价格走势作任何判断。由此可知，到期时两个价格必然基本相等，期货合约可以视为对到期日即期资产的索取权。

期货价格可能自上方逼近即期价格，这是可储存商品的常态，其期货价格包含随交割临近而缩小的仓储与融资成本；也可能自下方逼近，这发生在持有实物能带来期货合约所不具备的好处时。第 5 章讨论在到期之前决定这一差距的因素；这里只需说明它最终必须消失。

*收敛的是两者之差，而不是价格本身。*即期价格与期货价格始终在波动，都没有沿着任何可预测的直线走向交割日。二者之差（即期价格减去期货价格，称为基差）仍然收敛到零，因为迫使它收敛的套利与价格经过的路径无关。

正是这种收敛，才使期货合约可以用于对冲。持有实物并卖出期货的套保者，依赖的就是两个价格最终趋于一致；若非如此，对冲会留下一个事先无法确定大小的残差。第 3 章考察在交割之前解除对冲的情形：此时收敛尚未完成，残差恰恰就是基差风险。图 3.1 画出了这一收敛过程，并标出了这一残差。

2.3　保证金与每日结算

交易所面临的核心问题是：期货合约在存续期内可能使一方累积巨额亏损，而亏损方可能宁愿一走了之。解决办法不是审查信用，而是让信用问题变得无关紧要：**亏损每日以现金收取，不容其累积**。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

保证金账户。 建仓时交易者向经纪商存入**初始保证金**。每个交易日结束时账户按当日盈亏调整，称为**盯市**或**每日结算**。盈利计入账户，超出初始保证金的余额可以提取；亏损则从账户中扣除。

余额不必始终保持在初始保证金水平，可以一直下降到一个较低的门槛，即**维持保证金**；只有跌破这一水平，交易者才会收到**保证金追缴**（即追加保证金通知），必须把余额恢复到*初始*保证金水平。若不缴纳，经纪商将强制平仓。每日以现金结算的盈亏本身才是**变动保证金**；较早的教科书把这一名称用于为应付追缴而补入的款项，例 2.2 说明了为什么二者最好分开。

以什么缴纳保证金。 初始保证金不必是现金。清算所也接受国库券和其他政府债券，按扣除折扣率（市值中不予计入的比例，见第 4.1 节）后的价值计算；许多套保者正是因此以国库券缴纳：国库券存放在账户中，其收益率照样归缴纳者所有。现金也可能计息，但利率由经纪商或清算所决定，通常低于隔夜基准利率，因此对大额头寸而言，放弃的利息是套期保值的一项实际成本。变动保证金则不同：它每天以现金结算，盈利所得的利息与为亏损融资所付的利息，正是期货价格可能不同于远期价格的原因（第 5.12 节）。境内期货交易所同样允许以国债、标准仓单等有价证券充抵保证金，按交易所规定的折扣率作价；但充抵部分只能用作交易保证金，亏损、手续费等仍须以现金支付。

例 2.2　保证金账户的运作

某投资者以每盎司 3,200 美元的期货价格买入两手黄金期货合约，每手 100 盎司，共 200 盎司，名义金额 640,000 美元。清算所把维持保证金定为每手 15,000 美元，初始保证金较之高出一成，为每手 16,500 美元；投资者因此缴纳 33,000 美元，并须使账户维持在 30,000 美元以上。初始保证金约为名义金额的 5%，这是流动性好的期货合约常见的量级；它比维持保证金高出一个固定比例。

日	期货价格	当日盈亏	累计盈亏	账户余额	追缴
0	3,200.00	—	—	33,000	—
1	3,188.00	−2,400	−2,400	30,600	—
2	3,176.00	−2,400	−4,800	28,200	4,800
3	3,168.00	−1,600	−6,400	31,400	—
4	3,190.00	+4,400	−2,000	35,800	—

第 2 日余额 28,200 美元低于 30,000 美元的维持水平，投资者须存入 4,800 美元以恢复 33,000 美元的初始水平。第 3 日因而自 33,000 美元起算，收于 31,400 美元，仍在维持水平之上，无需再次追缴；第 4 日价格反弹，余额升至 35,800 美元。

整体核对一下：价格从 3,200 跌至 3,190，跌幅 10 美元，累计亏损 $10 \times 200 = 2{,}000$ 美元。投资者共存入 $33{,}000 + 4{,}800 = 37{,}800$ 美元，而 $37{,}800 - 2{,}000 = 35{,}800$ 美元。

*当日盈亏一栏就是变动保证金。*每一项都是当日的盯市结果：头寸亏损时从账户划出，盈利时划入，无论是否发生追缴，每天都要支付。第 2 日的 4,800 美元不是变动保证金，而是对*初始*保证金的补足。本表中看不出二者的区别，因为期货账户把它们记入同一个余额；第 8.2 节将二者分开处理。这一区分对套保者最为重要：即便被对冲的头寸在账面上赚得同样多，期货一端的变动保证金也必须每天以现金支付，因此在经济上有效的对冲仍可能耗尽持有人的现金。

另有两点值得注意。第 2 日头寸仍未平仓、仍有可能回升（后来也确实回升了），投资者却已被要求缴纳现金。第 4 日超出初始保证金的 2,800 美元则可以立即提取。期货头寸不断地占用和释放现金，这是持有标的资产所没有的特性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

每日结算加总起来等于什么。　上例的核对只是一个一般结论的特例。在 F_1 建仓、在 F_2 平仓、其间每日结算的头寸，每单位共收取

$$\text{多头：}F_2 - F_1, \qquad \text{空头：}F_1 - F_2, \tag{2.1}$$

而与价格在中间走过什么路径无关。每一个中间价格都以相反的符号进入相邻两天的结算并相互抵消，因此求和裂项相消，只剩首尾之差。正因为有式 (2.1)，期货头寸才可以当作平仓当日的一笔收益来处理，第 3 章正是这样解读对冲的，第 5 章也是这样为它定价的。不会抵消的是时间安排：同样的总额是逐日分笔到账的，而不是一次付清。这是第 2.9 节与第 8 章的主题，也是期货价格与远期价格并不完全相等的原因。

为什么这不只是记账。　例 2.2 看起来像簿记，对两手合约的头寸而言也确实只是簿记。规模放大之后，它就是本书若干事件背后的机制。期货端亏损的套保者必须今天找到现金，而被对冲项目上相应的盈利可能数年之内都无法变现。对冲在经济上完全正确，企业仍然可能倒闭。第 3 章讲述了 Metallgesellschaft 的这一遭遇；第 2.9 节讲述了 2022 年整个市场的同样遭遇。

它对投机者意味着什么。　同一张表反过来读，便是用期货表达观点所承担的风险。例 2.2 以 33,000 美元支撑 640,000 美元的敞口，因此金价只需下跌 5.2%，保证金即被耗尽，此后交易者须在次日清晨以现金补足其余的价格变动；例 1.5 中的期权以权利金为亏损上限，二者在性质上不同。问题不在于杠杆有多大，而在于它是连续的：用期货表达观点，直到观点得到证实之前，每一天都必须保持偿付能力，因为只要有一次追缴未能缴纳，经纪商就会按当天早晨市场上的任何价格强行平仓。第 40.4 节在机构层面展示了同样的算术，第 38 章则解释了为什么建立在期末盈亏分布之上的风险度量看不到这一点：真正重要的亏损发生在路径上，而不在期末。

初始保证金如何设定

例 2.2 把保证金要求当作既定条件。这一要求是如何确定的，在很大程度上决定了本章后文的内容。

初始保证金的目的，是覆盖持有人违约时头寸在平仓所需时间内可能遭受的损失（流动性好的期货合约为一到两天，已清算的互换组合为五天或更长），置信水平较高，通常为 99% 至 99.7%。清算所根据历史数据估计价格变动的分布，常见做法是用数年的实际日变动模拟组合价值，再读取相应分位数。严格地说，这一模型确定的是清算会员向中央对手方缴纳的保证金；交易所规则再把这一数字转化为客户的维持保证金，并在其上设定初始保证金（例 2.2 中高出百分之十），经纪商还可以对自己的客户提出更高的要求。境内则由交易所按合约价值的一定比例规定最低交易保证金，期货公司通常在此基础上加收。

这些模型各有名称，从业者往往先接触到它们，然后才接触相关理论。**标准组合风险分析**（SPAN）长期以来是场内期货与期权的标准框架：它在固定的价格与波动率情景网格上对组合重新估值，按最坏的结果计收保证金，因此保证金要求可以根据公布的参数文件精确复现。已清算的互换则改用数年历史变动的模拟来计收保证金，场内市场也在朝同一方向转变。基于模拟的模型其实就是第 *38.5* 节的历史模拟法，只是换了个名字，而第 8 章的标准初始保证金模型（SIMM）是它的双边版本：同一个问题，由行业委员会而不是由清算所来解决。

实际影响最大的特征是：保证金按组合而非逐手合约计算。相互抵消的头寸可以获得保证金抵扣，如例 2.3 所示。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 2.3　组合保证金与价差头寸

某交易者持有 3 月合约多头 100 手、6 月合约空头 100 手。若两端分别计算，每手可能需要 2,000 美元：

$$200 \text{ 手} \times 2{,}000 = 400{,}000 \text{ 美元}$$

但两端几乎相互抵消：标的平行变动时一边盈利、另一边亏损，剩下的是对两个月份之间*价差*的敞口，而价差的波动小得多。清算所可能把配对头寸的保证金要求设为每对 200 美元：

$$100 \text{ 对} \times 200 = 20{,}000 \text{ 美元}$$

仅为总额的二十分之一。

正因如此，跨期价差、基差交易以及一般的相对价值策略，才能以单边头寸不可能达到的杠杆运作。第 6 章在现券–期货基差交易中指出了同一点：已对冲的头寸以回购（见第 4.1 节）融资，出借方只按债券价值扣留很小的折扣率，杠杆可接近五十倍。

这也揭示了危险所在。抵扣以两端同向变动为前提。一旦两端不再同向（即基差本身脱节，如 2020 年 3 月），保证金抵扣就会在头寸开始亏损的同一时刻被收回。这是第 2.9 节所述顺周期性的一种更为剧烈的形式。

2.4　中央对手方

每日结算限制了损失能够累积到多大，但没有回答一方无力支付时由谁承担损失。这正是**中央对手方**（即清算所）的职能。

交易经过清算后，买卖双方之间的原合约由两份各以 CCP 为对手方的合约替代，这一过程称为**更替**。CCP 成为每一个卖方的买方、每一个买方的卖方。原交易双方彼此不再有任何敞口，各自只对 CCP 有敞口。

*本章其余部分视为当然的两件事，都来自这一替换；没有它，两者都不会存在。*第一件是**对冲平仓**。第 2.6 节指出大多数头寸在交割前平仓，例 2.1 中未平仓量也随交易者平仓而下降；但之所以能够平仓，正是因为合约的对手方是 CCP，而不是当初的卖方。持有多头的交易者把合约卖给*任何人*，CCP 把两个头寸做净额结算，头寸即告消失。若没有更替，这位交易者手中会有两份分别以两个人为对手方的有效合约，对两者都仍有敞口，唯一的退出办法是说服原来的对手方撤销交易。

第二件是订单簿可以匿名。第 2.1 节把流动的二级市场归功于标准化，因为任何两个想交易同一合约的参与者都会在同一个地方相遇。但这只有在双方成交前都不必为对方的信用定价时才行得通，而使合约具有可替代性的正是更替：无论卖方是谁，一份 3 月合约都是同一种工具。*因此 CCP 并不是期货市场的附属物，而是它的前提*：流动性、平仓，以及第 2.3 节的每日结算，全都建立在它之上。

这一结构变化（从图 1.2 左边一幅的网状结构变为中间一幅的中心辐射结构）并非表面文章。n 个参与者双边交易最多产生 $n(n-1)/2$ 个敞口：图中 4 个参与者为 6 个，6 个参与者为 15 个，真实市场则数以万计。清算将其减少为 n 个，由此带来三项好处。

多边净额结算。某会员对一个交易对手持有多头、对另一个持有空头，其净头寸为零，更替之后净敞口也为零；而在双边市场上，它会有两个敞口。

统一、透明的保证金。CCP 按规则而非双边谈判设定保证金，这消除了实力最强的机构向最弱的机构索要抵押品、彼此之间却相互授信的倾向。

有序的违约处置。CCP 有一套经过演练的程序，用于将违约会员的头寸平仓，通常的做法是把其组合拍卖给存续会员。在双边市场上，倒闭机构的数百个交易对手会同时争相重建各自的对

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

冲；2008 年 9 月的市场混乱正由此而来。

净额结算是三项好处中最大的一项，值得具体计算而不只是断言。理由有二：正是它的量级，使随之而来的风险集中值得接受；同一套算术也表明，这一好处多么容易被白白放弃。

例 2.4　多边净额结算值多少，市场分割又要付出多少

五家交易商两两之间的债务都已做过双边净额结算，因此下列十个数字就是双边市场留下的未结清敞口：

欠付		欠付	
A → B	120	C → A	80
A → D	45	C → D	90
B → C	60	D → B	110
B → E	25	D → E	70
E → A	30	E → C	55

双边敞口总额为这些数字之和，即 **685**，因为每一笔欠款的交易对手各不相同，彼此无法抵消。

把十笔全部更替到一家 CCP，每家交易商只剩一个净头寸：

	A	B	C	D	E
净头寸	−55	+145	−55	−45	+10

五个净头寸之和为零，这是必然的。总敞口现在等于正头寸之和，即 **155**，为双边数字的 22.6%，降幅达 77.4%。这一降幅并非来自任何净额结算协议、抵押品或信用评估，而仅仅来自把十段对手方关系换成了五段。

现在把这个市场分割开来。假设 A、B、C 在一家 CCP 清算，D、E 在另一家，跨越两家的六笔交易仍为双边交易。总敞口升至 **485**，为双边数字的 70.8%，净额结算节省的 530 中有 330 又被交了回去。将一个已清算的市场分割到两家 CCP，会使清算的好处损失近三分之二；无论哪一家 CCP 采取什么手段（保证金、违约基金或违约瀑布）都无法挽回，因为失去的抵消关系存在于两家之间。

关于 CCP 应设在何处、关于互操作性（让一家 CCP 的会员能够与另一家 CCP 的会员成交并清算的跨 CCP 连接）的每一场争论，背后的论据都是这套算术；它也解释了交易商为什么抵制在两个地方清算同一产品的要求。从数量上看，设立单一 CCP 的理由很充分，而同样的计算也使这家 CCP 具有系统重要性。

清算做不到什么。　清算并不消除风险，而是把风险转移并集中起来。每个参与者现在都依赖同一家机构，该机构的韧性因而关系到公共利益，这正是本章其余部分的主题。

2.5　清算会员、客户与头寸转移

图 1.2 给人的印象是每个参与者都直接面对 CCP，实际上几乎没有人如此。准入分为两层：数量有限的资本雄厚机构是 CCP 的**清算会员**，其余所有人（资产管理人、养老金、企业、对冲基金）作为**客户**通过会员清算。客户的头寸只能通过其会员进入 CCP，因此会员一旦倒闭，客户能收回多少，完全取决于这些头寸及其抵押品是如何持有的。

隔离。　客户抵押品必须与会员自有资产分开。在**单独隔离**下，每个客户的抵押品放在自己的账户中；在**综合隔离**下，客户的抵押品汇集在同一个账户中，成本更低，但保护也更弱，因为池中一个客户造成的缺口可能波及其他客户。许多客户并不知道自己属于哪一种。

什么与什么净额结算。　会员在 CCP 持有的头寸不止一个。会员自身的交易记在**自营账户**中，例 2.4 的多边净额结算在该账户内完全适用；客户的头寸记在单独的账户中，两类账户之间从不做净额

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

结算，这正是隔离的含义。客户之间是否做净额结算，取决于该账户的保证金计收方式：按**全额**计收时，CCP 逐个客户计算初始保证金再相加；在按**净额**计收的综合账户中，该账户内各客户的头寸先相互抵消，所以它更便宜。变动保证金在任何制度下都做净额结算，因为它结算的是已经发生的亏损，相互抵消不会损失任何保障；全额与净额之分只涉及初始保证金。

头寸转移。 清算会员倒闭时，CCP 会尝试把其客户连同头寸与抵押品**转移**到存续会员，而不是将其平仓。转移可以保全客户的对冲；平仓则会破坏对冲，使客户不得不在一个必然处于无序状态的市场中重建头寸。这也正是按全额计收所换来的：能够归属于某个客户的抵押品，才能随该客户一同转走；经净额结算的综合账户只有一个保证金数额，无法从中单独转出任何一个客户。

但转移取决于存续会员是否愿意接收该客户，而这种意愿恰恰在最需要时最为稀缺。在危机中接手一家倒闭同业的客户账簿，意味着承接不熟悉的头寸，并在最糟糕的时刻消耗自身资本。因此，客户所持有的保护是真实的，但附有条件，而这一条件恰恰与它所防范的事件相关。

两层结构还使市场比图 1.2 所显示的更为集中：愿意提供客户清算服务的机构数量在持续减少，因为在杠杆率（第 1.12 节）约束下，这项业务占用资产负债表，收费却很微薄。一个旨在降低集中度风险的体系，建立在数量不断减少的中介之上。

2.6 交割

大多数期货头寸在交割前平仓（金融合约更是绝大多数如此）。但正是交割的可能性把期货价格与即期价格联系在一起，因此即使对从不交割的人而言，交割机制也很重要。

对实物交割合约，流程由空方发起。在交割月内，空方可以向交易所发出**交割意向通知**。交易所把该通知分配给某个多头（通常是持仓时间最长的那个），后者必须接受交割并支付货款。空方可以选择在交割期内何时发出通知，某些合约还允许空方在许可范围内选择交割什么。当许可范围跨越不同等级或不同交割地点时，货款就不只是期货价格：公布的**价格调整**按实际交割物相对于基准交割品与基准交割地（即期货报价所对应的等级与地点）的差异，加上一笔升水或贴水。若没有这套调整，空方只会交割许可范围内最便宜的那一种，并把差额收入囊中。第 6 章说明了这些选择在国债市场上的价值，那里的价格调整就是转换因子。

对实物商品而言，交割之前持有资产的全部费用都由空方承担。仓储、保险以及运至认可交割地点的费用都由空方支付，因此这些成本体现在第 5.8 节的远期价格中，而不出现在合约条款里。交割时会发生什么，取决于交易所是否指定了存放该资产的地方。金属与谷物期货都有交易所指定的交割仓库，交割只是**仓单**（指定仓库中某一特定批次的所有权凭证）的转移，货物本身并不移动：仓储随所有权一并转移，多方自当日起承担仓储费。把金属或谷物实际提出仓库是另一项操作，需要另行排队；第 36.12 节表明，出库队列的长短本身就会影响价格。

如果合约背后没有这样的仓库，交割义务就比看上去更棘手，而且由多方承担。原油须交割进俄克拉何马州库欣的储罐，到期前没有安排好罐容的多方，只能在所有人同时需要罐容的时候去寻找。第 5.9 节描述了 2020 年 4 月那次到期：罐容根本无处可寻，价格以负值结算。因此大多数参与者选择平仓而非交割，机械地持有近月合约的零售产品也并不像看上去那样安全。

金融合约通常改为按公布的结算指数**现金结算**。股票指数或隔夜利率并没有可交割的资产，现金结算免去了人为构造可交割资产的麻烦。现金结算还消除了交割义务带来的逼仓风险，代价是合约要依赖结算指数的公信力；这本身也是一种脆弱性，第 4 章的 LIBOR 就是例证。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

2.7　监管与市场操纵

对期货市场的监管旨在确保价格由真实的供求决定，而非由有能力扭曲它的参与者决定。典型的滥用是**逼仓**：交易者既建立占主导地位的期货多头，又控制可交割供给，使临近交割的空方不得不从控制现货市场的同一方手中买回合约。价格上涨并非因为该商品在经济意义上真正变得稀缺，而是因为空方拿不到货。

防范手段包括：随交割期临近而收紧的持仓限额、对大额头寸的监控，以及交易所的干预权，如提高保证金、限定只能平仓不得开仓，或在极端情形下变更交割条款。

第 2.9 节的镍事件之所以发人深省，恰恰在于它不是操纵。那笔大额空头是生产商真实的套期保值，价格飙升是空方争相回补推动的。然而市场后果大体相同：价格脱离任何合理的实物价值，参与者无法交易。以意图为对象的监管，未必能防范无意之中产生的后果。

2.8　违约瀑布

CCP 既然担保履约，就必须能够承受会员倒闭。它可动用的资源按严格的顺序排列，称为**违约瀑布**（图 2.1）。除违约会员自身的保证金外，最主要的资源是**违约基金**：由每个清算会员出资组成的资金池，用于弥补超出违约会员保证金的损失。



图 2.1: 会员违约后 CCP 动用资源的顺序。

这一排序体现了一条原则：*违约方先付*。只有在违约方自身资源耗尽之后才轮到其他人出资，而 CCP 自有资本（即它的风险自担部分）排在存续会员的共同分摊基金之前，这样，保证金设得过低的 CCP 要首先承担后果。这一层相对于其后的基金很小，它应当小到什么程度，是该领域仍在争论的问题之一。例 2.5 逐层演示了一次违约的处置过程。

例 2.5　瀑布的应用

某清算会员违约。在市场上对其组合平仓，实现损失 9 亿美元。CCP 的资源为：

层级	金额（百万美元）
违约会员的初始保证金	500
违约会员的违约基金出资	80
CCP 自有资本	50
存续会员的违约基金	2,000

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

按顺序动用：违约方的保证金吸收 5 亿，余 4 亿。其违约基金出资吸收 0.8 亿，余 3.2 亿。CCP 自有资本吸收 0.5 亿，余 2.7 亿。这一余额由存续会员共同分摊，消耗其汇集出资的

$$\frac{270}{2{,}000} = 13.5\%$$

存续会员没有做错任何事，与违约方也没有双边敞口，却损失了所缴资金的 13.5%，而且是在一个主要会员刚刚倒闭、市场很可能正处于压力之中的时刻。清算并没有让损失消失，而是把它分摊了出去。这就是“共同分摊”的含义；会员愿意接受这一点，正是整个体系赖以存在的基础。

2.9 保证金的顺周期性

初始保证金的校准目标，是覆盖将违约组合平仓所需时间内可能出现的大幅不利变动，惯例是若干天内的高置信水平。由于对价格变动幅度的估计基于近期波动率，**波动率上升时保证金要求也随之上升**。而波动率在下跌、承压的市场中最高，因此保证金随市场周期变动（平静时最低、危机时最高），而随周期变动的保证金要求又会强化这一周期。这一性质称为**顺周期性**。

就单个清算所而言，这是审慎的；就整个体系而言，却会造成不稳定。想想这意味着什么：波动率飙升，每个会员的保证金要求同时增加，所有人必须同时筹措现金，而筹措现金的自然方式是在一个已经下跌的市场中卖出资产。为保护清算所而设计的保证金模型，可能放大其本要防范的价格变动。例 2.6 给出了这一跳升的量级。

例 2.6 保证金能变得多快

某基金持有一个组合，其初始保证金设定为覆盖 3 天内三个标准差的不利变动，单侧置信水平约为 99.9%。正常情况下年化波动率为 15%，10 亿美元头寸的 3 日标准差为

$$1{,}000 \times 0.15 \times \sqrt{3/252} = 16.4 \text{ 百万美元}$$

按三个标准差计，保证金要求约为 4,900 万美元。

波动率随后升至三倍，即 45%，按 2022 年能源或利率市场的标准衡量并不算极端。按同样方法计算，3 日标准差为 4,910 万美元，保证金要求约为 1.47 亿美元。

头寸本身并未改变，基金却必须在一天之内再筹措 9,800 万美元现金。若它持有现金，则相安无事；若没有，就必须卖出资产，而同一时刻处境相同的所有人也都必须卖出。

案例 2.1 伦敦金属交易所镍事件，2022 年 3 月

2022 年 3 月 7 日至 8 日，伦敦金属交易所（LME）的镍价涨到原来的三倍多：从前一个周五收盘时的每吨约 29,000 美元起，第一天上涨约 66%，随后在第二天上午的几个小时内飙升至 10 万美元以上。

推动这一变动的，是一家生产商为其产出套保而持有的巨额空头。随着价格上涨，该头寸面临的保证金追缴大到足以危及持有方，以及介于持有方与交易所之间的经纪商。镍市场的规模并不算特别大，损失很可能超出违约瀑布在不给会员带来严重后果的前提下所能吸收的范围。

交易所的应对是非同寻常的：它暂停了镍的交易，并取消了当日上午已经成交的数十亿美元交易，把市场重置到前一晚的收盘状态。交易在一周多之后才恢复正常。

取消交易保护了清算体系，直接代价则由价格飙升期间的买方承担：他们在正常运转的交易所善意成交，利润却被一笔勾销。随后诉讼接踵而至。无论法律上孰是孰非，该事件确立了一个令人不安的事实，而教科书对期货市场的描述恰恰略去了这一点：当替代方案是清

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> 算所倒闭时，交易的终局性并非绝对。

同年另外两起事件在没有取消任何交易的情况下说明了同一点。欧洲能源公用事业企业为未来产出卖出期货套保，天然气和电力价格上涨数倍后面临数百亿欧元的保证金追缴；采用负债驱动投资策略的英国养老金则卖出国债以应付抵押品追缴，推动收益率进一步上行，又触发了更多追缴。两例中，在任何经济意义上都正确的对冲，都败给了它所要求的现金支付的时间安排；第 8.9 节与第 8.10 节对两起事件做了计算（能源见例 8.9，养老金见负债驱动投资案例与例 8.11），第 40.8 节与第 40.12 节讲述其经过。

可以做什么。　监管者推动 CCP 采用反应性较低的保证金模型：为波动率估计设下限，在平静期建立缓冲，以及对保证金要求的上升速度设上限。每种做法都以长期多持有保证金为代价来降低顺周期性，也就是在正常时期承担实实在在的成本，以避免罕见事件。平衡点应设在何处尚无定论，各方看法不一，且各有道理。

2.10　谁来承担 CCP 的损失？

第 2.8 节的瀑布是有限的。若损失耗尽了所有各层，CCP 本身就将面临倒闭。由于衍生品市场的很大一部分如今都必须集中清算，主要 CCP 的倒闭将是头等的系统性事件。

瀑布底层可用的工具都令人不安。**追加摊派权**允许 CCP 要求存续会员进一步出资，从而把压力传导给可能已陷入困境的机构。**变动保证金收益削减**扣留本应支付给盈利会员的部分盈利，即从赢家手中拿钱弥补输家的亏损。**合约终止**直接注销合约，使原以为已经对冲的会员突然失去对冲。

这些工具都只是在分配已经发生的损失，没有一种能创造新的资源；而且每一种都恰恰会在其危害最大的情形下动用。

由此产生了一场悬而未决的政策辩论，大致有三种立场。有人主张 CCP 应在瀑布中持有多得多的自有资本，以便更多地承担保证金设得过低的后果。CCP 则回应说，其资本相对于所管理的风险本就很小，更重的要求会使清算变得不经济。还有人主张设立明确的公共后盾，理由是一家具有系统重要性的机构在实践中终究会被救助，若假装不会，主要后果只是掩盖了风险实际由谁承担；反对意见则认为，明确的后盾恰恰会诱使各方低估风险，而被低估的风险最终又要由后盾来承担。

这个问题对本书很重要，因为后文许多内容都假定已清算市场正常运转。应当记住，这一假定是对制度韧性的判断，而非数学事实。

2.11　场外市场：清算与双边

并非所有交易都在交易所进行。在场外市场，参与者直接谈判成交；按名义本金计，场外市场仍大于场内市场，本书讨论的大多数工具也在场外交易。

危机后的改革沿两条路径把它推向期货模式。

标准化的场外衍生品必须集中清算。主要货币的利率互换与指数信用违约互换通过 CCP 清算，这些 CCP 的运作基本如上所述。正因如此，第 7 章可以把已清算互换作为标准情形。在哪里清算也已成为政策问题：自 2025 年 6 月起，欧盟修订后的《欧洲市场基础设施监管条例》（EMIR）要求在欧元和兹罗提计价利率衍生品以及欧元短期利率衍生品上超过清算门槛的欧盟机构在欧盟境

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

内的CCP开立活跃账户。按2026年2月生效的技术标准，这些机构还须在各自最常交易的每类合约中，平均至少通过该账户清算5笔交易，意在减少欧盟对伦敦清算所的依赖。

非清算衍生品面临强制保证金。因定制而无法清算的交易受非集中清算保证金规则约束，须缴纳变动保证金，并在超过一定门槛时向隔离的第三方缴纳初始保证金。用意是消除仅仅为了避免缴纳抵押品而规避清算的动机。

因此，场内与场外的实际区别已大幅缩小，剩下的是合约的灵活性：场外交易可以精确契合某项对冲需求，而期货合约不能。场外市场正是凭借这种灵活性而延续，它所消除的基差风险也是实实在在的，第3章对此有讨论。

清算如今已延伸到衍生品之外。2023年12月，美国证券交易委员会通过规则，要求美国国债二级市场上符合条件的交易必须经由注册清算机构清算，既包括现券买卖，也包括为其提供融资的回购协议。该要求分步实施，现券先行，回购在半年之后：经2025年延后一年，现券交易须自2026年12月31日起、回购须自2027年6月30日起集中清算。

这项规则的理由与本书相关，而不只属于证券市场基础设施的范畴。美国国债回购中有很大一部分是双边的、未清算的，这意味着杠杆是按私下议定的折扣率提供的，所支持的头寸总量没有哪个监管者能够汇总。第6.5节的现券–期货基差交易正是这样融资的；2020年3月则表明，当这种融资从一笔拥挤的交易中撤出时会发生什么。这条规则是用市场结构来回答一个衍生品问题，因此它出现在本章，而不是讲债券的章节里。

其机制就是前文所述的那一套：向中央对手方更替，由公布的模型而不是电话中议定的数字确定保证金，以及会员之间的多边净额结算。在这个市场上，现有的清算机构固定收益清算公司（FICC）长期以来清算了交易商之间相当大的一部分业务，而大量客户业务一直在其之外。准入方式与强制要求同样重要：客户可以由清算会员代为接入，而允许与一家交易商成交、再经由另一家清算的规则，决定了这项改革究竟能带来多少竞争。

本章已经提出的那些问题也随之而来。第2.8节的违约瀑布与第2.9节的顺周期性，如今也适用于美国国债的融资市场，而美国国债是所有其他美元资产的定价基准。把这个风险集中到一家清算所并不能消除它；集中之后，风险变得可以度量，可以在会员之间分摊，但保证金模型的成败也因此关系更大。这样的取舍是否值得，与第2.10节提出的是同一个问题，只是涉及的标的更大。

2.12 交易者、指令与市场的形态

交易的三种动机（套期保值、投机与套利）即第1.9节所述，套保者与投机者相互依存的道理也已在那里说明。在期货市场上，这些类别并不像看上去那么清晰（对冲存货的交易商同时也在对基差投机）；本节补充的是交易者如何下单，以及他们的交易产生了什么。

指令。 **市价指令**按当前最优价格立即成交。**限价指令**只在指定价格或更优时成交，也可能根本不成交。成交确定性与价格确定性之间的取舍是根本性的，没有任何指令类型能够回避。**止损指令**在价格触及触发点后转为市价指令，常用于限制亏损，但在价格快速变动的市场中，它会以触发之后所能得到的任何价格成交，而这一价格可能差得多。**止损限价指令**为该价格加上一个限价（对卖出止损而言是下限），代价是可能根本不成交，而在下跌的市场中，这恰恰是止损本要防止的结果。

镍事件提醒我们，每一种指令类型都假定市场在正常运转，因而也继承了这一假定的脆弱性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

价格发现

套期保值并不是这些市场的唯一功能，可以说也不是最重要的功能。一个流动性充足、合约向前延伸数年的期货市场，提供了任何单个参与者都无法提供的信息：一条持续更新、公开可见的标的**远期曲线**。以各交割月份的结算价对相应月份作图，这一条曲线就显示出市场愿意为在每个可交易日期交割的该资产支付多少。交易把众多参与者分散的信息汇集成这样一个价格的过程，就是**价格发现**。第 5 章讨论是什么决定了它的形状，图 5.2 画出了其中具代表性的几种。

从未交易过一手合约的企业也在使用这条曲线。决定下季度加工多少原油的炼油厂、选择种什么的农户、决定是否签订供应合同的公用事业企业，都从他人交易形成的曲线上读取价格。这一信息作为私人投机的副产品，是一种公共品；这也是容忍本身不服务于任何套保目的的投机的最有力论据。

有两点须注意。期货价格不是对未来即期价格的预测，而是使今天的远期交割市场出清的价格。第 5 章表明，只有当资产不含系统性风险时，期货价格才等于预期即期价格，否则二者相差一个风险溢价。其次，这一信号恰恰在最需要的时候变得不可靠：封在涨跌停板上或暂停交易的市场根本不产生价格，而伦敦金属交易所取消镍交易时，已经形成的价格事后被宣告从未发生。

2.13　远期与期货的比较

表 2.3 总结两者的差异。

表 2.3: 远期合约与期货合约的比较。

远期	期货
双方之间的私下合约	在交易所交易
非标准化	标准化
通常只有一个交割日	有一段交割期
在合约结束时结算	每日结算
通常发生交割或最终现金结算	头寸通常在交割前平仓
存在一定信用风险	几乎没有信用风险

经济上真正重要的差异是每日结算：盈亏按到账当日的短期利率再投资或融资，因此期货价格可能不同于条款相同的远期价格，第 5.12 节说明其原因，第 30 章则通过凸性调整对其定量。

2.14　中国的期货市场

以上机制在中国同样适用，但市场结构、结算制度与监管工具有若干实质差异，值得单独说明。按成交手数计，中国已是全球最大的商品期货市场，因此这些差异绝非细枝末节。

交易所与品种

境内有六家期货交易场所：

- **上海期货交易所**（SHFE）以有色金属、贵金属、钢材与能源化工为主；
- **大连商品交易所**（DCE）以农产品、铁矿石与化工品为主；
- **郑州商品交易所**（CZCE）以农产品、PTA、甲醇等为主；
- **中国金融期货交易所**（CFFEX）交易股指期货与国债期货；

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

- **上海国际能源交易中心**（INE）交易以人民币计价、对境外投资者开放的原油等品种；
- **广州期货交易所**（GFEX）于 2021 年设立，陆续推出工业硅、碳酸锂、多晶硅等服务新能源产业链的品种。

中国期货市场以商品期货为主体，金融期货品种相对有限，这与美国市场利率与股指期货占成交量绝大部分的格局正好相反。

结算制度的差异

分级结算与全额保证金。 中国实行分级结算：交易所对会员结算，会员对其客户结算。这与本章所述的两层结构相似，但客户保证金实行全额缴纳，且不存在国际市场上常见的客户与会员之间的授信安排。

涨跌停板与强行平仓。 第 2.1 节所述的每日价格限制在中国是核心制度而非例外安排，几乎所有品种都设有涨跌停板，并配合**强行平仓**与**强制减仓**规则：保证金不足或超出持仓限额的头寸会被强行平仓；连续单边涨跌停时，交易所还可以按规定把亏损方的平仓申报与盈利方的持仓配对，强制减仓。这一组合在极端行情中限制了亏损累积，代价则是市场可能连续数日无法成交，即本章所说的把价格问题转化为流动性问题。

保证金作为政策工具。 交易所会主动调整保证金比例与手续费以抑制过度投机，调整频率远高于国际同业。这在实践中削弱了第 2.9 节所述的由模型产生的顺周期性，但代之以另一种不确定性：保证金要求的变动部分取决于监管判断而非可预测的模型输出。

风险准备金。 违约处置的顺序相近而不相同。交易所与期货公司均须按规定比例提取**风险准备金**；交易所的风险准备金排在违约会员自身的保证金之后、交易所自有资金之前。实行会员分级结算的中金所，在风险准备金之前还设有**结算担保金**：先动用违约会员缴纳的部分，再按比例动用其他结算会员缴纳的部分。结算担保金相当于图 2.1 中的共同分摊基金，但排在交易所自己的资金之前，而不是像图中那样排在 CCP 自有资本之后。

对外开放

INE 的原油等品种以及若干“特定品种”已向境外交易者开放，是人民币计价商品基准建设的一部分。境外机构还可以通过合格境外投资者制度以及第 7 章所述的互换通等渠道参与境内衍生品市场。

因此，境外参与者在同一市场中会同时面对本章前文所述的国际惯例与上文介绍的境内制度。二者的差异，尤其是涨跌停板、强行平仓与保证金的行政调整，需要在风险管理中明确建模，不能简单套用国际市场的经验。

小结

期货合约把价格之外的所有条款标准化，从而形成流动的二级市场，头寸通过对冲平仓而非谈判了结；套利则迫使期货价格在交割时收敛于即期价格。成交量统计的是成交手数，未平仓量统计的是未平仓手数，两个序列结合起来，能提供价格序列本身所没有的信息。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

交易所管理信用风险的方式不是评估它，而是使它变得无关紧要：头寸每日盯市，亏损在累积之前即以现金收取，余额低于维持水平时触发追缴以恢复初始水平。初始保证金按覆盖假定平仓期内高置信度不利变动的原则设定，并按组合计算，因此跨期价差所需的保证金可能只是两端单独持有时的一小部分。这项抵扣既使相对价值策略能以高杠杆运作，也使它们脆弱，因为它恰恰在两端不再同向变动时被收回。

中央对手方把每笔交易更替为两笔，把最多 $n(n-1)/2$ 个双边敞口压缩为 n 个，允许多边净额结算并提供有序的违约处置程序。它集中风险而非消除风险。准入是两层的，因此多数参与者的保护取决于抵押品如何隔离、以及能否被转移给存续会员，而转移需要有人在最糟糕的时刻愿意接手账簿。损失按固定顺序吸收，原则是违约方先付；在本章的例子中，违约损失一直延伸到存续会员的汇集出资：清算分配了损失，而非消除它。瀑布之外的追加摊派、削减应付盈利与终止合约，只是分配损失而非创造资源。

初始保证金大致与波动率成比例上升，这在个体层面是审慎的，在集体层面却会造成不稳定。2022 年的三起事件（伦敦镍、欧洲能源与英国负债驱动投资）成因不同，机制却相同：经济上合理的对冲，败给了它所要求的现金支付的时间安排。镍交易的取消表明，当替代方案是清算所倒闭时，已成交的交易也可能被撤销。场外市场已向这一模式趋同，而留存下来的是灵活性：场外合约可以精确契合对冲需求，期货合约不能。

中国按合约手数计已是全球最大的商品期货市场，设有六家期货交易场所，以商品品种为主体。其结算制度的主要差异在于分级结算与客户全额保证金、作为核心制度的涨跌停板与强行平仓、以及交易所对保证金比例的主动调整，后者削弱了由模型产生的顺周期性，代之以带有监管判断成分的不确定性。

延伸阅读

支付与市场基础设施委员会与国际证券监管机构组织（CPMI 与 IOSCO）的 *Principles for Financial Market Infrastructures*（2012）以及其后关于 CCP 韧性与恢复的指引，是本章清算机制的一手依据，且是写给监管者而不是律师看的。Pirrong 为 ISDA 写的《中央清算的经济学》讨论稿，对官方部门的热情持怀疑态度，起到制衡作用，正因如此值得一读。关于 2022 年的保证金恶性循环，国际清算银行关于已清算商品市场保证金动态的简报与金融稳定理事会的 *Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls*（2024）是官方部门的论述，而 Duffie 在 Jackson Hole 会议上关于美国国债市场韧性的论文，展示了同一机制在世界上最大的市场中的作用。境内方面，《期货和衍生品法》（2022）及中国证监会的配套规则、各期货交易所的交易规则与风险控制管理办法，是对应的制度依据。

练习题

2.1 用两个方向的套利论证说明为什么期货价格在交割时收敛于即期价格。

2.2 某投资者以每盎司 28.00 美元卖出三手白银期货合约，每手 5,000 盎司。初始保证金每手 9,000 美元，维持保证金每手 7,000 美元。若 5 个交易日的结算价依次为 28.20、28.55、28.30、28.95、28.70 美元，构建保证金账户：哪几天会有追缴、各为多少，以及为什么账户被恢复到初始水平而非维持水平？

2.3 六家机构彼此双边交易。存在多少个双边敞口？全部更替至 CCP 之后还剩多少？推广到 n 家。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

2.4 某清算会员违约，平仓损失 14 亿美元。违约方保证金 6 亿、违约基金出资 1.2 亿、CCP 自有资本 0.75 亿、存续会员违约基金 25 亿。按顺序走完违约瀑布，说出存续会员基金被消耗的比例，并解释为什么 CCP 自有资本排在存续会员出资之前。

2.5 某 5 亿美元头寸的初始保证金设为 3 日变动的三个标准差。分别计算年化波动率 12% 与 30% 时的要求与须追加的现金，并说明为什么对单个清算所审慎的做法对整个体系可能是不稳定的。

2.6 区分成交量与未平仓量。3 天内：(i) 两个新参与者之间建立 20 手合约的头寸；(ii) 其中一方向一个新入场者平仓 8 手；(iii) 最初双方各平仓 12 手。给出各日的两个数字。

2.7 某交易者持有 9 月合约多头 200 手、12 月合约空头 200 手，单边保证金每手 1,500 美元，配对费率每对 250 美元。比较按组合与按逐手合约的两种要求，并说明若价差关系破裂头寸会发生什么。

2.8 说明客户抵押品单独隔离与综合隔离的区别、为什么客户可能不知道自己属于哪一种，以及为什么被转移的机会恰恰在最需要时最低。

2.9 说明什么是逼仓以及持仓限额如何防范它。为什么镍事件在并非操纵的情况下产生了类似的市场后果，而取消已成交交易对终局性意味着什么？

2.10 为期货市场辩护时，常用的理由是“它产生价格发现”。说明这是什么意思、谁从中受益、为什么它构成容忍不服务于任何套期保值目的的投机的理由，以及这一论据在什么条件下不成立。

2.11 说明中国的涨跌停板与强行平仓制度如何改变本章所述的保证金顺周期性机制，以及它带来了什么新的不确定性。

进阶习题

2.12 2022 年能源、镍与英国养老金三起事件的成因颇不相同。指出三者共同的机制，说明为什么正确对冲并未保护相关机构，并指出风险管理者本应度量而盯市框架未能反映的是什么。

2.13 陈述 CCP 应在瀑布中持有多得多自有资本的论据，再陈述反对的论据。什么样的证据会改变你的判断？

2.14 变动保证金收益削减拿走本应支付给盈利会员的钱。说明它会在何时被使用、为什么它比让 CCP 直接倒闭更可取，以及它对参与清算的激励有何影响。

2.15 集中清算把敞口集中于单一机构。构建这使体系更脆弱而非更稳健的论证，并指出该论证成立需要哪些条件为真。

2.16 某商品生产商通过卖出期货为三年产出套保，价格随后涨至原来的三倍。证明该企业在经济上优于未套保的情形，却仍可能倒闭。什么样的融资安排能够防止这一点，它们在正常时期的成本是什么？

2.17 中国的期货市场以商品为主体，而美国市场以金融期货为主。讨论造成这一差异的可能原因，以及它对两国衍生品市场发展路径的影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 3 章　运用期货的套期保值策略

期货市场的多数参与者是为了降低已有的风险，而不是为了取得新的风险。本章讨论他们如何做到这一点，而更有用的是讨论对冲在哪些方面并不完全奏效。

期货只是对冲手段之一，因此值得说清企业为什么选择它。期货流动性好，大额对冲可以在同一天建立并平掉。期货便宜，其买卖价差只是银行同类报价的一小部分。期货对交易另一方没有双边信用敞口，因为第 2 章的清算所站在双方之间（对清算所和清算经纪商的敞口依然存在，第 2 章对此有说明）。而且期货建仓时不花钱，这一点在要为预算辩护的财务主管眼中，分量超出了应有的程度。替代工具则各自放弃其中一项：远期与敞口完全匹配，但缺乏流动性，且带有交易商的信用风险；互换在多个日期上做同样的事；期权保留上行空间，但须付费购买。

完美套效的对冲是乏味的。生产商锁定价格，消费者锁定成本，此外无话可说。实际上有四件事会打乱这一局面：期货合约可能与敞口不匹配、对冲可能在合约到期前平仓、敞口可能长于任何有流动性的合约，以及对冲产生现金流的时间与被对冲物并不一致（这是第 2 章引出、第 8 章展开的主题）。每一件都是上述某项优势的另一面。标准化既是期货流动性的来源，也是它匹配不精确的原因；为数不多的挂牌到期月既集中了流动性，也迫使对冲者展期；每日结算既消除了双边信用风险，也要求付出现金。对冲者无法只要优势而不付代价，选择期货就是全盘接受。

每一项都是残余风险的来源，每一项都曾让真实的企业蒙受大笔亏损。第 3.3 至 3.9 节依次讨论，第 3.10 节考察它们叠加时会发生什么。

3.1　空头对冲与多头对冲

当企业已经拥有某项资产、或预期将拥有，并希望防范价格下跌时，适用**空头对冲**。企业卖出期货。若价格下跌，期货上的盈利将抵消实物头寸的损失。

当企业知道未来须买入某项资产、并希望防范价格上涨时，适用**多头对冲**。企业买入期货。

例 3.1　石油生产商的空头对冲

5 月 15 日，某生产商约定在 8 月 15 日按当日即期价格卖出 100 万桶原油。当前即期价格 80 美元，9 月期货价格 80.50 美元。每手合约 1,000 桶，故生产商卖出 1,000 手合约。

8 月 15 日即期价格跌至 72 美元，9 月期货价格为 72.10 美元。

卖油收入	72,000,000 美元
期货头寸盈利，$(80.50 - 72.10) \times 1{,}000{,}000$	8,400,000 美元
合计	80,400,000 美元

实际收到的有效价格为每桶 80.40 美元，接近但并不等于建立对冲时 80.50 美元的期货价格。

注意 10 美分的差额。它不是计算错误，而是第 3.3 节的主题。

3.2　支持与反对对冲的理由

在讨论机制之前，先要回答一个比通常所认为的更重要的问题：企业究竟应不应该对冲？

反对的理由。 股东可以自行分散风险。若投资者同时持有一家石油生产商与一家航空公司，油价风险在组合内部部分抵消，投资者并不需要其中任何一家去对冲。这是把 Modigliani–Miller 论证用于风险：在无摩擦的市场中，企业对自身风险所做的任何调整，股东都能在自己的账户上照做或抵消，因此对冲不能创造价值。对冲耗费资金与管理层精力，而企业若把股东正是为之而来的敞口对冲掉，可能恰恰毁掉了股东想要的那部分敞口。金矿开采是最清楚的一例。生产商在整个 1990 年代把产量远期卖出，而当金价在其后十年上涨时，那些正是为了持有黄金才买入矿业公司的股东发现，这份敞口早已在他们不知情时被卖掉了。此后该行业花了多年时间和大笔资金，才把那些对冲头寸买回来。

还有一个关于竞争的论点。若整个行业面对相同的投入成本并能转嫁出去，对冲并不降低企业相对于同业的风险；它反而制造了风险，因为已对冲企业的成本从此与同业都不同了。航空业是常被举出的例子：燃油昂贵时所有航司一起提价，因此做了对冲的那一家只在价格下跌之前占优，而价格一旦下跌，它就成了唯一无法降价的航司。

支持的理由。 支持对冲的最有力论据，都来自分散化论证所忽略的各种摩擦。*财务困境是有成本的*：现金耗尽的企业会失去客户、供应商与员工，而这种损失是股东的分散化组合无法补偿的，因此即便预期盈亏不变，降低陷入困境的概率也有价值。放贷人正是据此行事的：油气生产商的储量支持贷款，额度（**借款基数**）按储量价值确定，通常要求对冲一定比例的产量，作为该借款基数的条件，因为放贷人看重的是困境概率的降低，而不是对油价的判断。Froot、Scharfstein 与 Stein（1993）把这一点说得更透：当外部融资比内部现金更贵时，现金流的缺口会迫使企业放弃好的投资项目，因此在不利状态下保住内部资金的对冲，保护的是投资，而不只是盈利。税收也指向同一方向，Smith 与 Stulz（1985）对此作了说明：若税率表是凸的（累进税率与亏损抵扣限制都会使它如此），较平稳的应税所得会降低预期税负。*管理层比股东更了解企业的敞口，由企业对冲，成本低于股东自行复制。而且在投入成本已知时规划更容易*：能够承诺价格的企业可以签下原本签不了的合同。航空公司在买入燃油之前数月就已售出机票，公用事业公司报出的资费一年之内不能重定；日后才支付的成本若无法预知，两者都无法在今天报价。

对冲若能降低真正糟糕局面的概率，就值得做；若只是减小企业本来就承受得起的盈亏波动，则得失大致相抵。

案例 3.1 因对冲而受罚的对冲者

奏效的对冲必有一端出现亏损。对冲本来就是如此。

困难在于两端的报告方式通常不同。期货上的亏损是已实现的、可见的，列在账目的某一行上，并挂着某个人的名字。抵消性的盈利则混在经营成果之中，没有标签，看起来像是普通的业务表现。当价格朝不利于期货端的方向变动时，建立对冲的人有一笔需要解释的确凿亏损，而什么都没做的人则度过了不错的一年。

航空公司在两个方向上都提供了最清楚的例子。对冲燃油的航司在油价下跌时因对冲成本受到批评，在油价上涨时受到称赞；未对冲的航司则相反。而背后的决策（接受已知成本还是未知成本）每年都相同，评判它的却总是当年油价的涨跌，而该决策的设计本意，恰恰是让燃油成本不取决于这一涨跌。

实际后果是：套保方案需要在事前、按合并头寸来论证与考核，并预先约定授权。逐端事后评价的方案会在最糟糕的时刻被放弃。第 3.10 节所述的那家企业正是如此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

3.3　基差风险

例 3.1 并没有锁定 80.50 美元。原因是该对冲涉及两个价格，即生产商收到的即期价格与对冲平仓时的期货价格，而它们未必同向变动。

基差定义为

$$\text{基差} = \text{被对冲资产的即期价格} - \text{所用合约的期货价格} \tag{3.1}$$

第 2 章表明基差在交割时收敛于零。在交割之前它不为零，而且会变动。

记 S_1, F_1 为建立对冲时的即期与期货价格，S_2, F_2 为平仓时的取值，$b_1 = S_1 - F_1$、$b_2 = S_2 - F_2$ 为相应的基差。对空头对冲，实际收到的有效价格为

$$S_2 + (F_1 - F_2) = F_1 + b_2 \tag{3.2}$$

而对多头对冲，实际支付的有效价格有完全相同的表达式。

式 (3.2) 是本章的核心结论。对冲者锁定了今天已知的 F_1，再加上对冲平仓时的基差，而后者是未知的。全部残余不确定性都在 b_2 之中。

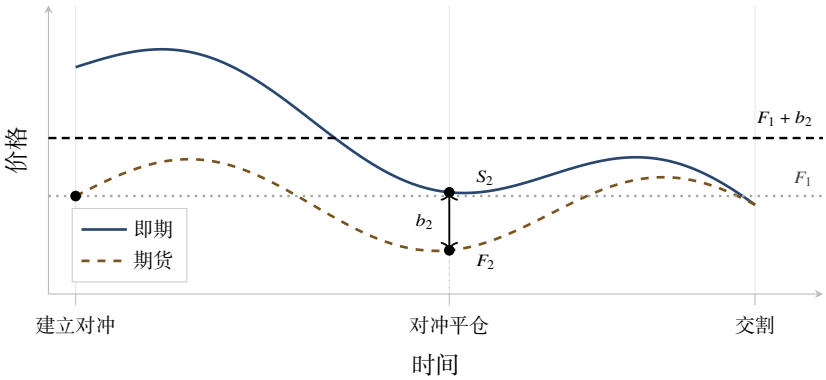


图 3.1: 现货与期货价格在交割时收敛；b_2 为平仓日的基差。示意图。

图 3.1 显示两个价格相互收敛。间距在交割时收窄至零，但在此之前平仓的对冲者，要承担平仓那一刻间距的大小。

这幅图也就是式 (3.2) 画出来的样子。对冲者以 S_2 卖出实物，并将期货平仓获得 $F_1 - F_2$，于是 S_2 加上期货盈利 $F_1 - F_2$，正好到达平仓日两个标出点上方那条水平虚线；而这条线高于 F_1 的部分，恰好就是二者之间的间距 b_2。两种读法给出同一个高度，这正是该恒等式的含义。注意被消掉的是什么：两条路径共同的那段起伏同时出现在 S_2 与 F_2 中并相互抵消，因此有效价格并不取决于价格最终走到哪里，只取决于残留的间距。

谁从哪个方向获益。　基差上升称为**走强**，下降称为**走弱**。由式 (3.2)，空头对冲者收到 $F_1 + b_2$，因此**从基差意外走强中获益**。多头对冲者支付同一个量，从走弱中获益。例 3.2 用数字展示了一次走弱。

例 3.2　基差风险的数字

建立对冲时即期价格 62 美元、期货价格 60 美元，故 $b_1 = +2$ 美元。平仓时即期价格 58 美元、期货价格 57.50 美元，故 $b_2 = +0.50$ 美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

对空头对冲者，有效价格为

$$F_1 + b_2 = 60 + 0.50 = 60.50 \text{ 美元}$$

若基差维持在2美元，有效价格本应是62美元。基差走弱了1.50美元，空头对冲者每单位所得恰好比预期少了这一数额，尽管该对冲在其他各方面都发挥了作用。

再与未对冲的结果比较。即期价格从建立对冲时的62美元下跌了4美元。对冲抵消了2.50美元的跌幅，留下1.50美元，而这个残余就是基差风险。

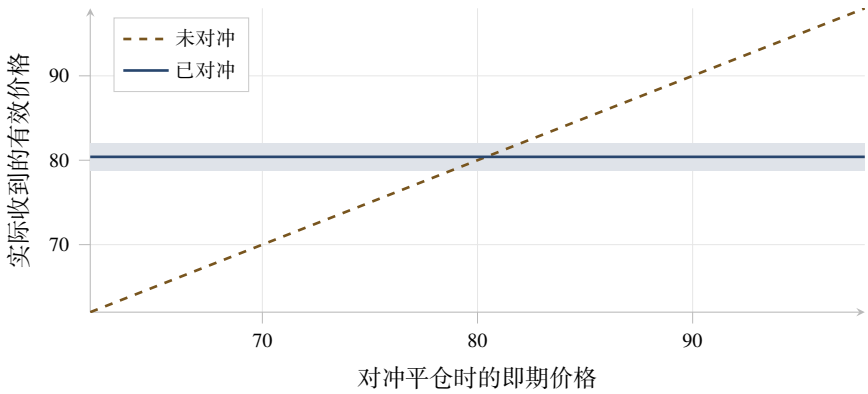


图 3.2: 有效价格与对冲平仓时即期价格的关系。带宽即基差风险。

图 3.2 直观地展示了这一点。未对冲时，有效价格就是即期价格最终的取值，即那条对角线。已对冲时，它是 $F_1 + b_2$，与即期价格无关，是一条水平线：对冲已经把敞口完全消除。剩下的是那条带的垂直厚度，即 b_2 的变异性。

该图也显示了对冲者放弃了什么。交点右侧的一切都是对冲者收不到的上行空间，而每个套保方案都得熬过市场落入该区域的年份。案例 3.1 所说的组织难题，画出来就是这一区域。

基差风险的来源。 三个来源，各对应一种不匹配：

- **标的不匹配。**被对冲的资产与可交割等级不同，例如用取暖油对冲航空燃油（自2013年起，纽约商业交易所（NYMEX）这一名称的合约规定的是在纽约港交割的超低硫柴油）、用国债期货对冲公司债组合。第2章说可交割等级决定合约跟踪的是什么，讲的正是这一点。
- **地点不匹配。**同一商品在不同交割地，二者之间只由可能受限的运输能力相连。第2章正因此把交割地点标为具有经济意义的因素。
- **时间不匹配。**对冲在合约到期前平仓，因而收敛尚未完成。

合约的选择。 有两项决定可降低基差风险。选择价格与敞口相关性最高的标的，并选择在对冲平仓之后的交割月，但不要晚太多，因为流动性集中在近月。用7月合约对冲6月的敞口，通常优于用6月合约，因为持有至交割月会使对冲者卷入交割程序，并承受交割月不稳定的价格。

3.4 商品之外的基差风险

基差风险通常以商品为例引入，因为那里的不匹配是物理性的、容易设想。在金融对冲中，它至少同样重要，只是不那么显眼，因而更危险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

信用。　用国债期货对冲的公司债组合，防范的是利率水平而完全不防范信用利差。在平静市场中，二者的同向变动足以使对冲看起来有效；在信用抛售中，国债收益率下降而公司债收益率上升，于是两端同时亏损。该对冲在平静样本上测得的 R^2（即对冲所消除的敞口方差份额，定义见第 3.5 节）对此毫无提示，因为样本中没有这样的时期。

这是该问题的一般形式，下一节也应据此来读：在基差平稳的时期估计出来的对冲比率，恰恰会在基差本身大幅变动的时期失效。

汇率。　某种货币没有流动性好的期货合约时，企业用相关货币对冲，比如用欧元期货对冲挪威克朗应收款。该对冲在两种货币同步时有效，在不同步时失效，而两者最确定会脱节的时刻，恰是其中一种发生了特定事件的时候，而这也正是这笔敞口影响最大的时候。

利率。　第 7 章的互换利差就是一种基差。如第 6 章所述，用国债期货对冲互换账簿的交易商，承担着互换曲线与政府债券曲线之间的利差风险，而第 7 章表明，该利差曾走到无人预料的水平。

共同结构。　在每一种情形下，对冲者都以一个流动性好的工具替代了实际持有的敞口，并保留了二者之差。这个差通常很小、均值回复、表现良好，直到它三者皆非。对冲者在建立对冲之前应当能够说清基差是什么、什么会使它变动、以及它可能变动多大；只能说出历史相关系数的对冲者并没有回答这个问题。

3.5　交叉对冲与最小方差对冲比率

被对冲资产与期货标的不同时的对冲称为**交叉对冲**，此时一比一的头寸通常不是最优的。若期货价格比即期价格波动更大，较小的期货头寸给出更好的对冲。

对冲比率 h 是期货头寸相对于敞口的规模。使已对冲头寸方差最小的取值，即**最小方差对冲比率**，为

$$\boxed{h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}} \tag{3.3}$$

其中 σ_S 与 σ_F 为对冲存续期内即期与期货价格变动的标准差，ρ 为二者的相关系数。[技术附注 3] 推导了它，把它推广到同时使用多份期货合约的情形，并说明三个输入只能估计而非已知时，这个比率要付出什么代价，而正是这项代价决定了是否值得动用第二份对冲合约。

若两个价格完全同向变动，$\rho = 1$ 且 $\sigma_S = \sigma_F$，给出 $h^* = 1$：一比一对冲。任何不完美都会使最优比率偏离一。相关系数低于一时，相对于波动率之比相同、但完全相关的对冲，比率总是更低，因为不能可靠抵消的期货头寸理应更小。波动率不匹配则可使比率朝任一方向偏离：即期价格波动更大时高于一，期货价格波动更大时低于一。

与回归的联系。　式 (3.3) 就是把即期价格变动对期货价格变动做回归所得的斜率系数。这并非巧合，因为两个问题都在最小化平方偏差；实务中 h^* 正是这样估计的。该回归的 R^2 随之度量了对冲所消除的方差比例。

最优合约手数。　敞口为 Q_A 个单位、每手合约 Q_F 个单位时，

$$N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F} \tag{3.4}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 3.3 应用了这两个公式。

例 3.3　用取暖油对冲航空燃油

某航空公司预期一个月后购入 200 万加仑航空燃油。航空燃油没有流动性好的期货合约，故它用取暖油期货交叉对冲，每手合约 42,000 加仑。

历史月度数据显示：航空燃油价格变动的标准差为每加仑 0.032 美元，取暖油期货价格变动的标准差为 0.040 美元，二者相关系数 0.8。由式 (3.3)，

$$h^* = 0.8 \times \frac{0.032}{0.040} = 0.64$$

再由式 (3.4)，

$$N^* = \frac{0.64 \times 2{,}000{,}000}{42{,}000} \approx 30.5$$

故该航司买入 30 手合约。

两点观察。对冲比率远低于一：航司买入的 30 手合约只覆盖 126 万加仑，而敞口为 200 万加仑。这是因为取暖油期货比航空燃油波动更大且相关性不完全。而且该对冲远非完美：$\rho = 0.8$ 时回归 R^2 为 0.64，故航空燃油成本约 36% 的方差在对冲之后仍然存在。这里 R^2 与对冲比率相等，只是输入数据的巧合：$R^2 = \rho^2$，而 $h^* = \rho\,\sigma_S/\sigma_F$，二者相等只是因为 $\sigma_S/\sigma_F = 0.8$ 恰好等于 ρ。

实际如何估计对冲比率

式 (3.3) 需要估计三个数字，而估计时所做的选择比公式本身更重要。

用变动量，不要用水平值。　把即期价格对期货价格做回归、而非对二者的变动量做回归，通常会得到接近一的 R^2；只要两个水平值有斜率相近的共同趋势，对冲比率也会接近一。两个序列都是非平稳的且同向趋势；该回归度量的是这一共同趋势，而不是对冲所依赖的共同变动。（协整，即两个水平值之间的长期联系，是另一个问题，并不改变这一点。）这是套保实务中最常见的错误之一，而且会严重美化结果。

使数据频率与对冲期限相匹配。　持有一个月的对冲应当用月度变动量估计。日度数据观测更多、标准误差更小，但度量的是另一回事：短期限的共同变动往往弱于长期限，因为即期与期货之间的暂时性脱节会随时间消退。例 3.4 显示这一差别可以有多大。

例 3.4　对冲比率取决于期限

用同一组即期与期货序列，在两个频率上估计式 (3.3)。

数据频率	σ_S	σ_F	ρ	h^*
日度变动	0.0070	0.0094	0.62	0.46
月度变动	0.0320	0.0400	0.80	0.64

两个估计相差近 40%。日度数字并非错误，它是持有一天的对冲的正确比率。把它用于一个月的对冲会显著对冲不足，因为它是在即期与期货背离更大的期限上校准的。

上升主要来自相关系数，它从 0.62 升至 0.80；其余来自波动率之比 σ_S/σ_F，它从 0.745 略升至 0.800。一般规律是：相关资产之间的相关性通常随度量期限上升，对冲比率也随之上升。有月度敞口而只有日度数据的对冲者，应当把日度数据汇总成月度变动再作估计，而不是把日度估计直接套用到月度敞口上。

样本期是判断，不是技术细节。　长样本给出精度，短样本更贴近现状。最小方差比率不是自然常数：市场结构改变、新交割地开放、炼油产能变化改变两个等级之间的关系时，它都会移动。跨

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

越结构性断点的十年样本估计得很精确，却是错的。

重叠观测。　用周度数据度量月度变动是常见的扩大样本做法，但会产生重叠窗口与相关的残差。点估计尚可接受，标准误差则不然；据此认为比率估计精确的对冲者就错了。

尾数调整。　式 (3.4) 以数量为单位，因而略微过度对冲。由于期货每日结算，今天实现的盈利可以计息直到对冲结束，因此较小的头寸在期末就能提供同样的抵补。按剩余对冲期 $T-t$ 以利率 r 贴现，得

$$N^{*}=\frac{h^{*}Q_{A}}{Q_{F}}\,e^{-r(T-t)} \tag{3.5}$$

这一修正称为**尾数调整**；[技术附注 3] 给出推导并列出该因子。式 (3.5) 的修正在短期限上很小，并随期限与利率水平上升：在 $r=4\%$ 时，1 个月的对冲只减少 0.3% 的头寸，2 年的对冲则减少 7.7%；随着剩余期限缩短，头寸需相应调回。它与第 5.12 节的远期–期货价格差异同样源自每日结算，但与那一差异不同，它并不需要利率是不确定的。

以收益率估计的比率。　期货的对冲比率更常以比例变动而非绝对变动来估计（即期收益率对期货收益率的回归），因为当头寸随价格变化而调整时，这才是自然的尺度。把这样估计出的比率记为 $\hat{h}$，并以 S、F 记建立对冲时的即期价格与期货价格，即第 3.3 节的 S_1 与 F_1；这里只涉及一个日期，故略去下标。$\hat{h}$ 不是式 (3.3) 中的 h^{*}。比例变动要乘以价格才成为绝对变动，因此 $\sigma_{\Delta S/S}=\sigma_S/S$、$\sigma_{\Delta F/F}=\sigma_F/F$，而 ρ 不变，因为相关系数与尺度无关。于是

$$\hat{h}=\rho\,\frac{\sigma_S/S}{\sigma_F/F}=h^{*}\,\frac{F}{S}.$$

以收益率估计的比率因而要用于价值而非数量：

$$N^{*}=\frac{\hat{h}\,V_{A}}{V_{F}} \tag{3.6}$$

其中 $V_A=SQ_A$ 为被对冲头寸的价值、$V_F=FQ_F$ 为一手合约的价值。代入即可从式 (3.6) 直接回到式 (3.4)：

$$\frac{\hat{h}\,V_{A}}{V_{F}}=h^{*}\,\frac{F}{S}\cdot\frac{SQ_{A}}{FQ_{F}}=\frac{h^{*}Q_{A}}{Q_{F}}.$$

可见两者是同一个对冲的两种写法，各自都成立。不能做的是把两者混用：用价格变动估计出的 h^{*} 去乘价值，得到

$$\frac{h^{*}V_{A}}{V_{F}}=\frac{h^{*}Q_{A}}{Q_{F}}\cdot\frac{S}{F},$$

等于把头寸按 S/F 重新缩放：期货升水（期货价格高于即期、并随期限上升）时缩小对冲，现货升水（期货价格低于即期、并随期限下降）时放大对冲，而这毫无道理。

3.6　股票组合的对冲

股指期货使管理人能够在不买卖成分股的情况下改变组合的市场敞口，这正是第 6 章为国债期货与久期所指出的用途。

相关的对冲比率是组合的**贝塔**，即它对指数的敏感性。完全对冲需要

$$N^{*}=\beta\,\frac{V_{A}}{V_{F}} \tag{3.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其中 V_A 为组合价值、V_F 为一手期货合约的价值。

例 3.5　对冲一个组合

某管理人持有一个价值5,050,000美元的组合，相对某指数的贝塔为1.5，该指数现为4,200点。期货合约每指数点50美元，故每手合约价值 $4{,}200 \times 50 = 210{,}000$ 美元。由式 (3.7)，

$$N^* = 1.5 \times \frac{5{,}050{,}000}{210{,}000} = 36.07$$

故管理人卖出36手合约。

假设指数随后下跌10%至3,780。期货上的盈利为

$$36 \times (4{,}200 - 3{,}780) \times 50 = 756{,}000 \text{ 美元}$$

而贝塔为1.5的组合下跌约15%，即757,500美元。二者相抵后差额在1,500美元以内。

消除市场敞口，也就放弃了市场的回报。撇开股息以及期货与即期价格之间的差额不计，完全对冲的组合大致赚取无风险利率，再加上个股超出其贝塔所预示的那部分回报（即阿尔法）。

改变贝塔而非消除它。　希望降低而非消除敞口的管理人应卖出

$$N^* = (\beta - \beta^*)\,\frac{V_A}{V_F} \tag{3.8}$$

手合约，其中 β^* 为目标。在例 3.5 中（$V_A/V_F = 24.05$），按式 (3.8)，把贝塔从1.5降到0.75需卖出 $0.75 \times 24.05 = 18.04$ 手，即18手；提高到2.0时手数为负，管理人应买入 $0.5 \times 24.05 = 12.02$ 手，即12手。

为什么对冲而不卖出？　若管理人想要零市场敞口，卖出组合即可做到。之所以改用期货，有三个理由：管理人可能认为所选个股会跑赢，希望保留这一判断而消除市场敞口；股指期货的交易成本远低于直接买卖成分股；而且该头寸可能只是暂时的。其中第一个最重要：用股指期货对冲，正是管理人把选股与择时分开的方式。

对冲不是一次性决策

式 (3.4) 与 (3.7) 给出今天应当建立的头寸，但它们所依赖的两个量随后都会变化。

组合价值会变化，按 V_A 计算的对冲随之失准；贝塔会随持仓变化以及市场因子结构的变化而改变；对商品对冲者而言，敞口本身也会随产量预测的修正而改变。一次建立、此后不动的对冲，只在建立当天是正确的。

它漂移得有多快？　对股票组合的对冲，答案有闭式解。若指数变动比例为 m，则组合变动 βm、一手合约变动 m，因此式 (3.7) 所要求的头寸按以下因子变化：

$$\frac{1 + \beta m}{1 + m}.$$

由此可得两点。当 $\beta = 1$ 时该因子恰为一：仅凭市场变动本身永远不需要再平衡，因为敞口与合约是同步重估的。管理人要追的，是 β 偏离一的那一部分。而即便 $\beta \neq 1$，漂移也很慢。在例 3.5 中，指数下跌10%之后，组合为4,292,500美元、一手合约为189,000美元，于是此时所需的头寸为

$$1.5 \times \frac{4{,}292{,}500}{189{,}000} = 34.07$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

而实际持有 36 手。市场变动 10% 之后，只需调整两手。

再平衡是有成本的（每次调整都要跨越价差），因此企业在实务中把定期调整与触发调整结合使用：股票组合的叠加对冲（叠加在一个本身原封不动的组合之上的期货头寸）按月，商品对冲者则按其预测敞口变动的计划周期，其间若实际头寸偏离所需头寸超过百分之几，就作一次触发调整，并在每次展期时强制调整一次。对冲比率本身的重新估计要比头寸调整稀疏得多（至多按季），因为每来一个新观测就重估一次，等于把抽样噪声直接灌进头寸，[技术附注 3] 对这一代价给出了数字。调整区间的选择，就是本书反复出现的取舍：连续调整准确而昂贵，稀疏调整便宜而近似。

这里也首次出现了一个将主导第三部分的思想。第 18 章表明，对冲一个期权正需要这种连续再平衡，因为期权对标的的敏感性随标的变动而改变。差别只是程度：这里对冲比率缓慢漂移，那里它随市场的每一次变动而改变。

3.7　对冲多少

式 (3.3) 回答的是一个狭窄的问题：什么比率能使单一敞口在单一期限上的方差最小？企业的套保方案很少只考虑这个问题，值得看看还有哪些因素在起作用。

部分对冲是常态，而且常常是有意为之。　许多企业对冲预期敞口的固定比例（如明年产量的一半、后年的四分之一），而非最小方差数量。理由有三，都有道理：

*敞口本身是不确定的。*对冲 100% 预期产量的生产商，若产量不及预期就变成对冲过度，多出的部分成了裸露的期货空头，价格上涨时就会亏损，而全行业的减产恰恰容易推高价格。对冲一部分为产量偏低留出了余地。

*股东可能想要一些敞口。*买入铜矿企业的投资者买的就是铜的敞口。完全对冲的矿企是一家附带矿山的加工企业，那不是他们想买的。

*现金约束会绑住手脚。*第 3.10 节讲的正是这一点，也说明了最小方差比率为什么可能是错误的答案。

分层对冲。　一种常见结构是在滚动期限上对冲递减的比例，比如未来 6 个月的 75%、其后 6 个月的 50%、再 1 年的 25%，并每季增加一层。这样做把入场价格分摊到许多日期上平均，消除了把整个方案押在某一个糟糕日子上的风险，而在预测改变时也能平稳地调整。

要点在于入场价格本身就是一种风险。一次性对冲全部三年敞口的企业，是把价格风险换成了择时风险，而案例 3.1 的组织难题随之全部落在某一天的某一个决策上。

或者改用期权对冲。　期货并不是唯一的工具。买入**期权**的企业（生产商买看跌、消费者买看涨）削去不利的那一尾而保留有利的一尾，代价是一笔权利金。期初就付清权利金的买入期权，此后完全不需要缴纳变动保证金。这一差别与第 3.10 节的那些失败直接相关，但期权要到第 10 章才展开，因此这一比较放在第 12.10 节。

3.8　对冲的会计处理

案例 3.1 描述了对冲在组织上的困难。这一困难在会计上有一个正式版本，它左右着企业实际选择哪些对冲。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

衍生品按公允价值计量，其变动计入损益。被对冲物通常不是：存货按成本列示，未来产量根本不在资产负债表上，而预期采购作为会计项目并不存在。因此一个在经济上完全有效的对冲，会仅由衍生品本身产生盈利波动，在被对冲交易发生之前，没有任何项目可与之抵消。

套期会计的存在就是为了解决这一点，按被对冲对象的不同有两种做法。在**公允价值套期**中，被对冲的是已在资产负债表上的资产或负债，被对冲项目就被对冲风险重新计量，其变动与衍生品的变动一同计入损益，因此没有任何递延；上文用期货对冲存货的情形即属此类。在**现金流量套期**中，被对冲的是预期交易，没有可以重新计量的项目，于是衍生品损益中的有效部分暂记在其他综合收益中（那是所有者权益中位于利润之外的一个组成部分），待被对冲交易影响损益时再转入损益。无论哪种做法，两端都落在同一期间，而经济上本来就是如此。

其要求并不轻松。文档必须在起始时即已存在，而且该指定会限制企业其后可以对该头寸做什么。两大准则的有效性要求并不相同。《国际财务报告准则第 9 号》（IFRS 9）要求被对冲项目与套期工具之间存在经济关系，并以前瞻方式评估，任何无效部分在发生时计入损益；它取消了前一准则中 80%–125% 的事后测试。美国公认会计原则（US GAAP）的会计准则汇编（ASC）第 815 号主题仍要求套期高度有效，但在套期开始之后允许以定性方式评估。

对对冲选择的后果。 由于满足条件很繁琐，不满足又很显眼，企业有时会宁可选择一个符合套期会计条件的对冲，而不是一个在经济上更好的对冲。IFRS 9 允许把某一风险成分指定为被对冲项目，例如航空燃油采购中的原油成分，于是用原油对冲航空燃油可以就这一成分适用套期会计，这类问题的一种形式因此有所缓解。但若交叉对冲与被对冲项目之间的联系真实存在却难以举证，它仍可能不符合条件，或者虽符合条件却要记录大额无效部分，而匹配更差但更简单的工具反而能通过。随敞口变化而调整的动态策略，可能比对冲效果更差的静态策略更难记录。

这一点值得直说：会计处理确实会影响对冲决策，而它并不总是与经济学指向同一个方向。若读者觉得某企业的套保方案令人费解，不妨先检查一下把会计约束加进来之后，这个费解是否就消失了。

而税务规则给出第三个答案

税务机关也有自己的看法，而它与会计的看法并不相同。具体规定因司法辖区而异、也时有变动，因此下文讲的是问题的一般结构，而不是任何一国的现行规则；据此行事的读者应当核对当时有效的规定。

有三个特征在各辖区反复出现，并且对套保者影响很大。时点：场内期货头寸的盈亏通常按发生时课税（年末盯市，不论头寸是否了断），而被对冲物则在出售时才课税。性质：衍生品的盈亏可能属于资本利得，被对冲物产生的却是普通所得，而资本损失往往不能冲抵普通所得。资格：有些税制（尤以美国为典型）设有套期例外，使衍生品在时点与性质上与被对冲物一致，但这一待遇须由企业主动申请，要求在建立对冲的当天就将其标识为套期；另一些税制则大体沿用会计处理。

失败的方式正是本章反复遇到的那一种。一个在经济上精确的对冲，可能在税务上被不对称地处理：亏损的一端在某一年按某一税率抵扣，盈利的一端在另一年按另一税率课税。企业于是要为一笔它并没有赚到的利润纳税，而且是在其经济状况并未改变的年份里；付的还是现金，其时间表与第 3.10 节的保证金追缴一致，而不是与它的产出一致。第 3.10 节所述的 Metallgesellschaft 遇到的是同一种不对称，只不过出现在账目上而不是税单上：德国会计规则确认未实现的损失而不确认未实现的盈利，于是它期货上的亏损入了账，客户合约上抵消性的盈利却没有。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此一项对冲决策面对三重检验，而它们并不一致：经济学问的是敞口有没有抵消，套期会计问的是这种抵消能否入账并得到证明，税务规则问的是这项对冲有没有及时、以正确的形式作出标识。一项对冲可以通过其中任意两项而在第三项上失败，而企业只有在事后才知道自己败在哪一项。

3.9　对冲的展期

第 3.3 节假定存在一个覆盖该敞口的合约。很多时候并不存在。期货的流动性集中在少数几个合约上（国际市场上通常是最近的几个，境内许多商品期货则是主力合约，见第 3.11 节），而企业的敞口可能延伸数年。

对策是**堆叠展期**：把全部敞口放在一个近月合约上，在它临近到期时平掉并在下一个合约上建立等量头寸。用季度合约对冲五年期敞口需要十九次展期。

每次展期都引入其自身的基差风险：对冲者按一个合约的价格平仓、按另一个合约的价格开仓，而两者之间的价差事先并不知道。十九次展期就是从这一分布中抽取十九次。例 3.6 逐笔演示了一串展期，例 3.7 则显示这些抽取不利于对冲者时可能付出的代价。

例 3.6　一次逐笔展开的展期对冲

某生产商将在 12 个月后卖出 100 万桶原油，但只有 3 个月合约有流动性。它卖出近月合约并按季展期。市场全程处于温和的期货升水。

月份	操作	价格	该端盈利
0	卖出合约 A	80.00	
3	平掉 A	78.00	+2.00
	卖出合约 B	78.60	
6	平掉 B	76.50	+2.10
	卖出合约 C	77.00	
9	平掉 C	75.00	+2.00
	卖出合约 D	75.40	
12	平掉 D	74.00	+1.40
	按即期卖油	73.90	
	期货盈利合计		**+7.50**

有效价格为 73.90 + 7.50 = 81.40 美元每桶，比建立对冲时的 80.00 美元好 1.40 美元。

这一改善可以清楚地分解。每次展期平掉一个合约并开出一个更贵的合约：+0.60、+0.50、+0.40，合计 1.50 美元的展期盈利。最终基差贡献 73.90 – 74.00 = –0.10 美元。合起来，80.00 + 1.50 – 0.10 = 81.40 美元。

生产商获益是因为它在期货升水市场中处于空头。把方向反过来，对于在同一市场中用多头期货对冲的消费者，同样一串价格会产生 1.50 美元的展期损失。

例 3.7　展期的成本

某生产商须在 3 年内每月对冲 100 万桶，但只有前三个合约有流动性。它把全部剩余敞口堆在近月合约上并按月展期，共 35 次，因为最后一个月的产量直接由近月合约交割，无须再展期。

假设市场处于现货升水，这对空头对冲者不利，每次展期成本为每桶 15 美分。被展期的头寸从 3,500 万桶逐月缩减到 100 万桶，平均为 1,800 万桶，

$$35\text{ 次} \times 0.15\text{ 美元} \times 18{,}000{,}000 = 9{,}450\text{ 万美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

的累计展期成本，而这个对冲本是为保护一个价格而建立的。

例 3.6 已经说明成本的方向：空头对冲者在期货升水中展期获益、在现货升水中亏损，多头对冲者则相反（第5.11 节计算的是多头投资者的情形）。上面的生产商是现货升水市场中的空头，因此要付出这笔成本。镜像情形是反向对冲、持有多头期货的企业，它在市场转入期货升水时面对的正是这笔账单。

这不是假设。这正是Metallgesellschaft 的遭遇。

3.10 当对冲失败时

基差风险、展期风险，以及第 2 章与第 8 章的现金流时点问题，这些机制一旦叠加，后果严重。最清楚的例证仍然是1990 年代初的一个案例，见案例 3.2。

案例 3.2 Metallgesellschaft

德国 Metallgesellschaft 公司的美国子公司出售长期合约，按固定价格交付取暖油与汽油，有些长达十年。它承诺以事先固定的价格卖出约 1.6 亿桶。

这是一个实物空头头寸，其对冲方式是买入多头期货。由于不存在流动性好的十年期合约，该公司把敞口堆在近月期货（约占头寸的三分之一）与短期场外互换上，并滚动展期。

随后三件事同时发生。1993 年油价大幅下跌，多头期货头寸亏损，而由于期货每日结算，这些亏损必须立即以现金支付。市场从现货升水转为期货升水，因此每次展期现在要花钱而不是赚钱。而抵消性的盈利存在于长达十年的客户合约中，完全不产生现金。

到 1993 年底，保证金追缴累计约 9 亿美元，最终亏损约 13 亿美元。母公司 MG AG 本身也陷入困境，于 1994 年初由其银行出手救助。面对如此规模的现金需求，而对应的盈利又无法变现，母公司选择不为子公司的保证金提供资金：它清算了期货头寸并解除了许多客户合约，从而把亏损坐实，同时放弃了本可与之抵消的头寸。

按 Culp 与 Miller（1995）的解读，这个对冲在价值上基本成立：期货的亏损与供应合同上的盈利相互抵消，它缺的是把这种抵消维持到期所需的现金。Mello 与 Parsons（1995）以及 Edwards 与 Canter（1995）不同意：用一串短期合约按一比一对冲长达十年的承诺，本来就不是稳健的对冲。母公司清算而不是为头寸融资是否正确，至今仍有争议。没有争议的是其机制，而它正是本书反复遇到的那一个：一个已对冲价格风险的头寸，败给了它所要求的现金支付时点，又因逐端评判而在亏损最大时被放弃。

第 2 章与第 8 章的 2022 年事件是同一种机制，只是商品不同、结局不同。已把产出远期卖出的欧洲公用事业面对数百亿欧元的保证金追缴，而实物盈利在数年之后。结局的差别不在于那些企业对冲得更好，而在于政府为它们提供了信贷额度，而 Metallgesellschaft 的母公司选择不为子公司的保证金提供资金。

应当从中吸取什么。 由此可得三条结论，本章之所以采取现在这种写法，正是为了它们。

按你能拿出的现金、而不只是按敞口来确定对冲规模。由式 (3.3) 得出的对冲比率使价格方差最小，对流动性只字未提。无法为其最小方差对冲提供保证金的企业应当少对冲，而且应当事先知道，而不是事后发现。现金问题往往要靠换一种工具而不是缩小对冲来解决：第 3.2 节那些以储量为基础借款的企业，通常向其贷款银行做互换来对冲，这些互换以与贷款相同的抵押品作担保，不需要缴纳变动保证金。

堆叠展期把一个长期限敞口转换成一串短期限敞口，而这一串有其自身的风险。它不是匹配

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

期限对冲的替代品，而是失败方式不同的另一种策略。

按合并头寸来评判。本节中的每一次失败，都有人只盯着期货那一端。

3.11　中国市场的若干差异

本章的机制在中国完全适用，但有三处制度环境的差异会改变企业实际能做什么。

参与者结构与套保资格

2022 年 4 月 20 日通过、同年 8 月 1 日起施行的《中华人民共和国期货和衍生品法》在法律层面界定了套期保值。各期货交易所对经批准的套期保值持仓给予套期保值额度，使其不受投机持仓限额的约束。会计上，境内的套期会计准则是《企业会计准则第 24 号——套期会计》（2017 年修订），其框架与 IFRS 9 一致，第 3.8 节的讨论同样适用。

境内商品期货市场的产业客户参与度近年上升较快，但国有企业开展衍生品业务受专门的监管与内控规定约束，通常要求以套期保值为目的、须履行审批程序并接受敞口与规模上的限制；国务院国资委的规定要求中央企业的套期保值持仓规模与所对冲的现货敞口相匹配，不得超出。其效果之一是：本章第 3.7 节所述的部分对冲与分层对冲，在中国往往不是自选的政策，而是合规约束的结果。

这一约束有其道理（它防止套保额度被用于投机），但也带来第 3.8 节所述的同类扭曲：可获批准的对冲未必是经济上最好的对冲。

涨跌停板与展期

境内的展期首先在合约选择上与国际市场不同。许多境内商品期货的流动性并不集中在最近月，而集中在 1、5、9 月的主力合约上，因此境内的堆叠展期通常是在相邻的主力合约之间展期，而不是逐月滚动到下一个近月合约。

第 2 章所述的涨跌停板与强行平仓制度，对第 3.9 节的展期有直接影响。在连续单边行情中，临近到期的合约可能连续封在停板上而无法平仓，使按计划展期变得不可行；而交易所的强制减仓规则又可能在对冲者并不希望的时点减少其头寸。交易所规则对经认定的套期保值持仓在减仓中的处理可能有所不同，应事先核对所交易合约的具体规定。

其后果是：中国的堆叠展期对冲，除了通常的展期价差风险之外，还带有一项**执行风险**：在最需要展期的行情中，展期可能恰恰做不成。制定套保方案时应当把这一点作为独立的情景来考虑，而不是并入价格风险。

基差风险的本地形态

第 3.3 节所述的三类不匹配在中国都存在。第 5 章将讨论的交割仓库分布与运输约束，使同一商品在不同区域的现货价格可以与期货持续背离，形成地点基差。以某一地区的现货敞口对全国性合约做对冲的企业，承担的正是这种基差风险。

此外，境内可用于交叉对冲的品种谱系与国际市场不同：某些工业品有活跃的境内合约而无国际对应，反之亦然。因此第 3.5 节的合约选择在中国往往是在更小的集合中进行的。

小结

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

空头对冲保护已经拥有或将拥有资产的企业，多头对冲保护必须买入的企业。是否对冲是一个真实的问题，因为股东可以自行分散风险；支持对冲的更有力论据来自各种摩擦，首先是财务困境的成本。对冲在组织上也难以维持：期货端的亏损一目了然，抵消性的盈利却埋在经营成果之中，因此方案必须事先授权，并按合并头寸考核。

在交割前平仓的对冲锁定的是 $F_1 + b_2$，剩下的风险在于平仓时的基差，它来自标的、地点与时间三种不匹配。金融对冲中的基差风险至少同样重要，而且更不显眼：用国债期货对冲的公司债组合保留了信用利差风险，用相关货币代理对冲的汇率敞口，恰在两种货币走势分化时失效。

最小方差对冲比率 $h^* = \rho\,\sigma_S/\sigma_F$ 是一条回归的斜率，其 R^2 说明对冲消除了多少风险。估计时应对变动量而非水平值回归，并使数据频率与对冲期限一致。股票组合按其贝塔用指数期货对冲，从而把选股与市场敞口分开。

企业很少按最小方差数量足额对冲；期初付清权利金的买入期权此后不需要缴纳变动保证金，是能避开融资失败的替代方案。会计与税务可能使一个经济上稳健的对冲看起来很糟：衍生品按公允价值计量而被对冲物往往不是，套期会计只为符合条件的对冲重新对齐两端，税务规则也可能对两端区别对待。期限超过有流动性合约的敞口需要堆叠展期，每次展期都会引入新的基差。Metallgesellschaft 集齐了全部失败模式，2022 年的能源事件重演了同一机制；决定结局的是有没有人愿意为保证金提供资金，而不是对冲做得更好。

在中国，《期货和衍生品法》在法律层面界定了套期保值，交易所的套期保值额度使获批的套保持仓不受投机限额约束；国有企业的套保审批与敞口限制使部分对冲往往是合规的结果；流动性集中于主力合约，展期在主力合约之间进行；涨跌停板与强制减仓使展期在最需要的行情中可能做不成；交割仓库的分布与运输约束则造成地点基差。

延伸阅读

Edering ton（1979）是本章所用最小方差对冲比率的出处，篇幅很短。Froot、Scharfstein 与 Stein（1993）给出了企业为什么要对冲这一问题的现代论证。这是每一个对冲比率背后的问题，而公式回答不了它。关于 Metallgesellschaft，文献中确有争论，值得两面都读：Culp 与 Miller（1995）认为策略稳健、清算才是错误，Edwards 与 Canter（1995）以及 Mello 与 Parsons（1995）则持相反观点。Smith 与 Stulz（1985）阐述了支持对冲的税收论证与困境成本论证，Froot、Scharfstein 与 Stein 正是在此基础上展开的。境内方面，国务院国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（2020），以及各期货交易所的套期保值管理办法，是实际约束套保行为的文件。

练习题

3.1 陈述“企业不应对冲、因为股东可以自行分散风险”的论证，并给出该论证可能失效的两个理由。

3.2 定义基差，证明在交割前对冲平仓的空头对冲者收到 $F_1 + b_2$，并说明这对残余风险所在意味着什么。

3.3 建立对冲时即期价格 44 美元、期货价格 41.50 美元；平仓时即期价格 47 美元、期货价格 45.20 美元。计算空头对冲者的有效价格，说明基差是走强还是走弱，并解释为什么用 7 月合约对冲 6 月的敞口通常优于用 6 月合约。

3.4 某公司将在 3 个月后购入 80 万单位某商品。该商品价格 3 个月变动的标准差为 0.65 美元，所

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

用期货价格的则为 0.81 美元，相关系数 0.72。每手合约 50,000 单位。计算最小方差对冲比率与合约手数，说明对冲后还剩多少比例的方差，并解释为什么该比率是回归的斜率。

3.5 某 1,200 万美元组合贝塔为 0.9。指数期货每点 50 美元，指数为 4,000 点。完全对冲需要多少手合约？把贝塔降到 0.4 需要多少手？

3.6 某分析师由日度数据估得对冲比率 0.46、由月度数据估得 0.64，而对冲将持有一个月。说明应当用哪一个、为什么二者会朝这个方向相差，以及若对水平值而非变动量做回归会出什么问题。

3.7 给出企业可能有意对冲少于最小方差数量的三个理由，并说明分层对冲比一次性交易多做到了什么。

3.8 某管理人用股指期货、按贝塔调整的合约手数对冲一个股票组合。证明：若指数变动比例为 m，所需头寸按因子 $(1+\beta m)/(1+m)$ 变化。说明为什么贝塔等于一的组合仅因市场变动本身永远不需要再平衡，给出在 β 与 m 满足什么条件时必须*增加*对冲，并计算贝塔为 0.8 的组合在指数上涨 12% 之后该因子的取值。

3.9 某银行用国债期货对冲一个公司债组合。说明残留的基差风险是什么、为什么在平静期上的历史回归会低估它、以及信用抛售中两端会发生什么。

3.10 用例 3.6 的展期表，重新计算若市场处于现货升水、每次展期平仓价*高于*下一合约 0.40 时的有效价格，并说明两种情形下各是谁获益。

3.11 说明中国的涨跌停板与强制减仓制度如何为堆叠展期对冲增加一项执行风险，以及套保方案应如何应对。

进阶习题

3.12 某基金经理希望在三个月内保留组合的选股而消除其市场敞口。说明为什么用股指期货优于卖出组合，并指出对冲建立之后还剩下什么风险。

3.13 说明什么是堆叠展期、企业为何使用它，以及它引入了匹配期限对冲所没有的哪两项风险。把展期成本的方向与远期曲线的形状联系起来。

3.14 按时间顺序陈述 Metallgesellschaft 事件，并指出每一阶段起作用的是本章的哪一项风险。是策略不稳健，还是清算才是错误？为一种立场辩护。

3.15 某生产商的最小方差对冲会要求它在严重的价格变动中缴纳可能达到年收入 40% 的保证金。说明式 (3.3) 的对冲比率为何未能反映这一点、该企业应当怎么做，以及你会如何改为设定对冲比率。

3.16 某企业选择了一个与其敞口匹配程度不如另一可用工具的对冲工具，理由是后者不符合套期会计条件。陈述支持与反对该决定的论证，并说明你还需要了解该企业的什么才能作出判断。

3.17 2022 年的欧洲公用事业与 1993 年的 Metallgesellschaft 面对同一机制而结局不同。准确指出该机制、说明差别何在，并指出财务主管应当预先安排什么，才能使这一差别不再左右结局。

3.18 中国国有企业的套保审批与敞口限制，使部分对冲往往成为合规结果。讨论这一约束的合理性、它可能造成的扭曲，以及在给定约束下如何设计一个尽可能接近经济最优的套保方案。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 4 章　无风险利率时代的利率

利率是衍生品定价的原材料。本书中的每一次估值都要做贴现，而被贴现的对象本身多半又是利率的函数。因此，在开始使用利率之前，值得用一章的篇幅讨论利率如何定义、如何度量，以及如何构建成一条曲线。

熟悉以前教科书的读者会发现，本章的组织方式与过去三十年通行的讲法不同。这不是出于偏好的调整，而是市场本身确实变了。

直到不久之前，衍生品市场的核心参考利率是 LIBOR：它自带期限结构，有 1 个月、3 个月、6 个月和 1 年等品种，并且在每个计息期的*开始*就已确定。利率衍生品的整套教学都建立在这种形态的利率之上：远期利率协议、浮动利率票据、利率上限与下限、互换，全都以事先已知的利率定义。

LIBOR 已经退出。取代它的是**隔夜**利率。这类利率本身没有期限结构，逐日发布，而由其计算出的三个月利息金额要等三个月过完才能知道。市场上的每一项惯例都必须围绕这一事实重建，第 6、7、29、30 章中的大量机制都取决于能否正确理解这些细节。

对中国读者而言，还有一层重要的对照。中国并未经历 LIBOR 式的基准替换：上海银行间同业拆放利率（Shibor）这一报价形成的基准至今仍在运行，同时由实际成交计算的存款类机构 7 天期质押式回购利率（DR007）也在发挥日益重要的作用。也就是说，推动国际改革的力量在中国同样存在，但结果不是替代而是并存。第 4.4 节专门讨论中国的利率基准体系，并与国际改革对照：两者互为参照，各自的特点才看得清楚。

本章因此从隔夜利率出发，逐层展开。第 4.1 至 4.7 节讨论利率本身：它们度量什么，旧利率为何被替换，以及如何把隔夜利率复合成合约真正需要的期限利率。第 4.8 至 4.13 节讨论计息惯例、零息曲线、远期利率、久期与凸性等传统工具，这些内容基本未受改革影响。已经熟悉后半部分的读者可以快速略过，但不应跳过第 4.5 和 4.6 节，旧教材中没有与之对应的内容。

4.1　利率的种类

利率规定了借款人承诺向贷款人支付的金额。借款人的信用风险越高，利率越高。利率报价必须附带计息频率和天数计算惯例；忽略其中任何一个都是常见且代价高昂的错误，第 4.8 节将回到这一点。利率还有一个**期限**（tenor），即它所对应的计息期长度，如隔夜、1 个月或 3 个月。期限与支付该利率的工具的到期期限不是一回事。一笔浮动利率每 3 个月重置一次的 10 年期互换，到期期限为 10 年，而期限为 3 个月。这一区分贯穿全书：期限是利率所对应的计息期长度，到期期限则是敞口持续的时间。

国债利率。　这是政府以本币借款的利率。由于政府原则上可以通过征税或发行货币偿债，这类利率通常被视为几乎没有信用风险。但国债利率*并不是*衍生品市场用于贴现的利率，原因一部分是技术性的，一部分是实际的。国债收益率与融资利率之间的偏离可正可负，取决于政府债券的供给、持有它所占用的资产负债表成本，以及市场把它用作抵押品的需求；第 7.10 节显示，2008

年以来美元长期互换利差一直为负，即国债收益率高于互换曲线。此外，衍生品交易商也无法按国债利率融资。

回购利率。　回购协议本质上是一笔有抵押的贷款：一方卖出证券并约定以略高的价格买回，差额即为利息。抵押品不必是政府债券。它可以是双方认可的几乎任何证券，如机构住房抵押贷款支持证券、公司债、股票，利率随抵押品种类而不同。抵押品越好，利率越低、**折扣率**（haircut，即抵押品市值高出所借资金的幅度）越小，因为借款人违约时资金出借方可能承受的损失更小；以政府债券为抵押的回购利率最低，以股票为抵押的则要高出不少。信用风险很小但不为零，而且出借方受损需要两个条件同时成立：借款人违约，且抵押品在此期间跌价。

还有两个区别对下文很重要。**通用抵押品**（GC）回购是指资金出借方接受约定类别中的任何证券，因而它出借的是资金；而某只特别抢手的证券会以**特殊券**成交，其回购利率低于通用抵押品，有时接近于零，因为资金出借方是在放弃利息，换取借入这只特定证券的机会。回购的期限从隔夜一直到数月。美元的参考利率只取自其中的冰山一角（隔夜、通用抵押品、美国国债），第 4.2 节会说明为什么取的是这一角而不是别的。中国的银行间质押式回购市场同样是人民币利率体系的基础。

隔夜无风险利率（RFR）。　这是取代 LIBOR 的利率，也是本章的主要内容。每一种都由相应货币实际发生的隔夜借贷交易平均而得，由中央银行或交易所在每个工作日发布一次。本书与市场都用缩写 **RFR** 指称这类利率。

衍生品中的参考利率。　**参考利率**是一个公开发布的基准，合约直接引用它，利率不必逐笔谈判。它是否有用，完全取决于两点：被广泛接受，以及难以操纵。过去十年发生的事，就是市场发现自己最主要的参考利率满足了第一条而不满足第二条。

4.2　隔夜无风险利率

主要货币现在都有指定的隔夜利率，由市场参与者与监管机构组成的工作组选定：美元的有担保隔夜融资利率（SOFR）、英镑隔夜指数均值（SONIA）、欧元短期利率（€STR，读作 “Ester”）、东京隔夜平均利率（TONA），以及瑞郎隔夜平均利率（SARON）。表 4.1 列出它们各自的构造方式。

表 4.1: 主要隔夜无风险利率。

币种	利率	基础	管理机构
美元	SOFR	回购，美国国债	纽约联邦储备银行
英镑	SONIA	无担保	英格兰银行
欧元	€STR	无担保	欧洲中央银行
日元	TONA	无担保	日本银行
瑞郎	SARON	回购，SNB 通用抵押品篮子	瑞士证券交易所

它们有三个共同特征，每一个都直接针对 LIBOR 的一项缺陷。

基于实际成交。　每个利率都由实际成交计算，而非估计值。SOFR、SONIA 与 €STR 在次日上午根据前一日的成交发布；SARON 实时计算，并在当日收盘时根据成交与有约束力的报价定盘；

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

TONA 在当日先发布一个初步值。SOFR 是隔夜国债回购交易的成交量加权中位数，其背后的日均交易规模远超 2 万亿美元。而 LIBOR 在其生命末期，某些期限每天只有屈指可数的几笔交易，甚至没有交易。

均为隔夜利率。 不存在像 LIBOR 那样的一个月或三个月 SOFR 定盘。这是影响最深远的一点，第 4.5 节将专门讨论。

接近无风险。 向信用良好的交易对手隔夜拆出资金几乎没有信用风险；若有抵押，即使对手较弱也几乎没有风险。相比之下，LIBOR 是银行无担保借入一段期限资金的利率，因而内嵌了银行信用风险。这一信用成分的走势对使用者最为不利：它恰恰在金融体系承压时走阔，而那正是这些合约的支付影响最大的时候。

政策利率不是基准利率

熟悉美国货币市场的读者会指出，表中漏掉了一个显而易见的隔夜美元利率：**有效联邦基金利率**（EFFR），即银行之间隔夜拆出准备金的利率，由发布 SOFR 的同一家纽约联邦储备银行发布。它却不是基准利率，原因有两条，值得分开来说。

*成交量。*联邦基金交易在 2008 年之后萎缩了。准备金变得充裕之后，银行不再需要相互拆借，剩下的大部分是没有资格获得准备金利息的联邦住房贷款银行拆给有资格的机构。日均成交量约为 1000 亿美元，而 SOFR 超过 2 万亿美元。数百万亿名义本金所参照的基准，不应当建立在更窄的市场上；终结 LIBOR 的正是这一缺陷，只是换了形态。

*政策利率不适合做合约利率。*EFFR 正是联邦公开市场委员会为之设定目标区间并加以引导的利率，政策需要它动，它就动。基准利率应当描述市场，而不应由一个另有目标的当局来管理。

联邦基金利率在别处仍然有用，靠的正是第二条性质。作为政策利率，它是市场表达货币政策预期的载体，联邦基金期货正是市场为下一次议息会议定价的工具。银行在一个市场上融资，却在另一个市场上经营衍生品账簿，所以**联邦基金–SOFR 基差**（两个利率之间的利差）通过交换这两种利率的互换活跃交易。两个利率可以在双方都没有承受信用压力时背离，例如当国债抵押品稀缺、回购利率相对于无担保利率走低时。第 7.4 节叙述了 2020 年 10 月美元贴现由 EFFR 转向 SOFR 的过程及其所需的补偿。中国的对应安排，即政策利率、回购利率及其各自的角色，见第 4.4 节。

有担保与无担保

表 4.1 显示这些利率的构造并不相同，这一区别很重要。SOFR 和 SARON 是*有担保*的：它们度量以抵押品借入资金的成本。SONIA、€STR 和 TONA 是*无担保*的：它们度量不提供抵押品的隔夜借款成本，因而保留了极小的信用成分。

这两个有担保利率所用的抵押品并不相同。SOFR 只用美国国债回购。SARON 则由瑞士回购市场计算，其抵押品是瑞士国家银行（SNB）的通用抵押品篮子，这个篮子除联邦政府债券外，还接纳州政府债券、外国政府债券、超国家机构（如欧洲投资银行、世界银行）债券与担保债券。“有担保”说的是这笔借贷的结构，而不是抵押品是什么；基准的设计者两者都要选定。

是哪一个回购利率？ 一个回购市场并不只有一个利率，把它变成一个基准需要做出选择。SOFR 取自隔夜国债市场的三个部分，即三方回购、交易商间的通用抵押品融资市场以及集中清算的双

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

边交易，并且是成交量加权的中位数而非均值，从而少数极端成交无法牵动它。取中位数之前，先剔除双边成交中利率最低的四分之一，特殊券正是这样被挡在外面的：出借方因为想要某只特定债券而以低利率成交，这笔交易反映的是这只债券本身，而不是资金的价格。同一批数据还支持另外两个公布的利率，即三方通用抵押品利率与广义通用抵押品利率，它们是回购利率，却不是基准。并非每个回购利率都是参考利率，区分它们的是这些选择，而不是底层成交本身有什么不同。

由此可知，SOFR 是套利论证中无风险利率的代理，而不是它本身。某家机构究竟能以什么利率为某只证券融资，既取决于证券，也取决于机构，第 5.10 节会接着讨论这个问题。

有担保并不意味着不受压力影响。有担保利率反映抵押品市场的状况，而这种状况可能因与信用完全无关的原因剧烈变动。

案例 4.1　2019 年 9 月：无风险利率的跳升

2019 年 9 月 17 日，SOFR 定盘于 5.25%，而前一日还是 2.43%。当日部分隔夜回购交易的成交利率一度接近 10%。没有任何借款人的信用状况发生变化，涉及的抵押品是美国国债。

真正的原因是几笔现金流撞在了一起。企业集中缴税日恰与一次大规模国债发行的结算日重叠，在交易商需要为大量新券融资的时刻抽走了银行体系的准备金。隔夜资金需求压倒供给，回购利率上升到足以出清市场的水平。美联储在一天之内以回购操作介入。

这一事件对使用 SOFR 的人有两点启示。第一，一个利率可以没有信用风险，却仍然受融资和流动性状况的影响；“无风险”是关于违约的陈述，不是关于波动的陈述。第二，影响集中在单独一天。若合约参考的是三个月的隔夜利率复利，这次跳升会被平均掉，几乎不留痕迹。这恰好为第 4.5 节的后置复利惯例提供了一个附带的理由。类似的日历效应虽然温和，但会在每个季末和年末重复出现。

负利率

这些利率有一个在 LIBOR 设计之初难以想象的特征：它们可以为负，而且确实为负过。€STR 自发布起至 2022 年一直为负，此前欧洲中央银行的存款便利利率自 2014 年起低于零。TONA 自 2016 年起为负，直到日本银行于 2024 年 3 月结束负利率政策；SARON 自 2015 年至 2022 年为负，2025 年 6 月瑞士国家银行把政策利率降至零之后，又再度略低于零。中国从未出现负的政策利率，但中资机构的外币头寸曾长期直接面对这一环境。

这并非奇闻轶事。对数正态利率模型无法表示负利率，因此欧洲利率跌破零之后，利率期权市场改用**巴舍利耶**（**正态**）波动率和**位移对数正态**波动率报价，第 29 章将讨论这一变化。

第二个后果是合约层面的。许多浮动利率贷款设有零下限，借款人因而永远不会倒收利息。下限本身是一个期权，带零下限的贷款等于贷款加上一个卖出的期权头寸，而许多借款人直到它变为实值才意识到自己卖出过这个期权。这一点在对冲中暴露出来。借款人若用不带下限的互换把一笔带零下限的贷款换成固定利率，一旦浮动利率转负，贷款的浮动支付停在零，互换的浮动端却继续下降，借款人实际支付的就是固定利率再加上负利率的绝对值。对冲出现了漏洞，这类借款人因此买入利率下限期权来补上缺口。

4.3　LIBOR 的终结

近 40 年间，LIBOR 是金融领域最重要的一个数字。鼎盛时期，参考它的合约名义规模达到数百万亿美元：互换、期货、浮动利率票据、银团贷款、学生贷款和可调利率住房抵押贷款。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

它的构造很简单，而事后看，简单得致命。每个工作日，一组报价银行被问及一个问题：如果你在合理的市场规模下询价并接受同业报价，你能以什么利率借入资金？提交的报价去掉最高和最低的各四分之一，余下的取平均，作为当日各币种、各期限的定盘值发布。

这个问题是假设性的。它问的是银行能够以什么利率借款，而不是它实际以什么利率借了款。在正常时期，这一区别无关紧要。两个变化使它变得致命。

报价可以被操纵，而且确实被操纵了。 由于银行自身的衍生品头寸对定盘值敏感，报价人对答案有直接的经济利益。自 2012 年起，多个司法辖区的调查确认，多家报价银行的交易员曾要求并获得有利于其头寸的报价，某些银行还在金融危机期间刻意压低报价以避免暴露融资困难。由此产生的罚款超过 90 亿美元，若干个人被起诉，其中数项定罪后来在上诉中被撤销（美国联邦第二巡回上诉法院于 2022 年，英国最高法院于 2025 年）。

基础市场消失了。 更根本的是，危机之后银行基本上不再通过无担保同业定期拆借来融资。到 2010 年代后期，某些 LIBOR 期限一天只有几笔交易支撑。数百万亿美元合约所依赖的基准，不可能建立在每个币种 11 至 16 家报价行对一个已不再交易的市场所作的专业判断之上。

2017 年 7 月，英国金融行为监管局（FCA）宣布不再强制报价银行在 2021 年底之后继续提交报价，这等于为 LIBOR 设定了终止日期。多数品种在 2021 年底停止发布。最重要的美元隔夜、1 个月、3 个月、6 个月和 12 个月品种于 2023 年 6 月 30 日停止。此后只有 1 个月、3 个月和 6 个月美元品种以临时“合成”形式继续发布，仅供存量合约使用，至 2024 年 9 月 30 日终止；英镑与日元的合成品种更早已经停止。合成版本不再来自银行报价，而是期限 SOFR 加上下文所述的固定利差调整。

并非每个银行间同业拆放利率都已退出。欧元银行间同业拆放利率（EURIBOR）于 2019 年改用混合方法，有成交时以成交为报价依据，至今仍是欧元贷款与互换的主要浮动利率指数；东京银行间同业拆放利率（TIBOR）、澳大利亚的银行票据互换利率（BBSW）、香港银行间同业拆放利率（HIBOR）以及 Shibor（见第 4.4 节）也都继续运行。加元报价利率（CDOR）于 2024 年 6 月底停止，由加拿大隔夜回购利率均值（CORRA）取代。这类利率存续之处，它与无风险利率并存而不是取而代之，可以直接套用第 4.11 节贴现曲线与预测曲线分开的计算方法。

后备条款：存量合约如何迁移

宣布一个利率停止发布是容易的，迁移存量合约则不然。一笔 2015 年签订、参考三个月美元 LIBOR 的 30 年期互换，必须明确它在 2030 年参考什么。

衍生品市场的答案是 **ISDA 2020 年 IBOR 后备条款补充协议及议定书**（IBOR 是 LIBOR 一类银行间同业拆放利率的统称），于 2021 年 1 月生效，绝大多数市场参与者都已加入。它规定在基准停止后，参考 LIBOR 的合约转而参考

$$\text{后置复利的无风险利率} \;+\; \text{一个固定的利差调整}$$

需要利差调整，是因为 LIBOR 含有银行信用风险而无风险利率没有；直接替换会在每一笔合约中把价值从一方转移到另一方。该调整取 LIBOR 与复利无风险利率之差的五年历史中位数，并且在 2021 年 3 月 5 日，即 FCA 宣布停止时间表的当天永久固定，这一点至关重要。表 4.2 给出美元的数值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

表 4.2: 美元 LIBOR 的 ISDA 后备利差调整，2021 年 3 月 5 日固定。

LIBOR 期限	利差调整（基点）
1 个月	11.448
3 个月	26.161
6 个月	42.826
12 个月	71.513

在某一天一次性固定利差，是整个设计中的关键决定。每一笔存量合约将来如何支付由此提前可知，迁移因而没有引发大规模争议。它同时也意味着这些数字成为存量账簿的永久特征：一笔在 2023 年切换至后备利率的三个月美元 LIBOR 互换，将在剩余期限内一直参考 SOFR 加 26.161 个基点，无论银行信用利差此后如何变化。例 4.1 跟踪这样一笔互换的一次付息。

例 4.1　切换至后备利率后的存量互换

一笔 2015 年签订、名义本金 5000 万美元的利率互换按季支付三个月美元 LIBOR。基准停止后，其浮动端参考后置复利的 SOFR 加上固定的 26.161 个基点。

若某个 92 天计息期内 SOFR 的复利利率为 4.28%，则浮动利率为

$$4.28\% + 0.26161\% = 4.54161\%$$

按 Act/360 计算，利息金额为

$$50{,}000{,}000 \times 0.0454161 \times \frac{92}{360} = 580{,}317 \text{ 美元}$$

假如 LIBOR 仍然存在并在同期定盘于 4.55%，支付额将是 581,389 美元，相差约 1,072 美元，约为票息的 0.2%。

这个差额是有意为之的。利差调整的设定目标是匹配两个利率在五年间历史差值的中位数，它从来就不打算逐期复制 LIBOR。固定利差调整所确保的，是它的水平事先已知、任何一方都无法影响：它在双方之间转移的价值无论多少，都已事先确定，因而可以定价。这正是无需重新谈判数百万份合约即可完成迁移的前提条件。

议定书覆盖的是衍生品，其交易对手可以自行加入。现金产品（贷款、浮动利率票据、证券化产品）各有自己的后备条款，而许多较早的美国合约在 LIBOR 停止后并没有可用的后备条款。2022 年 3 月的《可调整利率（LIBOR）法》及美联储据此制定的 Regulation ZZ 以法律形式迁移了这些合约：以基于 SOFR 的利率加上同样的 ISDA 利差调整取代美元 LIBOR；对多数现金合约而言，替代利率是芝加哥商业交易所的期限 SOFR，即第 4.7 节所述的前瞻性利率。

4.4　中国的利率基准体系

中国没有经历 LIBOR 式的替换，但推动那场改革的力量在这里同样存在。理解中国的基准体系，最好的切入点是把它看作一个层级结构：政策利率在顶端，货币市场成交利率在中间，定盘与基准利率由此形成，衍生品再参考这些基准。图 4.1 给出这一结构。

读图时有两点值得留意。其一，DR007 虽是政策观察的首选指标，却不是衍生品的主要参考对象；FR007（7 天期回购定盘利率）由涵盖面更广的全市场回购成交计算，这一错位下文将详细讨论。其二，图中以虚线框标出的 Shibor 是报价行对自身拆借成本的估计，与 LIBOR 同类；FR007 则由成交计算。贷款市场报价利率（LPR）虽也由报价行报出，却是在政策利率上加点，而不是对某个市场利率的估计。Shibor 与成交型基准的并存，构成了中国与国际改革路径的关键差异。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

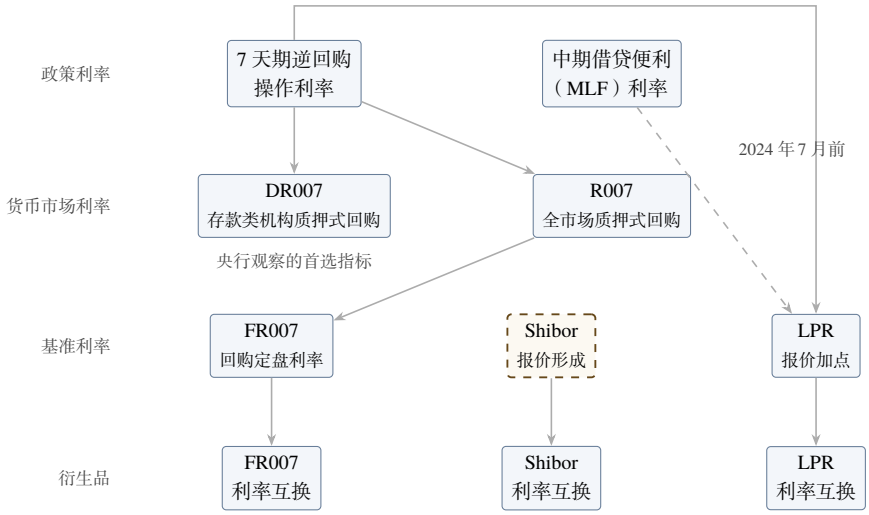


图 4.1: 中国利率基准的分层结构。虚线框表示与LIBOR 同类、由报价形成的基准。

政策利率

中国人民银行长期通过多种工具引导利率，其中最重要的是**7 天期逆回购操作利率**与**中期借贷便利（MLF）利率**。近年来政策沟通的重心明显转向 7 天期逆回购操作利率，2024 年起央行进一步明确将其作为主要政策利率，MLF 的政策信号作用相应减弱；同年 7 月起，LPR 也改为在公开市场操作利率（即 7 天期逆回购操作利率）的基础上加点报出，而不再以 MLF 利率为锚（图中虚线箭头为此前的关系）。政策框架仍在演进，引用时应核对最新表述。

回购利率：R007、DR007 与 FR007

三个名称相近的利率经常被混淆，而它们的差别是实质性的：

- **R007** 是银行间市场全部机构 7 天期质押式回购的加权平均利率，参与者包括非银行金融机构，质押券也不限于利率债，信用债同样可以入押。它包含较多的信用与流动性成分，在季末等时点波动明显。
- **DR007** 只统计存款类金融机构之间以利率债为质押的 7 天期回购。参与者与抵押品都更为同质，因而更纯净，被视为观察资金面与政策取向的首选指标。
- **FR007** 是 7 天期回购定盘利率，取银行间市场全部机构每个交易日 9:00 至 11:00 之间 7 天期质押式回购成交利率的中位数，每个交易日发布一次，是人民币利率互换最主要的浮动端参考。只统计存款类机构成交的对应版本是FDR007。

值得注意的是，中国最重要的衍生品参考利率FR007 建立在全市场回购之上，与R007 口径相同，而政策观察的首选指标DR007 则更窄。二者之差本身即为一个可交易的风险，在资金面紧张时会明显走阔。

Shibor 与 LPR

Shibor 自 2007 年 1 月起运行。每个工作日上午，18 家报价行就隔夜、1 周、2 周、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月和 1 年共 8 个期限，报出无担保的人民币批发拆借利率；每个期限去掉 4

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

个最高和 4 个最低的报价，对其余 10 家取算术平均，四舍五入到小数点后四位后发布。其构造与 LIBOR 属于同一类型：报价形成，含银行信用成分，期限品种依赖专业判断而非充分的实际成交。三个月 Shibor 是仅次于 FR007 的利率互换参考。

LPR 于 2019 年 8 月完成改革，由报价行在政策利率基础上加点形成，每月 20 日发布一年期和五年期以上两个品种，是人民币贷款定价的主要基准。围绕 LPR 的利率互换市场也已建立，供银行对冲贷款端的重定价风险。

与国际改革的对照

把这些放在一起，中国的格局与西方恰成对照。西方以由成交计算的隔夜利率替换了报价形成的期限利率。中国则是两者*并存*：Shibor 继续运行，同时 DR007 的地位不断上升，政策与市场的重心逐步向实际成交倾斜。

这一对照给出的判断标准是通用的，也是第 4.7 节的主题：对任何基准都应当问：其底层市场是否深到足以承受被大规模参考，以及在市场环境恶化时是否还能保持这种深度。

相关工具与对外开放

在利率互换之外，银行间市场还提供以国开债、农发债为标的的**标准债券远期**等工具，为政策性金融债提供了标准化的远期对冲手段；国债的对冲工具则是第 6 章讨论的国债期货。**互换通**于 2023 年 5 月启动北向交易，使境外投资者可以通过香港参与境内人民币利率互换市场，这是境外机构接触本章所述基准的主要渠道之一。

4.5　隔夜利率的后置复利

现在进入本章机制上的核心。合约需要一个计息期（比如一个季度）的利息金额，而参考利率每个工作日只提供一个数字。如何从后者得到前者？

几乎普遍采用的做法是把计息期内的每日利率**复合**起来。其经济含义就是滚动隔夜存款：今天按今日利率拆出一天，明天连本带息按明日利率再拆出，直至期末。复利利率就是能产生相同终值的单一利率。

对于从 T_1 到 T_2、包含 d_b 个工作日和 d_c 个日历日的计息期，在天数基准 B 下：

$$R \;=\; \left[\prod_{i=1}^{d_b}\left(1+\frac{r_i\,n_i}{B}\right)-1\right]\times\frac{B}{d_c} \tag{4.1}$$

其中 r_i 为第 i 个工作日发布的隔夜利率，n_i 为该利率适用的日历天数。多数日子 $n_i=1$；周五 $n_i=3$，因为周五的利率要覆盖周末；节假日前后可能更长。天数基准因币种而异：在国际无风险利率中，SOFR 与 €STR 使用 Act/360，即 $B=360$，SONIA 与 TONA 使用 Act/365，即 $B=365$；中国的回购与利率互换普遍使用 Act/365。FR007 互换沿用同一公式，只是步长由一天换成一周：浮动端每周重置一次，r_i 取第 i 个重置日观察到的 FR007 定盘，n_i 为该重置期的日历天数（通常为 7），连乘遍及季度计息期内的各个重置期（见例 4.3）。

关于式 (4.1) 有两点值得强调。第一，连乘取自*工作日*，每个利率按其覆盖的日历天数加权，而最后的换算按*日历日*，周末因此得以正确计息。第二，也是更重要的：

> R *直到计息期最后一个工作日才能确定*。基于它的支付无法在期初计算，只能在期末计算。这就是“后置”的含义，也是无风险利率世界与 LIBOR 世界之间最大的操作差异。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

图 4.2 对比了两种安排。在 LIBOR 下，T_1 时点的一次定盘决定了整个票息，双方在整个期间都知道金额。在无风险利率下，票息逐日累积，到 T_2 才完整，第 4.6 节的各项惯例正是因此而产生。



图 4.2: 前置定盘的利率与后置确定的利率。

例 4.2　SOFR 的一周复利计算

考虑从 6 日周一到 13 日周一、为期 1 周的计息期：7 个日历日，含 5 个工作日，周五的利率适用 3 天。SOFR 按 Act/360 计息，故 $B = 360$。

工作日 i	日期	r_i	n_i
1	6 日周一	4.31%	1
2	7 日周二	4.30%	1
3	8 日周三	4.32%	1
4	9 日周四	4.33%	1
5	10 日周五	4.30%	3

各日计息因子 $1 + r_i n_i/360$ 依次为

$$1.000119722,\quad 1.000119444,\quad 1.000120000,\quad 1.000120278,\quad 1.000358333$$

它们的乘积是 1.000838036，于是由 (4.1)

$$R = (1.000838036 - 1) \times \frac{360}{7} = 0.000838036 \times 51.428571 = 4.3099\%$$

作为对照，同样这几个定盘值按天数加权的简单平均是

$$\frac{4.31 + 4.30 + 4.32 + 4.33 + 3 \times 4.30}{7} = \frac{30.16}{7} = 4.3086\%$$

在这 1 周内，复利利率比简单平均高 0.13 个基点。这一差距随期限扩大：在 4% 的利率水平上，按日复利 1 年比简单计息约多 8 个基点；1 个季度则约为 2 个基点。差距虽小，但在报价精确到 0.1 个基点的市场里并不能忽略。差距大致与利率水平的平方成正比，又与期限成正比，所以利率接近零时可以忽略，利率上升后很快变得可观。

例 4.3　FR007 的按周复利计算

FR007 互换的浮动端不逐日复利：每周只在重置日观察一次 FR007，这一个定盘适用于整个 7 天重置期。因此单看一周，FR007 互换没有复利可言，这一周的利率就是当周的定盘；复利发生在周与周之间。考虑连续 5 个重置期，共 35 个日历日，下表的 5 个利率即 5 个重置日观察到的 FR007。中国市场采用 Act/365，故 $B = 365$，每期 $n_i = 7$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

重置期 i	重置日	r_i	n_i
1	第 1 周周一	1.85%	7
2	第 2 周周一	1.86%	7
3	第 3 周周一	1.88%	7
4	第 4 周周一	1.87%	7
5	第 5 周周一	1.90%	7

各期计息因子 $1 + 7r_i/365$ 依次为

$$1.00035479,\quad 1.00035671,\quad 1.00036055,\quad 1.00035863,\quad 1.00036438$$

其乘积为 1.00179636，代入式 (4.1)

$$R = (1.00179636 - 1) \times \frac{365}{35} = 0.00179636 \times 10.428571 = 1.8733\%$$

作为对照，5 个定盘的简单平均为

$$\frac{1.85 + 1.86 + 1.88 + 1.87 + 1.90}{5} = \frac{9.36}{5} = 1.8720\%$$

复利利率高出 0.134 个基点，要 5 周才积累出例 4.2 中 1 周就有的差距。这正好例示了例 4.2 末尾所说的平方关系：把 5 个定盘各上移 2.43 个百分点，使其平均为 4.302%，与例 4.2 的美元利率相当，同样 5 周的差距升至 0.710 个基点，约为原来的 5.3 倍，与 $(4.302/1.872)^2 = 5.28$ 吻合。利率越低，复利与单利之差越不重要；但在利率上升时它会迅速变得可观，不应当作可以永久忽略的项目。

已发布的平均值与指数

由于例 4.2 中的算术繁琐且易错，管理机构会直接发布算好的数值。纽约联邦储备银行发布 30 天、90 天和 180 天的 SOFR 复利平均值，并发布自固定起点累积的**SOFR 指数**，使任意两个日期之间的复利利率只需查两次表：

$$R = \left[\frac{\text{指数}(T_2)}{\text{指数}(T_1)} - 1\right] \times \frac{B}{d_c} \tag{4.2}$$

其中与式 (4.1) 一样，T_1 与 T_2 是计息期的起点与终点，d_c 是两者之间的日历天数，对 SOFR 而言 $B = 360$。了解这一点的意义不在于省事，而在于它消除了一类争议：两方读取同样的两个指数值不可能对利息金额产生分歧，而两方各自复合 60 个每日定盘则完全可能。

4.6　使复利可行的惯例

利率要到计息期最后一天才知道，而支付系统需要提前通知。一个在季末最后一天付息的借款人，不能等到当天收盘才得知应付金额，那时已来不及安排付款。

市场为此形成了一些惯例，每一种都牺牲少量经济精度，换取可用的通知期。从业者需要认识全部这些惯例，因为合约的价值取决于它采用了哪一种。

付息延迟。　最简单的做法：在整个计息期上复利，然后在期末之后若干个工作日支付。这在经济上最简洁，因为观察期与计息期完全一致。代价是一个很小的时间调整，见第 30 章。

回溯。　计息期内每一天的利率取自若干个工作日（通常为 5 天）之前。最后一次观察因而发生在期末前 5 天，从而提供了所需的通知期。在**不含观察期平移的回溯**中，每个观察到的利率按其所适用的计息日的日历天数加权；在**含观察期平移的回溯**中，则按观察日的日历天数加权。这一

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

区别听起来像吹毛求疵，其实不是。不做平移时，每个利率所用的天数属于另一个日期，权重与日期错配：复利利率无法再由贴现因子或SOFR指数复现，因而并不恰好是曲线所定价的利率。做了平移，观察期就是一个真正的复利期，市场普遍偏好平移惯例正是为此。

锁定期（利率截止）。 利率正常观察至期末前若干天的截止日，此后冻结最后一次观察值并重复使用至期末。操作简单，代价是忽略了计息期最后几天的实际利率变动；若锁定期恰好跨越一次货币政策会议，这一缺陷就格外突出。

前期重置。 这类惯例完全放弃后置确定，直接以上一个计息期的复利利率作为本期票息。借款人在期初就知道票息，如同LIBOR时代。代价是利率在确定之后要再过一个计息期才支付，这是一项时间调整，用第30.2节的方法定价（第30章在第30.4节末尾讨论了这种情形）。

表4.3将它们并列，其中 k 表示回溯、锁定或延迟的工作日天数，通常为2至5天。操作上要看的是第三列，即付款方能提前多久知道金额；估值上要看的是第四列。

图4.3则把同样的信息画成时间轴上的窗口，比表格更能显示它们的共同之处：每一种惯例都是把计息期的观察窗口做了平移、截断或整体挪动。付息延迟的观察窗口与计息期完全重合，只把支付推后；回溯把窗口整体前移；锁定期截断窗口，并在浅色段重复最后一次利率；前期重置则完全取自上一个计息期。

表 4.3: 隔夜利率后置复利的各类惯例。

惯例	观察窗口	提前通知	主要代价
付息延迟	与计息期完全一致	k 天	时间调整（第30.2节）
回溯，不含观察期平移	前移 k 天；按计息日加权	k 天	权重错配；利率无法由贴现因子或指数复现
回溯，含观察期平移	前移 k 天；按观察日加权	k 天	很小；观察期长度可能与计息期略有出入
锁定期	计息期，但最后 k 天冻结末次利率	k 天	忽略期末的利率变动，跨政策会议时尤为突出
前期重置	上一个计息期	整个计息期	票息反映陈旧利率；时间调整（第30.2节）

惯例的选择不只是操作问题。每一种都隐含略有差异的风险敞口，按一种惯例对冲而按另一种惯例成交的组合会留下小额未对冲的基差。

集中清算的SOFR互换用付息延迟，通常为两个工作日，交易商间市场在这一点上是统一的。浮动利率票据用回溯：英镑市场的SONIA票据以含观察期平移的5个银行工作日回溯为标准；美元票据则平移与不平移两种都用过，而2018与2019年最早的机构SOFR票据支付的是每日SOFR的简单平均并设锁定期，此后市场才统一采用复利。贷款与证券化产品受限于贷款服务系统的计算能力，用回溯，或退回到前期重置，又或者干脆绕开这个问题，改用第4.7节的期限利率。美国替代参考利率委员会（ARRC）是主导美元基准转换的市场机构，它为SOFR贷款推荐的惯例是**每日单利SOFR**：逐日按当日利率计息而不复利，借款人因此可以在任何一天还款或提款，而无须重算整个计息期的利息。

期货则另有一重区别。三个月SOFR期货按参考季度内每日SOFR的复利结算，而一个月合约按日历月内的简单算术平均结算。标的利率相同，累积方式不同，两个合约之间的基差有一部

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

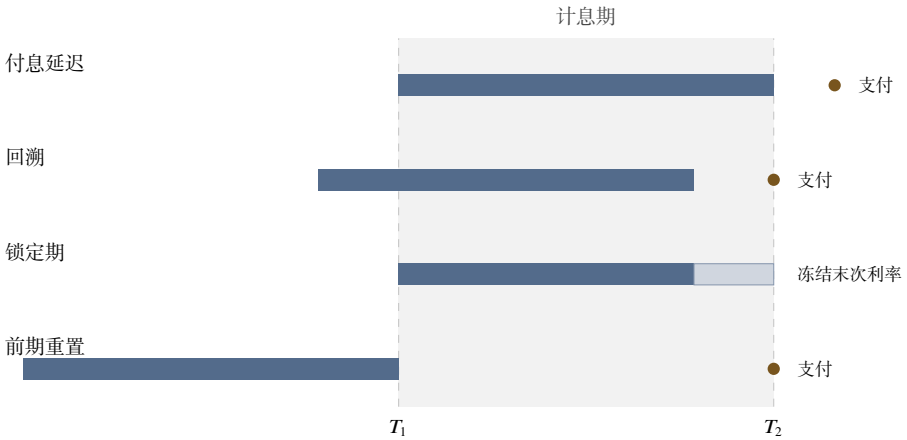


图 4.3: 各惯例下的观察窗口（实心条）与计息期（底色带）。

分正是对此定价。

衍生品与贷款在惯例上的这种分化并非偶然。衍生品市场可以通过其清算所一次性、集中地重建基础设施，因此采用了经济上最简洁的惯例。贷款市场则只能迁就既有服务系统的能力，分裂在回溯与前期重置之间，最终转向前瞻性的期限利率，这正是下一节的起点。

4.7　期限利率与信用敏感利率

在复利隔夜利率之外还有两类利率，它们存在的原因都是：确实有一部分使用者需要 LIBOR 所提供的功能。

期限 SOFR

期限利率是针对一段期限、前瞻性且在期初即已知的利率，这正是 LIBOR 的定义性特征。期限 SOFR 并非来自报价，而是来自 SOFR 衍生品市场：芝加哥商业交易所依据 SOFR 期货价格发布 1、3、6 和 12 个月的期限利率，期货价格中已经包含了市场对该期间隔夜利率均值的预期。

这一构造比 LIBOR 更稳健，因为它建立在成交价格之上。但它有一个结构性弱点，即循环性：期限 SOFR 由参考隔夜 SOFR 的衍生品推出，其稳健程度取决于这些衍生品的成交量。若敞口从隔夜 SOFR 迁移到期限利率，对冲也随之迁移，期限利率赖以计算的市场就会萎缩，依赖它的敞口却在增长，而这正是终结 LIBOR 的失效模式。

正因如此，ARRC 建议将期限 SOFR 限定于一组特定用途：商业贷款，以及为对冲这些贷款而签订的衍生品；并明确不建议用于一般衍生品市场。《LIBOR 法》又以法律形式增加了第三种用途，即作为存量现金合约的替代利率（第 4.3 节）。由此形成两层结构：贷款参考前瞻性期限利率，衍生品市场参考复利隔夜利率，两者之间的基差需要单独管理。

信用敏感利率

以无担保方式融资、却按挂钩 SOFR 的利率放贷的银行面临一个实实在在的问题：危机中其融资成本上升，而无风险的 SOFR 不会。LIBOR 内嵌的信用成分曾自动对冲这一敞口。

若干信用敏感基准应运而生，其中最受关注的是彭博的短期银行收益率指数（BSBY）。包括美国证券交易委员会主席在内的监管者公开质疑其成交量是否充足，并指出它重现了 LIBOR 的核心缺陷：薄弱的底层市场支撑着巨大的参考规模，而且这种薄弱恰恰在该指数本应度量的压力时

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

期最为严重。彭博于2023年宣布停止该指数，并于2024年11月终止发布。规模较小的信用敏感指数如Ameribor仍在运行。

评估任何拟议的基准时，这一事件都值得记取，对中国的基准演进也是如此。问题从来不只是这个指数是否度量了正确的经济量，而是它底下的市场是否深到足以承受被大规模参考，以及在环境恶化时能否保持这种深度。

4.8 利率的度量

现在转向传统工具，先从一个引起最多混淆的问题开始：脱离计息频率的利率报价是没有意义的。

假设100美元投资1年，年利率10%。按年计复利终值为110美元；按半年计为 $100\times1.05^2=110.25$ 美元；按季计为 $100\times1.025^4=110.38$ 美元；按月计为110.47美元。同一个报价数字描述了四种不同的投资。

一般地，本金 A 以利率 R、每年计复利 m 次投资 n 年，终值为

$$A\left(1+\frac{R}{m}\right)^{mn} \tag{4.3}$$

令 $m\to\infty$ 得到**连续复利**，终值为

$$A\,e^{Rn} \tag{4.4}$$

本书的期权定价各章普遍使用连续复利，因为它极大地简化了数学表达式：贴现因子相乘即 $e^{-R_1t_1}e^{-R_2t_2}=e^{-(R_1t_1+R_2t_2)}$，无需任何调整项。它是数学上的便利，但不是市场惯例，因为没有任何产品真的连续付息。

惯例之间的换算是必需的，也很直接。令式(4.3)与(4.4)相等，则频率为 m 的利率 R_m 对应的连续复利利率为

$$R_c=m\ln\left(1+\frac{R_m}{m}\right) \tag{4.5}$$

反之

$$R_m=m\left(e^{R_c/m}-1\right) \tag{4.6}$$

例4.4依次应用这两个公式。

例 4.4　计息频率的换算

年利率4%，按半年计复利。由式(4.5)，等价的连续复利利率为

$$R_c=2\ln(1.02)=2\times0.019803=3.9605\%$$

反之，4%的连续复利利率由式(4.6)对应于

$$R_2=2\left(e^{0.02}-1\right)=2\times0.020201=4.0403\%$$

连续复利利率总是二者中较低的一个，因为更频繁的复利只需较低的报价利率即可达到同一终值。

天数计算惯例。　利率报价还必须附带天数惯例，用以确定不足一年的期间如何度量。一个计息期的利息等于名义本金乘以利率，再乘以一个年份比例，天数惯例规定的正是这一比例：

$$\text{利息}=N\times R\times\frac{\text{计息天数}}{\text{一年的天数}},$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

两个天数都按惯例计算。常用的惯例有四种：

- **Act/360**：实际天数除以 360。美元与欧元的货币市场工具和浮动端，SOFR 与 €STR 等隔夜利率，SOFR 与 €STR 互换的年付固定端，以及中国的 Shibor；
- **Act/365（固定）**：实际天数除以 365。英镑（SONIA），TONA 与 CORRA 等隔夜利率，日本国债，以及中国的回购、FR007 互换和人民币互换的固定端；
- **Act/Act**：实际天数除以该年或该付息期的实际天数。美国国债及其他多数政府债券的票息；
- **30/360**：每月按 30 天、每年按 360 天计。美国公司债，以及欧元互换和早期美元 LIBOR 互换的固定端。

这一差异不可小视：Act/360 下的 4% 利率在正常年份实际按 365 天计息，等价的 Act/365 利率为 $4\% \times 365/360 = 4.0556\%$。交易两端天数惯例不匹配，是小额但系统性定价误差的长期来源。

4.9　零息利率、债券定价与自举法

n 年期**零息利率**（即期利率）是今天投入、在第 n 年之前不产生任何现金流的投资所获得的利率。它是期限结构的基本对象，因为其他所有利率都可以由它构造。

附息债券的价格是各期现金流按相应期限零息利率贴现之和：

$$B = \sum_{i=1}^{n} c_i \, e^{-R_i t_i} \tag{4.7}$$

其中 c_i 是 t_i 时刻的现金流，R_i 为对应期限的连续复利零息利率。债券的**到期收益率**是在式 (4.7) 中对所有期限使用同一贴现率时能复现观察价格的利率 y。**平价收益率**则是使债券价格恰好等于面值的票面利率。

自举 OIS 曲线

除最短期限外，零息利率无法直接观察，必须从成交工具中提取。在当前市场上，自然的工具是以固定利率交换复利隔夜利率的**隔夜指数互换**（OIS），因为它们流动性最好，也正是有抵押衍生品的贴现基础。在中国，对应的工具是 FR007 利率互换，其地位与国际市场的 OIS 相当。

提取过程称为**自举法**，自最短期限向外推进，用已确定的贴现因子求解下一个。

例 4.5　由 OIS 利率自举零息曲线

假设年付的 OIS 利率报价为 1 年 4.00%、2 年 4.20%、3 年 4.30%。由于互换在起始时点价值为零，而浮动端加上到期时的一笔名义本金恰好值面值（原因见第 7.3 节），其固定利率，即该互换的**平价利率**，按构造就是平价收益率：每个报价都表示以该利率为票息的债券按面值定价。

1 年。$t = 1$ 时的单笔支付 1.04 现值为 1，故

$$\mathrm{DF}_1 = \frac{1}{1.04} = 0.961538, \qquad z_1 = 4.0000\%$$

2 年。2 年期平价债券在 $t = 1$ 支付 0.042，在 $t = 2$ 支付 1.042：

$$0.042 \times 0.961538 + 1.042\,\mathrm{DF}_2 = 1 \implies \mathrm{DF}_2 = \frac{1 - 0.040385}{1.042} = 0.920936$$

故 $(1 + z_2)^2 = 1/0.920936 = 1.085852$，$z_2 = 4.2042\%$。

3 年。

$$0.043\,(0.961538 + 0.920936) + 1.043\,\mathrm{DF}_3 = 1 \implies \mathrm{DF}_3 = \frac{1 - 0.080946}{1.043} = 0.881164$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

故 $(1+z_3)^3 = 1.134863$，$z_3 = 4.3072\%$。

1 年期只有一笔支付，零息利率与平价利率相同；此后每一点的零息利率都略高于对应的平价利率，这是向上倾斜曲线的一般规律。

实务中，这一过程会因工具到期日不规则、需要在工具之间插值、以及要求所得曲线足够光滑（否则隐含的远期利率会出现荒谬取值）而复杂得多。曲线构建本身是一门专门技术，插值方法的选择确实会造成交易商之间的估值差异。

4.10 远期利率与远期利率协议

远期利率是今天的零息曲线所隐含的未来利率。若直接投资 T_2 年，与先投资 T_1 年、再按远期利率把本息续投至 T_2，两者结果必须相同，则按年计复利时，区间 $[T_1, T_2]$ 的远期利率满足

$$(1+z_1)^{T_1}(1+F_a)^{T_2-T_1} = (1+z_2)^{T_2}, \qquad 1+F\tau = \frac{\mathrm{DF}_1}{\mathrm{DF}_2} \tag{4.8}$$

其中 z_1、z_2 为到 T_1、T_2 的按年计复利零息利率，DF_1、DF_2 为相应的贴现因子，$\tau = T_2 - T_1$。两种形式表达的是同一个远期，只是计息方式不同：F_a 按年计复利，F 是单利利率，后者正是远期利率协议所用的惯例，也是下文所说“远期利率”的含义。两者只在期间恰为 1 年时相等，下文的应用即是如此；一般情况下 $1+F_a = (1+F\tau)^{1/\tau}$。用连续复利表述，关系式 (4.9) 更为简洁：

$$e^{R_1 T_1} \times e^{F(T_2-T_1)} = e^{R_2 T_2}, \qquad \text{即} \qquad F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1} \tag{4.9}$$

其中 R_1、R_2 为连续复利零息利率，这里的 F 指连续复利的远期利率。

把式 (4.8) 用于例 4.5，1 年后开始的 1 年期远期利率为 $0.961538/0.920936 - 1 = 4.4088\%$，2 年后开始的 1 年期远期利率为 $0.920936/0.881164 - 1 = 4.5136\%$。注意远期曲线比零息曲线陡峭得多（图 4.4）：零息利率是远期利率的平均，因此温和上行的零息曲线隐含着相当陡峭的远期曲线。这种放大效应反复出现，也常常出人意料。

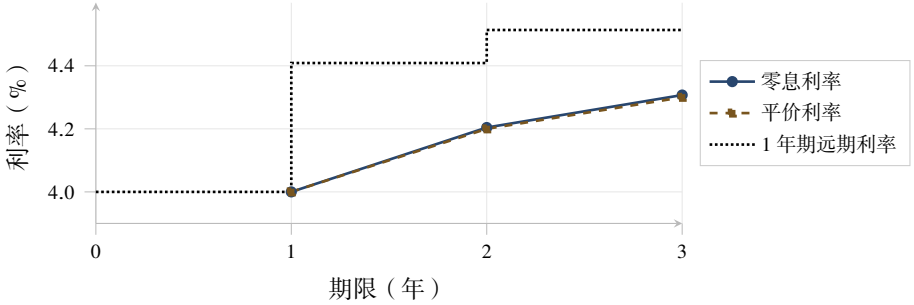


图 4.4: 例 4.5 的平价利率、零息利率与 1 年期远期利率。

远期利率协议。 远期利率协议（FRA）是在名义本金上就未来某一期间交换固定利率与浮动利率的协议。给它估值只需抓住一点：当固定利率等于远期利率时，FRA 的价值为零。更一般地，名义本金为 L、计息期长度（年）为 τ、收取固定利率 R_K 并支付实际定盘利率的 FRA，对收取固定利率的一方而言价值为

$$V = L\,\tau\,(R_K - F)\,\mathrm{DF}_2 \tag{4.10}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其中 F 为当前远期利率。式 (4.10) 是第 30 章所阐述的一般原理最简单的实例：以远期利率代替未知的未来利率来估值，而这一做法并非总是成立，其例外正是该章的主题。

FRA 传统上在计息期起点 T_1 结算，即利率一经定盘就结算，而不是等到利息到期的 T_2。因此结算额是该期利息差额按实际定盘利率 R 在整个计息期上贴现后的值：支付固定利率的一方在 T_1 收取 $L\,\tau\,(R - R_K)/(1 + R\tau)$，金额为负则表示由它支付。

FRA 在 LIBOR 时代是主要产品，因为单次定盘即可决定结算。在期限利率仍然存续的地方，它至今仍在交易：银行与企业借款人用 EURIBOR FRA 对冲欧元贷款接下来几次利率重置。在无风险利率货币中，其作用已明显收窄，一笔短期限 OIS 即可获得相同敞口，且惯例与市场其余部分一致。交易商、银行与基金正是在短期限 OIS 市场上为央行的利率决策建立头寸，常用的是按议息会议日期起止的 OIS，其计息期从一次议息会议延续到下一次。

4.11　多曲线现实

上文隐含了一个假设，需要在此点明，因为第 7 章将打破它。

我们一直谈论“那条”零息曲线，仿佛单一期限结构就能描述一种货币。2008 年之前这大致成立，现在则不然，原因很简单：对有抵押的衍生品正确贴现，需要使用抵押品所支付的利率，而在标准信用支持附件下，这就是隔夜利率。与此同时，合约现金流所挂钩的指数可能是其他利率，如 EURIBOR（存续至今规模最大的银行间同业拆放利率）、期限 SOFR、另一种货币的无风险利率，或存量合约的后备利率。

因此，估值需要至少两条曲线：由 OIS（在中国为 FR007 互换）构建的贴现曲线，以及合约所参考指数的一条或多条预测曲线。二者之差不是噪音。交叉货币基差是把一种货币的无风险利率换成另一种所需支付的额外利差，曾多次超过 50 个基点，其本身就是可交易的工具。

就本章而言，单曲线处理已经足够，且能让机制保持清晰。第 7 章将正式发展多曲线框架，并把它当作标准情形而非对单曲线基准的修正。

4.12　久期与凸性

最后讨论衡量债券利率敏感性的两个标准指标，二者在本书中反复出现，尤其是作为第 30 章主题的凸性。

久期衡量债券价格对零息曲线平行移动的敏感性。在连续复利下，若债券价格为 B、现金流 c_i 发生于 t_i，则久期为按现金流现值加权的平均到期时间：

$$D = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i\, c_i e^{-y t_i}}{B} \tag{4.11}$$

由此

$$\Delta B \approx -B D\, \Delta y \tag{4.12}$$

当利率按频率 m 报价而非连续复利时，相应的敏感性使用**修正久期** $D^* = D/(1 + y/m)$。

式 (4.12) 是一阶近似，因而继承了通常的局限：它是用一条直线去拟合一条曲线。曲率即**凸性**，

$$C = \frac{1}{B}\frac{\partial^2 B}{\partial y^2} \tag{4.13}$$

由此得到改进的近似

$$\Delta B \approx -B D\, \Delta y + \frac{1}{2} B\, C\, (\Delta y)^2 \tag{4.14}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

对普通债券 $C > 0$，因此无论利率向哪个方向变动，凸性项都是正的：利率下行时持有人的盈利大于同等幅度上行时的损失。凸性因而值得拥有，而且如第 30 章所详述，市场会为它定价。

图 4.5 说明了原因。久期近似是价格–收益率曲线在当前收益率处的切线，而由于该曲线是凸的，切线在两侧都位于曲线下方。因此无论利率向哪个方向变动，仅用久期都会低估价格；两条线之间的阴影部分正是式 (4.14) 中凸性项所补回的量。

图中有两点值得注意。图中的债券即例 4.6 中的债券。绘制价格的百分比变动而非价格水平，使切线的斜率恰好等于修正久期的相反数（此处为每个百分点 −2.7429），与债券价格无关，因而该图说明的是定义本身而不是某一只债券。另外，所示收益率区间远宽于 3 年期债券现实中可能经历的范围：在合理区间内两条线几乎无法区分，所以久期对小幅变动足够精确，对大幅变动则会失效。

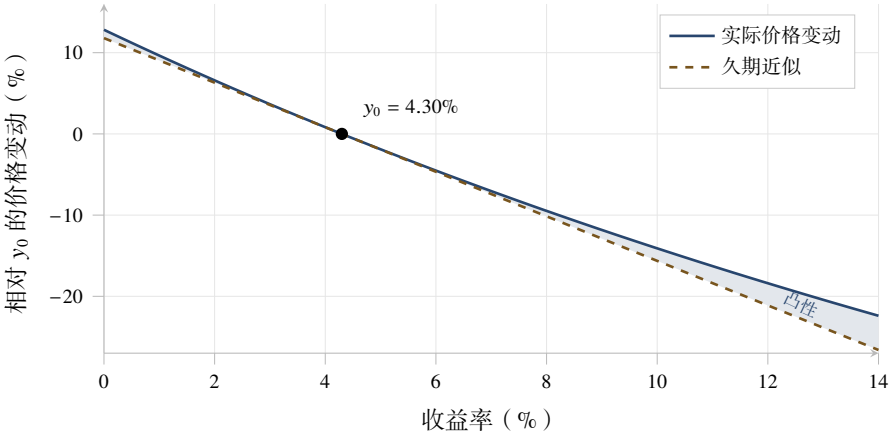


图 4.5: 例 4.6 中 3 年期 5% 债券的价格百分比变动与收益率的关系。

例 4.6　3 年期债券的久期与凸性

一只 3 年期债券按年支付 5% 票息，到期收益率 4.30%（按年计复利）。将 5、5、105 三笔现金流贴现得

$$B = 4.79386 + 4.59623 + 92.54147 = 101.93156$$

按式 (4.11) 的离散形式（以 $(1+y)^{t_i}$ 代替 e^{yt_i} 贴现各期现金流）得久期

$$D = \frac{1\times 4.79386 + 2\times 4.59623 + 3\times 92.54147}{101.93156} = \frac{291.61071}{101.93156} = 2.8608 \text{ 年}$$

修正久期 $D^* = 2.8608/1.043 = 2.7429$，由式 (4.13) 得凸性 $C = 10.3499$。

假设收益率上行 50 个基点至 4.80%。仅用久期的估计为

$$\Delta B \approx -101.93156 \times 2.7429 \times 0.005 = -1.39794 \implies B \approx 100.5336$$

加上式 (4.14) 的凸性项，

$$\frac{1}{2} \times 101.93156 \times 10.3499 \times 0.005^2 = +0.0132 \implies B \approx 100.5468$$

按 4.80% 精确重新定价得 100.5467。久期估计每 100 美元面值误差 1.3 美分；加入凸性后误差降至 0.01 美分。对 3 年期债券的 50 个基点变动，这一改进有限，但凸性项随利率变动幅度的平方和期限的平方增长，对波动市场中的 30 年期债券则不可或缺。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

4.13　期限结构理论

零息曲线为什么是现在这个形状？传统上有三种解释。

预期理论。　远期利率等于预期的未来即期利率。向上倾斜的曲线因而意味着市场预期利率上升。这一说法很简洁，而第 30 章将精确解释它为何不可能完全正确：远期利率只在某个特定的概率测度下才是期望值，该测度与现实世界之间的调整并不为零。

市场分割理论。　短、中、长期限是参与者各异的不同市场（短端是货币基金，长端是保险公司与养老金），各段的利率由该段自身的供求决定。该理论能解释预期理论无法说明的持续性曲线异常。2022 年英国国债事件为它提供了有力支持：负债驱动型投资者的被迫抛售使长期国债收益率的变动远远超过利率预期的变化。中国市场也提供了类似的观察：保险与部分银行对超长期国债的配置需求，在若干时期显著影响了三十年期国债收益率相对于其他期限的表现。

流动性偏好理论。　借款人偏好锁定长期资金，贷款人偏好保持资金短期可用。要出清这一错配，必须向贷款人支付延长期限的溢价，因此远期利率高于预期的未来即期利率，曲线也就更多时候向上倾斜。这一解释与历史记录最为吻合：收益率曲线在多数时间向上倾斜，而按纯预期理论，这就要求市场长期持续地预期利率上升。

三种理论都不完整，现代实务把曲线视为需要拟合的观测量，而非需要解释的预测。但当曲线表现异常时，这些直觉仍然重要，判断出是哪一种力量在起作用，往往决定了是看清一次机会，还是恰好在市场即将反向变动时建立头寸。

小结

衍生品市场核心参考利率的更替，也改写了建立其上的全部惯例。LIBOR 是前瞻性的期限利率，在每个计息期开始时定盘，源自银行对自身无担保融资成本的估计，因而内嵌银行信用成分。它被操纵过，而其底层市场已基本消失。取代它的是 SOFR、SONIA、€STR、TONA、SARON 等隔夜利率，全部由实际成交计算，且几乎不含信用风险。

由此产生的决定性后果是：期限利率现在必须由计息期内的每日定盘复合而成，这意味着利率直到期末才能确定。复利公式按每个工作日利率所覆盖的日历天数加权，再换算到整个计息期；天数基准因币种而异：SOFR 与 €STR 使用 Act/360，SONIA 与 TONA 使用 Act/365，中国的回购与 FR007 互换也使用 Act/365。由于后置确定不留结算时间，市场发展出付息延迟、含与不含观察期平移的回溯、锁定期、前期重置等惯例，每一种都以少量经济精度换取操作通知，也各自隐含略有差异的敞口。

存量合约通过 ISDA 后备条款议定书迁移，以复利无风险利率加上 2021 年 3 月永久固定的利差调整替代 LIBOR。由 SOFR 期货构建的前瞻性期限利率已经存在，但其建议用途被刻意限定于贷款及其对冲，以免重演 LIBOR 的脆弱性。旨在恢复银行融资对冲的信用敏感基准大多因同样原因失败，BSBY 的停止发布是最清楚的例证。

中国并未经历 LIBOR 式的替换，而是形成了并存格局：报价形成的 Shibor 与由成交计算的 DR007 同时运行，政策与市场的重心逐步向后者倾斜。FR007 由全市场回购成交计算，是人民币利率互换最主要的浮动端参考；LPR 自 2019 年改革后成为贷款定价的主要基准。R007、DR007 与 FR007 三者名称相近而含义不同，混用是实务中的常见错误。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

传统工具基本未受这场改革影响。利率报价必须附带计息频率与天数惯例；连续复利简化了后续各章的数学推导。零息曲线由成交工具自举而得，现在主要是OIS，中国为FR007互换；远期利率由此隐含，且比零息曲线本身更为陡峭。久期衡量一阶利率敏感性，凸性衡量曲率；后者既是债券头寸的可取属性，也如第30章所展开的，是市场明确定价的对象。

本章作出的一项简化将在第7章得到修正：每种货币不再只有一条曲线。有抵押交易的贴现使用抵押品所支付的利率，而其现金流可能挂钩别的指数，因此估值需要一条贴现曲线和一条或多条预测曲线。

延伸阅读

Schrimpf与Sushko在2019年3月*BIS Quarterly Review*上的“Beyond LIBOR: A Primer on the New Reference Rates”，是关于基准为什么要改、又被什么取代的一篇简短叙述。金融稳定理事会关于*Reforming Major Interest Rate Benchmarks*的历次进展报告（2014–2023）在这场转换进行之中逐期记录了它，而不是事后回顾。就机制而言，Alternative Reference Rates Committee的后备条款建议与关于期限SOFR使用范围的指引是实际适用的文件，而Henrard 2019年的笔记以从业者所需的细致程度处理了后备利差的方法。境内方面，中国人民银行《中国货币政策执行报告》各期是政策利率框架与基准利率体系演进的官方表述，全国银行间同业拆借中心的人民币利率互换与标准债券远期业务规则则给出市场层面的细节。

练习题

4.1 说明LIBOR构造中导致其被替换的两项不同缺陷，并指出其中哪一项即使从未发生过操纵也足以构成替换理由。

4.2 某投资按季计复利的年利率为12%。求其等价的连续复利与按年计复利利率；并求按连续复利报价为5%的利率所对应的半年复利等价利率。

4.3 说明为什么可以把SOFR称为无风险利率，尽管它在2019年9月的一天之内从2.43%升至5.25%，并说明该事件说明的是哪一类风险。

4.4 某计息期自周一至下周一，共7个日历日。周一至周五的隔夜利率分别为3.95%、3.96%、3.94%、3.97%、3.96%。按Act/360用式(4.1)计算该期间的复利利率，并与按日加权的简单平均比较。

4.5 说明含观察期平移与不含观察期平移的回溯之间的差别，以及为什么市场普遍偏好含平移的惯例。

4.6 说明ISDA后备利差调整在某一天永久固定、而不是定期重新计算，为什么很重要。

4.7 区分R007、DR007与FR007。为什么中国最主要的利率互换参考建立在R007而非DR007之上，这一选择带来什么风险？

4.8 年付OIS利率为1年3.50%、2年3.70%、3年3.85%。自举零息利率与贴现因子，计算1年后和2年后开始的1年期远期利率，并说明为什么向上倾斜的零息曲线隐含更陡峭的远期曲线。

4.9 某5年期债券每年支付6%的票息，收益率为5%。计算其价格、久期与修正久期，估计收益率上升25个基点时的价格变动，并与精确重新定价相比较。

4.10 远期利率协议为将来某个期间的名义本金锁定一个利率。说明如何由两个零息利率推出远期利率，为什么该合约在期间的起点而不是终点结算，以及这个结算惯例对贴现提出了什么要

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

求。

4.11 说明为什么 2008 年之前单一贴现曲线是够用的，而现在不够。指出对一笔有抵押的互换，是哪条曲线做贴现、哪条曲线预测其浮动端支付，并解释两者的不同反映的是抵押品，而不是交易对手的信用。

4.12 列出本章介绍的各种期限结构理论，并说明当市场预期短期利率保持平坦时，每一种各预测出怎样的曲线形状。指出历史数据支持哪一种预测，以及这对“把远期利率读作预测”意味着什么。

进阶习题

4.13 Shibor 与 LIBOR 在构造上属于同一类型。结合第 4.3 节所述的两项缺陷，讨论这一构造在中国市场面临的风险与国际市场有何异同，并说明 DR007 地位上升在多大程度上缓解了这些风险。

4.14 某银行发放挂钩期限 SOFR 的浮动利率贷款，并以无担保存款融资。说明这一组合产生的敞口，为什么 LIBOR 不会产生该敞口，并讨论为什么旨在解决该问题的信用敏感基准大多失败。

4.15 某银行以挂钩 LPR 的利率发放贷款，并以同业负债融资。说明这一组合产生的敞口，为什么以 Shibor 这类 LIBOR 式基准定价的贷款不会产生同样的敞口，以及本章所述的哪些利率互换可用于管理它。

4.16 利用 SOFR 指数关系式 (4.2)，说明任意两个日期之间的复利利率可由两个指数值得到。解释这为何消除了一类结算争议，并指出仍然可能产生争议的环节。

4.17 期限 SOFR 由 SOFR 期货而非报价推出。说明为什么这使它比 LIBOR 更稳健，以及为什么监管者仍然限制了它的建议使用范围。期货市场需要满足什么条件，这一限制才是不必要的？

4.18 一笔 2015 年签订的 30 年期互换参考三个月美元 LIBOR。准确说明它今天参考什么，以及合约价值如何在迁移中得以保全。在什么情况下某一方会因切换至后备利率而在经济上受损？

4.19 比较两只票据：一只支付后置复利 SOFR 并有 5 个工作日的付息延迟，另一只使用不含观察期平移的 5 日回溯。定性说明二者价值的差异，第一只适用第 30 章中的哪项调整，以及为什么第二只无法仅由贴现曲线精确估值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 5 章　远期与期货价格的决定

第 2 章说明，期货价格在交割时向即期价格收敛。本章回答由此留下的问题：交割之前，期货价格由什么决定？

对一大类资产而言，答案出人意料地明确。远期价格不是预测，不是共识看法，也不是该合约供求的结果。无套利关系把它与即期价格绑在一起。报出其他价格的交易者会被人套利，而套利者只需一个银行账户，对标的价格的走向不必有任何看法。

这是好消息。本章其余部分讨论该论证在何处变弱：不能卖空的资产、为使用而非投资而持有的资产，以及套利需要占用并不免费的资产负债表，这一主题贯穿第 6、7、8 章。

套利的含义。　**套利机会**指这样的交易策略：建仓不花钱，永远不会亏钱，且至少在某一状态下会赚钱；或者等价地，今天就有现金进账、此后永远不会亏钱。本章的论证，以及此后各章的定价，都建立在**无套利假设**之上：这样的机会不可能持续存在，因为一旦有人发现，就会尽可能放大规模去做这笔交易，价格随之变动，直到机会消失。它约束的是价格而不是人：它并不是说套利机会从不出现，只是说市场不会任其长期存在；第 5.15 节讨论它在实际中何处失效。

第 5.1 节提出本章赖以展开的区分，即为投资而持有的资产与为使用而持有的资产，并说明卖空需要什么。第 5.2 至 5.5 节是套利论证、它向已知收入与已知收益率的推广，以及对账上已有远期合约的估值。第 5.6 至 5.8 节把这一论证用于三个每天都在接受检验的市场（股指期货、货币与商品），第 5.9 至 5.11 节把各部分收拢为持有成本、隐含回购利率，以及跨合约持有头寸的展期收益。第 5.12 与 5.13 节厘清两个常被混淆的问题：远期价格与期货价格是否不同，以及二者是否预测即期价格；第 5.14 节说明如何交易曲线的形状，第 5.15 节是套利论证止步之处，第 5.16 节则讲中国市场的若干差异。

5.1　投资资产、消费资产与卖空

后文的无套利论证依赖一个区分。

投资资产是相当数量的投资者纯粹出于投资目的而持有的资产，如黄金、白银、股票、债券、货币。它不必只用于投资；黄金也有工业用途。关键在于有足够多的持有人对持有实物与持有对它的权利无差异，从而套利者可以向他们借入该资产。

消费资产主要是为使用而持有的：原油、铜、小麦、活牛。没有人把原油当作价值储藏手段。它的持有人恰好不满足上述条件：他们对持有实物与持有对它的权利并非无差异，因为他们要的正是那份使用价值。炼油厂要靠罐里的油维持装置运转，下个月交货的权利做不到这一点。

由此有两个后果，而第二个比第一个更重要。这样的持有人不会把资产借出，因此第 5.2 节的套利所依赖的卖空根本无从进行，因为你无法轻易从一家打算下周就加工它的炼油厂借到原油。更重要的是，即便一位完全自有该资产、无须向任何人借入的持有人，也不会现在卖出、以后再买回，无论今天的价格有多高，因为持有它的全部意义就在于这段时间里手上有它。于是，那笔本可防止远期价格大幅低于持有至交割成本的交易，难处不只在融资：手上有货的人根本不愿意做。因此本章的等式对商品变成了单侧不等式，这也是第 5.8 节便利收益的经济含义。

卖空。　卖空时，投资者从持有人处借入资产、卖出，之后再买回归还。其机制对定价有影响。卖空者必须把资产产生的任何收入（股息、票息）转付给出借人，并为这笔借券支付**借券费**。对流动性好的股票，该费用是几个基点；对难以借到的股票可高达百分之几十，且随时可能被召回。

本章的每一个结论都假定：在卖空可行之处，卖空无成本。若卖空根本不可行，套利只在一个方向上有效，结论从等式变为不等式，如第 5.8 节所示。

记号与假定。　全章中，S_0 为今日即期价格，S_T 为交割时的即期价格，F_0 为远期或期货价格，T 为至交割的时间，r 为期限 T 的连续复利无风险利率（第 4.8 节）。基本假定是：参与者没有交易成本、适用相同税率、可按 r 借贷，并在套利机会出现时抓住它。

其中第三条从一开始就应受到怀疑：没有人按无风险利率借款。此处保留该假定是为了让结构清晰，第 5.15 节再讨论它的代价。

5.2　基本套利

考虑一项不产生收入、也不需要储存成本的投资资产，无股息的股票是标准例子。则

$$\boxed{F_0 = S_0 e^{rT}} \tag{5.1}$$

这一论证值得从两个方向陈述，因为这一对交易是后文所有论证的模板。每个方向都是本章开头所定义的套利机会：不花钱、不会亏钱，只要远期价格偏离就能赚钱。

若 $F_0 > S_0 e^{rT}$，按利率 r 借入 S_0、买入资产、卖出一份远期。在 T 交割资产收取 F_0，并偿还 $S_0 e^{rT}$。利润为 $F_0 - S_0 e^{rT} > 0$，无需投入、也无风险。这就是**现货持有套利**：借入资金、买入资产、持有至交割。本书其余部分都用这个名字指称它。

若 $F_0 < S_0 e^{rT}$，以 S_0 卖空该资产，把所得按 r 投资，并买入一份远期。在 T 从投资中收到 $S_0 e^{rT}$，按远期支付 F_0 买入资产并归还出借人。利润为 $S_0 e^{rT} - F_0 > 0$。这就是**反向现货持有套利**；第 5.1 节所问的“谁愿意放手”，问的正是谁能做这笔交易。

两种套利机会都不能持续存在，故等式必须成立。

例 5.1　无股息股票的远期

某股票交易价 50 美元，6 个月无风险利率 4%，无股息。由式 (5.1)，6 个月远期价格为

$$F_0 = 50\, e^{0.04\times 0.5} = 50 \times 1.020201 = 51.01 \text{ 美元}$$

假设某交易商报价 52 美元。借入 50 美元、买入股票、卖出远期。6 个月后以 52 美元交割股票并偿还 51.01 美元，每股净赚 0.99 美元，既不投入资本，也不承担股价走向的风险。

若报价为 50 美元，则卖空股票、把 50 美元投资得到 51.01 美元，再按远期以 50 美元买回股票。利润 1.01 美元。

两笔交易都不需要对该股票有任何看法，也不涉及任何概率分布。远期价格仅由即期价格与利率决定。因此，第 2 章说期货价格不是预测，这不只是一句告诫。

常数利率只是为了方便，并非论证的前提。若改以卖出到期日为 T 的零息债券来融资、而不按 r 借款，同样的两笔交易给出

$$F_0 = \frac{S_0}{P(0,T)} \tag{5.2}$$

其中 $P(0,T)$ 是在 T 支付 1 美元的零息债券今天的价格。这一关系与期间利率如何变化无关；式中出现的只有债券的可交易价格，而非关于它的模型。利率为常数时 $P(0,T) = e^{-rT}$，(5.2) 又回到

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

(5.1)。第 28.7 节即以 (5.2) 为起点，那里假设利率是随机的。

当卖空有成本时

例 5.1 用到了两个方向的套利，而第二个借入了股票。人们自然会以为，借券一贵，等式就退化为一个区间；最终确实如此，但原因并不是乍看之下所想的，而且也没那么容易发生。

下界根本不需要卖空。若 $F_0 < S_0 e^{rT}$，一位本来就持有该资产的投资者可以把它卖掉、把所得按 r 投资、并买入一份远期。到 T 时该投资者又把资产拿回手上，期间收到 $S_0 e^{rT}$、付出 F_0，比一路持有更好。这里没有借入任何资产，也没有支付任何费用。正因如此，第 5.1 节才用“持有人对持有实物与持有对它的权利无差异”来定义投资资产：正是这些持有人愿意以此换彼，守住了下界，而借券成本与他们无关。

因此，借券费本身并不会加宽无套利区间。加宽它的是那些不愿或不能做这笔交换的持有人：按授权必须持有成分股的指数基金、处于锁定期的内部人、卖出即须实现资本利得的应税持有人，或者已经把股票借出、正在收取借券费的持有人（对这类持有人来说，卖出意味着放弃这份收入）。当卖出这条路被堵住、只剩借券可用时，记 b 为连续复利的借券费。现货持有套利不受影响，因此上界仍然成立；反向交易则要向出借人支付费率 b，于是

$$S_0\, e^{(r-b)T} \;\le\; F_0 \;\le\; S_0\, e^{rT} \tag{5.3}$$

有必要把两种情形分清。若借券费归边际持有人（即只要愿意卖出就能抹平缺口的持有人）所有，那么该资产就是一项按 b 产生收入的投资资产，第 5.4 节给出的是等式 $F_0 = S_0 e^{(r-b)T}$，而不是区间。式 (5.3) 是中间情形：一部分持有人在收这笔费用，而本来会去套利的持有人却无法行动。例 5.2 给出这个区间的具体数值。

例 5.2　难以借到的股票

某股票交易价 50 美元，6 个月利率 4%。对容易借到的股票，例 5.1 把远期钉在 51.01 美元。

现设该股票被大量做空，借券费为每年 3%。由式 (5.3)，上下界为

$$50\, e^{(0.04-0.03)\times 0.5} = 50.25 \text{ 美元} \qquad \text{与} \qquad 50\, e^{0.04\times 0.5} = 51.01 \text{ 美元}$$

介于 50.25 与 51.01 之间的任何远期价格都不含套利：原本是一个点，如今是宽 76 美分的区间。对任何必须借券才能行动的人来说，报在 50.40 美元的远期都不是定价错误。

只有在没有任何持有人愿意卖出时，这个区间才真正起作用。完全自有该股票的股东在 50.40 美元上仍然可以抹平价差：以 50 美元卖出、投资后收到 51.01 美元、再买入远期。被大量做空的股票往往正是很少有持有人愿意这样做的股票，因此两个条件总是同时出现：借券之所以贵，正是因为自由流通的股份已经被借走，而剩下的股份握在不会卖出的人手上。所以，对一只借券费可超过每年 20% 的股票，其远期持续显得“便宜”，只是在给已持有该股票且愿意放手的人提供利润；这个价格说明这样的持有人非常少。

5.3　已知收入

若资产提供已知的现金收入（债券票息、已宣告的股息），实物资产的持有人收到它，而远期的持有人收不到。远期价格必须相应低出这笔收入的现值。

记 I 为合约存续期内所收收入的现值，

$$F_0 = (S_0 - I)\, e^{rT} \tag{5.4}$$

套利与前面相同，只有一处调整：买入资产并卖出远期的交易者会在持有期间收到这笔收入，并可将其再投资。例 5.3 把它用于一只附息债券。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 5.3　附息债券的远期

某债券交易价 900 美元。它在 4 个月后支付 40 美元票息，现在要为一份 9 个月的远期合约定价。无风险利率对所有期限均为 4%。

票息现值为

$$I = 40\,e^{-0.04\times 4/12} = 40\times 0.986755 = 39.47 \text{ 美元}$$

故由式 (5.4)

$$F_0 = (900 - 39.47)\,e^{0.04\times 0.75} = 860.53\times 1.030455 = 886.74 \text{ 美元}$$

远期价格低于即期价格，初看奇怪；但远期买方放弃 40 美元票息，换来的是省下 900 美元 9 个月的融资，而此处票息更值钱。

5.4　已知收益率

有时把收入表示为资产价格的一个比例比表示为固定金额更方便，例如支付股息率的股票指数，或赚取利息的外币。记 q 为连续复利的收益率，

$$F_0 = S_0\,e^{(r-q)T} \tag{5.5}$$

道理很简单：持有该资产赚取 q、融资成本 r，因此远期价格按净利率 $r-q$ 增长。若收益率超过融资利率，远期价格低于即期。

例 5.4　股票指数期货价格

某股票指数为 4,200 点。指数股息率 1.8%，3 个月无风险利率 4.3%。由式 (5.5)，

$$F_0 = 4200\,e^{(0.043-0.018)\times 0.25} = 4200\times 1.006270 = 4{,}226.3$$

指数套利。　当期货价格偏离式 (5.5) 时，交易是买入指数成分股组合并卖出期货，或反向操作。它由计算机执行，因为需要在数百只股票上同时成交，而单位利润很小。它是指数做市商、以及银行 *delta-one* 交易台的常规业务。所谓 delta-one 交易台，即所持敞口与标的一比一同向变动的交易台，与第二部分的期权账簿相对；对这些交易台而言，几个基点能成为一门生意，只因为成交量极大。例 5.5 显示一个报价缺口在扣除成本之后还剩多少。

这是一笔机构交易，而且只能是机构交易。要在数百只股票上做到同时成交，需要自动化的一篮子执行与直接市场接入；做空方向需要常备的借券关系；融资也必须按机构利率安排。维系式 (5.5) 的，是交易商、指数基金与量化管理人的算法交易台。应把它理解为对价格所受约束的描述，而非零售平台上可得的机会。

头寸建立后持有至结算，而不提前平仓。股指期货按公布的指数点位现金结算，因此成分股组合必须正好按该点位卖出。正因如此，到期日会集中出现收盘价委托，成分股的成交量也在结算价形成时骤增。提前几分钟卖掉组合，它就不再是对冲，而变成了在五百只股票上的方向性头寸。

两个方向的可行性并不对等。买入组合、卖空期货，只需要现金和一个券商。卖出组合、买入期货，则需要在每一只成分股上都借到券。这正是第 5.1 节的约束在股票市场中的再现：要为数百只股票逐一安排借券，费率因股票而异，而且借出的股票可能在没有预告的情况下被召回。因此，无套利区间在理论价值下方比在上方更宽：偏便宜的期货价格可以持续，而同样程度的偏贵则更容易被套利抹平。股指期货若仍然略微偏贵（高于理论值），原因不在这种不对称，而在于以期货形式获取敞口的需求，以及满足这种需求所需的资产负债表的成本，第 5.6 节会谈到这一点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 5.5　含成本的指数套利

例 5.4 的期货报在 4,240，而理论值为 4,226.3，相差 13.7 个指数点。交易是买入成分股组合并卖空期货。

往返交易成本（佣金、买卖价差以及在整个组合上的市场冲击）或许合计 8 个指数点。净得 5.7 点，而以每指数点 50 美元的合约计，

$$5.7 \times 50 = 285 \text{ 美元/手}$$

两点启示。套利并不强制等式成立，而是强制一个区间：无套利只要求期货价格停留在理论值的交易成本范围之内。而该区间的宽度取决于执行能力，因此同样的错误定价对一个参与者是机会、对另一个则不是。

当指数套利变得不可能时，例如在标的股票无法交易的市场中，或在交易暂停打断了该交易所需的同时性时，区间会无限加宽，期货与现货可以完全脱钩。1987 年 10 月就发生过这种情况；这也说明，该关系是一种机制，而非一条定律。

5.5　对既有远期合约的估值

远期合约在签订时价值为零。此后则不然，因为远期价格已经变动，而合约的交割价 K 不变。对交割价为 K、同一到期日当前远期价格为 F_0 的多头远期头寸，其今日价值 f 为

$$\boxed{f = (F_0 - K)\, e^{-rT}} \tag{5.6}$$

推导。　比较两个组合。组合 A 是交割价为 K 的既有多头远期；组合 B 是按当前远期价格 F_0 新签订的多头远期，按定义价值为零。

在 T 时刻两个组合都交割同一资产，价值 S_T。组合 A 为此支付 K、组合 B 支付 F_0，因此无论 S_T 是多少，A 的终值都恰好比 B 高出 $F_0 - K$。由于这一差额是确定的，可以按无风险利率贴现：

$$f_A - f_B = (F_0 - K)e^{-rT}$$

而 $f_B = 0$，式 (5.6) 随之成立。

值得注意的一步是资产价格相互抵消了。既有远期的价值不依赖于对标的的任何模型，只依赖于今天的远期价格离该合约自身的交割价有多远。因此，远期与互换账簿可以仅凭一条曲线重估。例 5.6 为这样一份合约估值。

例 5.6　市场变动后为远期估值

某投资者持有一份无股息股票的多头远期，交割价 48 美元，剩余 3 个月。该股票现价 52 美元，无风险利率 4%。

当前 3 个月远期价格为

$$F_0 = 52\, e^{0.04 \times 0.25} = 52.52 \text{ 美元}$$

故由式 (5.6)

$$f = (52.52 - 48)\, e^{-0.04 \times 0.25} = 4.52 \times 0.990050 = 4.48 \text{ 美元}$$

式 (5.6) 与第 7 章的互换估值结构相同：偏离市场的合约，其价值等于自身利率与当前市场利率之差再贴现。第 7 章的 $L(S - K)A$ 就是同一思想的年金化版本。

5.6　股指期货的实务

式 (5.5) 把股息率当作已知常数。对期限为几个月的指数期货而言这是合理近似，因为成分公司的股息大多已提前公告，但有三点实际问题值得指出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

股息是集中支付，不是连续发放的。收益率 q 是对一串集中在特定周次的离散支付的近似。对跨越股息密集期的合约，这一近似的误差不容忽视，交易台会按预测的实际股息流而非一个连续收益率为股指期货定价，实际上回到了式 (5.4)。

股息是预测值。与债券票息不同，股息可能削减。2020 年许多公司在数周内暂停派息，股指期货价格仅因这一点就发生变动。嵌入期货价格中的股息假设本身就是一个可交易的量，股息期货与股息互换的存在正是为了对冲它。

股指期货是持有指数最便宜的方式。由于该合约只需保证金，基金无需买入成分股即可获得指数敞口。这与第 6 章关于国债期货与久期的观察相同，后果也相同：以期货形式获取敞口的稳定需求，往往使期货相对公允价值略微偏贵。这种偏贵并不是唾手可得的无风险利润，而是套利者投入现金与资产负债表弥合价差所得的报酬，所以它能够存续（第 5.15 节）。决定价差出现在哪一侧的是这种需求，而不是第 5.4 节的借券不对称：单就那种不对称而言，偏便宜的期货价格反而比偏贵的更能持久。

5.7　货币远期与抛补利率平价

外币是一项支付已知收益率的投资资产，其收益率即外币无风险利率 r_f。把式 (5.5) 中的 q 取为 r_f，并把 S_0 表示为每单位外币兑多少本币，

$$F_0 = S_0\, e^{(r - r_f)T} \tag{5.7}$$

这就是**抛补利率平价**，它的经济意义十分重要：远期汇率完全由两国利率决定，与任何人对该货币走向的看法无关。利率高的货币以远期贴水交易，其幅度恰好抵消其利率优势。

它们是怎么报价的。　式 (5.7) 用的是“本币”与“外币”，而市场并不使用这两个词。即期汇率的报法是：每一单位**基准货币**折合多少单位**标价货币**。EUR/USD 报 1.0850，是 1 欧元兑 1.0850 美元；USD/JPY 报 150.25，是 1 美元兑 150.25 日元。哪一个作基准货币纯属惯例：欧元、英镑、澳元与新西兰元对美元时作基准货币，而美元对多数其他货币时作基准货币。对应到式 (5.7) 上，本币就是标价货币，外币就是基准货币；因此对 USD/JPY 而言，本币是日元，外币是美元。

远期并不按全价报出。银行间市场报的是**远期点数**：远期汇率与即期汇率之差，以即期报价最后一位小数为单位表示，客户将其加到即期汇率上即得全价。之所以报点数而不报全价，是因为点数变动慢得多。即期报价在持续跳动，而决定点数的利差变动缓慢，因此交易商可以在即期报价早已作废之后仍然维持一个点数报价；而外汇掉期（一个即期端加一个方向相反的远期端）交易的正是点数本身，完全不承担即期风险。点数的符号直接反映利差的方向：点数为负，意味着基准货币的利率更高。

期货的报法又不一样，而且对某些货币对是反过来的。交易所的货币期货按全价报出，单位是每一单位外币折合多少美元。对欧元，这与银行间惯例一致；对日元则恰好相反：CME 的日元期货报在每日元 0.006650 美元附近，而银行间市场报的是 1 美元兑 150 日元。这两个数字互为倒数，把两者混为一谈是常见而代价高昂的错误。

例 5.7　货币远期

即期汇率为 1 美元兑 150 日元。一年期美元利率 4.3%，日元利率 0.5%。标价货币是日元、基准货币是美元，故日元为本币、美元为外币，于是

$$F_0 = 150\, e^{(0.005 - 0.043)\times 1} = 150 \times 0.962713 = 144.41 \text{ 日元/美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> 交易商不会报 144.41。它会在即期 150.00 之上报出 −5.59 日元的远期点数，由客户自己加上去。在一个**点**（pip，即报价最后一位小数上的一个单位）等于 0.01 日元的市场里，这就是 −559 个点。负号一眼就说明：基准货币美元的利率更高。
>
> 美元的远期价值低于即期，远期贴水 3.7%（按连续复利计为 3.8%），恰好抵消其 3.8% 的利率优势。借入日元、换成美元、按 4.3% 投资、再把美元远期卖出的投资者，最终所处的位置与直接按 0.5% 借日元完全相同。借入低利率货币、投资于高利率货币，就是**套息交易**；一旦对冲了汇率风险，其中就没有无风险利润，而式 (5.7) 表达的就是这一点。
>
> 未对冲的套息交易则完全是另一回事：它赚取利差并承担汇率风险，是否值得做是一个实证问题，而非套利问题。

谁在使用。 最常见的使用者是企业。以欧元开票的美国出口商远期卖出欧元，锁定应收账款的美元价值；进口商远期买入所需外币，锁定应付账款的成本。两者借助远期消除的，都是从开票到付款之间的汇率风险。成交量最大的来源则是资产管理机构、养老基金和保险公司：它们持有外国债券和股票，通常滚动使用一至三个月期的远期或外汇掉期，把货币敞口对冲回本币，从而消除持仓的汇率风险，保留以当地货币计的回报。银行用外汇掉期为自身融资：存款为欧元、贷款为美元的银行，把前者按固定期限换成后者，而不是以无担保方式借入美元。通过外汇掉期获取美元的需求一旦超出交易商愿意为之提供的资产负债表，远期就不再满足式 (5.7)，这一偏离就是第 7.9 节所定价的交叉货币基差。

然而它失效了。 第 7 章表明，抛补利率平价自 2008 年以来在世界上流动性最好的货币对上持续不成立，偏离达数十个基点。对一个三行就能推出的套利关系而言，这是一个惊人的说法。第 5.15 节解释原因，而该解释是本章最重要的限定条件。

用哪一个外币利率？ 式 (5.7) 中含 r_f，而取哪个利率并不像看上去那样显然。它应当是套利者在合约存续期内实际能够投资该外币的利率。对执行该交易的银行而言，那不是国债收益率，而是货币市场或回购利率，且不同机构面对的可能不同。

这与第 5.10 节的观察相同：该关系由特定参与者所做的特定交易来执行，而应当代入公式的是该参与者所面对的利率。一旦不再追问“那个”无风险利率是什么、而开始追问边际套利者实际能按什么利率借贷，抛补利率平价表面上的失效有很大一部分会消解，其余部分也变得可以解释。

5.8 商品、储存与便利收益

储存商品要花钱，相当于负收入。记 u 为按连续比例率表示的储存成本，

$$F_0 = S_0\, e^{(r+u)T} \tag{5.8}$$

适用于黄金这类投资性商品。

储存费用常按金额而非价值比例收取：金库按每盎司每年若干美元收费，粮库按每蒲式耳每月若干美分收费。这时的处理方法与第 5.3 节的已知收入完全相同，只是符号相反。记 U 为合约期内全部储存成本的现值，

$$F_0 = (S_0 + U)\, e^{rT} \tag{5.9}$$

所用的仍是第 5.2 节的基本套利：买入商品并卖出远期的交易者还要支付储存费用，因此远期价格必须连本带息地偿还买价和储存费用。例 5.8 用两种方式为同一份合约定价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 5.8　黄金远期

黄金交易价每盎司 2,000 美元，一年期利率 4.3%，储存与保险成本为价值的每年 0.5%。由式 (5.8)，

$$F_0 = 2000\, e^{(0.043+0.005)\times 1} = 2000 \times 1.049171 = 2{,}098.34 \text{ 美元}$$

假如金库改为每盎司收取固定的 10 美元，年末支付。这同样相当于当前价格的 0.5%，只是改按金额收取。其现值为

$$U = 10\, e^{-0.043\times 1} = 10 \times 0.957911 = 9.58 \text{ 美元}$$

由式 (5.9)，

$$F_0 = (2000 + 9.58)\, e^{0.043\times 1} = 2009.58 \times 1.043938 = 2{,}097.88 \text{ 美元}$$

由于费用在交割时支付，Ue^{rT} 恰好就是这 10 美元，远期价格即为融资后的即期价格 2,087.88 美元加上这笔费用。它略低于按比例计算的结果，原因在于比例费率按年内不断增长的价值收取储存费用，而固定费用不随之增长。

消费性商品与便利收益

对消费性商品，论证只在一个方向上有效，而这正是本章简洁的等式失效之处。

若 $F_0 > S_0 e^{(r+u)T}$，通常的套利成立：买入商品、储存、卖出远期。任何人都能做，因此该不等式无法持续。

若 $F_0 < S_0 e^{(r+u)T}$，反向交易需要*卖空该商品*，即向持有者借入原油。但消费性商品的持有者之所以持有，是因为打算使用它。若出借意味着停产，炼油厂在任何价格下都不会出借其原油。因此该套利无法实施，只能得出

$$F_0 \le S_0\, e^{(r+u)T} \tag{5.10}$$

储存成本按现值表示时，则为 $F_0 \le (S_0 + U)e^{rT}$。

式 (5.10) 留下的这一缺口由定义**便利收益** y 来填补，即持有实物商品而非对它的权利所带来的好处，从而恢复等式：

$$F_0 = S_0\, e^{(r+u-y)T} \tag{5.11}$$

储存成本按现值表示时，同一定义写作 $F_0\, e^{yT} = (S_0 + U)e^{rT}$。

应当明确指出，y 既非观察所得，也非建模所得，它被定义为使该式成立的数值。但这并不意味着它没有用处，因为它所度量的是一种真实的价值：需要时手上就有实物商品的价值，它在供给紧张时上升。

例 5.9　反推便利收益

原油交易价 80 美元，一年期期货价格 76 美元。无风险利率 4.3%，储存成本每年 3%。由式 (5.11)，

$$76 = 80\, e^{(0.043+0.03-y)} \;\Longrightarrow\; \ln(0.95) = 0.073 - y$$

故

$$y = 0.073 + 0.051293 = 12.43\%$$

超过 12% 的便利收益意味着市场为“现在就有油”而非“一年后有油”赋予了很大的溢价。这说的是实物紧张（库存低、物流受限）；交易员把便利收益的期限结构当作供给指标来读，而不是当作定价的人为产物。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.9 持有成本

以上所有结论都可归为同一个公式。定义**持有成本** c 为持有该资产的成本：融资成本加储存成本减收入。则对投资资产

$$F_0 = S_0\, e^{cT} \tag{5.12}$$

对消费资产

$$F_0 = S_0\, e^{(c-y)T} \tag{5.13}$$

对无股息股票 $c = r$；对股票指数 $c = r - q$；对货币 $c = r - r_f$；对可储存商品 $c = r + u$。

持有成本是一条期限结构，而不是一个数。把 c 写成不带参数的样子，掩盖了它的每一个组成部分都随期限变化这一事实：r 是到 T 的零息利率，仓储在不同期限上按不同费率订约，而便利收益的变动幅度最大。式 (5.12) 在期限 T 上需要的是 $c(T)$，即从现在到 T 的平均持有成本。它与各个中间月份的持有成本之间的关系，正如第 4 章的零息利率与其下面各段远期利率之间的关系（图 4.4），并且继承了同样的放大效应：$c(T)$ 温和上行，就意味着相邻交割月之间的持有成本上升得快得多。因此，真实的远期曲线不是图 5.1 中那条单一的指数曲线，而且可以在近端朝一个方向倾斜、在远端朝另一个方向倾斜；图 5.2 对四个市场展示了这一点。

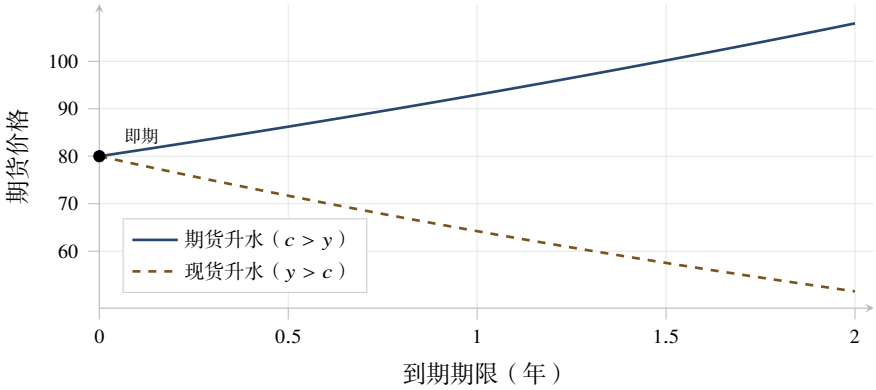


图 5.1: 持有成本高于与低于便利收益时的远期曲线。常数持有成本，曲率经过放大。

图 5.1 给出由此产生的两种形状。当持有成本超过便利收益时曲线向上倾斜，称为**期货升水**（contango，下文简称升水），此时持有实物比持有期货更昂贵。当便利收益占主导时曲线向下倾斜，称为**现货升水**（backwardation，亦称期货贴水，下文简称贴水），此时市场愿意为立即到手的商品支付溢价。对供给紧张的商品，贴水是常态；而对金融资产，由于持有实物并无便利可言，只有当资产的收益率超过融资利率时才会出现贴水，例 5.7 中美元对日元即是如此。

各类市场的曲线形态

图 5.1 中的两种形状，看上去仿佛可由市场任选其一。真实市场并非如此：每种商品都有其特征性的曲线形态，由其储存成本的高低与当下需求的急迫程度决定。表 5.1 作了归纳，图 5.2 画出四种代表性形状。

这幅图要读两遍。第一遍读形状。第二遍读标记与虚线之间的差距：标记是真正在交易的合约，落在挂牌交割月上；虚线则是式 (5.13) 对每一个期限都套用同一个便利收益率所给出的曲线。没有哪一幅能被一个常数 y 拟合：黄金的标记略低于曲线，并随其微小的便利收益累积而越离越

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

远；原油的标记随近月稀缺性衰减而向上偏离；天然气随季节摆动；而玉米则低于完全持有成本，因为商业仓储成本给斜率封了顶。便利收益是一条期限结构，而不是一个数，因此从市场上读出 y 的唯一诚实做法是对应一个期限，就有一个值。这正是例 5.10 在单个点上所做的；第 5.15 节则说明这种做法不能推得太远的原因。

表 5.1: 典型的远期曲线形状。

市场	典型形状	由什么决定
黄金、贵金属	几乎总是升水	地上存量相当于数十年矿产量，故 $y \approx 0$，曲线即融资曲线
基本金属	温和升水；逼仓时剧烈贴水	可以中等成本储存；形状随交易所库存变化
原油	交替出现；贴水更为常见	y 随库存摆动，而储存能力是有限的
天然气	季节性，两个标签都不适用	冬季高于夏季；储存昂贵且受容量约束
谷物、油籽	作物年度内上行，跨新作物时断裂	收获周期；商业储存成本为斜率设定上限
活畜	无持有成本关系	不可储存：牲畜须饲养且价值会变化
电力	无持有成本关系	完全不可储存；远期价格是预期加风险溢价

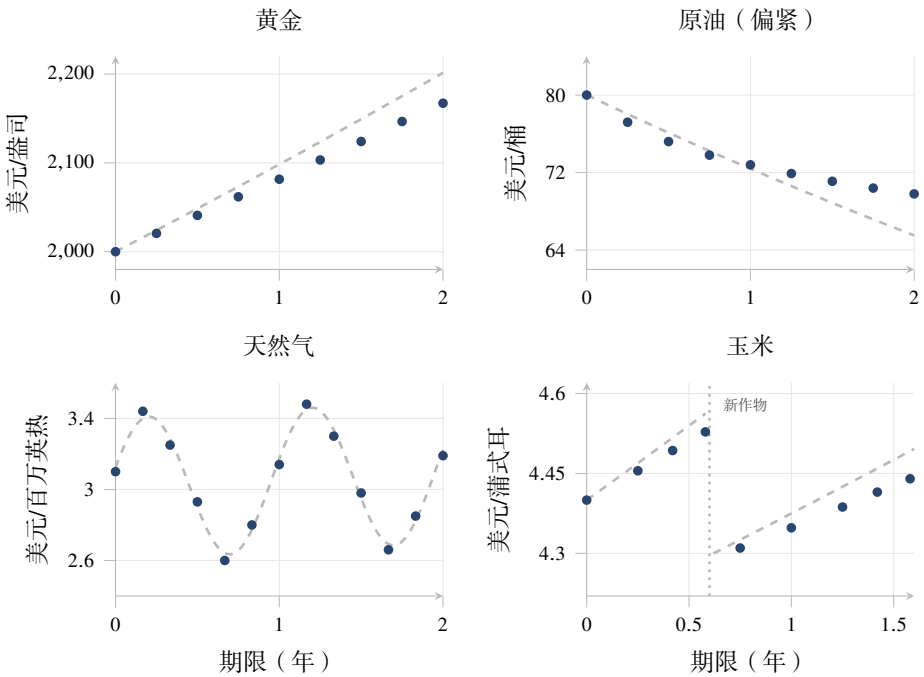


图 5.2: 四种代表性形状。标记为挂牌交割月；虚线是常数便利收益率所给出的曲线。示意图。

黄金：纯粹的持有成本情形。　在整个商品世界里，黄金是式 (5.12) 最纯粹的例证，因为它几乎不像一种商品。地上金库与首饰中的存量大约相当于六十年的矿产量，因此几乎不可能出现短缺；持有实物黄金而非其索取权的便利收益接近于零。储存与保险每年只需不到百分之一。剩下的只有融资成本，因此黄金远期曲线本质上就是以每盎司美元价格表示的利率曲线。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此黄金几乎从不贴水。偶尔出现贴水时，起因并非黄金短缺，而是某一地点可即时交割的黄金一时供应不上（精炼厂停工、航班停飞、金条规格不对），往往数周内即恢复正常。

例 5.10　倒推黄金租借利率

例 5.8 计算了假定没有便利收益时黄金的完全持有成本远期价格：即期 2,000 美元、融资 4.3%、储存与保险 0.5%，得到 2,098.34 美元。

假设一年期远期实际成交于 2,081.60 美元。这个缺口很小，但它不是噪声。市场把它读作租借利率，其定义是融资利率减去金属的远期升水：

$$l = 0.043 - \ln\left(\frac{2081.60}{2000}\right) = 0.043000 - 0.039990 = 0.003010 = 0.30\%$$

这 30 个基点就是**黄金租借利率**，即持有者把金属出借给金商银行所能赚取的收入，等价地也是借入方为现在而非一年后取得金属所付的代价。它是一个有报价的市场利率，而上面这种残差算法正是它的报价方式。储存成本不进入其中：这一惯例只拿远期升水与融资利率相比。由式 (5.11) 解出便利收益，则要把储存成本加回来：$y = l + u = 0.30\% + 0.50\% = 0.80\%$。

数字的大小本身就说明问题。30 个基点的租借利率、不到百分之一的便利收益，就是“便利收益基本为零”在真实市场中的样子，应与例 5.9 中的 12.43% 对照着看。同一个方程支配着两者，而一个参数使两者相差十五倍。

原油：状态切换的情形。　原油多数时间处于贴水。原因是结构性的：炼油厂没有原油就无法开工，库存相对于消费量很小，而真正的供应缺口所造成的损失，是任何金融对冲都修复不了的。这使便利收益在多数时候为正。但当需求下滑或产量过剩时，库存累积，便利收益骤降，曲线翻转为升水，此后决定价格的就是储存成本的计算。

假设近月合约 42 美元、十二个月期合约 54 美元，即 12 美元的升水。交易者可以买入实物原油、租船，并卖出远月合约。一艘超大型油轮约装 200 万桶；按每天 6 万美元计，一年租金 2,190 万美元，合每桶约 10.95 美元，再加上按 2% 为 42 美元融资一年的 0.84 美元。持有成本合计接近 12 美元，这笔交易只是勉强打平，而这正是要点所在。升水的幅度被封顶在完全持有成本附近，因为一旦它超过储存成本，就会有人买入储存，直到不再超过为止。这并非假想：2009 年以及 2020 年，用租来的油轮做浮仓都是规模可观、引人注目的交易。

这个上限也会失效，随后的案例描述的正是这种情形。均衡机制靠买入储存来运作。当再也没有储存可买时，升水就失去了上限，假定 u 有限的定价公式便无法描述此时的价格。

天然气：季节性，因而两个词都不适用。　天然气需求集中于冬季取暖与夏季制冷，而产量大致平稳。储存弥合了这一缺口：4 月至 10 月向地下储气设施注气，11 月至次年 3 月采出。因此远期曲线根本不是单调的：它上下起伏，冬季合约高于两侧的夏季合约，说它“处于升水”或“处于贴水”是一种范畴错误。

这样一条曲线上最值得关注的是 3 月/4 月价差，它跨越采气季的末端。3 月是最后一个冬季合约，4 月是第一个注气合约，因此该价差是对冬季结束时库存偏紧还是宽裕的直接押注。其波动之剧烈，为它赢得了寡妇制造者之名；第 5.14 节会回到这里：那个时代规模最大的一次对冲基金崩盘，押的就是这一个价差。

农产品：作物年度内有持有成本，跨年度则断裂。　谷物在收获时集中上市，却全年消费，因此必须储存，而在一个作物年度内曲线通常以接近储存成本的斜率上行。谷物市场为这个上限起了

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

名字，叫**完全持有成本**（full carry），即利息加商业储存费，并把价差报成它的百分比，例 5.11 就对玉米这样做。

农产品曲线的独特之处在于，持有成本关系在新作物处重置。12 月玉米合约与下一个 12 月合约是对不同收成的索取权，任何储存都无法把两者连起来，因为从上一季储存下来的谷物，要与尚未播种的谷物竞争。这就是图 5.2 第四幅中的断点；陈作与新作合约也因此被当作两个不同的市场来报价和交易。

例 5.11　把谷物价差读成完全持有成本的百分比

12 月玉米每蒲式耳 4.40 美元，3 月玉米 4.55 美元，同属一个作物年度。融资成本 5.0%，商业粮库储存费每蒲式耳每月 5 美分。

从 12 月到 3 月的 3 个月里，完全持有成本为

$$\underbrace{4.40 \times 0.050 \times 0.25}_{\text{利息}=0.055} + \underbrace{3 \times 0.05}_{\text{储存}=0.150} = 0.205 \text{ 美元}$$

而市场价差为 4.55 − 4.40 = 0.15 美元，即

$$\frac{0.150}{0.205} = 73\% \text{ 的完全持有成本}$$

应把它读作关于库存的信号。接近 100% 时，市场正在向储存者支付其全部成本，而只有在供给充裕、必须吸引有人持有库存时，市场才需要这么做。在 73% 时，市场支付了大部分但不是全部成本：15 美分的价差要先抵掉 5.5 美分的利息，因此 3 个月储存成本低于剩下 9.5 美分的粮库仍然靠储存获利，而按全额商业费率储存的则不然，于是谷物首先从成本最高的储存中流出。

倒挂（3 月低于 12 月）则完全反转了这一信息。市场此时是在支付溢价，以便立刻把谷物从库中拉出来，这是农产品版本的贴水，标志着陈作偏紧。储存套利无法抹平它，因为持有成本唯一做不到的事，就是把谷物在时间上向后搬运。

活畜与电力：关系失效之处。　表 5.1 中有两类商品根本不存在持有成本关系，值得单独指出，因为它们标出了本章全部内容的边界。

活牛无法储存。持有三个月的牲畜已不是同一头牲畜：它经过饲养、花了成本，体重也变了，交割物本身已经不同。电力更为极端：除有限的电池与抽水蓄能之外，它连一小时都储存不了，因此没有任何交易能把今天的价格与明年 7 月的价格连接起来。在这两个市场中，远期价格并不是即期价格按什么复利得来的。它是市场对未来即期价格的预期加上风险溢价，即第 5.13 节的关系，此时它独自成立，因为通常压倒它的套利论证不复存在。因此，电力远期曲线会呈现出任何可储存商品都不会出现的形状，包括在电网必须消纳过剩发电的时段出现的负价格。

案例 5.1　当仓库满了

2020 年 4 月 20 日，即将到期的 5 月西得克萨斯中质原油合约结算于每桶 −37.63 美元。买方要收钱才肯接油。

式 (5.8) 假定储存可以按成本 u 获得。2020 年 4 月，需求因疫情骤降而产量未停，交割地俄克拉何马州库欣的储罐实际上已满。临近到期的多头面临实物交割，却无处安放，也来不及展期至下一月份。问题不在于储存昂贵，而在于根本没有储存可用。持有成本关系本身不可能给出负的期货价格，因为它使 F 成为即期价格的正倍数。跌到零以下的是库欣交割地一桶原油的即期价值：一桶必须接收、却无处存放的原油已成为处置负担，即将到期的合约向这一即期价值收敛，于是结算在零以下。第 36.1 节还会回到这一事件。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

由此有两点教训。第一，这些公式中的参数并不总是有限的，把 u 当作小的常数处理的模型，会恰恰在最关键的情形下出错。第二，这就是消费资产在消费停止时的样子：便利收益骤降为很大的负值，持有实物成了负担而非好处。

该事件还使大量软件失灵。假定价格服从对数正态的期权定价模型无法处理为负的标的价格，这与第 4.2 节所述利率的问题相同（第 29 章给出其定价方法），交易所只得在数日内把商品期权改用正态模型。

零售产品同样出了问题，而且后果更为惨痛。全球范围内损失最集中的一处，是中国银行的“原油宝”：约六万名投资者不仅亏光本金，还倒欠银行款项，原因是产品的客户交易时段早于交易所结算价的确定时点，而且由于该产品不带杠杆，根本没有设置强制平仓机制。“无杠杆则亏损不超过本金”这一推理，只在价格保持为正时才成立。监管随后叫停了银行面向个人的此类产品。第 1 章的案例给出了完整的经过与三处设计缺陷。

一般性的教训比这一事件本身更有价值：每一个产品、每一个模型里，总有一些变量被人默认为不会为负。值得问一问是哪些，以及如果它们不是，会发生什么。

5.10 隐含回购利率

从业者很少计算理论远期价格再与市场比较。他们把问题倒过来：给定两个价格，现货持有套利实际能赚到什么回报？这一回报就是**隐含回购利率**。

今天按 S_0 买入资产、融资，并在 T 按交割货款 F_0（期货买方在交割时支付的金额）交割。忽略期间收入，年化回报为

$$r_{\text{隐含}} = \left(\frac{F_0}{S_0} - 1\right) \times \frac{\text{每年天数}}{\text{至交割天数}} \tag{5.14}$$

把它与该头寸真正能够融资的利率（即实际回购利率）相比较，就直接回答了问题。若隐含回购利率高于实际回购利率，现货持有套利赚得比成本多，应当去做。若更低，该交易亏损，对能够借入该资产的人而言应当反向操作。例 5.12 对一只可交割债券作了这一比较。

例 5.12　隐含与实际回购利率

某债券现金价格 98.50，可在 90 天后按 99.05 的交割货款交入某期货合约。回购市场融资成本 4.30%。

由式 (5.14)，按 365 天年计，

$$r_{\text{隐含}} = \left(\frac{99.05}{98.50} - 1\right) \times \frac{365}{90} = 0.0055838 \times 4.0556 = 2.26\%$$

该交易回报 2.26%，而融资成本为 4.30%：年化亏损 2.04%。此时买入债券、卖出期货并不划算：期货相对现券偏便宜，应做的是反向交易，前提是能够借到该债券。

隐含回购利率是本章全部内容的从业者版本。它把持有成本关系重述为两个利率之间的比较，而交易正是按此评估的。第 6 章以另一个名称使用同一个量：第 6.4 节的净基差是总基差减持有收益，而它为负恰恰对应隐含回购利率高于实际回购利率。

用哪一个融资利率？　式 (5.14) 比较的对象是回购利率而非无风险利率，这一区别正是第 5.15 节的实际内容。相关的利率是这一特定参与者为这一特定资产融资的成本，它取决于该资产作为抵押品的质量、它在回购市场上是否“特殊”，以及借款人自身的资信。面对同样两个价格，两家机构完全可能得出相反的结论，而且双方都没有错。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.11　展期与展期收益

期货合约会到期；希望获得连续敞口的投资者必须展期，卖出到期合约并买入下一个。此时图 5.1 中曲线的形状会对回报产生直接而常被低估的影响；例 5.13 把即期价格固定不变，单独显示这一影响。

例 5.13　升水市场中展期的成本

某投资者希望持续持有某商品的敞口，该商品即期价格 80 美元。一个月期期货交易价 80.50 美元，属于温和升水的市场。

投资者以 80.50 美元买入一个月合约。假设即期价格在该月内完全不变。由第 2 章的收敛论证，该合约在到期时必须趋近 80 美元。因此投资者以 80 美元卖出、损失 0.50 美元，再以 80.50 美元买入新的一个月合约以延续敞口。

重复十二次，该头寸损失

$$12 \times 0.50 = 6.00 \text{ 美元}$$

即初始 80 美元的 7.5%，而该商品的价格从未变动。

在贴水市场中，计算结果正好相反。一个月合约报 79.50 美元时，同一投资者每月获得 0.50 美元，即期价格不变时每年赚取 7.5%。

这就是**展期收益**，对长期限商品敞口而言它经常完全压过即期价格的变动。正因如此，跟踪商品期货的交易所交易产品可能在标的商品上涨的年份里下跌，此类产品的说明书也要用大量篇幅描述其展期方法。

展期收益不是市场无效率，其中也没有套利。它就是持有成本，由持有实物的一方按月收取、由希望在不持有实物的情况下获得敞口的一方按月支付。流动的是净持有成本 $c - y$，因此方向可以反转。在例 5.9 中，便利收益超过了融资与储存成本：持有实物原油的人以实物形式获得这份收益，而低于即期的期货价格则反过来交给期货投资者一份正的展期收益。

5.12　远期价格与期货价格

我们一直把“远期价格”与“期货价格”互换使用。第 2 章解释了它们不是同一种工具：期货每日结算，远期在到期时结算。

其后果可以精确表述。若利率确定，两个价格将完全相同，因为每日结算会挪动现金，但金额是已知的。利率随机时，现金流的时点就变得重要，方向取决于资产价格与利率之间的相关性。

考虑一项与利率正相关的资产。持有期货多头的交易者在资产上涨时赚钱，而盈利以变动保证金的形式在利率较高的时刻到账，因而再投资条件好。亏损在利率较低时发生，融资便宜。因此持有期货多头优于持有远期多头，期货价格必须更高以作补偿。

对与利率负相关的资产，论证反转，期货价格更低。

对与利率相关性弱的资产，短期限合约的这一差异微不足道，因此通常不予考虑。但对利率合约而言绝非如此，因为那里标的就是利率，相关性为一。第 30 章把它发展为凸性调整，可达数十个基点，第 6 章则说明了它对曲线构建的后果。第 28.7 节用一行话陈述同一个结果：每日结算使货币市场账户成为期货合约的计价单位，因此期货价格是风险中性测度下的鞅，而远期价格是 T 远期测度下的鞅。

5.13　期货价格与预期即期价格

最后来看每个初学者都会问的问题：期货价格是市场对未来即期价格的预测吗？

答案是否定的，其中的道理很有启发性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

考虑一位建立期货多头并持有至交割的投机者，同时把期货价格的现值 $F_0 e^{-rT}$ 投资于无风险资产。到 T 时，这笔投资支付 F_0，正好用来按合约买入资产，于是投机者最终持有价值为 S_T 的资产。今天的投入是确定的，按 r 贴现；到期的收益有风险，按与该资产风险相称的贴现率 k 贴现。按标准资产定价，整个头寸的现值必须为零：

$$-F_0\, e^{-rT} + E[S_T]\, e^{-kT} = 0$$

由此得到

$$F_0 = E[S_T]\, e^{-(k-r)T} \tag{5.15}$$

若该资产没有**系统性风险**（即随整个市场一同变动、因而无法通过分散化消除的风险），则 $k = r$，式 (5.15) 给出 $F_0 = E[S_T]$。若它有正的系统性风险（多数资产如此），则 $k > r$ 且 $F_0 < E[S_T]$：期货价格低于预期即期价格，投机者赚取其差额作为承担风险的补偿。

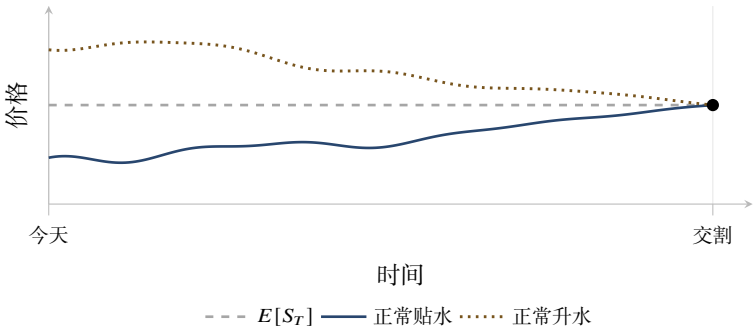


图 5.3: 随交割临近，期货价格向预期即期价格漂移。示意路径。

图 5.3 展示了这一关系随时间推移的含义。若 $F_0 < E[S_T]$，则期货价格平均而言必须向上漂移，因为它最终必须收敛到 S_T。凯恩斯称之为**正常贴水**，并以套保压力解释：若生产商净空（他们通常如此，为未来产出套保），则投机者必须净多，并会要求补偿。若套保者反而净多，论证反转，$F_0 > E[S_T]$，凯恩斯称之为**正常升水**。

术语上的两点提醒。 这两个词在两种不同意义上使用，这种歧义确实造成了混淆。第 5.9 节用升水与贴水描述今天远期曲线的形状，那是可观察的。凯恩斯则用它们描述期货价格与预期即期价格之间的关系，那是不可观察的，因为没有人看得见 $E[S_T]$。市场用法多指前者。说市场“处于升水”就意味着交易者预期价格上涨，是把两者混为一谈，这种说法是错的：曲线的形状由持有成本与便利收益决定，而不是由预期决定。

5.14 交易曲线的形状

本章有两个结论描述的是实实在在的资金转移。第 5.11 节表明曲线形状决定了展期收益，第 5.13 节表明风险溢价是某一方在支付的成本。因此两者都是投机者可以设法赚取的收入，常见的做法有三种。

跨期价差。买入一个交割月同时卖出另一个交割月，是对曲线形状的直接押注，不承担价格水平的敞口。若预期近月合约相对次月走强（例如库存趋紧），则做多近月、做空远月。第 2.3 节说明了这为何高效：两端相互抵消，保证金要求只是单边头寸的一小部分，例 2.3 中的跨期价差所需保证金仅为总额的二十分之一。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

案例 5.2　Amaranth 与“寡妇制造者”

2006 年 9 月，管理约 92 亿美元的多策略对冲基金 Amaranth Advisors 在数周之内亏损约 66 亿美元并关闭。亏损几乎全部来自天然气跨期价差，主要是做多 3 月、做空 4 月，即第 5.9 节所说的跨越采气季末端的价差。

这个头寸并非显而易见的愚蠢之举。寒冬会抽空库存，3 月的稀缺会把最后一个冬季合约推到第一个注气合约之上，价差随之走阔。过去确实出现过这种走势。但 2005–06 年冬季偏暖，采气季结束时库存仍满，2006 年的飓风季也未扰动墨西哥湾产量。价差非但没有走阔，反而大幅收窄。

把一笔糟糕的交易变成致命交易的，是规模。Amaranth 的头寸大到什么程度？美国参议院常设调查小组委员会其后查明，它一度持有 NYMEX 冬季合约约 40% 的未平仓量。这样大的头寸根本无法退出：每一次卖出都把价差推得更不利于剩余头寸，因为对手方除了它自己再无他人。该基金的头寸最终以大幅折价整体转让给了摩根大通与 Citadel。

三点教训，各自指向不同的章节。**低保证金不等于低风险。**价差头寸之所以享有第 2.3 节的保证金抵扣，恰恰是因为两端在平行变动上互相对冲；也正因如此，交易者才能累积起单边账簿绝无可能融资的名义规模。**流动性是头寸的一部分。**一笔你退不出来的交易，与你建立时的那笔交易，已经不是同一笔。**判断尚未得到验证，保证金追缴就已经到来。**第 2.3 节的变动保证金机制不会等着看你对这个冬天的判断是否正确。

此事还有监管上的后续。Amaranth 曾把头寸从 NYMEX 转移到当时不受监管的洲际交易所（ICE），以规避 NYMEX 的持仓问责水平（持仓超过这一规模时，交易所可以要求说明并责令减仓）；堵上这个缺口，正是把商品期货交易委员会（CFTC）的监管延伸至场外交易的经济等价合约的直接动因。

赚取持有收益。系统化策略在贴水市场持有多头、在升水市场持有空头，在多个商品上赚取第 5.11 节的展期收益。这是商品版本的套息交易，而且与所有套息交易一样：平稳地赚取回报，再在曲线反转时遭遇急剧亏损。

承接套保压力的另一侧。若凯恩斯所言不虚，即生产商的套保需求把 F_0 压到 $E[S_T]$ 之下，那么在生产商占主导的商品上单纯持有多头的投机者就应当赚得这一差额。

这一溢价存在吗？　实证的答案是：它真实存在，但既不大也不稳定。研究发现，某些商品在某些时期的回报与风险溢价一致，另一些则不然；而且溢价似乎随套保压力的方向而变动，后者本身并不稳定，因为一个市场究竟是生产商还是消费者占主导，会随行业结构而改变。

这是真正的风险溢价，而非套利。它是承担他人希望转移的风险所得到的补偿，平均而言可以赚到，在特定事件中则会亏掉，并且在套保需求转向时消失。

套保者为什么应当关心。　这并非离题，而是同一事实的另一侧。投机者的预期回报就是套保者的预期成本。在生产商占主导、长期处于贴水状态的市场中，生产商的套保是在系统性地支付一笔转移风险的溢价，而这笔溢价是保险的价格，并不说明套保是个错误。

它也澄清了一个常见的混淆：升水并不“坏”，贴水也并不“好”。例 3.6 表明，在升水市场中展期时空头套保者获益；第 5.11 节则表明，同一市场中的多头投资者因展期而受损。任何关于曲线形状的论断，若不说明自己站在市场的哪一侧，都是空洞的。

第 36 章将在能源与商品市场中展开这些策略，那里的期限结构所含的信息最为丰富。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.15 套利的限度

本章的每一个结论都建立在第 5.1 节所述的假定之上：参与者可以按无风险利率自由借贷，并会在看到套利机会时抓住它。现在该考察这个假定的代价了。

例 5.1 中的套利需要借入 50 美元并持有股票 6 个月。这是一个占用资产负债表的头寸。危机后的资本规则使持有它变得昂贵（尤其是第 1.12 节的杠杆率），而且这一代价不会因为头寸已被对冲而缩小。

这不是抽象概念，接下来的两章会三次遇到它：

- **抛补利率平价**（第 5.7 节）自 2008 年以来持续不成立。第 7 章表明，这一偏离就是消除它所需占用资产负债表的成本。
- **互换利差**（第 7 章）转为负值，在 1 亿美元十年期头寸上提供表面上无风险的 811,100 美元，而这笔利润多年无人去赚，因为该交易需要为债券融资。
- **国债现券–期货基差**（第 6 章）就是例 5.1 的套利用于政府债券。它持续存在，由愿意运作五十倍杠杆的基金赚取；资产负债表约束在有人愿意承担时，就是这个样子。

案例 5.3 套利需要资产负债表

人们通常把上述三种偏离分开讨论（一个在外汇、一个在利率、一个在国债），并把它们当作谜题。它们是同一个现象。

在每一种情形下，教科书式的套利都存在，并且在本章所说的意义上无风险。在每一种情形下，执行它都需要持有一项资产并为之融资。而在每一种情形下，危机后的监管都使这种持有变得昂贵，且其代价不取决于头寸的风险，因而无法对冲。

其后果是“无套利”的含义发生了实质性的变化。2008 年之前，把这些关系当作恒等式是合理的，因为执行它们的中介为此付出的成本可以忽略。现在更好的理解是：这些关系只在一个利差范围内成立，该利差就是中介活动的价格。交易商可用的资产负债表空间越紧张（例如在报告期末和市场承压时），这个价格就越高，而这恰恰也是偏离最大的时候。

对本章的读者而言，实际含义不是不信任这些公式（它们仍是正确的出发点与正确的思考方式），而是要弄清由谁来维系它们，并预期这种维系在压力下会减弱而非增强。

有一点值得在此点明，因为本章通篇都在使用 r，却始终没有说它究竟是谁的利率。对有抵押的衍生品，这个问题有确定的答案，而且不取决于判断：贴现利率就是抵押品所支付的利率，由抵押品协议规定，而不是由估值者选择。第 7.4 节给出了这一推导。当头寸以本币抵押品担保时，本章的 r 就是该利率；否则（无抵押品的交易，或以另一种货币交付的抵押品），两者之差就成为第 9 章中一项明确的估值调整。

5.16 中国市场的若干差异

本章的框架在中国同样适用，但有若干处制度差异会改变套利的可执行性，也会改变曲线形状的读法，值得指出。

融券与卖空约束

第 5.1 节的卖空端在中国受到的约束比国际市场更强。境内股票的融券余额相对流通市值较小，券源集中，且转融通机制的可得性随监管取向变化。其后果正是式 (5.3) 所示的：无套利关系

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

退化为区间，而区间在中国更宽。

其直接含义是：当股指期货相对理论值出现折价时，纠正它需要买入期货并卖空成分股，而这一端的能力有限。因此境内股指期货在若干时期出现过持续的折价，这并非定价错误，而是套利只能单向进行的结果。

融资利率与回购市场

第 5.10 节强调应代入的是特定参与者的实际融资利率。在中国，这意味着银行间质押式回购利率（第 4 章的 R007/DR007），而交易所回购与银行间回购之间存在分割，不同类型机构可得的利率与额度也不同。因此隐含回购利率与实际回购利率的比较，其结论会因机构类型而异，程度甚于国际市场。

商品市场的便利收益

中国是全球最大的商品期货市场之一（第 2 章），而第 5.8 节的便利收益框架完全适用。值得注意的是，境内若干品种的仓单制度、交割仓库分布与运输约束，会使便利收益带有明显的区域性：同一商品在不同交割仓库之间，实物紧张程度可能相差很大。因此境内商品的期限结构除了反映全国性供需之外，还反映物流与仓储的局部约束，读取时需要比国际市场更谨慎。

读取境内曲线：三处必须先做的调整

表 5.1 的分类对境内品种同样成立（黄金升水、有色金属随库存摆动、农产品在作物年度处断裂），但把境内曲线与境外曲线直接并排比较之前，有三处调整必须先做，否则结论会是错的。

境内报价含增值税。　上期所、大商所、郑商所的合约价格是*含税*价，而 LME、CME 的报价不含增值税。因此把上海期货交易所的铜价按即期汇率换算后与 LME 铜价直接相比，境内价格总会显得偏高：正确的比较须先除以 (1 + 增值税率)。这一点对期限结构同样重要，因为增值税是在交割开票环节征收的，持有成本关系必须在含税口径下前后一致地计算，不能一端含税、另一端不含税。境内外比价（“进口盈亏”）是一笔标准交易，而它的可行性取决于增值税、关税与离岸人民币融资成本的合计，而不只是两个价格之差。

合约月份不连续。　许多境内品种的流动性高度集中在 1 月、5 月、9 月三个合约上，其余月份近乎无成交。这意味着境内的“远期曲线”往往只有三个可信的点，而不是国际市场那样逐月连续的一条曲线。图 5.2 中天然气那样光滑的季节性波形，在境内是画不出来的，不是因为季节性不存在，而是因为没有足够的合约月份把它显示出来。跨期价差交易因此也集中在少数几个组合上（如 1–5、5–9），其流动性与拥挤度本身就会影响价差。

便利收益中含有政策成分。　第 5.8 节把 y 定义为持有实物的便利。在中国，这个便利的一部分来自政策：国家储备的收储与轮出可以在几天内改变陈作的实际可得量，采暖季的行政性限产会改变钢材与相关原料的季节性，环保督查可以在不改变任何基本面存量的情况下压缩可交割供给。因此，境内某些品种的曲线会出现国际市场上没有对应物的形态，即一个由行政决定而非库存决定的贴水。把它当作基本面紧张的信号来读是错误的；它是政策信号，也可能迅速消失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

小结

对投资资产，两个方向上的套利把远期价格确定为 $F_0 = S_0 e^{rT}$，不需要对该资产有任何看法。收入使远期价格降低，无论它按金额已知，$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$，还是按收益率已知，$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$；储存成本使它升高；货币是收益率为外币利率的资产，因此对冲后的套息交易一无所获。既有远期的价值为 $(F_0 - K)e^{-rT}$，不需要任何关于标的资产的模型。

只有在持有人愿意卖出时，这一关系才是等式。持有人不愿卖出时，借券费会打开一个区间；对消费性商品，持有人从不愿意卖出，因此只剩上界，缺口由便利收益填补。所有情形都归结为持有成本，而持有成本本身是一条期限结构：高于便利收益为升水，低于则为贴水。2020 年 4 月的负油价说明了储存不只是昂贵、而是根本无法获得时会发生什么。

从业者把这一关系倒过来用：隐含回购利率说明现货持有套利是否划算；升水市场中的展期成本就是持有成本，由不持有实物而想获得敞口的一方支付。远期价格与期货价格都不是预测；资产有系统性风险时，期货价格低于预期即期价格，因此升水并不意味着市场预期价格上涨。最后，套利需要占用资产负债表，而危机后的监管使之变得昂贵，因此这些公式只在一个利差范围内成立，交易商最无力弥合这一利差时，它也最宽。

在中国，融券约束使股指期货的无套利区间更宽，并可能产生持续的折价；融资利率因机构而异，隐含回购利率的比较因此取决于主体；仓单与交割仓库制度则使商品的便利收益带有区域性。

延伸阅读

Working（1949）是存储理论的出处，陈述了“远期曲线为什么是这个斜率”；Keynes 的 *A Treatise on Money*（1930，第 2 卷）则是正常贴水的来源，把这两个概念分清楚是值得的。Cornell 与 Reinganum（1981）是对远期价格与期货价格之差的早期标准检验。关于本章所依赖的套利何以会失效，Shleifer 与 Vishny（1997）给出一般性论证，Du、Tepper 与 Verdelhan（2018）给出具体证据，他们记录了本不应存在的抛补利率平价偏离。境内方面，各期货交易所的交割细则与指定交割仓库管理办法，决定了实物交割在多大程度上真的可行。

练习题

5.1 某无股息股票交易价 72 美元，4 个月无风险利率 3.6%。计算 4 个月远期价格；若远期报价 74 美元，描述套利并给出每股利润。

5.2 某股票将在 2 个月后支付 1.50 美元股息、5 个月后再支付 1.50 美元。它交易价 64 美元，6 个月利率为平坦的 4%。计算 6 个月远期价格。

5.3 某指数为 3,800 点，股息率 2.1%，6 个月利率 4.0%。计算 6 个月期货价格，说明若股息率超过利率会如何及其原因，并解释为什么该股息率是一项预测而非已知量。

5.4 某投资者持有一份无股息股票远期的空头，交割价 95 美元，剩余 5 个月。股票交易价 88 美元，利率 3.5%。为该头寸估值。

5.5 即期汇率为 1 欧元兑 1.08 美元，一年期美元利率 4.2%、欧元利率 2.6%。计算一年期远期汇率，说明哪种货币处于远期贴水及原因，并解释为什么对冲后的套息交易一无所获而未对冲的完全是另一回事。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.6 铜交易价每磅 4.20 美元，一年期期货 4.05 美元，利率 4.3%，储存成本 1.5%。计算隐含便利收益并作出解释。再对白银每盎司 29 美元、储存成本 0.4%、利率 4.3% 重做持有成本计算，并说明两种情形为什么需要不同的论证。

5.7 说明本章中“升水”一词的两种用法有何不同，以及为什么说市场处于升水就意味着预期价格上涨是错的。

5.8 某股票交易价 120 美元，3 个月利率 4%，借券费每年 5%。计算 3 个月远期价格的无套利区间，并说明为什么区间内的报价不是定价错误。

5.9 某债券现金价格 101.20，可在 60 天后按 101.90 的交割货款交入期货合约。按 365 天年计算隐含回购利率。若该债券可按 4.10% 融资，现货持有套利应当做吗？

5.10 通过比较两个组合推导多头远期合约的价值。说明为什么标的资产价格不出现在结果中，以及这在操作上带来什么便利。

5.11 某商品即期 60 美元，一个月期货 60.75 美元，投资者按月展期持有连续多头。若一年后即期价格不变，回报是多少？再对一个月期货 59.40 美元的情形重算，并指出期货投资者所付的钱由谁收取。

5.12 白银交易价每盎司 29 美元，储存与保险成本为每盎司每季度 0.12 美元，于每季度初支付。各期限利率均为 4.3%。计算 9 个月期货价格。若 9 个月期货报价 30.40 美元，描述套利并给出每盎司利润。

5.13 说明为什么境内融券约束会使股指期货出现持续折价，以及为什么这不构成定价错误。

进阶习题

5.14 说明为什么消费性商品的套利论证只在一个方向上有效，并推导由此得到的不等式。便利收益是模型、度量，还是定义？为你的答案辩护。

5.15 2020 年 4 月到期的 WTI 合约结算于零以下。说明式 (5.8) 中哪一个假定失效、它对当月便利收益意味着什么，以及由此必须改变哪些定价模型。

5.16 说明利率随机时远期与期货价格为何不同，并由资产与利率的相关性推导差异的方向。为什么该效应对股指期货可以忽略而对利率期货是实质性的？

5.17 某交易者观察到股指期货高出理论值 20 点。列出该交易、指出它涉及的每一项成本与风险，并说明该交易要真正无风险需要满足什么条件。在什么市况下你会拒绝做它？

5.18 某股票在任何价格上都借不到。说明为什么仅凭这一点还不足以把远期价格压到 $S_0 e^{rT}$ 之下，给出在股东名册满足什么条件时它才会被压下去，并说明为什么这个条件与昂贵的借券往往同时出现。

5.19 说明为什么股指期货的无套利区间在理论值下方比在上方更宽。给出在每一个方向上弥合价差各自需要什么条件，并说明为什么股指期货虽然偏贵的时候多于偏便宜的时候，原因却不在这种不对称。

5.20 某交易商报出 USD/JPY 即期 148.50、一年期远期点数 −480。给出一年期远期全价，指出哪一个是基准货币、哪一个是标价货币，说明哪种货币的利率更高以及你如何得知，并大致给出同一日期的 CME 日元期货会报在什么水平。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.21 式 (5.12) 把持有成本写成一个数 c。指出它的哪些组成部分随期限变化，说明 $c(T)$ 因此应当如何理解，并给出它与第 4 章零息利率和远期利率之间的类比。当 $c(T)$ 温和上行时，这个类比对相邻两个交割月之间所隐含的持有成本作出什么预测？

5.22 人们通常把抛补利率平价、负的互换利差与国债现券–期货基差分开讨论。论证它们是同一个现象。你的回答对本章无套利结论应当如何讲授与使用意味着什么？

5.23 中国的商品交割仓库制度使便利收益带有区域性。讨论这如何影响境内商品期限结构的解读，以及一个跨市场交易者应当如何调整第 5.8 节的方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第6章　利率期货

利率期货是交易量最大的衍生品，本书其余部分所描述的对冲，大部分实际上是在期货市场上完成的。承接了互换、结构化票据或抵押贷款组合风险的交易商，通常不会再用另一笔定制交易把风险转出去，而是到流动性最好的期货市场上对冲。

市场以两大类合约为主。**短期利率期货**以某个参考期内隔夜利率的平均值现金结算，用于交易和对冲曲线的前端。**国债期货**以实物交割，空方须交付一只政府债券，用于较长的期限。两者的构造原理完全不同，又各有一处值得注意的微妙之处：短期合约带有第30章的凸性调整，而国债合约内嵌一个交割期权，它决定了合约实际跟踪的是哪只债券。

由第二个微妙之处直接衍生出一种交易，即现券与期货的基差交易：对冲基金在这笔交易上累积的头寸据估计达数千亿美元，2020年3月美联储购入约1万亿美元国债，才平息了它的平仓风潮。它因此成为金融稳定报告的常客。

第6.1节讲报价惯例，不懂它就读不懂任何价格。第6.2节讲短期合约，第6.3与6.4节讲国债合约以及决定它实际跟踪哪只债券的交割期权。第6.5节讲建立在该期权之上的基差交易。第6.6至6.8节讲用途：用期货序列对冲互换账簿、基于久期的对冲，以及用期货价格构建曲线前端。最后，第6.9节介绍中国的国债期货市场：其机制与国际合约相同，但若干参数与参与者结构有实质差异。

6.1　天数惯例与报价惯例

第4章指出，脱离天数惯例的利率是没有意义的。期货市场又在其上叠加了报价惯例，这是本主题最容易混淆之处。

天数惯例。　美国国债按Act/Act计息；公司债与市政债按30/360；包括SOFR在内的货币市场工具按Act/360。中国国债按Act/Act计息，银行间回购与利率互换按Act/365。30/360惯例把每个月都视为30天，且任何月份都没有31日，由此产生一个小小的反常：债券在“2月29日”与“2月30日”计息，而在长月的31日不计息。

债券的价格报价。　美国国债以点和三十二分之一点报价，对应每100美元面值。报价`110-16`表示$110+16/32=110.50$。更细的增量用第三位数字表示：`110-165`表示$110+16.5/32=110.5156$，较短期限的国债期货还以三十二分之一的四分之一报价。中国国债与国债期货则以百元面值的十进制价格报价，不使用三十二分之一制。

净价与全价。　票息在付息日全额支付给当天持有债券的人，尽管卖方可能持有了该付息期的大部分时间。卖方通过**应计利息**得到补偿，即按债券天数惯例计算、自上一付息日以来已赚得的部分下期票息：

$$\text{应计利息}=\text{票息}\times\frac{\text{上一付息日以来的天数}}{\text{付息期的天数}}$$

买方在价格之外付给卖方，到付息日收回整笔票息。报价是**净价**，不含应计利息。实际支付的是**全价**：

$$\text{全价} = \text{净价} + \text{上一付息日以来的应计利息} \tag{6.1}$$

例如，一只票面利率4%、每年3月1日和9月1日付息的美国国债，以 `101-08` 买入、6月15日结算，按 Act/Act 已累计184天付息期中的106天，每100美元面值买方支付

$$101.25 + 2.00 \times \frac{106}{184} = 101.25 + 1.1522 = 102.4022$$

这一惯例避免报价在两次付息之间逐日爬升、在付息日骤然回落，以免锯齿形态掩盖真实的价格变动。中国国债的应计利息同样按 Act/Act 计算，十进制净价加应计利息即为全价。

短期利率期货的价格报价。 短期利率期货按

$$\text{报价} = 100 - R \tag{6.2}$$

报出，其中 R 为百分数形式的利率。报价95.72对应4.28%的利率。这一惯例使方向颠倒：预期利率上升的交易者要*卖出*期货合约。这使合约像价格一样在持有人获利时上涨，符合基于价格的保证金体系。

6.2 SOFR 期货

以三个月 LIBOR 结算的欧洲美元期货合约数十年间是世界上交易最活跃的期货合约。取代它的合约以 SOFR 结算，两者构造上的差异带来若干后果。

案例 6.1 让史上交易量最大的期货合约退场

欧洲美元合约于1981年推出，成为美元曲线前端的基准，未平仓量一度超过一千万手，名义本金逾10万亿美元。

退场不能只靠摘牌：数以百万计的未平仓头寸有的延续数年，所参考的利率却即将消失。芝加哥商业交易所的解决办法是在2023年4月把未平仓的欧洲美元头寸转换为对应的SOFR期货，并适用第4章所述互换所用的同一套ISDA后备利差调整（三个月期为26.161个基点），使每个头寸的价值与风险在转换前后保持不变。

以此类事件的标准衡量，这次转换波澜不惊。成功的原因在于补偿机制事先固定并统一适用，任何参与者都无需谈判；后备条款含糊之处，则随后引发了争议。

合约构造

两个合约覆盖曲线前端。

三个月 SOFR 期货名义本金100万美元，以相邻两个**国际货币市场（IMM）日**（3、6、9、12月的第三个星期三）之间三个月内每日 SOFR 的*复利*结算。100万美元3个月的一个基点为

$$1{,}000{,}000 \times 0.0001 \times 0.25 = 25 \text{ 美元}$$

每手合约每个基点价值25美元；例 6.1 跟踪了一笔头寸的盈亏。

一个月 SOFR 期货名义本金500万美元，以日历月内每日 SOFR 的*算术平均*结算。一个基点价值

$$5{,}000{,}000 \times 0.0001 \times \frac{1}{12} = 41.67 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 6.1　SOFR 期货头寸的盈亏

某交易者预期央行的紧缩幅度将超过市场定价，于是以 95.72（隐含利率 4.28%）卖出 200 手三个月 SOFR 期货。

利率随后上升 12 个基点，合约结算于 95.60，隐含利率 4.40%。交易者为空头，价格下跌即获利：

$$200 \text{ 手} \times 12 \text{ 个基点} \times 25 = 60{,}000 \text{ 美元}$$

交易者靠卖出合约从利率上升中获利。所需初始保证金只占 2 亿美元名义本金的很小一部分，期货因此成为表达利率观点的首选工具。

平均化特征与 delta 衰减

这类合约有一个欧洲美元合约所没有的性质，第 29.4 与 30.3 节还会谈到。

欧洲美元合约以某一天定盘的利率结算。在该日之前它对利率的敏感性是满额的；此后合约就结束了。SOFR 合约则以参考期内逐日累积的平均值结算。每过一天就锁定一个定盘值，因此合约的剩余敏感性近似线性地下降，从参考期开始时的满额降到期末的零。利率交易台把这类一阶敏感性称为 **delta**，这一效应因此称为 *delta* 衰减；第 18 章用同一个词指期权对其标的的敏感性，两者是同一概念在不同变量上的应用。图 6.1 对比了两者。

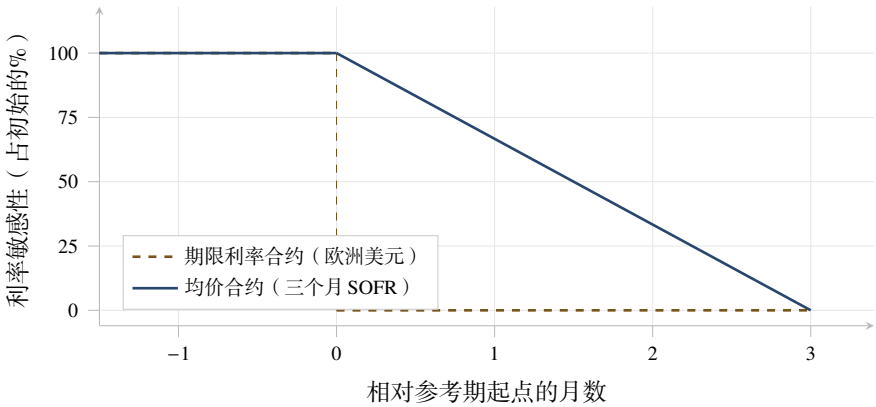


图 6.1: 参考期内的利率敏感性。

用 SOFR 期货构建的对冲因此必须在参考期之内再平衡，而不能只在某个日期展期。季度第一天正确对冲的头寸，到最后一天已对冲不足，因为期货端的敏感性下降了，被对冲项目的却没有。

谁在使用，用来做什么

这些合约很少单独交易。所谓**序列**，是指覆盖一串连续日期的一组同类合约（在第 22 章的期权市场上则是一串连续的执行价），它们一并买卖，并作为单一头寸定价。SOFR 序列就是沿曲线向远端延伸的一串季度合约；下文多针对整个序列而非单个合约。

交易 SOFR 序列的参与者有四类，各自的动机说明了该合约流动性的来源。

对冲近期融资的借贷双方。预期六个月后要滚动发行商业票据（企业的短期无担保借款）的企业财务主管，或以短期利率为贷款账簿融资的银行，通过卖出相应季度的期货锁定成本。这是教科书式的对冲，也是该合约最初的用途。

对冲互换账簿的交易商。这一类是成交量最大的来源。在五年期互换中收取固定利率的交易

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

商，持有它并不想要的前端delta，于是卖出覆盖该互换前几个计息期的一组SOFR期货，把这部分风险转出去。第7章描述由此留下的残余风险；一阶风险则转到期货市场。

就货币政策建立头寸的交易者。连续合约的序列直接反映市场对政策利率路径的预期，若认为央行调整利率会快于或慢于定价，就可以买入一个合约、卖出另一个合约来表达。**陡峭化交易**（后段利率相对前段上升时获利）与**平坦化交易**（相对下降时获利）是最常见的宏观交易之一。

曲线构建者。对三个月到五年之间的远期利率（第4.10节），期货序列是市场上流动性最好的信息来源；经过下文所述的凸性修正之后，它是第7章曲线构建的主要输入。

期货利率不是远期利率

最后一个性质在第30.3节详细展开，这里先指出，因为它决定了曲线的构建方式。每日结算有利于合约的空方，即利率上升时获利的一方：其盈利在利率高时到账，可按高利率再投资；其亏损在利率低时发生，融资成本低廉。一次性结算的远期利率协议不给任何一方这种好处，因此期货利率必须高于远期利率，以补偿多方。两者之差就是**凸性调整**。其大小取决于所用的短期利率模型；本章引用的是最简单的形式，来自第31章的Ho–Lee模型，其中短期利率以常数波动率作正态变动：

$$\text{远期利率} = \text{期货利率} - \frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2 \tag{6.3}$$

其中 T_1 为距该合约利率确定的时间，T_2 为距该利率覆盖期结束的时间，σ 为短期利率在一年中绝对变动的标准差，即市场惯用的正态波动率（严格地说，此式针对连续复利利率，单利的附加项见第30.3节）。在 $\sigma = 1.00\%$ 时，1年期合约上的调整不到一个基点，10年期上约为51个基点，且随期限的平方增长。不过Ho–Lee模型没有均值回复，第30.3节表明，一旦计入均值回复，这个数字会高估长端的调整。把期货利率直接当作远期利率构建曲线，两年之外会有明显误差。

6.3 国债期货

国债期货的原理不同：它以实物交割一只政府债券。

这项交割有两个特征决定了后文的分析，两者都由空方选择。交割不是一个日期，而是一整个月。交割月中任一交易日都可以，由**空方**发出通知决定哪一天；多方在被告知时接货。交割哪一只债券也由空方选择，选择范围是交易所设定的一个篮子。两项选择都非细枝末节，合起来价值可观，第6.4节为其定价。

实物交割还带来一个困难：没有任何单一债券能始终合适。参考某一只十年期国债的合约，一年后就成了九年期国债的合约，且一旦有人囤积该券就容易被逼仓。交易所的解决办法是定义一个**可交割券篮子**：空方可以交割在交割日剩余期限处于某一范围内的任何债券。表6.1列出美国的主要品种。

表 6.1: 美国主要国债期货合约。

合约	可交割期限（约）	面值
2年期	1¾–2年	200,000美元
5年期	4¼–5¼年	100,000美元
10年期	6½–10年	100,000美元
长期国债	15–25年	100,000美元
超长期国债	25年以上	100,000美元

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

转换因子

允许交割篮子中任何债券有一个明显的问题：高票息债券比低票息债券值钱，空方将总是交割票息最低的那只，合约也就只跟踪这一只债券。

补救办法是**转换因子**。每只可交割债券都有一个因子，等于它按某个名义标准利率（美国合约为 6%，中国的国债期货为 3%）定价时每 1 单位面值的价格，票息高于该标准的债券因子大于 1，低于标准的则小于 1。以 CF 记转换因子，交割时多方支付的金额为

$$\text{交割货款} = (\text{结算价} \times \text{CF} + \text{应计利息}) \times \frac{\text{面值}}{100} \tag{6.4}$$

例 6.2 就一次交割计算了它。

例 6.2　交割货款

某美国十年期国债期货合约结算于 `110-16`，即 110.50。空方交割一只转换因子为 0.8456、每 100 美元面值应计利息 1.20 美元的债券；合约面值 100,000 美元。

由式 (6.4)，

$$(110.50 \times 0.8456 + 1.20) \times 1{,}000 = (93.4388 + 1.20) \times 1{,}000 = 94{,}638.80 \text{ 美元}$$

转换因子调低了付款，因为所交割债券的票息低于 6% 的标准。

转换因子如何计算

这个定义值得实际算一遍，因为其中隐含的两个惯例正是转换因子不完美的根源。

第一步：期限取整。　自交割月首日起度量债券的剩余期限，并向下取整到最接近的 3 个月。剩余 8 年 5 个月的债券按 8 年 3 个月处理；剩余 8 年 2 个月的按整 8 年处理。这一取整使整个交割月只需公布一个因子，不必逐日重算。

第二步：按标准利率为债券定价。　以标准利率（美国为 6%，半年复利）、取整后的期限和 1 美元面值贴现债券的票息与本金，所得即转换因子。

若取整后的期限是整数个半年，这就是一次普通的债券定价。

例 6.3　剩余 8 年债券的转换因子

某债券按 5% 的年票面利率半年付息，取整后剩余恰好 8 年：$n = 16$ 个半年期，每 100 美元面值每期票息 2.50 美元，贴现率每半年 3%。

年金因子为

$$a = \frac{1 - 1.03^{-16}}{0.03} = \frac{1 - 0.623167}{0.03} = 12.5611$$

故每 100 美元面值的价格为

$$2.50 \times 12.5611 + \frac{100}{1.03^{16}} = 31.4027 + 62.3167 = 93.7194$$

转换因子即除以 100：

$$\text{CF} = 0.9372$$

它低于 1，因为该债券 5% 的票息低于 6% 的标准。

再看一个奇数季度的情形。假设同一只债券取整后还剩 8 年零 3 个月。3 个月之后它恰好还有 8 年，且刚刚付过一次息，因此那天它值上面的 93.7194 美元加 2.50 美元票息：

$$93.7194 + 2.50 = 96.2194 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

把它按每半年3% 往回贴现一个季度。今天该券的付息期已过去3 个月，自上一个（名义）付息日以来累积的利息由买方作为应计利息另付，不能收两遍，故要扣除：

$$\frac{96.2194}{1.03^{1/2}} - 2.50 \times \frac{3}{6} = 94.8078 - 1.25 = 93.5578 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{CF} = 0.9356$$

这一因子略低于整半年情形下的0.9372，因为多出的一个季度把一只低于标准票息的债券带得离面值更远。下面的一般公式正为此情形而设。

一般公式。 期限落在奇数季度上时，债券按3 个月后的下一付息日估值、贴现回来，再减去此前累积的利息。交易所公布涵盖两种情形的公式。记 c 为年票面利率、n 为整年数、z 为剩余月数（$z \in \{0,3,6,9\}$），令 $z<7$ 时 $v=z$，否则 $v=z-6$，则

$$\mathrm{CF} = \frac{1}{1.03^{\,v/6}}\left[\frac{c}{2} + \kappa + \frac{c}{0.06}(1-\kappa)\right] - \frac{c}{2}\cdot\frac{6-v}{6} \tag{6.5}$$

其中 $z<7$ 时 $\kappa = 1.03^{-2n}$，否则 $\kappa = 1.03^{-(2n+1)}$。末项扣除自上一付息日以来 $6-v$ 个月的应计利息，前置因子把价格跨过这个奇数季度贴现回来。例 6.4 用例 6.3 检验这个公式。

例 6.4　公式的应用

与例 6.3 对照。此处 $c=0.05$、$n=8$、$z=0$，故 $v=0$、$\kappa = 1.03^{-16} = 0.623167$：

$$\mathrm{CF} = 1 \times \left[0.025 + 0.623167 + \frac{0.05}{0.06} \times 0.376833\right] - 0.025 = 0.962194 - 0.025 = 0.9372$$

与直接计算完全一致。

*更高的票息。*取 $c=0.07$、期限不变，

$$\mathrm{CF} = \left[0.035 + 0.623167 + \frac{0.07}{0.06} \times 0.376833\right] - 0.035 = 1.0628$$

高于1，票息高于6% 时必然如此。

*奇数季度。*取 $c=0.05$、$n=8$、$z=3$，故 $v=3$，κ 仍为 0.623167：

$$\mathrm{CF} = \frac{1}{1.03^{0.5}}\,[0.962194] - 0.025 \times \frac{3}{6} = 0.985329 \times 0.962194 - 0.0125 = 0.9356$$

这重现了例 6.3 末尾的直接构造。方括号即该例中每100 美元面值的96.2194，首项因子即跨过奇数季度的贴现，末项即扣除的应计利息。公式只是把那套构造一次写出。

票息	取整后期限	转换因子
5%	8 年	0.9372
7%	8 年	1.0628
5%	8 年3 个月	0.9356

为什么转换因子不能使各券完全等价。 现在两个近似都看得见了。因子按固定的标准利率计算，因此只有收益率曲线恰好平坦地处于该水平时，才能使篮子真正等价；在其他水平上缩放都有系统性偏差，且离标准利率越远偏差越大。期限取整则最多舍去债券三个月的期限，这会轻微扭曲因子，且扭曲方向在篮子内各券之间并不一致。两项误差都很小但不为零，残差决定了哪只债券最便宜可交割。

谁在使用，用来做什么

国债期货是调整久期的主要工具，其使用者的身份解释了价格的一个持续特征。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

调整久期的资产管理人。预期债券价格下跌而希望缩短久期的债券基金，可以卖出期货而不卖出债券，这样更快、成本更低，也不扰动精心构建的信用组合。希望获得比现金所能支持的更多久期的基金则买入期货，以保证金而非全额价款取得敞口。第二种用途尤为重要：它意味着期货市场中始终存在一股规模可观、对价格不甚敏感的买盘，这往往使期货相对现券偏贵，而这正是第 6.5 节的基差交易所赚取的。

对冲存货的交易商。从客户手中买入债券的交易商，在头寸分销出去之前用期货对冲价格风险。由于对冲的是一个篮子而非特定债券，剩下的是基差风险，即第 6.4 节的主题。

抵押贷款组合。持有抵押贷款支持证券的机构面临的久期在利率下行时缩短（借款人提前偿还）、在利率上行时拉长。这一性质称为**负凸性**，因为价格在利率下行时的涨幅小于利率上行时的跌幅。要维持这类组合的对冲，就必须不断朝市场正在运动的方向再平衡，而国债期货是常用工具。这是公认的利率波动放大因素。

曲线与利差交易者。买一个合约、卖另一个，可不持方向性久期头寸而表达对曲线形状的看法，如做多两年期、做空十年期期货即为陡峭化交易。期货对现券交易则表达对基差的观点。

负债驱动型投资者。拥有长期负债的养老金与保险公司用长期限合约把资产久期拉向负债久期。第 8.9 节讲述了 2022 年以杠杆持有这一敞口所引发的后果。

6.4　最便宜可交割券

由于转换因子只能使篮子近似等价，总有一些债券交割起来比另一些更便宜。拥有选择权的空方会交割最便宜的那只，合约也就按该券定价，因此首先要识别它。

对每个候选券，空方比较买入成本与交割所得。忽略持有收益，相关的量是**总基差**：

$$\text{总基差} = \text{债券净价} - \text{期货价格} \times \text{转换因子} \tag{6.6}$$

使其最小的债券即为**最便宜可交割券**（CTD）。

例 6.5　识别最便宜可交割券

期货价格为 110.50，三只债券可交割：

债券	净价	转换因子	总基差
A	98.50	0.8912	0.02240
B	104.25	0.9430	0.04850
C	112.75	1.0195	0.09525

对债券 A，$98.50 - 110.50 \times 0.8912 = 98.50 - 98.4776 = 0.0224$；其余同理。债券 A 最便宜可交割，其成本比期货交割货款每 100 美元面值高出 2.24 美分。

A 与 C 之间只差 0.07 个点，看似微不足道，但在例 6.8 的 1 亿美元头寸上，选对与选错之间相差 72,850 美元。

经验规律。　有两条规律反复出现。收益率高于 6% 的名义票息时，低票息、长期限的债券倾向于最便宜可交割；收益率低于 6% 时，则是高票息、短期限的债券。原因在于久期。转换因子把每只券的价值固定在收益率为 6% 时的水平上；收益率更高时，每只券的价值都低于这一水平，其中长久期券跌到其因子之下最远；收益率更低时，每只券的价值都高于这一水平，其中短久期券涨到其因子之上最少。由于近年收益率大多低于 6%，CTD 通常落在篮子的短端。图 6.2 以十年期篮子中的三只债券说明这一点，居中的一只即例 6.3 中票息 5% 的债券。各券价格除以转换因子后，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

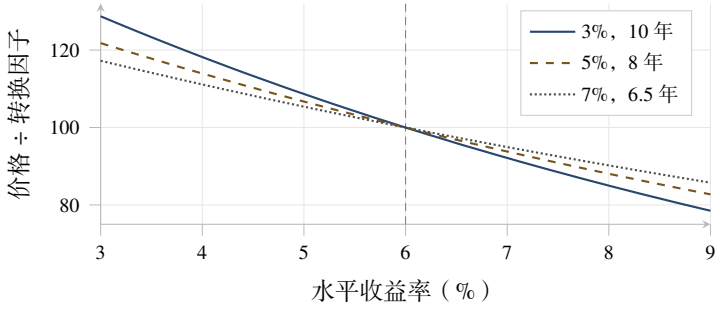


图 6.2: 十年期篮子中三只可交割券在水平收益率下的价格除以转换因子。

在收益率为 6% 时都恰为 100，因此三条线在该处相交；收益率上行穿过 6% 时，最便宜可交割券（最低的一条线）由短期限、高票息的债券换成长期限、低票息的债券。在 6% 附近各线彼此接近，小幅变动就可能改变哪一条最低，因此下文所述的品种期权在收益率接近名义票息时价值最高。

持有收益与净基差

式 (6.6) 的总基差忽略了从现在到交割之间发生的事。其间债券持有人赚取票息、支付回购融资成本，二者之差即**持有收益**：

$$\text{持有收益} = \text{持有期内的票息收入} - \text{回购融资成本} \tag{6.7}$$

真正衡量交割期权成本的量是**净基差**：

$$\text{净基差} = \text{总基差} - \text{持有收益} \tag{6.8}$$

例 6.6 就一只可交割债券计算了两者。

例 6.6　持有收益与净基差

某可交割券票息 4.5%，净价 101.20，至交割的 90 天内可按 4.30% 的回购利率融资，总基差为每 100 美元面值 0.0500。

票息按 Act/Act 在 90 天内累计：

$$4.50 \times \frac{90}{365} = 1.1096$$

回购按 Act/360 计息，这里为简便按净价计（严格说应按含应计利息的全价计）：

$$101.20 \times 0.0430 \times \frac{90}{360} = 1.0879$$

故持有收益为 $1.1096 - 1.0879 = +0.0217$，由式 (6.8)

$$\text{净基差} = 0.0500 - 0.0217 = 0.0283$$

这个 0.0283 不是有待解释的残差，而正是空方交割期权的价格。买入该债券并卖出期货对冲的交易者取得了这些期权，为此每 100 美元面值付出 0.0283，相当于现金价格的 0.028%，按这 90 天年化约 11 个基点。总基差 0.0500 把这个价格与持有收益混在一起，净基差则把两者分开，因此基差交易者盯住的是净基差。

持有收益的符号取决于票息是否高于融资利率。在低利率的十年里，持有收益稳定为正，这一区分只是细节修正；一旦短期利率高过存量债券的票息，篮子中相当一部分券的持有收益转负，净基差随之高于总基差。判断基差交易能否盈利而忽略持有收益，结论都不完整，包括下文刻意简化的例 6.8。

同样的要素可以给出期货的理论价格。暂且不考虑交割期权，把合约视为以最便宜可交割券为标的的远期：空方可以今天买入该券、以回购融资，并在到期时交割。该券的远期价格等于其全

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

价（净价加应计利息）按回购利率持有至交割日的金额，再减去期间所付票息的现值，与第 5.3 节已知收入资产的处理相同。扣除多方在交割时另行支付的应计利息，得到远期净价；由于式 (6.4) 的发票金额是期货价格乘以转换因子，再除以转换因子即得期货价格。例 6.7 演示了这一计算。

例 6.7　由最便宜可交割券推出期货价格

设例 6.6 中的债券为最便宜可交割券，转换因子为 0.9180。上次付息在 60 天前，至交割的 90 天内不付息，应计利息算法同该例。

今天的全价等于净价加 60 天的应计利息：

$$101.20 + 4.50 \times \frac{60}{365} = 101.20 + 0.7397 = 101.9397$$

按 4.30% 的回购利率（Act/360）持有至交割日，即为该券的远期全价：

$$101.9397 \times \left(1 + 0.0430 \times \frac{90}{360}\right) = 103.0356$$

交割时多方另行支付 150 天的应计利息，因此远期净价为

$$103.0356 - 4.50 \times \frac{150}{365} = 103.0356 - 1.8493 = 101.1863$$

期货的理论价格为

$$\frac{101.1863}{0.9180} = 110.2247$$

例 6.6 中 0.0500 的总基差意味着期货市价为 $(101.20 - 0.0500)/0.9180 = 110.1852$，比理论价格低 0.0395。乘以转换因子，差额为每 100 美元面值 0.0363，即 0.0283 的净基差，加上该例为简便而略去的应计利息的回购利息 0.0080。期货价格低于按远期推出的价值，差额正是空方交割期权的价值。

交割期权

空方选择交割哪只债券的权利是真正的期权，且不止一个。通常区分四种，全部属于空方，因而都使期货价格低于仅按当前 CTD 作无套利计算所得的水平。

品种期权即上文所述：交割篮子中任一债券的权利。它的价值来自 CTD 在交割前改变的可能性。由于 CTD 的身份取决于曲线的水平与形状，足够大的变动会使其切换，空方可以改为交割新的最便宜券而获益。因此该期权在篮子较宽、且收益率接近名义标准利率时更值钱，因为那时小幅变动就能翻转排序；而当某只券以明显优势最便宜时价值较低。

时机期权是选择交割月中哪个交易日交割的权利。持有收益为正时空方倾向于等待，为负时倾向于尽早交割。持有收益的符号已知，故这个期权实际价值不大，但因持有收益会变化，也不为零。

百搭牌期权源自交易时段的错配。期货结算价在芝加哥时间下午 2:00 敲定，而空方的交割意向通知要到下午 6:00 才截止；与此同时，现券市场的纽约时段交易到纽约时间下午 5:00，即芝加哥时间下午 4:00。于是交割货款固定四个小时，其中前两小时有流动的现券市场可供操作。若在此窗口内债券价格下跌，空方就低价买入可交割券，用以交割 2:00 已固定的较高货款。它在交割月每天重现，微小的每日优势累积可观。

月末期权把同一思路延伸：期货在最后交割日之前若干天停止交易，这几天里交割价已固定而现券市场仍在变动。

单看每一个都不大。合起来，它们使国债期货合约不能被当作当前最便宜可交割券的简单远期来定价；基差交易者也因此说自己是“卖出了一个期权”，而非“持有一个套利”。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

6.5 现券–期货基差交易

国债期货与其最便宜可交割券之间的关系催生了一种交易，它已从小众的套利交易成长为金融稳定报告的常客：买入现券，卖出期货对冲，以回购为债券融资，持有至交割。

这笔利润值得仔细推导，因为符号常常让人出错。该交易按现券价格买入，将来收到的却是期货交割货款，因而付出总基差，同时在此期间赚取持有收益。因此它到交割的盈亏是

$$\text{利润} = \text{持有收益} - \text{总基差} = -\,\text{净基差} \tag{6.9}$$

其中净基差取自第 6.4 节。这笔交易恰好在*净基差为负*时才有利可图，即期货相对现券偏贵之时，这正是第 6.3 节所述资产管理人的久期需求容易造成的状态。等价地，如第 5.10 节所述，它在隐含回购利率高于实际回购利率时有利可图。

净基差为*正*则意味着相反：现货持有套利亏损，而它亏掉的正是第 6.4 节中空方交割期权的价值。这是教科书式的情形，因此这笔交易并不是市场上现成的无风险利润。

于是有两股力量决定净基差的符号，而它们方向相反。交割期权属于空方，会*压低*期货价格，把净基差推向正值；而以期货形式获取久期的需求则使期货*偏贵*，把净基差推向负值，这种需求来自资产管理人，也来自希望不占用资产负债表即取得敞口的负债驱动型投资者。哪一股占上风是一个经验问题，而自 2010 年代以来，在流动性最好的近月合约上通常是需求一方获胜。正是这一点使它从偶发的套利变成一门大到足以成为金融稳定议题的常规生意，也说明它并非无风险：它所依赖的符号由供求双方力量的对比决定，而非由某个恒等式决定。

图 6.3 列出了交易的三端：在现券市场买入的债券、对着它卖出的期货，以及为该头寸融资、直到交割把三者平掉的回购。

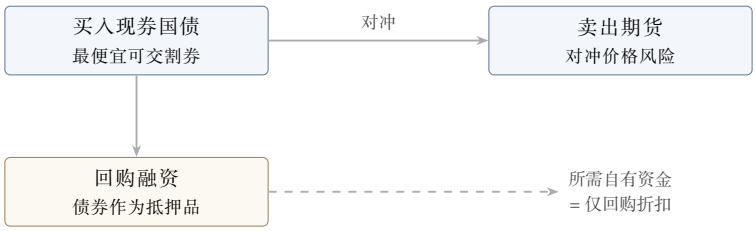


图 6.3: 现券–期货基差交易的结构。

例 6.8 基差交易中的杠杆

某基金以 98.50 买入 1 亿美元面值的最便宜可交割券，并卖出对应期货。资产管理人的需求使期货偏贵，净基差为每 100 美元面值 −0.0180。由式 (6.9)，持有至交割赚取

$$100{,}000{,}000 \times \frac{0.0180}{100} = 18{,}000 \text{ 美元}$$

单看并不起眼：9850 万美元头寸上的 18,000 美元是 1.8 个基点。使它改观的是融资：回购出借方按债券价值扣除折扣率（第 4.1 节）后放款，扣除部分由借款方自有资金承担。美国国债回购折扣率很小，这里取 2%，因此基金投入自有资金

$$0.02 \times 98{,}500{,}000 = 1{,}970{,}000 \text{ 美元}$$

其余借入。按交易存续期计，权益回报率为

$$\frac{18{,}000}{1{,}970{,}000} = 0.91\%$$

若存续期为 3 个月，年化权益回报率约 3.7%，而该头寸的市场风险已被对冲。

杠杆接近五十倍。折扣率若为 1%，则是一百倍。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

为何它的影响超出基金本身

例 6.8 既解释了这一交易为何有吸引力，也解释了监管者为何关注它。其经济性只在规模与高杠杆下成立，对冲基金的总头寸据估计达数千亿美元。三个特征令人不安：

- **杠杆是顺周期的。**回购折扣率在压力下上升。折扣率从 2% 升至 4%，给定权益能支撑的头寸就减半，迫使在市场缺乏流动性时抛售。
- **期货端的保证金方向相反。**期货价格大幅上涨，空头期货头寸就须缴纳更多变动保证金，而这笔保证金必须以现金缴纳，尽管债券端的对应盈利尚未实现。这就是第 8 章所讲的机制。
- **头寸高度拥挤。**头寸集中在少数几家策略相似的基金手中，因此平仓行为高度同步。

案例 6.2　2020 年 3 月

美国国债市场是世界上流动性最好的证券市场，也是无风险资产的基准，却在 2020 年 3 月第二周失去了正常运转的能力。买卖价差扩大了一个数量级，某些交易日新券（最近发行的券）与旧券（较早发行的券）的价格出现了前所未有的背离。

原因是多重的：全球对现金的争抢、境外官方机构的抛售，以及交易商用满的资产负债表。人们普遍提到的一个推手，是带杠杆的基差头寸被迫平仓。波动率飙升时折扣率上升、期货保证金遭到追缴，基金把现券抛向无力承接的市场，进一步把现券价格推离期货、拉宽基差，引发更多抛售。

美联储以前所未见的规模买入国债，数周内约 1 万亿美元，才结束了这一局面。教训在于：真正对冲了价格风险的交易，仍可能因融资风险而灾难性地失败；正常折扣率下看似审慎的杠杆，撑不过压力下的折扣率。

清算方面的应对

主要的监管应对是把国债现券与回购活动推向集中清算，规则及合规日期见第 2.11 节。规则预期的效果是例 2.4 所示的多边净额结算，并以统一的保证金标准取代双边议定的折扣率。

对这笔交易而言，规则通过融资端起作用。为该头寸融资的回购一旦进入集中清算，其折扣率就来自清算所公布的保证金模型，而不再与某一家交易商议定，这就给例 6.8 中的杠杆设了上限：交易商可能给优质客户的 1% 折扣率变成清算所对所有人统一设定的数值，而例中五十到一百倍的杠杆要求折扣率很小。与之相抵的好处是净额结算：期货与回购头寸合并计算保证金的基金按净敞口而非总额缴纳。对一笔经济利益只有几个基点的交易来说，这两个效应孰轻孰重，是本书写作时尚无定论的实际问题。

6.6　用序列对冲互换账簿

第 6.2 节把对冲互换账簿的交易商列为 SOFR 期货成交量的最大来源。互换见第 7 章，这里只需其轮廓。利率互换按名义本金逐期交换固定利率与浮动利率，每期只支付两笔款项的差额。在每一期，收取固定利率的一方收到固定利率，并支付该期确定的浮动利率（这里是按季复利的 SOFR），因此利率下跌时获利、上升时受损；支付固定利率的一方相反。

对收取固定利率的交易商而言，这一敞口不是单一数字：互换的每个计息期都带有自己的远期利率风险，而期货序列使这些风险可以逐期对冲。例 6.9 用这种方式对冲一笔两年期互换的第一年。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 6.9　对冲互换的前端

某交易商在一笔5亿美元的两年期互换中收取固定利率，浮动端按季计息。考虑前四个计息期，每期 $\tau = 0.25$。

任一期的远期利率上升一个基点，贴现前使交易商损失约

$$500{,}000{,}000 \times 0.0001 \times 0.25 = 12{,}500 \text{ 美元}$$

每手合约每基点25美元，故交易商对每个计息期卖出

$$\frac{12{,}500}{25} = 500 \text{ 手}$$

第一年共2,000手。

前提是日期能对上，但通常却对不上。上面的逐一对应假定互换的计息期与期货的参考期重合，而这只有当互换起始于季度IMM日时才成立，期货参考期正是在这些日子起讫。改设第一个计息期为5月10日至8月10日：共92天，其中39天落在6月第三个星期三之前、53天在其之后。前一段由3月合约覆盖、后一段由6月合约覆盖，因此该期间12,500美元的敏感性按天数在两者之间分摊：

$$\frac{39}{92} \times 12{,}500 = 5{,}299 \to 212 \text{ 手 3 月}, \qquad \frac{53}{92} \times 12{,}500 = 7{,}201 \to 288 \text{ 手 6 月}$$

合计仍是500手，只是分散在两个交割月上。残余风险是实实在在的：两个合约并不同步变动，因此这样的对冲保留了两个参考期之间的一小段基差。账簿上多为非IMM日起息互换的交易商，每笔都承担这一风险。

另有三点需要注意。贴现使较晚期间所需头寸略小，因为那12,500美元是在计息期末而非今天到账。期货对冲的是期货利率，而按第30.3节，期货利率高于远期利率，因此对冲继承了必须单独管理的凸性风险。而且如图6.1所示，每手合约的敏感性在其参考季度内衰减而互换的不会，因此对冲比例必须在期内重新审视，而不只是在展期时。

两年以外，序列的流动性变差，交易商转而用其他互换或国债期货对冲，并接受用政府债券工具对冲互换敞口所带来的基差风险。该基差即第7.10节的互换利差，本身也是可交易的风险。

6.7　基于久期的对冲

国债期货最常见的用途，是在不买卖债券本身的前提下调整债券组合的利率敞口。

第4章给出了一阶关系 $\Delta B \approx -BD\Delta y$。把它同时用于组合与期货合约，并要求两者的变动相互抵消，即得应卖空的合约数：

$$N^{*} = \frac{P\,D_{P}}{F\,D_{F}} \tag{6.10}$$

其中 P 为组合价值、D_P 为对冲期末的组合久期、F 为一手期货合约的合约价值、D_F 为最便宜可交割券在合约到期时的久期。

例 6.10　对冲债券组合

某基金持有1000万美元债券，久期6.8年，希望用美国十年期国债期货对冲。期货价格为`110-16`，每手面值100,000美元，故

$$F = \frac{110.50}{100} \times 100{,}000 = 110{,}500 \text{ 美元}$$

最便宜可交割券在合约到期时的久期为7.6年。由式 (6.10)，

$$N^{*} = \frac{10{,}000{,}000 \times 6.8}{110{,}500 \times 7.6} = \frac{68{,}000{,}000}{839{,}800} = 80.97$$

故基金卖空81手合约。

核对：收益率上升一个基点使组合损失约 $10{,}000{,}000 \times 6.8 \times 0.0001 = 6{,}800$ 美元，而81手合约获利约 $81 \times 110{,}500 \times 7.6 \times 0.0001 = 6{,}802$ 美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这个对冲做不到什么。　式 (6.10) 只免疫平行移动。这样对冲的组合仍然承担曲线形状变化的风险（即第 29.11 节的分段敞口），以及 CTD 券改变而使 D_F 跳变的风险。它也继承了久期的局限：那是一阶近似，第 4 章的凸性项在大幅变动时会重新出现。

对冲到目标久期

管理人更常想改变久期而非消除它。若目标久期为 D_T 而非零，所需头寸变为

$$N^* = \frac{P\,(D_P - D_T)}{F\,D_F} \tag{6.11}$$

需要降低久期时为正（卖空期货），需要提高久期时为负（买入期货）；例 6.11 处理的是后一种情形。

例 6.11　提高组合久期

例 6.10 中的基金预期收益率将下行，认为其 1000 万美元组合的久期应为 9.0 年而非 6.8 年。由式 (6.11)，

$$N^* = \frac{10{,}000{,}000\,(6.8 - 9.0)}{110{,}500 \times 7.6} = \frac{-22{,}000{,}000}{839{,}800} = -26.2$$

负号意味着买入：该基金做多 26 手合约。

卖出短期债券、买入长期债券也能达到同样久期，但需要 1000 万美元的交易、在流动性较差的券上花掉几天的执行时间，并在每一个被调整的头寸上实现盈亏。走期货只需 26 手合约的保证金，几秒钟即可完成。

期货合约会到期，而它们所对冲的敞口往往不会，因此用三个月期合约对冲一笔五年期负债，就要按第 3.9 节所述堆叠展期：每次展期都要承担买卖价差，并按当日两个合约之间的价差成交，而该价差事先无从得知。第 3.10 节讲述 Metallgesellschaft 事件，其中这样一笔对冲因展期成本与保证金追缴而失败，而被对冲的头寸本身的表现与预期完全一致；这与第 6.5 节的基差交易所面临的融资与展期风险同出一辙。

6.8　用期货序列构建曲线前端

第 4.9 节由 OIS 报价自举了一条零息曲线。在实际中，大约从三个月到五年的区间是由期货序列确定的，因为流动性集中在那里。这个过程有一个微妙之处，即第 30 章的主题。

每个合约给出某个特定三个月期间的期货利率。把序列转换为远期利率需要先减去式 (6.3) 的凸性调整，然后才能把远期利率串联成贴现因子。例 6.12 对三个连续合约做了这一修正。

例 6.12　从期货报价到远期利率

三个连续合约结算于 95.72、95.55、95.41，对应起始于 1.00、1.25、1.50 年的期间，隐含期货利率 4.28%、4.45%、4.59%。取短期利率波动率为每年 1.00%，应用第 30.3 节的 Ho–Lee 调整 $\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$：

T_1	T_2	期货利率	调整	远期利率
1.00	1.25	4.280%	0.63 bp	4.2738%
1.25	1.50	4.450%	0.94 bp	4.4406%
1.50	1.75	4.590%	1.31 bp	4.5769%

对第一个合约，由式 (6.3)，$\frac{1}{2} \times 0.0001 \times 1.00 \times 1.25 = 0.0000625$，即 0.63 个基点；其余同理。

在曲线的这一段修正不足一个基点，构建曲线的人可能想跳过它。不应如此，因为调整随期限的平方增长：到 8 年期合约已达 33 个基点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

期货流动区间之外，曲线由互换报价补足，两者须相互一致，即第 7.6 节所述的同时校准。

6.9 中国的国债期货市场

中国的国债期货在中国金融期货交易所（中金所）交易，其机制与本章所述一致，但在若干参数与市场结构上有实质差异。

合约与名义标准券

目前挂牌的品种覆盖 2 年期（TS）、5 年期（TF）、10 年期（T）与 30 年期（TL），后者于 2023 年 4 月上市。2 年期合约面值 200 万元，其余为 100 万元。

最重要的差异是**名义标准券的票面利率为 3%**，而非美国合约的 6%。这一选择反映了利率环境：美国合约 1977 年推出时名义票息为 8%，2000 年起才改为 6%，此后市场利率多数时间远低于它，使转换因子长期存在系统性偏差；中国以 3% 起步，在设立时更贴近市场水平。转换因子的思路不变，仍按名义利率为每只可交割券定价，但中金所的公式按债券自身的付息频率贴现，并以至下一付息月的实际月数计算，而不像式 (6.5) 那样把期限取整到季度。

因此本章关于哪些券最便宜可交割的经验规律，在中国以 3% 而非 6% 为分界。当收益率低于 3% 时，高票息、短期限的券往往最便宜可交割；高于 3% 时则相反。

参与者结构

与国际市场最显著的差异在参与者。中国的国债期货市场长期以证券公司与私募基金为主，商业银行和保险资金自 2020 年起才分批获准参与，而商业银行恰恰是国债的最大持有者。这一结构使市场的对冲需求与现券的持有分布并不匹配，也影响了基差的行为。

同样值得注意的是，中国没有与 SOFR 期货相当的活跃短期利率期货合约。曲线前端的对冲主要依靠第 7 章所述的 FR007 利率互换，而非期货。因此第 6.6 节用期货序列对冲互换前端的做法在中国并无直接对应，交易商的前端风险管理更多在互换市场内部完成。

基差交易

第 6.5 节所述的现券–期货基差交易在中国同样存在，机制完全一致：买入最便宜可交割券、卖出期货、以质押式回购融资。差别在于杠杆：回购折扣率、交易所保证金水平与机构自身的杠杆约束，都使可实现的杠杆倍数低于上文对美国市场的描述。相应地，2020 年 3 月那种由被迫平仓引发的市场功能失灵，在中国国债市场尚未以同等规模出现，但机制相同，随着参与者范围扩大、杠杆工具增多，值得持续关注。

小结

利率期货分为两类：短期合约以某参考期内隔夜利率的平均值现金结算，国债期货则须从既定篮子中交付一只债券。短期合约按 $100 - R$ 报价，预期利率上升的交易者因此卖出；由于结算利率在参考期内逐日累积，合约的敏感性在该期内逐渐衰减至零，对冲须在季度之内再平衡，而不能只在某个日期展期。债券以净价报价，加上应计利息得到全价。

合约的许多特点可以由其使用者来解释。SOFR 序列服务于对冲融资成本的借款人、对冲互换账簿前端的交易商，以及就政策路径建立头寸的宏观交易者。国债期货服务于调整久期的资产

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

管理人与负债驱动型投资者、对冲存货的交易商，以及再平衡负凸性的抵押贷款持有者；对以期货形式获取久期的稳定需求，往往使期货相对现券偏贵。

按 6% 名义标准利率（中国为 3%）计算的转换因子只能使篮子近似等价，因此总有一只券最便宜可交割，合约跟踪该券；收益率穿过名义票息时，最便宜可交割券随之切换。期货价格等于该券的远期价格除以转换因子，再减去空方选择交割券与交割日的期权价值；净基差即总基差减去持有收益，正是这些期权的成本。

基差交易买入最便宜可交割券、卖出期货对冲，并以回购融资。它赚取的收敛只有几个基点，回购折扣率很低使杠杆很高，因此能做到可观的规模，却在压力下脆弱。2020 年 3 月表明，已对冲价格风险的交易仍可能因融资而失败；美国国债现券与回购的集中清算是主要的监管回应。

基于久期的对冲卖出 $N^{*} = PD_{P}/(FD_{F})$ 手合约以应对平行移动，而未对冲曲线形状变化、最便宜可交割券的切换与凸性；交易商则把期货序列与互换账簿逐期匹配。存续期长于合约的对冲必须展期，每次展期都让对冲者承担展期价差的风险。最后，期货序列是曲线前端的基础，但须先从期货利率中减去凸性调整：它对近月合约可以忽略，对远月合约则相当可观。

中国的国债期货覆盖 2、5、10、30 年期，名义标准券票面利率为 3% 而非 6%，因而最便宜可交割券的经验规律以 3% 为分界。商业银行与保险资金自 2020 年起分批获准参与。中国没有与 SOFR 期货相当的短期利率期货，曲线前端的对冲主要依靠 FR007 利率互换。

延伸阅读

Burghardt 与 Belton 的 *The Treasury Bond Basis* 是关于转换因子、最便宜可交割券与交割期权的标准从业者论述，以此为业的读者应当常备案头。基差交易依赖的融资一端，见国际清算银行全球金融体系委员会的 *Repo Market Functioning*（2017）。至于这份融资撤走时会发生什么，Duffie 关于 2020 年 3 月之后重新设计美国国债市场的布鲁金斯论文，与金融稳定理事会关于非银行金融中介杠杆的主题评估（2023–2024），是应当对照阅读的两份材料。境内方面，中国金融期货交易所的国债期货合约与交易细则、转换因子计算说明，是对应的一手文件。

练习题

6.1 某国债报价为 `104-20`，每 100 美元面值应计利息 0.85 美元。把该净价表示为十进制并给出全价。

6.2 某交易者以 96.10 买入 150 手三个月 SOFR 期货，合约结算于 96.34。计算盈亏，说明隐含利率发生了什么变化，并解释该合约为什么按 $100 - R$ 报价。

6.3 说明为什么三个月 SOFR 期货的利率敏感性在其参考期内下降、为什么欧洲美元期货没有这一现象，以及这对对冲者意味着什么。

6.4 某债券票息 6%、半年付息，取整后剩余期限恰为 10 年。按 6% 的名义标准利率计算其转换因子并解释所得结果；再对票息 4%、取整后剩余 7 年 3 个月的债券用式 (6.5) 计算转换因子。

6.5 期货价格为 108.75。三只可交割券的净价分别为 96.20、101.85、118.40，转换因子分别为 0.8825、0.9350、1.0880。识别最便宜可交割券。

6.6 区分总基差与净基差。某可交割券票息 3.0%、净价 94.60，至交割 60 天可按 4.40% 融资，总基差为 0.0410。计算持有收益与净基差，并对符号作出评论。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

6.7 某组合价值2500万美元、久期5.4年。美国十年期国债期货价格为`109-00`，CTD在合约到期时的久期为8.1年。应卖空多少手合约？若改为把一个4,000万美元、久期4.2年的组合移到7.5年的目标，而期货价格为`111-00`、CTD久期为8.0，应建立什么头寸？

6.8 描述现券–期货基差交易。利润从何而来，杠杆又从何而来？

6.9 某十年期国债期货合约结算于`112-08`。所交割债券的转换因子为0.9125，每100美元面值应计利息0.60美元。计算一手10万美元合约的交割货款。

6.10 说明转换因子为什么不能使所有可交割券完全等价，并指出在收益率低于6%时哪一类债券倾向于成为最便宜可交割券，以及原因。

6.11 说明资产管理人对以期货形式取得久期的持续需求，为什么倾向于使美国国债期货相对现券偏贵，并把这一点与第6.5节联系起来。

6.12 某交易商在一笔3亿美元的互换上收取固定利率，浮动端按季重置。忽略贴现，它应针对每一个计息期卖出多少手三个月SOFR期货？并给出真实对冲比率与之不同的两个理由。

6.13 结合第3.9节与第3.10节，说明什么是堆叠展期对冲、它会产生的两项成本，以及为什么这样一笔对冲即便在被对冲的敞口完全按预期表现时也可能失败。

6.14 说明中国国债期货的名义标准券票面利率为3%而美国为6%会带来什么后果，以及这如何改变关于哪些券最便宜可交割的经验规律。

进阶习题

6.15 某基金以1.5%的回购折扣率运作一笔5亿美元、净基差为 −0.031 的基差头寸。计算完全收敛时的利润、所需权益、权益回报率与杠杆倍数。若折扣率走阔至4%，基金需要追加多少权益？若无法追加，它有哪些选择？

6.16 基差交易对冲了国债价格，却在2020年3月失败。准确说明哪一种风险未被对冲，指出它得以实现的两条不同渠道，并解释为什么两者会同时恶化。

6.17 说明为什么空方的交割期权压低国债期货价格。你预期这一效应在曲线平坦时还是陡峭时更大？在收益率接近还是远离名义标准利率时更大？

6.18 某交易商用SOFR期货对冲互换账簿。结合本章、第7章与第30章，说明该对冲不会精确的三个不同原因。

6.19 中国没有与SOFR期货相当的短期利率期货合约。讨论这对交易商前端风险管理的影响，以及推出此类合约需要哪些前提条件。

6.20 国债现券与回购的集中清算意在降低系统性风险。列出它应当借以发挥作用的机制，然后尽可能有力地论证相反的观点。在作出判断之前，你希望了解清算所的哪些情况？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 7 章　互换与多曲线框架

以未到期名义本金计，利率互换是世界上最大的衍生品市场，也是几乎所有其他利率衍生品赖以对冲的工具。第 4 章所作的简化，到本章要付出代价了。

第 4 章把一种货币的零息曲线称为“那条”曲线，仿佛单一期限结构就足以描述它。当时已注明这只是权宜之计，本章正式放弃这一假定。现代的互换估值需要至少两条曲线：一条回答现金流值多少，另一条回答浮动现金流会有多大。它们由不同的工具构建，各自独立变动，二者之间的差额本身也有规模可观的交易。

人们很容易把这看作对一个较简单理论的技术性修正；2008 年之后市场正是这样理解的，多数教科书至今仍这样叙述。这种看法有误导性。单曲线框架并不是一个较简单、后来才被细化的真理，而是一种巧合：银行间三个月拆借利率恰好与衍生品抵押品所获的利率一致。二者一旦分离就再未合拢，也没有理由合拢。因此本章以双曲线结构为常态，把单曲线框架作为特例处理。

第 7.1 至 7.3 节讨论合约本身、它为何存在以及如何估值。第 7.4 至 7.6 节讨论双曲线结构：抵押品协议为何决定贴现曲线，一条曲线为何不够，以及曲线如何构建。第 7.7 节讨论基差互换，第 7.8 节介绍中国的人民币利率互换市场，第 7.9 与 7.10 节讨论这一结构产生的其余工具与价格：交叉货币互换及其基差，以及反映资产负债表占用成本的互换利差。最后，第 7.11 至 7.13 节讨论信用、净额结算与清算，转换给互换账簿带来的变化，以及市场上交易的其他互换。

7.1　利率互换的机制

互换是按约定时间表交换现金流的协议。标准形式的利率互换称为**普通互换**，双方约定就名义本金 L 以一系列固定利息交换一系列浮动利息。名义本金从不交换，只用来确定支付额的大小，因此巨大的未到期名义本金只对应小得多的风险金额。

自第 4 章所述的转换之后，美元、英镑、瑞士法郎、日元和加元标准互换的浮动端参考后置复利的无风险利率。这样的合约就是第 4.9 节的隔夜指数互换，在美元市场即 **SOFR OIS**，在英镑市场为 SONIA OIS，其余货币依其指定利率类推。在这些货币中，OIS 早已不是专业机构才用的产品，而是市场的标准合约。欧元是一大例外：EURIBOR 在转换中保留了下来（第 4.3 节），多数欧元互换仍以年付固定利率对六个月 EURIBOR，€STR OIS 与之并行交易；澳元、港元和人民币互换同样仍参考期限利率。在美元市场上，OIS 这个名字曾经指的是另一种合约。2020 年 10 月之前，OIS 曲线是用联邦基金互换而非 SOFR 构建的，第 7.4 节叙述了这次切换；本章凡不加限定地提到 OIS，均指参考该货币现行利率的合约。在每个支付日，浮动端支付方应付

$$L\,\tau_i\,R_i \tag{7.1}$$

其中 τ_i 是以年为单位的第 i 个计息期长度，R_i 是按第 4.5 节方法计算的该计息期复利无风险利率，而固定端支付方应付 $L\,\tau_i\,K$，K 为约定的固定利率。双方实际只支付差额。图 7.1 给出这一安排。



图 7.1: 普通利率互换的现金流。名义本金 L 不交换。

例 7.1　互换存续期内的现金流

乙公司签订一笔名义本金 1 亿美元的 3 年期年付互换，支付 4.20% 固定、收取复利无风险利率。假设复利利率第一年为 4.00%、第二年为 4.35%、第三年为 4.60%。下表单位为百万美元。

支付日	复利无风险利率	收取浮动	支付固定	乙的净额
第 1 年末	4.00%	+4.00	−4.20	−0.20
第 2 年末	4.35%	+4.35	−4.20	+0.15
第 3 年末	4.60%	+4.60	−4.20	+0.40
合计				**+0.35**

这张表有三点值得细看。

只有净额一栏真正发生支付：两端各约 400 万美元的支付从不全额交换，1 亿美元的名义本金也不交换。

第二栏的利率在其适用期间开始时还无从得知。按第 4 章的惯例，它由全年的每日定盘累积而成，直到计息期结束才完整，此时距支付最多只有几天。若按本表已取代的 LIBOR 惯例，每个利率提前十二个月定盘，乙会提前一年知道每一笔支付。这是此次转换带来的最大一项操作变化。

乙在此获益只是因为利率上升了。若利率跌至 3.5%，乙在那一年将支付 70 万美元。这在任何实质意义上都不算亏损：乙签订互换是为了锁定成本，而例 7.2 表明合并后的头寸恰好做到了这一点。

惯例。　一份互换确认书载明的条款远不止固定利率，还包括每一端的支付频率（OIS 通常两端均为年付；仍以期限利率为参考的互换则各有惯例，欧元互换为年付固定对半年付 EURIBOR，澳元互换为季付对季付 BBSW）、每一端的天数惯例、营业日调整规则、节假日日历，以及浮动端的具体复利方法与付息延迟。经过第 4 章所述的基准转换，最后这一项尤为关键。以相同利率报价但惯例不同的两笔互换不是同一笔交易，差异也并非总是很小。表 7.1 给出一笔五年期美元互换的确认书：第 7.3 节为它估值，第 7.4 节则说明，表末行的抵押品条款决定估值所用的曲线。

表 7.1: 一笔五年期美元互换的条款。示意，非市场报价。

名义本金	100,000,000 美元
起息日	2026 年 3 月 18 日
到期日	2031 年 3 月 18 日
固定利率	4.31%，由客户支付
固定端	年付，Act/360
浮动指数	SOFR，每日后置复利
浮动端	年付，Act/360
付息延迟	两个工作日
营业日调整	经调整的下一营业日
日历	纽约
清算	经中央对手方清算
抵押品	以美元现金缴纳的变动保证金，按 SOFR 计息

固定利率是 4.31% 而不是 4.295% 的中间价：客户支付固定，所以按交易商双边报价中较高的

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

一边成交（见下一小节）。其余各行都是惯例，每一项都会改变现金流。

互换如何报价

交易商为互换报价时，报的是固定利率；浮动端默认为指数本身，不加利差。5 年期报“4.28 / 4.31”意味着交易商愿意按 4.31% 收固定、按 4.28% 付固定，3 个基点的差额就是买卖价差。因此客户付固定时付的略高于中间价，收固定时收的略低于中间价。这就是普通的买卖价差，只是以利率而非价格报出。3 个基点听上去可以忽略，其实不然：按表 7.1 的名义本金，它在整笔交易存续期内约值 13.4 万美元，算法见第 7.3 节。

互换常在第 6.2 节的 IMM 日（即期货的标准季度日期）上交易，以便用期货对冲而无日期错配。

有一类标准化合约称为**市场约定票息**互换，它把票息固定为以 25 个基点为步长的整齐数值，票息与平价利率之间的差额则在成交时一次付清。这类互换只是一种可选形式，并非通例：表 7.1 中的互换就是一笔普通的平价互换，固定利率取使互换价值为零的水平，市场上大多数交易都是这样做的。整齐的票息换来的是可替代性。相隔一天成交的两笔平价互换固定利率不同，彼此只能在价值上轧差；而票息与日期都相同的两笔市场约定票息互换是完全相同的合约，因而可以相互压缩，清算成本也更低。这一点对交易商和对冲基金等频繁进出、需要头寸相互轧差的交易者最为重要；为某一笔贷款做对冲的企业并不需要可替代性，它做的是与贷款相匹配的平价互换。代价是成交当天就要支付一笔现金。若把表 7.1 的互换改写成这种形式，票息取距其 4.295% 平价利率最近的四分之一点 4.25%，4.5 个基点的差额乘以该互换的年金因子 4.48（各年按 Act/360 计算的计息期长度约 1.014 年，按平价利率贴现后求和，见第 7.3 节），得

$$100{,}000{,}000 \times 0.00045 \times 4.48 = 20.16 \text{ 万美元}$$

比全部买卖价差还多出一半。由于票息取的是最近的四分之一点而不是向下取整，这笔款项可能由任何一方支付：此处由支付固定的一方付出，因为它得到的票息低于市场利率；而若平价利率为 4.205%，同一票息就高于平价，改由支付固定的一方收取。半个步长也给出了这笔支付在成交时的上限，在这笔交易上约 56 万美元；不过若票息设定较早而市场其后已偏离该票息，支付额可能超过这一上限。

经营这类账簿的交易商并不押注利率方向。从某个客户处收取固定之后，它会在别处支付固定加以对冲：对另一个客户、在交易商间市场或用期货。对冲之后剩下的，是曲线形状敞口、第 7.5 节的基差敞口和第 7.11 节的交易对手信用敞口。这门生意的本质是管理这些残余风险，而不是预测利率。残余风险按期限分段计量，用的是一个基点的美元价值（DV01）：分别让每个报价期限的利率变动一个基点，记下账簿价值的变化，即分段 DV01（又称关键期限 DV01）。这样就能看到被单一平行移动指标相互抵消掉的曲线形状敞口。短端通常用第 6 章的期货对冲，较长期限用互换。

7.2　互换为何存在

互换可以改变一项敞口的利率性质，而无须改动产生这项敞口的合约。市场上的大部分交易都可以这样概括，但仍值得把四种标准用途逐一推演：只有逐笔列出现金流，道理才真正清楚。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

改变负债的性质

这是最常见的用途。某公司以浮动利率借款，希望把利息成本确定下来。图 7.2 给出三条现金流，以及浮动利率在何处相抵。

例 7.2　把浮动利率债务转换为固定

乙公司有一笔 5000 万美元的 3 年期贷款，支付无风险利率加 80 个基点。为锁定成本，它就同一名义本金签订一笔互换，支付 4.20% 固定、收取无风险利率。

它的三项现金流现在是：

贷款支付	−(无风险利率 + 0.80%)
互换支付	−4.20%
互换收取	+无风险利率
净成本	−5.00% 固定

无风险利率以相反符号出现两次而相消。乙无须重新谈判贷款，也无须通知贷款人，就把浮动负债转换成了 5.00% 的固定负债，即每年 250 万美元。

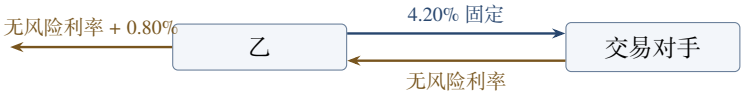


图 7.2: 乙公司向左侧的贷款人支付，向右侧做互换。

值得注意的是什么没有改变。乙仍欠着这笔贷款，仍承担 80 个基点的信用利差，而且在资产负债表上多了一个交易对手（见第 7.11 节）。它消除的只是一种风险：参考利率水平的变动。

改变资产的性质

同样的操作也适用于资产端，其现金流图就是图 7.2 的镜像，每一支箭头都反过来。持有浮动利率资产而希望获得固定回报的投资者收固定、付浮动。

例 7.3　把浮动利率资产转换为固定

甲公司持有 5000 万美元浮动利率票据，收益率为无风险利率加 25 个基点，希望取得固定回报以匹配一项固定义务。它签订一笔互换，收取 4.20% 固定、支付无风险利率：

票据收取	+(无风险利率 + 0.25%)
互换收取	+4.20%
互换支付	−无风险利率
净回报	+4.45% 固定

甲用浮动利率资产合成出了一项 4.45% 的固定利率资产。

这两个例子互为镜像，原则上甲乙可以直接成交。实际上不会，理由很简单：它们互不相识，也不愿承担对方的信用风险。

金融中介的作用

交易商居于二者之间（图 7.3 与例 7.4），与双方各做一笔方向相反的互换，并就固定利率报出买卖价差，比如“4.18 / 4.22”。按第 7.1 节的读法，这表示交易商按 4.18% 付固定、按 4.22% 收

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

固定。

例 7.4　中间的交易商

交易商向甲支付 4.18% 固定并收取无风险利率；向乙收取 4.22% 固定并支付无风险利率。两个浮动端完全抵消，交易商留下的是

$$4.22\% - 4.18\% = 4 \text{ 个基点}$$

按 5000 万美元计即每年 2 万美元，在两笔互换存续期内一直如此。

双方的综合收益率与成本略有变化。甲现在获得 4.18% + 0.25% = 4.43% 而非 4.45%，乙支付 4.22% + 0.80% = 5.02% 而非 5.00%。两家公司合计向交易商支付了 4 个基点，以补偿交易商为它们找到对方，并分别充当双方的交易对手。

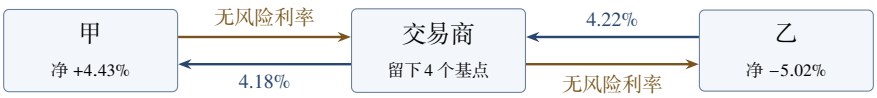


图 7.3: 交易商同时面对两个客户。它的两个浮动端相互抵消，留下 4 个基点的价差。

交易商不只是撮合者。它承担了甲乙双方的信用风险，而且未必能同时找到两边的客户，往往先与一方成交，在第 6 章的期货市场上对冲利率风险，再等待方向相反的业务。它赚取的不是经纪佣金，而是暂时持有头寸、承担信用风险的补偿。

比较优势论及其错误

第四种传统解释是比较优势论。对这一论点，既要如实介绍，也要指出它的问题。

假设甲、乙两家公司在两个市场上都可以借款五年，条件如下：

	固定	浮动
甲公司（信用较强）	5.0%	无风险利率 + 0.3%
乙公司（信用较弱）	6.4%	无风险利率 + 1.0%
差额	1.4%	0.7%

甲在两个市场的借款成本都更低，但它在固定市场的优势（1.4%）大于在浮动市场的优势（0.7%）。再设甲想要浮动而乙想要固定。麻烦在于，双方想要的恰恰是自己相对处于劣势的市场。

表面上的总利益是 1.4% − 0.7% = 0.7%。若平均分配，各方都应比直接借款节省 35 个基点。例 7.5 给出具体做法。

例 7.5　分享比较优势带来的利益

甲在其较强的市场上按 5.0% 借固定；乙按无风险利率 + 1.0% 借浮动。随后二者签订互换，甲收取 5.0% 固定、支付无风险利率 − 0.05%。

甲公司：

$$\underbrace{-5.0\%}_{\text{贷款}} + \underbrace{5.0\%}_{\text{互换收取}} - \underbrace{(\text{无风险利率} - 0.05\%)}_{\text{互换支付}} = -(\text{无风险利率} - 0.05\%)$$

甲以无风险利率 − 0.05% 借到浮动，直接借款则为无风险利率 + 0.30%，节省 35 个基点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

乙公司：

$$\underbrace{-(\text{无风险利率}+1.0\%)}_{\text{贷款}}\;\underbrace{-\;5.0\%}_{\text{互换支付}}\;\underbrace{+\;(\text{无风险利率}-0.05\%)}_{\text{互换收取}}\;=\;-6.05\%$$

乙以6.05%借到固定，直接借款则为6.4%，同样节省35个基点。

两方节省的成本合计正是所预测的0.7%，且无风险利率对双方都相消。

算术没有错，经济逻辑却错了。错处值得看清：许多表面上无风险的利润都有这一缺陷。

两组利率背后的承诺并不可比。五年期固定贷款是贷款人的五年期承诺。浮动利率贷款通常按期滚动，若借款人信用恶化，指数之上的利差会重新设定，甚至授信会被撤回。因此浮动端贷款人拥有一个固定端贷款人没有的期权，而信用较弱的乙公司在浮动市场上所付的报价利差较小，恰恰是因为贷款人保留了随时抽身的权利。

乙签订互换、把浮动借款转换为合成固定时，并没有因此获得五年期固定利率，而是获得一笔五年期互换，加上一笔可能朝不利方向重新定价的滚动浮动贷款。所谓“利益”，补偿的正是它所保留的风险，也正是这一风险使浮动报价显得便宜。若乙的信用恶化，互换照常支付，但贷款利差走阔，合成固定利率随之上升。

因此比较优势并不能很好地解释互换市场为何如此之大。更好的解释很平淡，就包含在例7.2与例7.3之中：互换使机构能把敞口的利率性质与产生它的融资决策分离，而占用的资产负债表远少于直接买卖相应的债券。

其他使用者

在四种经典用途之外，还有四类参与者构成了市场规模的很大一部分。

*管理重定价缺口的银行。*存款按日重定价而贷款账簿或证券组合为固定利率的银行，在结构上承受利率上升的风险，这类银行用互换而非调整放贷来消除这一错配。这是终端用户需求的主要来源之一。2023年3月的硅谷银行，就是一家基本没有对冲这一错配的银行：它以随时可能流走的存款支撑长期固定利率证券，2022年的加息使这些证券的价值远低于成本，存款人一看到这一点，存款便流走了。

*抵押贷款对冲者。*抵押贷款服务商或抵押支持证券的持有人在利率下跌时久期缩短（借款人提前再融资），利率上升时久期拉长。为保持对冲，它们必须在利率上升时付固定、下跌时收固定，等于大规模追涨杀跌；利率剧烈变动时，这类交易会把互换利率进一步推向原方向。

*匹配负债的养老金与保险公司。*按市场利率贴现的长期负债产生巨大的久期敞口。在长期限互换中收固定，无须买入债券就能把资产久期拉近负债久期。正如第7.10节所指出，这一需求压缩了互换利差；它也解释了为什么第8章所考察的2022年英国养老金负债驱动投资（LDI）危机，是由互换与回购头寸的抵押品追缴、而非直接持有债券的亏损所引发的。

*就自身融资进行套利的发行人。*能够以较低成本发行固定利率债券、却偏好浮动敞口的企业，会先发债再互换。这是比较优势思想中真正成立的部分：这种好处是真实的，但它来自发行人所能触及的特定投资者群体，而不是来自两个市场之间的错误定价。

非金融企业之所以能这样使用互换，靠的是套期会计。互换是衍生品，若不作处理，每个季度都要按市值计入损益，而被对冲的债务却按成本计量，于是一个已对冲的头寸会在报表上显出它实际并不承担的波动。按照IFRS 9及其美国对应准则ASC 815（第3.8节），被指定为特定债务套期的互换，其损益与被套期项目同步确认，报告利润反映的正是企业所选定的固定或浮动成本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

7.3　互换的估值

为互换估值有两种等价的方法，两种都值得掌握。

视为债券的交换。　互换相当于一只债券的多头加另一只债券的空头。固定端支付方是票息为 K 的债券的空头，同时是浮动利率票据的多头。

视为远期合约的组合。　每一次支付交换都是第 4.10 节所估值的那种 FRA，互换是它们之和。这一视角更有用，因为它可以直接推广到多曲线情形。

沿第二条路径，记 DF_i 为至支付日 t_i 的贴现因子、F_i 为第 i 个计息期的远期利率。单看第 i 次交换，它本身就是一笔远期利率协议：支付固定的一方应付 $L\tau_i K$、应收 $L\tau_i R_i$，为它估值就是把未知的 R_i 换成远期利率 F_i 再贴现，于是它的价值为

$$f_i = L\,\tau_i\,(F_i - K)\,\mathrm{DF}_i \tag{7.2}$$

这就是第 4.10 节的 FRA 价值公式，只是那里写的是收固定的一方，这里写的是付固定的一方。把式 (7.2) 对各支付日求和，即得整笔互换：

$$V_{\text{付固定}} = L\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,F_i\,\mathrm{DF}_i \;-\; L\,K\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,\mathrm{DF}_i \tag{7.3}$$

第二个求和就是**年金因子**

$$A = \sum_{i=1}^{n}\tau_i\,\mathrm{DF}_i \tag{7.4}$$

即按互换的支付时间表每收取一单位固定利率所对应的现值；乘以 $0.0001L$，它就是名义本金上一个基点固定利率的现值，因此也称 PV01 端。后文会反复用到它：它把利率之差换算成金额，是互换对自身固定利率的敏感度，第 29 章还会把它本身取作计价单位（衡量其他价格所用的单位）。以 4% 贴现、各期计息期长度均取 1 年的 5 年期年付互换有 $A \approx 4.45$，因此平价利率变动 1 个基点，1 亿美元名义本金的价值约变动 44 500 美元。

令 $V = 0$ 求解即得**平价互换利率**，即使新互换价值为零的固定利率：

$$S = \frac{\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,F_i\,\mathrm{DF}_i}{\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,\mathrm{DF}_i} \tag{7.5}$$

可见平价利率是各远期利率以贴现因子为权重的加权平均。由式 (7.3) 与 (7.5)，既有互换的价值有一个紧凑形式

$$V_{\text{付固定}} = L\,(S - K)\,A \tag{7.6}$$

即互换的价值等于当前平价利率与自身固定利率之差乘以年金因子。互换风险管理的大部分内容都归结为这个式子。

一个裂项恒等式与一个警告

若浮动指数与贴现曲线来自同一条曲线，就会得到一个便利的结果。此时按定义有 $\tau_i F_i = \mathrm{DF}_{i-1}/\mathrm{DF}_i - 1$，其中今天的贴现因子 $\mathrm{DF}_0 = 1$，于是

$$\sum_{i=1}^{n}\tau_i F_i\,\mathrm{DF}_i = \sum_{i=1}^{n}(\mathrm{DF}_{i-1} - \mathrm{DF}_i) = 1 - \mathrm{DF}_n \tag{7.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

整个浮动端化简为 $L(1-\mathrm{DF}_n)$：远期利率彼此消去，只剩首末两个贴现因子。这就是浮动利率票据在重置日按面值定价这一经典结果。

请记住这个恒等式，但也要同样牢记它一般并不成立。它只在所预测的利率与用于贴现的利率是同一个时成立。2008 年之前这近似为真，现在则不然。第 7.5 节给出取而代之的做法。

例 7.6　为既有互换估值

一笔名义本金 1 亿美元的 3 年期年付互换支付 4.00% 的固定利率、收取复利无风险利率。用第 4 章自举出的 OIS 曲线，贴现因子为 0.961538、0.920936、0.881164，对应远期利率为 4.0000%、4.4088%、4.5136%。

浮动端。把各期预测支付贴现，

$$100\left[0.040000\times 0.961538 + 0.044088\times 0.920936 + 0.045136\times 0.881164\right] = 11{,}883{,}596 \text{ 美元}$$

由于此处指数与贴现曲线一致，裂项恒等式 (7.7) 一步即得同一答案（差别只来自远期利率的舍入）：

$$100\,(1 - 0.881164) = 11{,}883{,}600 \text{ 美元}$$

固定端。年金因子为 $A = 0.961538 + 0.920936 + 0.881164 = 2.763638$，故固定端价值为

$$100\times 0.04\times 2.763638 = 11{,}054{,}552 \text{ 美元}$$

价值。对付固定一方，互换价值为 11,883,600 − 11,054,552 = 829,048 美元。

用式 (7.6) 核对：平价利率为 $(1-0.881164)/2.763638 = 4.30\%$，故互换价值为 $100\times(0.0430-0.0400)\times 2.763638 = 829{,}091$ 美元，与上式在舍入范围内一致。付固定方收取的浮动现金流如今值 4.30%，而它只需支付 4.00%。

7.4　抵押品协议决定贴现曲线

现在来回答上一节留下的问题：用什么贴现？

答案并不取决于偏好。考虑一笔在 CSA 下完全抵押的互换，即第 8 章所述的标准安排。每天，互换价值为负的一方按该价值缴纳抵押品，并按 CSA 规定的利率（几乎总是抵押品币种的隔夜利率）获得利息。

现在来看持有这种头寸的交易商实际拥有的是什么。若互换价值上升 1 美元，交易商收到 1 美元抵押品，并在头寸反转之前按隔夜利率向缴纳方支付利息。交易商可以使用这笔现金，因此互换上的利得是由一笔按抵押品利率计息的负债融资的：就现金流而言，该头寸是按隔夜利率自融资的。复制它的成本因而是隔夜利率，由第 5 章的无套利论证，完全抵押的衍生品的正确贴现利率就是**其抵押品所支付的利率**。

由此得到一个初看令人意外的推论：同一份合约、同样的现金流，在不同的 CSA 下价值不同。以美元抵押、获得 SOFR 的互换，与条款完全相同但以欧元抵押、获得 €STR 的互换，价值并不相等。CSA 是合约的一部分。

已清算的互换（如表 7.1 中的那笔）道理相同，只是以清算所的规则代替 CSA：变动保证金以现金缴纳，按隔夜利率计付价格调整利息，因此已清算的美元互换用 SOFR 曲线贴现。双边 CSA 的修订较慢，部分较早签订的美元 CSA 仍按有效联邦基金利率计息，其下的交易用联邦基金曲线贴现，这正是同一合约有两个价值的现实例子。

案例 7.1　贴现利率切换之日

危机之后多年里，集中清算的互换市场以美元有效联邦基金利率和欧元隔夜指数平均利率（EONIA）贴现，因为那是清算抵押品所支付的利率。当市场转向 SOFR 与 €STR 时，抵押品

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

利率变了，每一笔已清算互换的价值也随之改变。

清算所并没有简单地重新估值了事。伦敦清算所与芝加哥商业交易所在 2020 年 10 月的一个周末完成了美元的切换，一次性改变了其全部已清算组合的贴现利率。这一改变在会员之间转移了价值，有的组合获益，有的受损，因此每家清算所都向会员支付现金补偿，并额外分配基差互换，以抵消贴现切换所带来的风险特征变化。欧元的切换在同年 7 月完成，只需现金补偿：EONIA 已于 2019 年改定为 €STR 加固定的 8.5 个基点，新旧贴现利率之差在未来每一天都是已知的，没有需要交还会员的基差风险。

两点启示。第一，贴现曲线的选择不是会计惯例；它牵涉的价值如此之大，改变它需要全市场协调行动并附带补偿。第二，贴现风险是真实的风险：一个组合可以对利率完全中性，却仍因其抵押品所获利率的变化而盈亏。

无抵押交易。　若互换未抵押（许多企业客户交易正是如此），上述复制论证不成立，因为交易商必须动用自身资源为头寸融资。此时贴现利率涉及交易商自身的融资成本，从而引入第 9 章的融资估值调整。这也意味着交易的价值取决于谁持有它，这令人不安，却是事实。

7.5　为什么一条曲线不够

至此可以看出，曲线承担着两个不同的角色，没有理由由一条曲线同时承担。

- **贴现曲线**回答：t 时刻的现金流今天值多少？第 7.4 节已经确定，它由 CSA 中的抵押品利率决定，用 OIS 构建。
- **预测曲线**回答：浮动支付会有多大？这由合约所参考的指数决定，可能是同一个隔夜利率，也可能是期限 SOFR、某种外币的无风险利率，或存量合约的后备利率。

图 7.4 给出这一分工。当指数与抵押品利率重合时，两条曲线重合，所有公式都退化为单曲线公式，包括裂项恒等式 (7.7)。二者不重合时，两条曲线必须分别构建、分别使用；例 7.7 度量了让一条曲线身兼两职的误差。

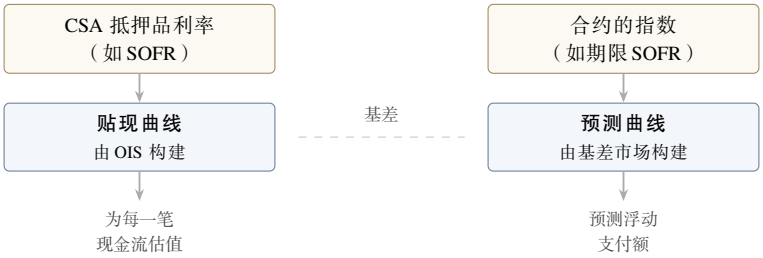


图 7.4: 曲线所承担的两个角色。2008 年之前由同一条曲线兼任。

基差不是噪音

两条曲线之间的差额就是**曲线基差**，它本身是可交易的量，有自己的市场。历史上最大的例子是 LIBOR 与 OIS 之间的利差，它度量银行间拆借中的信用与流动性溢价。2007 年之前它只有几个基点，被普遍忽视；2008 年末它超过了 350 个基点。若交易商按二者相同的假设为互换账簿估值，其误差会远远超过组合中其他任何建模选择的影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

LIBOR–OIS 基差已随 LIBOR 退出而消失。其他基差仍然存在，而且是结构性的，并非由危机引起：

- **期限利率与复利利率之差。**期限 SOFR 是由期货导出的前瞻性利率，复利 SOFR 则是回溯计算的。二者不相等，其差额有交易，但范围很窄：按 ARRC 的使用范围规则，期限 SOFR 衍生品仅限于终端用户对冲参考它的贷款等现金产品，与之交易的交易商再通过期限 SOFR 对 SOFR 的基差互换把敞口转出。
- **期限基差。**若某货币保留了不同长度的期限指数，参考较短指数的互换与参考较长指数的互换之间会有利差交易。欧元是主要的例子：三个月对六个月 EURIBOR 以基差互换报价（即“3s6s”基差），欧元互换系统为每个期限各设一条预测曲线。其经济实质与旧的 LIBOR 期限基差相同：滚动短期指数与锁定长期指数所承担的风险不同。
- **交叉货币基差。**第 7.9 节的主题。

例 7.7　单曲线恒等式在何处失效

取例 7.6 中的互换，但设浮动端参考的指数（比如一个期限利率）的远期利率比 OIS 远期利率高 10 个基点。预测远期变为 4.1000%、4.5088%、4.6136%，而贴现因子由 CSA 决定，保持不变。

浮动端现在是

$$100\big[0.041000\times 0.961538 + 0.045088\times 0.920936 + 0.046136\times 0.881164\big] = 12{,}159{,}960 \text{ 美元}$$

而例 7.6 中同样算法的结果为 11,883,596 美元。相差的 276,364 美元恰好等于基差乘以年金因子：

$$100\times 0.0010\times 2.763638 = 276{,}364 \text{ 美元}$$

裂项恒等式 (7.7) 会给出 11,883,600 美元，错了二十七万美元以上，因为所预测的利率不再是用于贴现的利率。平价互换利率从 4.30% 升至 4.40%：10 个基点的基差一比一地传导进平价利率。

7.6　曲线的构建

多曲线框架下的曲线构建有确定的先后次序，因为各部分彼此依赖。

第一步：贴现曲线。　完全按第 4.9 节的方法由 OIS 报价自举。这类工具只涉及一个指数，而该指数就是抵押品利率，因此这一步可以独立完成。

第二步：预测曲线。　对账簿参考的每一个指数，构建一条能复现该指数相关工具价格的曲线，同时用第一步的曲线贴现这些工具。正是这一步使整个过程成为真正的多曲线：预测曲线由“在已固定的贴现选择下必须复现什么”所定义。

第三步：一致性检验。　两个指数之间报价的基差互换必须由这一对预测曲线复现。实际上这不是顺序自举，而是同时校准：各条曲线联立求解，使 OIS、指数互换、基差互换以及经第 30 章凸性修正的期货等每一个报价工具同时得到复现。例 7.8 把这三步逐一手算一遍。

例 7.8　由两组报价构建两条曲线

在本例中，所有支付均按年进行，$\tau_i = 1$，以便逐步手算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第一步：贴现曲线。1 年、2 年、3 年期 OIS 的报价为 4.00%、4.20% 与 4.30%。OIS 所预测的利率与其贴现所用的利率是同一个，故浮动端可以化简，平价条件就是 $S\sum_i \mathrm{DF}_i = 1 - \mathrm{DF}_n$。依次求解，

$$\mathrm{DF}_1 = \frac{1}{1.04} = 0.961538, \qquad \mathrm{DF}_2 = \frac{1 - 0.042 \times 0.961538}{1.042} = 0.920936$$

$$\mathrm{DF}_3 = \frac{1 - 0.043 \times (0.961538 + 0.920936)}{1.043} = 0.881164$$

这正是例 7.6 所用的贴现因子。该曲线隐含的远期利率为 4.0000%、4.4088% 与 4.5136%。

第二步：预测曲线。账簿中还持有参考 12 个月期限指数的互换，1 年期报 4.10%、2 年期报 4.32%。它们不是 OIS：指数并非抵押品利率，浮动端不能这样化简，远期利率必须解出来，而贴现要用已定下的第一步曲线。1 年期互换直接给出 $F_1 = 4.1000\%$。2 年期互换再由

$$0.0410 \times 0.961538 + F_2 \times 0.920936 = 0.0432 \times 1.882475$$

给出 $F_2 = 4.5497\%$，其中 $1.882475 = \mathrm{DF}_1 + \mathrm{DF}_2$ 是 2 年期年金因子。按预测，期限指数第一年比隔夜利率高 10.00 个基点，第二年高 14.09 个基点。基差不是平的，单独一条曲线无法同时给出这两组远期利率。

第三步：一致性检验。一笔 2 年期基差互换支付期限指数、收取隔夜利率加上利差 b。令其价值为零，

$$b = \frac{(0.0410 - 0.0400) \times 0.961538 + (0.045497 - 0.044088) \times 0.920936}{1.882475}$$

结果为 0.001200，即 12.00 个基点，正是市场的报价，故这一对曲线是一致的。

但要注意这个检验没有确立什么。在单一时间表与单一贴现曲线之下，b 被迫等于两个平价利率之差，即 4.32% − 4.20% = 12 个基点；基差互换没有向校准提供任何单独报价未曾提供的信息。基差互换真正发挥作用之处，正是上述等式失效之处，即两端支付频率不同，或某些期限与指数上根本没有单独互换成交。这也是曲线在长端由基差报价钉住、在短端由单独报价钉住的通常原因。

第 4 章的两条警告在此变得更为尖锐。插值选择更重要了，因为一条曲线上的误差会通过基差工具传播到其他每一条曲线。而且构建出的曲线并不唯一：两家交易台用相同报价校准，但插值方法与工具选择不同，所得曲线在报价点上一致，在报价点之间却不一致。这种分歧是估值差异的真实来源，而非舍入误差。

7.7　基差互换

基差互换交换两个浮动端。没有固定端；合约交易的是两个指数之间的利差，以加在其中一端上、使互换在起始时价值为零的基点数来报价。

基差互换有两个用途。商业上，机构可以用它把敞口从一个指数转到另一个，而不必承担方向性利率头寸。资产与负债参考不同指数的银行，用基差互换而非普通互换消除这一错配。贷款按三个月 EURIBOR 重置、已有对冲却支付六个月 EURIBOR 的欧元借款人，用它把二者对齐；向贷款借款人卖出期限 SOFR 互换的交易商，也用同样方式转出期限利率对隔夜利率的敞口。技术上，凡是某个指数没有单独互换成交之处，上文第二、三步中的预测曲线就靠它们钉住，否则那里曲线之间的关系将无法观察。在单一货币之内，欧元的 3s6s 基差如今是主要的例子；第 33.9 节会把基差互换作为产品再作讨论，并说明其利差所定价的是什么。

利差不是任意的。它反映两个指数之间真实的经济差异：信用成分的差异、利率锁定期限的差异，以及市场对各自敞口的供求。当两个指数是接近的替代品时，利差很小且稳定；当它们信用性质不同时，利差会在市场承压时走阔，而这恰恰是利差影响最大的时候。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

7.8 中国的人民币利率互换市场

本章的机制对中国市场完全适用，但市场结构与国际市场有若干实质差异，值得单独说明。

参考利率与品种分布

人民币利率互换的浮动端以第4.4节所述的基准为参考，其中**FR007互换**占成交的绝大部分，三个月Shibor互换次之，以LPR为参考的互换在2019年改革后才较为活跃，但规模仍小。这一分布本身值得注意：成交最集中的品种参考的是7天回购定盘利率，而非任何期限利率。原因在于参与者的融资方式：银行和证券公司主要靠质押式回购为债券头寸融资，FR007正是它们滚动融资的成本，用它做浮动端，对冲的正是它们实际承担的利率。就浮动端是短期滚动利率而言，中国市场的形态其实比转换前的国际市场更接近今天的OIS。以存款类机构间回购利率FDR007为参考的互换也有交易，但规模远小于FR007互换。

谁在交易这些互换，也与国际市场相似。银行用它管理存贷款重定价期限的错配，例如在贷款利率随LPR调整、负债成本随资金面变动时锁定利差；证券公司和基金用它对冲债券持仓的利率风险，或在不买卖现券的情况下调整久期；保险公司收取固定以拉长资产久期；交易商则居中做市，并在交易中心的X-Swap等电子平台上与同业成交标准化合约。

FR007互换的浮动端并不逐日复利，而是**按周重置**：每个7天重置期只在重置日观察一次FR007定盘，这个定盘就是该周的利率；季度计息期内的各个重置期再相互复利，浮动利息按季支付。因此第4.5节的复利公式仍然适用，只是步长由一天换成一周，天数基准为Act/365而非Act/360；固定端同样按季、按Act/365计息。例7.9按这一惯例走完一个计息期。

例 7.9　一笔FR007互换的一个计息期

名义本金1亿元，季付，浮动端为FR007按周重置、季内复利，固定端1.95%，两端均按Act/365计息。某计息期自3月21日至6月20日，共91天，恰为13个7天重置期。假设前11个重置日观察到的FR007为1.85%，最后2个重置日因季末资金面收紧升至2.60%。

*浮动端。*把13个周度定盘按Act/365复利，

$$\left(1+\frac{0.0185\times 7}{365}\right)^{11}\left(1+\frac{0.0260\times 7}{365}\right)^{2}=1.004911$$

故该期复利利率为0.4911%，折年为$0.004911\times 365/91=1.9698\%$，浮动支付为491,108元。若改用市场有时引用的按天数加权的简单平均，得1.9654%。复利比它高出0.44个基点，这个差额虽小，却随利率水平与波动同向变大，正是第4.5节所讨论的效应在境内品种上的体现。

*固定端与净额。*固定支付为$100{,}000{,}000\times 0.0195\times 91/365=486{,}164$元，故付固定一方本期净收4,944元。

*Act/365与Act/360。*同样是1.95%的固定利率，若按国际市场通行的Act/360计息，本期应付$100{,}000{,}000\times 0.0195\times 91/360=492{,}917$元，比Act/365多6,752元。这不是舍入差异：两种基准之比为365/360，对1.95%的利率而言相当于每年2.71个基点，且随利率水平成比例放大。跨境交易中若把按一种计息基准报出的利率直接套用到另一种基准上，误差就在这个量级。

集中清算与主协议

标准化的人民币利率互换自2014年起在上海清算所实行集中清算，其效果与第7.11节所述一致：对中央对手方的敞口取代了双边信用敞口，多边净额结算则大幅压缩总头寸。

双边交易适用中国银行间市场交易商协会的主协议体系（现行为2022年版），而非ISDA主协议。两套文本在终止净额结算与履约保障品（即抵押品）安排上的条款并不完全相同，跨境交

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

易中经常需要同时处理两套文本。第 1 章介绍过的《期货和衍生品法》把终止净额结算的可执行性写入法律，正是在这一背景下具有实质意义：此前净额结算在破产程序中能否被承认并不确定，这种不确定性直接体现在交易对手敞口的计量上。

贴现实践与多曲线

第 7.4 节的结论，即抵押品所付利率决定贴现曲线，在原则上同样成立。但中国银行间市场的履约保障品实践起步较晚、覆盖面也不如国际市场完整，因此贴现惯例在不同机构之间并不统一，部分参与者仍以单一曲线处理。这个问题无法长期回避：只要 FR007 与三个月 Shibor 之间存在基差（而它确实存在，且在资金面紧张时明显走阔），两条曲线的框架就是必需的。

境内同样有互换利差，即 FR007 互换利率与同期限国债、国开债收益率之差，其成因也与第 7.10 节所述相近：它反映的不是信用比较，而是回购融资成本、债券的流动性与资本占用，以及国债利息免税、政策性金融债利息不免税这一税收差异。因此 FR007 互换与国债和国开债之间的利差各不相同，交易商在三者之间做相对价值交易时，比较的正是这些因素。

相关工具与对外开放

标准债券远期以国开债和农发债为标的，为政策性金融债提供了标准化的远期对冲工具，与利率互换共同构成银行间市场的利率衍生品体系。境内也有交叉货币工具：银行间外汇市场的人民币外汇货币掉期交换人民币与外币的本金和利息，企业用它对冲外币借款，银行用它管理外币资金头寸；离岸人民币（CNH）市场另有自己的交叉货币基差，在离岸人民币流动性收紧时会明显波动。互换通（第 4.4 节）自 2023 年 5 月开通北向交易，使境外投资者可以通过香港参与境内人民币利率互换市场；允许境内机构参与香港市场的南向交易仍在研究之中。这也意味着境外机构需要同时理解境内的清算与主协议安排，以及本章其余部分所述的国际惯例。

7.9　交叉货币互换与交叉货币基差

交叉货币互换交换两种不同货币的支付。与单一货币互换不同，名义本金确实要在起始日和到期日各交换一次，因为两端以不同货币计价，无从轧差。图 7.5 给出这一结构。

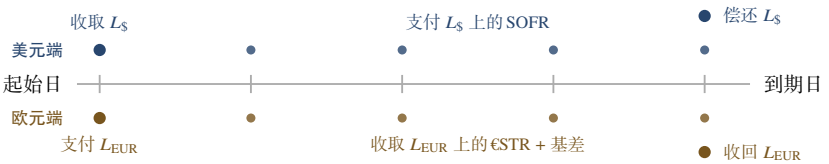


图 7.5: 欧元 / 美元交叉货币基差互换，视角为以欧元融入美元的一方。名义本金在两端都要交换。

经济上，这是以一种货币作抵押借入另一种货币。需要美元的欧洲银行可在本土借入欧元，通过互换换成美元，期限五年，到期归还美元、取回欧元。这实质上是有担保的美元借款。

市场的大部分交易来自三类使用者。美国以外的银行像这里一样，用它为美元贷款和美元证券融资。企业和超国家机构在对自己最便宜的市场借款，常常是发行美元或欧元债券，再把本金和票息换回其收入所用的货币。持有外国债券的投资者，例如持有美国公司债的日本保险公司，则把外币票息和本金换成本币，使债券的回报不被汇率变动淹没。

在两端都不浮动的固定对固定版本中，现金流最容易看清，见例 7.10。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 7.10　固定对固定货币互换的现金流

某欧洲企业融入 5 年期美元。在 1.10 美元兑 1 欧元的即期汇率下，它在起始日支付 1 亿欧元、收取 1.1 亿美元，其后每年就美元支付 4.2%、就欧元收取 2.5%，到期反向交换本金。单位为百万。

年	美元现金流	欧元现金流
0	+110.00	−100.00
1	−4.62	+2.50
2	−4.62	+2.50
3	−4.62	+2.50
4	−4.62	+2.50
5	−114.62	+102.50

利息金额为 $110 \times 4.2\% = 4.62$ 与 $100 \times 2.5\% = 2.50$；第 5 年加回本金。

把它与例 7.1 对照，三点差别很突出。

*本金要交换，而且交换两次。*单一货币互换中两个名义本金相同而相消，交换它们毫无意义。这里它们是不同的货币、无法轧差，必须真正易手，该合约也因此带有利率互换所没有的汇率风险。

*没有任何轧差。*两端在每个日期都以各自货币全额支付。

*相当于发行一只债券、买入一只债券。*单看美元一栏，它恰好是发行 1.1 亿美元 4.2% 债券的现金流；欧元一栏恰好是买入 1 亿欧元 2.5% 债券的现金流。整笔交易就是用一种货币借款、用另一种货币放款。

汇率风险绝大部分集中在最后一行。每年的利息金额较小且部分相互抵消，而以 1.1462 亿美元的偿还对 1.025 亿欧元的收取，才是即期汇率变动真正产生影响之处，例 7.12 将对此加以量化。

真正大规模成交的是图 7.5 那样的浮动对浮动版本，其中每一端支付各自货币的隔夜利率，而整笔交易的价格集中体现为一个利差，即基差。

实践中须作两点区分。交易商之间的标准合约是**盯市**（可重置名义本金）交叉货币互换：每个支付日把美元名义本金重置为按当前即期汇率折算的金额，差额以现金支付，因此例 7.12 所度量的汇率敞口逐期结清，而不是累积到到期日；第 33.9 节给出两者的定价差异。本节各例中名义本金不变的互换，是企业为固定金额的债券发行或境外投资对冲时所用的形式。另外，交叉货币互换不同于**外汇掉期**：外汇掉期是一笔即期换汇加上一笔反向的远期换汇，中间没有利息支付，两种货币的利差体现在第 5.7 节的远期点数之中。外汇掉期市场规模大得多，集中在一年以内的期限，是银行和投资者日常为外币头寸融资和对冲的工具；交叉货币互换则把同类融资延伸到多年。

交叉货币基差

教科书理论认为两个浮动端应当无利差交换：抛补利率平价成立，任何利差都可以通过在一种货币借款、换汇、在另一种货币放贷来套利。

2008 年以来这一直不成立。市场在其中一端报出一个利差，即**交叉货币基差**。对欧元、日元、瑞士法郎和英镑兑美元而言，此后的大部分时间里它都为负，意味着*提供美元*的一方获得溢价。（澳元和新西兰元的银行与企业常在境外借款再换回本币，其基差往往为正：在那里，稀缺的一方是本币。）该基差在 2008 年危机与 2011–12 年欧洲主权债务危机期间大幅走阔，此后虽有收窄但从未回到零。它还会在季末和年末可预测地跳升。

案例 7.2　抛补利率平价的终结

抛补利率平价不是关于预期或风险偏好的理论，而是一个套利关系：借入美元，按即期汇率换成欧元，投资于欧元，再把欧元本息按远期汇率卖回美元。若由此得到的美元回报不同于

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

美元利率，就存在一笔无风险利润。

数十年间这一关系的偏离都在一两个基点之内。2008 年以来它持续失效，偏离不是一个基点，而是几十个基点，连续多年，发生在世界上流动性最好的货币对上。

这并不是因为交易员没有注意到，其成因要分两个阶段来看。2008 年和 2011–12 年，基差度量的是压力：美国以外的银行需要美元，其信用受到怀疑，美元出借方只有收取溢价才肯提供美元。美联储与其他央行之间的美元互换额度在 2008 年开设、2020 年 3 月再度扩大，正是它压住了这些跳升。此后基差持续存在，原因则不同：做这笔套利要占用银行的资产负债表。危机后的监管，尤其是自 2015 年起逐步实施的杠杆率（第 1.12 节），使银行为赚取小额利差而扩张资产负债表变得昂贵。与有限的供给相对的是稳定的需求：持有美元资产的日本和欧洲银行、保险公司与养老金，通过外汇掉期和交叉货币互换为这些资产融资或对冲汇率，并为此支付溢价。套利机会依然存在，只是没人愿意持有这样的头寸。这也解释了为什么基差在报表日走阔，那时资产负债表最为稀缺。

这一事件是第 5.15 节所述套利限度的一个实例。

例 7.11　负基差的成本

某欧洲企业以 1 亿欧元融入美元，期限 5 年，交叉货币基差为 −20 个基点。它贷出了欧元、借入了美元，因此在美元端支付 SOFR（不加利差），在欧元端收取 €STR 减 20 个基点。少收的这 20 个基点，正是它为美元付出的代价。

假设欧元贴现因子为 0.975610、0.951814、0.928599、0.905951、0.883854，则欧元年金因子为

$$A_{\text{EUR}} = 4.645828$$

20 个基点利差的现值为

$$100{,}000{,}000 \times 0.0020 \times 4.645828 = 929{,}166 \text{ 欧元}$$

因此负基差在这笔交易上价值近百万欧元，由想要美元的一方支付，由提供美元的一方赚取。而单曲线估值恰恰会把它算成零。

估值

交叉货币基差互换最方便的估值方式是把它看作一对浮动利率票据：所贷出货币的票据多头，所借入货币的票据空头，二者按当前即期汇率折算。在重置日，只要票据的利差等于当前市场基差，各自即按面值定价；当市场基差变动时，偏离市场的利差价值等于其差额乘以年金因子，与第 7.3 节完全一样。

例 7.12　市场变动后的交叉货币互换估值

例 7.11 中的企业在 3 年前签订这笔 5 年期互换：以 1.10 美元兑 1 欧元的即期汇率贷出 1 亿欧元、借入 1.1 亿美元，收取 €STR 减 20 个基点。现在还剩 2 年。这 2 年的欧元贴现因子为 0.975610 与 0.951814，故剩余年金因子 $A_{\text{EUR}} = 1.927424$。

*情形一：只有汇率变动。*即期汇率现为 1.05，市场基差仍为 −20 个基点。由于合约利差等于市场利差，欧元票据与美元票据都按面值定价：

$$V = 100{,}000{,}000 - \frac{110{,}000{,}000}{1.05} = 100{,}000{,}000 - 104{,}761{,}905 = -4{,}761{,}905 \text{ 欧元}$$

该企业借入了美元而美元走强，以欧元计的负债因而变大。

*情形二：基差也走阔了。*再设市场基差已变为 −45 个基点。合约支付 €STR 减 20，而市场现在要求 €STR 减 45，故欧元票据支付的利差比市场所要求的高出 25 个基点，价值高于面值。企业收取这一端，因此这对

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

它有利：

$$100{,}000{,}000\,(1 + 0.0025 \times 1.927424) = 100{,}481{,}856 \text{ 欧元}$$

互换价值为

$$100{,}481{,}856 - 104{,}761{,}905 = -4{,}280{,}049 \text{ 欧元}$$

基差走阔抵消了 481,856 欧元的汇率损失，因为该企业在美元比现在便宜时锁定了美元融资。

两点启示。汇率变动（476 万欧元）比基差变动（48 万欧元）大一个数量级，因此交叉货币互换账簿首先作为汇率敞口来管理，其次才是基差敞口。而基差本身也是真实的盯市风险：一个在两种货币的利率和即期汇率上都已完全对冲的头寸，仍会随基差变动而盈亏。

估值还需要就抵押品币种作出决定，因为第 7.4 节在这里同样适用。以美元抵押的交易与以欧元抵押的交易，即使现金流完全相同，价值也不同。许多CSA 允许缴纳方在若干合格货币中选择，这使抵押品成为一个滚动期权：缴纳方可以随时缴纳当时最便宜的货币。这个期权本身也必须估值，第 8.5 节将结合抵押品实务的其余内容讨论它。

7.10 互换利差与资产负债表占用成本

互换利差是互换利率与同期限国债收益率之差。在互换市场历史的大部分时间里它为正，解释也很明显：互换曲线通过LIBOR 指数带有银行信用风险，国债曲线没有，因此互换利率高出国债收益率的幅度，大致就是市场对这一信用差异的估计。

美元互换利差如今已为负多年：30 年期自 2008 年末起，10 年期自 2010 年代中期起，转向 SOFR 之后则几乎整条曲线都为负。这一转换本身也压低了利差序列，因为 SOFR 互换完全不含银行信用，所以 2021 年前后的利差不能直接比较。从字面看，这意味着市场接受银行支付的固定利率低于主权，即银行的信用优于政府。这将是令人吃惊的论断，而负利差并非此意。

答案就是把上一节的论证移植过来。例 7.13 列出负互换利差表面上提供的交易。

例 7.13　没人愿意做的套利

10 年期互换利率为 4.00%，10 年期国债收益率为 4.10%，故互换利差为 −10 个基点。表面上的交易是：

1. 买入 1 亿美元 10 年期国债，收益率 4.10%，在回购市场上按大致隔夜利率为其融资。
2. 在 10 年期互换中支付 4.00% 的固定利率，收取复利隔夜利率。

互换上收到的浮动端大致抵消为债券融资的回购成本。剩下的是收取固定 4.10% 对支付固定 4.00%：10 个基点，表面上完全没有市场风险。按 4% 贴现的 10 年期年金因子 8.111 计算，其现值为

$$100{,}000{,}000 \times 0.0010 \times 8.111 = 811{,}100 \text{ 美元}$$

这笔交易真实存在，而且多年来一直可做。它要占用资产负债表：债券必须买入持有，并为之融资。在杠杆率（第 1.12 节）之下，持有 1 亿美元国债无论头寸是否对冲都占用资本。交易商权衡 811,100 美元与该头寸十年间占用的资本后，完全可能选择不做。

因此负的互换利差并不是关于相对信用状况的陈述，而是消除它所需占用资产负债表的成本，与第 7.9 节的交叉货币基差是同一现象的另一种度量。大量国债供给推高国债收益率；监管使对冲性套利变得昂贵；养老金与保险公司在互换中收固定的需求几乎不占用资产负债表，却压低了互换利率。利差就停在这些力量平衡之处，这个平衡点没有理由必须为正。

两项近期的监管变化直接作用于这一利差。2025 年 11 月，美国银行业监管机构为最大的几家银行重新校准了强化补充杠杆率，已于 2026 年 4 月 1 日起施行，目的是使之成为兜底约束而非

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

经常起约束作用的指标；由此释放出的、可用于持有国债的资产负债表越多，互换利差就越不必为负。美国证券交易委员会的国债集中清算要求（第 2.11 节）自 2026 年 12 月 31 日起适用于现券交易、自 2027 年 6 月 30 日起适用于回购，使交易商可以把已清算的国债与回购头寸相互净额结算，同样减少了这笔交易占用的资产负债表。真正做这笔交易的相对价值基金以回购融资，承担着交易商所回避的两种风险：利差在收敛之前继续朝不利方向变动，以及回购融资被撤回。2020 年 3 月，这两种情况同时发生。

互换利差与交叉货币基差一样，都是第 5.15 节所述套利限度的体现；即使无人行为非理性，它们也可以持续偏离多年。

7.11　信用风险、净额结算与集中清算

互换会产生信用敞口，但形态不同寻常。与贷款中总有一方是债权人不同，互换的价值可能对任一方为正，取决于利率走向。因此敞口是*双向的*，并在合约存续期内改变符号。

它也远小于名义本金所暗示的规模。名义本金从不交换；面临风险的是互换的重置成本，即交易对手违约时按当前条件重建这份合约的代价，按式 (7.6) 为 $L(S-K)A$。一笔 1 亿美元的 10 年期互换若朝有利方向变动 50 个基点，其敞口约为 400 万美元，而非 1 亿美元。因此，名义本金总量统计（数以百万亿计）难以衡量系统性敞口。

这部分敞口还可以通过三种机制进一步削减。

净额结算。　ISDA 主协议规定了终止净额结算，其机制（包括择优履行问题）见第 1.5 节与例 1.1。净额结算的可执行性是逐法域裁定的法律问题，因此 2022 年中国《期货和衍生品法》把终止净额结算写入法律意义重大（见第 7.8 节）：在一个法域把这个问题定下来之前，交易商报告的净额数字未必能在其交易对手的破产程序中得到承认。

抵押品。　信用支持附件要求价值为负的一方就当前敞口缴纳抵押品，使敞口在两次追缴之间趋近于零。第 7.4 节说明了其估值后果；第 8 章考察缴纳抵押品对流动性的影响，那是一个不同的、有时更大的问题。

集中清算。　危机后的改革要求标准化互换进行集中清算，每笔互换都按第 2.4 节所述的机制更替给中央对手方。双边信用风险由对中央对手方的敞口所取代；第 2 章考察这种集中化取得了什么、代价又是什么。

同一轮改革也改变了互换的交易与记录方式。在美国，被监管机构认定为“可供交易”的标准互换必须在互换执行设施（SEF）上成交，这是一种把询价同时发给多家交易商的电子平台；欧盟也有相应的交易义务。每一笔互换，无论是否清算，都要报告给交易报告库，市场规模正是由此才得以计量。交易商还定期参与组合压缩，在众多参与者之间注销相互抵消的交易，在不改变任何一方净风险的情况下削减名义本金总额（第 33.12 节）。未清算的互换则须按第 8.4 节的非集中清算保证金规则缴纳强制性初始保证金，这一要求有意定得比清算更昂贵，也是标准交易纷纷进入清算的主要原因之一。

经过这三种机制之后仍然残留的，是第 9 章作为信用估值调整（CVA）定价、第 27 章按框架计提资本的交易对手风险。它比过去小，但不为零；第 27 章讨论的 2021 年事件表明，当组合高度集中而保证金安排松弛时，它会多快重新出现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

7.12 转换给互换账簿带来了什么

第4章抽象地描述了ISDA的后备机制。值得看看它对实际组合意味着什么，因为这场转换的成败正取决于互换账簿。

步入2021年时，交易商持有数以百万计参考LIBOR的互换，期限长达数十年。三件事必须发生。新交易须转向无风险利率，市场通过协调一致的“大爆炸”日期完成这一点，交易商间交易在这些日期统一切换。已清算的存量交易由清算所在各LIBOR期限停止前转换（英镑、日元和瑞士法郎在2021年12月，美元在2023年4月至5月）：每笔LIBOR互换替换为一笔标准OIS，后备利差调整并入固定利率，其余惯例差异以现金补足。双边存量交易按议定书切换至后备利率。

两条路径的结果不同。经转换的已清算互换就是一笔普通OIS，与新做的交易没有区别。双边LIBOR互换切换至后备利率后，在剩余期限内按议定书自身的惯例参考复利SOFR加表4.2的固定利差（例4.1），这些利差因而成为存量账簿的结构特征。由于这一利差是加在复利SOFR上的常数，这类交易并不需要单独的曲线；它需要的是能正确记录它的簿记与确认系统，而这批交易只会随到期或重组逐渐减少。

更一般的结论仍是第4章那一条，只是现在在组合层面也能看到：这场转换并没有消除多曲线结构，它改变的是该结构包含哪些曲线。

7.13 其他互换

普通互换的结构可以朝许多方向推广，其中几种值得在此提及，第33章将详细讨论。

摊还互换与递增互换使名义本金随时间变化，通常用以匹配某笔基础贷款（第33.1节）。**远期起始互换**在未来某日开始（第33.2节）；计划六个月后发债的企业今天在这种互换中支付固定，就能锁定利率。它也是第29章互换期权的标的。**固定期限互换**在每个重置日参考一个长期限互换利率；第33.5节介绍这一产品，第30.5节推导它所需的凸性调整。**通胀互换**以固定利率交换消费价格指数的实际变动，是养老金对冲与通胀挂钩负债的工具（第33.10节）。

股票互换以某只股票或指数的总收益交换浮动利率。**总收益互换**把同样的交换推广到债券、贷款组合、单只股票等任何参考资产。它们不转移资产本身，却转移资产的全部经济利益。对冲基金用它持有原本需要融资、也需要披露的敞口，银行则把它作为一种有担保的放款提供给客户，因此它正是杠杆得以悄然累积的工具。第33.11节讨论这两种互换，第27章考察总收益互换在2021年造成了什么。

商品互换以固定价格交换浮动商品指数（第33.8节），航空公司借此锁定未来数年的燃油成本，生产商借此锁定售价；**方差互换**以固定方差交换已实现方差，见第22章。**信用违约互换**（CDS）尽管名字如此，结构上颇为不同：一端是定期支付的保费，另一端只在某个指定主体违约时才支付。它留待第25章讨论。

把它们统一起来的是本章的方法：识别现金流，在适当的预测曲线上预测浮动部分，再全部按抵押品协议所规定的曲线贴现。

小结

利率互换就一个从不交换的名义本金交换固定与浮动支付；在多数主要货币中，标准合约现在是隔夜指数互换，参考后置复利的无风险利率，而欧元互换仍参考EURIBOR。按远期利率协议的组合估值，它的价值为 $L(S-K)A$，即当前平价利率与自身固定利率之差，再乘以年金因子。传统上用以解释互换的比较优势论经不起推敲：它所比较的固定与浮动借款利率并非可比的承诺，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

浮动端贷款人保留了重定价或撤回的权利，所谓利益正是对此的补偿。互换更好的解释在于，它能把敞口的利率性质与产生它的融资决策分离。

贴现曲线不是建模选择。对有抵押的衍生品，正确的贴现利率是其抵押品所支付的利率，因为复制该头寸的成本正是这一利率；同样的现金流在不同的信用支持附件下价值不同，所以 2020 年 10 月转向 SOFR 贴现时，已清算市场需要协调进行补偿。估值需要至少两条曲线：由 CSA 决定的贴现曲线，以及由合约所参考指数决定的一条或多条预测曲线。二者重合时，浮动端化简为 $L(1 - \mathrm{DF}_n)$，熟悉的单曲线结果随之成立；二者不重合时该恒等式失效，误差等于基差乘以年金因子。构建时先建贴现曲线，实际操作中则联立校准。

基差互换交换两个浮动端，对冲指数之间的错配，也是钉住预测曲线的工具。交叉货币互换交换两种货币的支付与名义本金，经济上是跨货币的有担保借款；自 2008 年以来其基差持续不为零，起初反映美元融资压力；此后的原因则是消除它的套利要占用资产负债表，而危机后的监管使资产负债表变得昂贵，所以基差会在报表日可预见地走阔。长期限美元互换利差为负是同一现象的另一种度量：消除该差距要为债券融资，而杠杆率不论头寸风险高低都为此计提资本。

互换产生双向信用敞口，其规模远小于名义本金，因为面临风险的是重置成本 $L(S - K)A$ 而非本金。ISDA 主协议下的终止净额结算把违约对手的交易压缩为单一净额并防止择优履行；CSA 下的抵押品把残余敞口在两次追缴之间压向零；集中清算则以对中央对手方的敞口取代双边敞口，并进行多边净额结算。其后仍然残留的部分作为 CVA 定价（第 9 章），并按第 27 章的框架计提资本。

境内的人民币利率互换以 FR007 为主要参考利率，因为它正是银行和证券公司以回购为债券融资的成本；其浮动端按周重置、季内复利，并按 Act/365 计息，与国际市场的逐日复利和 Act/360 不同。标准化交易在上海清算所集中清算，双边交易适用交易商协会的主协议而非 ISDA 主协议，《期货和衍生品法》为终止净额结算提供了法律依据。贴现惯例在境内尚未统一，但只要 FR007 与 Shibor 之间存在基差，多曲线框架同样是必需的。

延伸阅读

Bianchetti 的 “Two Curves, One Price”（*Risk*，2010 年 8 月）是多曲线框架的早期表述，而 Piterbarg 的 “Funding Beyond Discounting”（*Risk*，2010 年 2 月）推导了该框架所依赖的抵押品利率贴现结果。Henrard 的 *Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework* 是专著篇幅的系统论述。Du、Tepper 与 Verdelhan（2018）是交叉货币基差的标准参考文献，也是本章 “基差是价格而不是误差” 这一主张的实证依据。境内方面，全国银行间同业拆借中心的人民币利率互换与标准债券远期业务规则给出境内曲线构建的实际约束。

练习题

7.1 陈述互换的比较优势论，说明它的缺陷，并给出互换市场规模的更好解释。

7.2 一笔名义本金 5000 万美元的 2 年期年付互换支付 3.50% 固定、收取浮动。贴现因子为 0.9709 与 0.9426，远期利率为 3.00% 与 3.30%。为付固定方估值，并求平价互换利率。

7.3 证明当浮动指数与贴现曲线相同时，浮动端价值为 $L(1 - \mathrm{DF}_n)$，并准确说明该结论在什么条件下失效。

7.4 说明为什么完全抵押的衍生品的正确贴现利率是其抵押品所支付的利率，并由此说明以不同

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

货币抵押的两笔在其他方面相同的互换会有什么差别。

7.5 在第7.2题的条件下，设浮动指数的远期利率高出15个基点而贴现因子不变，重做该题，并验证价值的变化等于基差乘以年金因子。

7.6 描述多曲线框架中曲线必须构建的次序，说明为什么贴现曲线必须最先构建，以及为什么一种货币需要不止一条预测曲线。

7.7 说明什么是基差互换、市场需要它的两个不同理由，以及为什么交叉货币互换要交换名义本金而单一货币互换不交换。

7.8 8年期互换利率为3.60%，8年期国债收益率为3.72%。计算互换利差，描述它表面上提供的交易，以8年期年金因子6.85计算2.5亿美元头寸上该交易的现值，并说明是什么阻止了这笔交易，以及为什么负的互换利差并不意味着银行的信用优于政府。

7.9 说明为什么互换产生双向信用敞口，以及为什么该敞口远小于名义本金。对第7.2题中的互换，说明各方的敞口。

7.10 说明终止净额结算的作用、没有它会发生什么，以及为什么它的法律可执行性是逐法域的问题。

进阶习题

7.11 一笔名义本金2亿欧元的5年期交叉货币互换基差为 −35 个基点。用例 7.11 的欧元贴现因子求该基差的现值。这笔钱由谁支付，支付的又是什么？

7.12 抛补利率平价是套利关系而非行为理论。仔细说明它自2008年以来为何持续失效，以及为什么失效在季末与年末最为严重。

7.13 2020年10月清算所把美元贴现从联邦基金利率切换为SOFR时，既向会员支付现金补偿，也分配了基差互换。说明这两者各自补偿的是什么，以及为什么仅有现金是不够的。

7.14 某交易商的互换账簿对利率平行移动是中性的，但在不同期限段和两种货币上持有大额头寸。指出该账簿仍然承担的至少三种不同风险，而它们是第4章的单曲线框架无法表示的。

7.15 某CSA允许抵押品缴纳方交割三种货币中的任意一种。说明为什么这使抵押品成为一个期权、该期权为何有价值，以及你将如何着手为它定量。你需要用到哪一章的方法？

7.16 一笔名义本金1亿元的FR007互换季付，固定端2.00%，两端均按Act/365计息。某计息期共91天，含13个7天重置期，前10个重置日观察到的FR007为1.80%，后3个为2.40%。按例 7.9 的惯例计算该期的浮动支付与付固定一方的净额；再说明若固定端误按Act/360计算，差额是多少，以及这一差额为什么随利率水平成比例变化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 8 章　抵押品、保证金与融资

已经有几章把同一个问题推给了本章。第 2 章展示了保证金追缴如何在市场中传导压力；第 6 章展示了它如何威胁一个已对冲的基差头寸；第 7 章展示了抵押品协议如何决定衍生品的贴现曲线。这几章都只把抵押品当作服务于其他目的的工具。本章则专门讨论抵押品，理由是下面这个命题。二十年前它听来会显得古怪，如今却已是衍生品风险管理的核心事实：

> 头寸即便完全对冲了价格风险，仍可能拖垮持有它的机构：对冲要求付现的时点，被对冲物并不产生现金。

这不是假想。2022 年一年之内它发生了三次，即欧洲能源、伦敦金属交易所镍和英国养老金几起事件，涉及互不相关行业的机构，而其中没有一家判断错了任何市场的方向。第 40.7、40.8 与 40.12 节完整讲述这三起事件。机制始终相同，问题全出在前面各章略过的抵押品安排上。

第 8.1 至 8.3 节讨论抵押品协议本身（CSA、变动保证金与初始保证金、折扣率），第 8.4 与 8.5 节讨论非集中清算交易的规则以及 CSA 可能带有的期权性，第 8.6 至 8.8 节讨论抵押品缴纳之后的去向（转换、再抵押、隔离与争议）。第 8.9 与 8.10 节用 2022 年的能源与养老金事件印证上述命题，并说明由此产生的流动性风险如何度量与管理。第 8.11 节追问抵押品够不够，第 8.12 节说明这些对估值意味着什么（即第 9 章的起点），第 8.13 节介绍中国的抵押品与保证金实践。

8.1　信用支持附件

双边衍生品依 ISDA 主协议签订；第 1.5 节已说明，该协议提供终止净额结算。抵押品则由附于其上的另一份文件 CSA 规范。

一笔交易的经济实质，往往就由 CSA 悄悄决定。其主要条款为：

- **合格抵押品**。可以缴纳哪些资产（哪些币种的现金、哪些政府债券，偶尔还包括公司债或股票），以及对各自适用的折扣率，即计入时对其市值所打折扣的比例（第 8.3 节）。
- *抵押品所支付的利率*。通常是所缴币种的隔夜利率。第 7.4 节已说明，仅这一条款就决定了整笔交易的贴现曲线。
- **起点金额**。敞口低于该水平时无需缴纳抵押品，实际上相当于一条无担保授信额度。第 8.4 节的非集中清算保证金规则要求受其覆盖的机构之间，变动保证金的起点金额为零，因此起点金额如今只见于初始保证金（即第 8.4 节的门槛）以及存量或不受规则覆盖的 CSA。
- **独立金额**。一方在盯市所要求的金额之外另行缴纳的抵押品，事先约定或按公式确定。在非集中清算保证金规则出台之前，交易商正是以这种方式向对冲基金收取初始保证金。
- **评级触发条款**。与信用状况挂钩的条款：一方被降级时，其起点金额下调或独立金额上调，降级由此变成一次抵押品追缴。2008 年美国国际集团（AIG）被降级后无力满足的追缴，正是由这类条款引发的（第 40.9 节）。
- **最小转让金额**。单次追缴规模的下限，以免每日转移微不足道的金额。

- *频率与时点*。估值与追缴的频率、追缴须在多长时间内满足，以及争议如何处理。
- *方向*。双方都缴纳（双向CSA），还是只有一方缴纳（单向CSA）。

这些条款每天合成一个数字。**信用支持金额**是接收方有权持有的抵押品：

$$\text{信用支持金额} = \text{敞口} + \text{独立金额} - \text{起点金额},$$

最低为零；追缴金额即它与已持有抵押品（按折扣率折算的价值）之差。例 8.1 演算一次追缴。

例 8.1　计算一次保证金追缴

某交易商与一家企业客户签有一份不受非集中清算保证金规则约束的CSA。客户缴纳500万美元独立金额，其起点金额为1,000万美元；最小转让金额为50万美元，追缴金额向上取整至10万美元的整数倍。交易商持有的抵押品按折扣率折算后价值1,200万美元。

按今天的估值，组合对交易商而言价值2,347万美元。信用支持金额为

$$2{,}347 + 500 - 1{,}000 = 1{,}847 \text{ 万美元},$$

缺口为 1,847 – 1,200 = 647 万美元。它超过最小转让金额，取整后追缴650万美元。交易商在估值日发出追缴，客户在CSA规定的结算期内（一两个营业日）交付。此后交易商持有1,850万美元。

次日组合价值2,320万美元。信用支持金额降至1,820万美元，交易商持有的抵押品比其有权持有的多30万美元，但这低于最小转让金额，因此不发生任何划转。

即便每次追缴都得到满足，交易商所持抵押品与敞口仍相差起点金额扣除独立金额后的数额：第一天，它持有1,850万美元抵押品，敞口却是2,347万美元。近500万美元的缺口即第9章定价的无担保授信。

双向与单向。　单向CSA传统上用于客户是主权机构、超国家机构或有议价能力坚持这一点的大型企业的情形，由交易商单方缴纳。危机后的CVA资本要求与融资成本使这种安排对交易商变得昂贵，若干主权债务管理机构此后改签双向CSA以换取更好的报价；但单向安排在主权机构与超国家机构中仍很常见，这两类机构本就不受非集中清算保证金规则约束。

单向CSA看起来像商业让步，实际上是一项融资承诺。交易商用一笔本身有抵押的反向交易对冲客户交易。客户交易朝有利于交易商的方向变动时，对冲交易就对它不利，于是交易商须就对冲交易缴纳抵押品，却收不到客户的任何抵押品；因此它在交易存续期内以自有资源、按自身融资成本，为这笔抵押品融资。这正是第9章融资估值调整的由来，也解释了为什么一笔看似按中间价成交的交易，细读CSA之后可能会大幅亏损。

所有权转移与担保权益。　抵押品的法律形式有两种。在**所有权转移**下，抵押品直接成为接收方的财产，日后以等值形式返还；接收方可以自由使用它，包括转交给第三方。在**担保权益**下，缴纳方保留所有权，接收方持有的是针对这些资产的担保权，这项权利只有在缴纳方违约时才能执行。英国法CSA采用所有权转移；纽约法CSA设立的是担保权益，但其第6(c)段赋予接收方使用抵押品的权利，包括再抵押（第8.7节），除非双方约定排除这一权利。这一区别在违约前无从察觉；违约一旦发生，它就决定缴纳方是取回自己财产的所有人，还是排队受偿的无担保债权人。

8.2　变动保证金与初始保证金

有两种性质截然不同的款项都叫作保证金，把它们混为一谈是这一领域最常见的错误。

变动保证金（VM）覆盖*已经发生*的敞口。组合每日重估，价值向不利方向变动的一方支付相应金额。VM转移的是已经损失的价值；它在经济意义上并不使任何一方的处境变差，因为无论抵押品是否实际划转，支付方都已承受了该损失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

初始保证金（IM）覆盖未来可能发生的敞口，具体是指交易对手最后一次缴纳 VM 与平仓完成之间可能发生的进一步变动。它在交易起始时缴纳，此后每日由模型重新计算，金额随之变动，一直持有至交易到期。这一区别对融资影响极大。

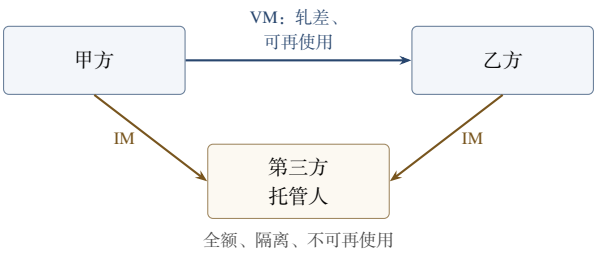


图 8.1: 变动保证金在双方之间流转；初始保证金全额缴至托管人。

如图 8.1 所示，VM 在双方之间流转并轧差：要么甲付乙，要么乙付甲，绝不会两者同时发生。接收方可以使用它，因此它并未从体系中撤出。IM 则不同：*双方都要全额缴纳至第三方托管人*的隔离账户，任何一方都不得动用。图中所示是非集中清算保证金规则下的双边安排；在清算所，只有会员缴纳初始保证金。因此 IM 在交易存续期内被实实在在地占用，必须为之融资。

例 8.2　同一组合上的变动保证金与初始保证金

某基金与某交易商持有一个互换组合。起始时价值为零，双方各向托管人缴纳 2,500 万美元初始保证金，任何一方都不能动用对方缴纳的部分。

随后利率变动，组合对基金而言价值 −4,000 万美元。基金向交易商支付 4,000 万美元变动保证金，后者可以使用它。

两项义务并不可比：

	变动保证金	初始保证金
覆盖对象	已发生的损失	可能的未来变动
方向	单向、轧差	双向、全额
金额	基金付 4,000 万	各 2,500 万
接收方可否再使用	可以	不可以
对缴纳方的经济成本	无（价值已损失）	存续期内的融资利差

已缴纳的 IM 仍有回报：现金计息，债券照收票息。它的成本是缴纳方的融资利差，即融资成本超出这笔回报的差额。按第 9 章计算这项成本时所用的 60 个基点利差，基金这笔 IM 每年耗费

$$2{,}500 \text{ 万美元} \times 0.0060 = 15 \text{ 万美元},$$

交易商就自己缴纳的那一笔承担同样的成本。这是做这笔交易的真实成本，却在互换估值中无从体现。

8.3　折扣率

抵押品不按其全部市场价值计入，而是按折扣率（第 4.1 节）打折计入，这样即便抵押品在变现之前自身价格下跌，仍然足额。

若折扣率为 h，则覆盖敞口 E 需要市值为

$$M = \frac{E}{1-h} \tag{8.1}$$

的抵押品。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

折扣率反映抵押品的价格波动性、流动性以及变现所需时间。以CSA 约定币种缴纳的现金，折扣率为零。短期政府债券为0.5% 至2%；长期政府债券更高，因为价格波动更大；公司债与股票则高得多。对不用自有模型的机构，第 8.4 节的非集中清算保证金规则规定了标准折扣率表：

- 现金，零；
- 高等级政府债券，剩余期限一年以内0.5%，一至五年2%，五年以上4%；
- 以上两类抵押品的币种不同于交易结算币种时，另加8% 的币种附加折扣。

这项币种附加折扣关系到第 8.5 节的币种选择权。以主要货币现金缴纳的变动保证金免于附加，而该期权主要就存在于这类抵押品上；但以其他币种缴纳的债券和初始保证金仍须适用。例 8.3 展示折扣率上调时会发生什么。

例 8.3　折扣率及其在压力下的表现

某基金须以折扣率4% 的英国国债（gilts）覆盖1 亿英镑敞口。由式 (8.1)，它必须缴纳

$$\frac{1}{0.96} = 1.042 \text{ 亿英镑的国债}$$

市场随后转为动荡，折扣率被提高到10%。覆盖同样的1 亿英镑现在需要

$$\frac{1}{0.90} = 1.111 \text{ 亿英镑}$$

敞口丝毫未变，却要多交690 万英镑的国债。

例题假定敞口不变，真实的压力情形并非如此。市场波动加剧到足以提高折扣率时，有三件事同时发生，而且相互放大。敞口本身很可能已经扩大，因为推高折扣率的那轮波动同样作用于组合。国债价格很可能已经下跌，因此基金手中抵押品的英镑价值更少。折扣率也上调了。基金必须从缩水的资产池中拿出更多资产，去覆盖更大的敞口。这与第2.9 节在初始保证金模型中指出的顺周期性是同一回事，只是经由第二条渠道起作用。用当前折扣率对保证金要求做压力测试的机构，测试的是容易的那种情形。

8.4　非集中清算保证金规则与SIMM

金融危机之前，双边衍生品上的初始保证金在交易商之间很少见。交易商确实以独立金额的形式向对冲基金收取初始保证金，但将其与自有资产混同持有，雷曼兄弟的倒闭暴露了这一做法的问题。第2.11 节所述的危机后改革把标准化产品推入集中清算；对仍留在双边市场的部分，监管者施加了非集中清算保证金规则（UMR），按交易对手规模分阶段实施，如今已广泛适用。

UMR 要求受规则覆盖的机构之间的非集中清算交易缴纳变动保证金；双方所在集团的非集中清算衍生品名义本金都超过80 亿欧元（美国为80 亿美元，按规定的观察期取平均）时，还须缴纳初始保证金。即便如此，双方仍可针对每个交易对手集团约定最高5,000 万欧元的门槛，只缴纳超出部分，交由隔离的第三方托管人保管。用意是：留在双边市场不应成为规避缴纳抵押品的途径。初始保证金要求最先适用于最大的交易商；在2022 年9 月的最后一个阶段，名义本金超过门槛的资产管理人和养老基金等投资机构也被纳入。有些基金刻意把非集中清算名义本金控制在门槛以下，以免缴纳初始保证金。

IM 的计算。　机构可以使用模型（某些监管机构要求事先批准）或标准化表格。几乎所有机构都使用模型，因为表格过于严苛；而且几乎所有机构使用同一个模型：行业标准方法 **ISDA SIMM**。行业有意统一采用同一个模型，原因见第 8.8 节。使用SIMM 也并非无须审批：在欧盟，2024 年修订后的《欧洲市场基础设施监管条例》引入了初始保证金模型的监管审批，从规模最大的集团

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

开始实施，并赋予欧洲银行管理局在验证 SIMM 这类全行业通用模型方面的核心职能。

SIMM 从敏感性而非模拟出发。各风险因子的敏感性乘以规定的风险权重，加权敏感性再按规定的相关系数汇总。

例 8.4　简化的 SIMM 计算

某组合在两个期限段上有利率敏感性（期限段即 SIMM 对利率敏感性归组所用的期限区间）：

期限段	每基点敏感性	风险权重（bp）	加权敏感性
2 年	80,000 美元	60	480 万美元
10 年	120,000 美元	50	600 万美元

规定两段之间的相关系数 $\rho = 0.7$，则保证金为

$$\text{IM} = \sqrt{480^2 + 600^2 + 2 \times 0.7 \times 480 \times 600} = \sqrt{993{,}600} \approx 997 \text{ 万美元}$$

不妨与两端的数值比较。若相关系数为零，两段的加权敏感性合成 $\sqrt{480^2 + 600^2} \approx 768$ 万美元。加权敏感性简单相加为 1,080 万美元，即完全不承认分散化时的要求。

此处的分散化效益不大，只比未分散之和低 8%，因为利率各期限段高度相关。相关性越低，这一效益越大，例如利率与外汇之间；SIMM 把二者视为同一产品类别内的不同风险类别。在四个产品类别（利率与外汇、信用、股票、大宗商品）之间，SIMM 则完全不承认分散化，各类别的保证金直接相加。净额结算同样止于交易关系的边界，因为每个交易对手只就自己的组合计算保证金。因此机构倾向于把交易集中在较少的交易对手处：把可相互抵消的账簿分散到两家交易商，意味着要缴纳两次 IM，而且每个组合的分散程度都低于整体。

集中清算与双边的对比

由于 IM 由模型计算，同一笔交易放在何处，所需金额会相差很大。有两个因素起作用。

保证金风险期（假定将违约组合平仓所需的时间）对已清算交易通常为 5 天，对双边交易为 10 天，理由是 CCP 有演练过的拍卖流程而双边对手没有。由于保证金大致按持有期的平方根缩放，仅此一项就使双边 IM 大约是集中清算时的 $\sqrt{10/5} = 1.41$ 倍。

净额结算进一步拉大了差距。在 CCP，会员的交易跨其所有交易对手净额结算；在双边关系中，只能在各自关系内部进行净额结算。例 8.5 对这两个因素分别作数值说明。

例 8.5　同一笔交易，清算与双边

某基金做一笔互换交易，其 5 日 99% 风险（即 5 天内只有 1% 的概率被超过的损失）为 1,200 万美元。

集中清算。 IM 为 1,200 万美元，一次性缴至 CCP。另一边的交易商同样面对 CCP，但它这一端与其庞大清算账簿中的其他头寸相互抵消，几乎不增加它的 IM，所以这笔交易的成本就是基金的 1,200 万美元。

双边。 10 天的保证金风险期把它提高到约 $1{,}200\sqrt{2} \approx 1{,}700$ 万美元。在 UMR 下双方都要缴纳，全额且隔离。这一交易关系的 5,000 万欧元门槛已被其他交易用尽，因此双方各自全额缴纳 1,700 万美元，针对同一经济风险共有 3,400 万美元被占用。

双边情形下被占用的抵押品因而接近集中清算时的三倍。若交易商的清算账簿无法抵消这一端，比较就变成 2,400 万美元对 3,400 万美元，差距只剩保证金风险期带来的 1.41 倍。再加上例 8.4 的分散化因素，即基金的其他交易在 CCP 可以净额结算、跨独立双边关系则不能，差距进一步扩大。

规则的设计就是要使清算比不清算更便宜。其推论是，真正定制、无法清算的对冲如今承担的抵押品成本可能超过定制本身的价值，某些本可降低机构风险的对冲因此已不值得做。

有些机构则完全不受强制集中清算要求约束。欧洲的养老金计划曾获豁免，因为清算会迫使它们为变动保证金持有现金。欧盟的豁免于 2023 年 6 月到期；英国则在 2025 年把自己的豁免改

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

为永久，因此英国的养老金计划仍可让互换留在双边市场。

UMR 更广泛的后果是，初始保证金已在全系统形成对高质量资产庞大而持久的需求，这些资产被锁定在托管人处，任何一方都不得使用（图 8.1）。第 8.11 节讨论这一需求。

8.5 CSA 中的期权性

第 7.9 节顺带提到，允许多种抵押品币种的 CSA 给予缴纳方一个期权。这一点值得专门讨论，因为它是一个必须估值、必须对冲的真实头寸。

假设某 CSA 允许缴纳美元、欧元或英镑现金，各按本币隔夜利率计息。缴纳方选择缴纳哪一种，并且可以切换。它会缴纳融资成本最低的那种；而由于各币种的隔夜利率与第 7.9 节的交叉货币基差都在变动，最便宜的币种会随时间改变。

由于抵押品利率决定贴现曲线，这就是一个以贴现曲线本身为标的的期权。它所需的方法来自两处：它是一个以若干利率中的最优者为标的的期权，属第 34.10 节处理的那一类；而把外币隔夜利率与本币隔夜利率放在一起比较，又需要第 30.1 节与第 30.6 节的测度变换。单靠其中任何一种都不够，这也是这一头寸常常无人定价的原因之一。例 8.6 给出其规模的初步估计。

例 8.6　抵押品选择权的价值

某交易商在一份允许缴纳美元、欧元或英镑的 CSA 下，就一个组合欠对方 10 亿美元，因此交易商是缴纳方。美元抵押品按 SOFR 计息。若改缴欧元，交易商须通过互换把美元换成欧元：借出美元、收取 SOFR，借入欧元、支付 €STR 加基差 b（报价惯例见例 7.11），缴纳的欧元则按 €STR 计息。以美元计，其净收益率为

$$\text{SOFR} - (\text{€}STR + b) + \text{€}STR = \text{SOFR} - b$$

欧元隔夜利率相互抵消，因此某一币种抵押品相对美元抵押品的收益率，就是该币种对美元的基差取相反符号。若欧元基差为 −15 个基点、英镑基差为 −10 个基点，则欧元抵押品相当于按 SOFR 加 15 个基点计息，英镑为 SOFR 加 10 个基点，美元为 SOFR 本身。交易商于是缴纳融资成本最低的欧元。以经基差折算成美元的欧元抵押品利率贴现，而不是以 SOFR 贴现，有效贴现率提高 15 个基点。

取组合年金因子为 8，即第 7.3 节的年金因子：组合存续期内每年 1 单位的现值。改缴欧元而非美元，使交易商的负债减少约

$$10\text{ 亿美元} \times 0.0015 \times 8 = 1{,}200\text{ 万美元}$$

使用年金因子，即假定抵押品余额在存续期内始终为 10 亿美元；互换账簿会逐步摊还，故此估计偏高。

这只是初步近似：它为当前最便宜的币种定价，而没有为随相对利率变动而切换的期权定价，后者价值更高。正确估值需要对各隔夜利率与交叉货币基差的联合动态建模，这是一个真正的多币种期限结构问题。忽略这一点、仅按本币曲线贴现的交易商，会系统性地对每一笔多币种 CSA 下的交易定错价。两家机构在同一 CSA 下对同一笔交易报价，仅因这一处理不同就可能相差数百万美元。

只要 CSA 提供选择，类似的期权性就会出现：在债券与现金之间选择、在不同期限之间选择，或替换已缴抵押品的权利。每种情形下缴纳方都会缴纳最便宜的那种，接收方定价时也应以此为假设。这种期权性如今还剩多少，取决于协议签订的年代。2013 年的 ISDA 标准 CSA 正是为消除它而设计的；非集中清算保证金规则实施以来签订的变动保证金 CSA，大多只接受现金，且币种往往不多，因此这一期权如今主要存在于存量 CSA 中。

8.6 抵押品转换

第 8.2 与 8.4 节的保证金要求合起来，为某一类机构制造了一个问题。已清算交易的变动保证金，以及越来越多双边交易的变动保证金，必须以现金缴纳。但持有最大规模衍生品对冲的机构，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

即养老基金、保险公司和资产管理人，几乎不持有现金。它们持有债券，因为持有现金有违它们的投资目的。保证金被追缴时，它们有资产，但形式不对。

抵押品转换就是把债券变成现金的业务：基金把债券做回购，取得现金用于缴纳保证金，一面支付回购利率，一面继续获得债券的收益率。图 8.2 展示了这笔交易：基金由此背上一笔原本没有的融资，还要不断展期。保险公司还借助证券借贷达到同一目的：把清算所不接受的公司债或股票借出，换入政府债券或现金，即抵押品升级交易。

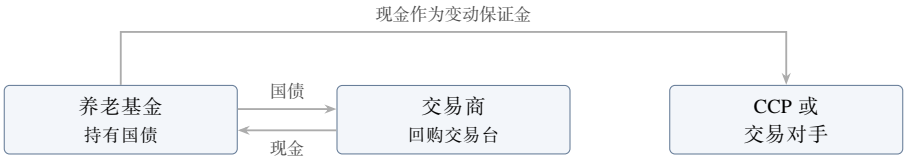


图 8.2: 基金以债券回购换取现金以满足保证金追缴。

例 8.7　转换的成本

某养老基金须缴纳 5 亿英镑现金变动保证金。它持有国债，以之做回购，折扣率 2%。利率取示意值：回购利率 4.25%，现金缴出后按 SONIA 计息，为 4.00%（双边交易为 CSA 约定的利率，清算所则为价格调整利息）。

要筹得 5 亿英镑，它必须交付

$$\frac{5}{0.98} = 5.102 \text{ 亿英镑的国债}$$

无论国债是否拿去做回购，基金都照样获得它的收益率，因此国债收益率不进入成本。基金为所借现金支付回购利率，同一笔现金作为保证金缴出后又收取 SONIA，净拖累 25 个基点，即

$$5 \text{ 亿英镑} \times 0.0025 = 125 \text{ 万英镑/年}$$

折扣率不增加持续成本，因为多交的 1,020 万英镑国债本来就归基金所有；但这部分国债被占用，不能再拿去别处筹现金。

有两个特征使这种安排不只昂贵，而且脆弱。折扣率意味着基金需要比所筹现金更多的资产，而折扣率会在压力下上调，正如例 8.3 所示：若下次续作回购时折扣率提高到 8%，同样的 5 亿英镑需要 5/0.92 = 5.435 亿英镑国债，多出 3,330 万英镑。而且转换取决于交易商是否愿意续作这笔回购。在第 1.12 节的杠杆率约束下，这项服务要占用资产负债表，交易商会在资产负债表紧张时收缩它，而这恰恰是基金最需要它的时候。

因此抵押品转换把基金已经对冲掉的市场风险，变成了对回购市场持续运转的依赖。这是另一种风险，并不比原来的小。

8.7　再抵押、隔离与违约时的处置

第 8.1 节区分了所有权转移与担保权益。当抵押品的接收方倒闭时，这一区别才显出实际后果。**再抵押**是对所收抵押品的再使用。收到债券作为变动保证金的交易商，可以把它转缴以履行自身义务，同一份证券可以支撑一条链上的若干笔交易。两种法律形式都允许再抵押：所有权转移下可直接再抵押，纽约法下的担保权益则凭借第 8.1 节所述的使用权再抵押。这样做效率较高：体系以更少的抵押品就能支撑同样的交易量。它同时也是脆弱的，因为对同一份证券的一连串权利主张在某一环断裂时会无序地瓦解，而原始缴纳方可能发现自己的财产已流落到无从追索之处。

保护措施因保证金类型而大不相同，这种差别正是由图 8.1 的安排造成的：

- 变动保证金直接转移所有权，或在纽约法 CSA 下由接收方凭使用权持有，并可以再使用。无论哪种情形，缴纳方都已失去对它的控制：若接收方倒闭，缴纳方对返还等值资产的请求只是

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

无担保债权，与其他债权人同一顺位。

- *初始保证金*在UMR下必须由第三方托管人持有，且*不得再抵押*。缴纳方仍是所有人；若接收方倒闭，IM予以返还，不列入破产财产。

这种不对称是刻意为之，也是付出高昂代价换来的教训。2008年和2011年，倒闭中介机构（雷曼兄弟与明富环球）手中的客户资产事后证明远比客户设想的难以收回；在若干案例中，资产曾以客户既不知情、也无从察觉的方式被再使用。初始保证金的隔离要求之所以存在，是因为替代方案已经受过检验，并且失败了。

抵押品中的错向风险。 另一种危险是接受价值恰在交易对手违约时下跌的抵押品。接受交易对手自身证券这一极端情形一望而知，也为规则禁止，但较弱的版本容易被忽略：以某银行所在国的政府债券抵押对该银行的敞口，或以能源类证券抵押对能源交易机构的敞口。每种情形下，抵押品与敞口取决于同一因素，保护因而恰在最需要时化为乌有。第27章全面讨论错向风险。

8.8 争议与对账

保证金追缴是依据一方对组合的估值提出的付款要求。另一方有自己的估值，差异可能出在流动性差的交易如何估值、组合包含哪些交易、第7.4节的贴现曲线，乃至CSA条款本身。

因此争议是常规而非例外，处理争议的程序也是安排的一部分。细小的差额根本不会形成追缴，因为低于CSA的最小转让金额（第8.1节）就不划转任何抵押品。非集中清算保证金规则把最小转让金额的上限定为初始保证金与变动保证金合计50万欧元（美国为50万美元），小到只滤掉微不足道的差额。超过这一金额时，无争议的部分先行划转，差额另行核查；CSA同时规定了解决程序：重新计算，仍不能解决的则向参考交易商询价。机构还须按监管规定的频率对账（最大的账簿是每日），以便在差异变得重大之前发现它；金额足够大、悬而未决足够久的争议还必须向监管机构报告。有三点使争议不只是一个操作细节。

第一，争议是一个*融资*事件。若一家机构追缴8,000万美元而在争议解决前只收到5,000万美元，那么在分歧持续期间它就短缺3,000万美元，并且必须为这个缺口融资。

第二，争议恰恰在最危险的时候集中出现。流动性差的头寸在市场失序时最难估值，而双方都有按对自己有利的方向估值的动机。如果一家机构要靠收进的抵押品去应付别人对它的追缴，它就搭起了一条链条：最薄弱的一环是估值分歧，而这一环恰恰在人人意见相左的时刻承受压力。

第三，也是最不易察觉的一点：争议在解决之后很久仍然昂贵。若某个**净额结算组合**（与同一交易对手之间、由一份可执行的净额结算协议所覆盖的全部交易）反复出现持续时间超过保证金风险期的争议，交易商在计算交易对手资本时，须在其后两个季度内把该期间*加倍*。这项计算中的潜在未来风险暴露（未来敞口可能达到的高分位数，第9.1节给出定义）附加项，经由第27.3节的到期因子随该期间的平方根变化，与第8.4节的保证金相同。因此即便对估值正确的一方而言，争议也有代价；例8.8计算融资成本，并比较这两项成本。

例 8.8　争议的成本，以及它何时发生

某交易商向交易对手追缴8,000万美元变动保证金。对手接受其中5,000万美元并予支付，其余部分提出争议。这3,000万美元的缺口在双方对账前悬置了12天，交易商按5.0%为其融资：

$$3{,}000\text{万美元} \times 0.050 \times \frac{12}{360} = 50{,}000\text{美元}$$

这是看得见的成本，而且微不足道。可能更大的代价在资本上：若这是两个季度内该净额结算组合第

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

三次出现持续时间超过保证金风险期的争议，交易商在计算交易对手资本时须在其后两个季度内把该期间加倍，从而提高为该净额结算组合持有的资本，而且无论交易商的估值是否正确都要承担（第 27.3 节说明这一规则如何运作）。

结论不是机构应当在争议中让步，而是估值分歧的成本大部分并不在争议金额本身，因此真正划算的投入是避免分歧：对账过的组合、达成一致的曲线，以及一个共同的保证金模型。

争议的成本也解释了行业为什么统一采用 SIMM，否则这一选择看上去不过是官僚式的整齐划一。初始保证金由模型决定，而两个交易对手若各自使用自有模型，就会在每一次追缴上对金额产生分歧，不是偶尔，而是始终，且分歧幅度远大于估值本身的差异。统一模型并不会让任何一方的风险估计更准确，它只是让两个估计相同，而正是这一点把初始保证金从持续不断的争议变成例行的操作性划转。SIMM 不妨理解为一套避免争议的基础设施，只是顺带也度量风险。

8.9　保证金追缴作为流动性风险

以上各节说明抵押品如何运作。本节阐述本章的核心命题，说明这些机制为何重要。

对冲与被对冲物按不同的时间表产生现金。对冲每日盯市、每日结算。被对冲物则不然，无论是将在数年内交付的实物产出、将在数十年内支付的养老金负债，还是持有至到期的债券。对冲亏损时，损失是今天的现金流出；对冲盈利时，被对冲物上对应的损失通常根本不是现金流出。这种不对称在盯市框架中看不见，因为它把两者相抵，报出的数字约等于零。问题恰在于此。

例 8.9　一次正确对冲的流动性成本

某电力生产商预期未来 3 年发电 10 太瓦时，以每兆瓦时 80 欧元远期卖出加以对冲。其收入被锁定为

$$10{,}000{,}000 \text{ 兆瓦时} \times 80 \text{ 欧元/兆瓦时} = 8 \text{ 亿欧元}$$

价格随后升至每兆瓦时 250 欧元。该生产商的远期空头头寸亏损

$$10{,}000{,}000 \text{ 兆瓦时} \times (250 - 80) \text{ 欧元/兆瓦时} = 17 \text{ 亿欧元}$$

而由于该头寸每日结算保证金，它必须现在就以现金支付这 17 亿欧元。

与之相抵的，是它未来所发电力的价值恰好上升了 17 亿欧元。但那些电力尚不存在：它们要在今后 3 年内生产、出售，现金也要到那时才到账。

该企业的处境比不对冲时更好：它在一个同样可能跌到 30 欧元的市场中锁定了 8 亿欧元收入。但它很可能付不出当天到期应付的钱：缺乏流动性，却并未资不抵债。

把例 8.9 的两侧按时间排开，二者相加约为零：今天流出 17 亿欧元，此后 3 年每年流入约 5.67 亿欧元。图 8.3 画出了累计现金：净头寸一开始短缺 17 亿欧元，直到最后一批电力售出才回到零。困难全在时点错配。直到企业倒闭的那一刻，这笔对冲在经济上都是合理的。偿付能力与流动性是不同的问题，而衍生品抵押品正是最可靠地把二者分开的机制。

2022 年若干欧洲国家政府向能源企业提供紧急信贷额度，原因在此：陷入困境的是那些已把产出远期卖出的公用事业，它们遇到的正是例 8.9 的问题，只是规模放大到了全国，而没有对冲的企业完全不面临保证金追缴，并在涨价中获得意外之财。欧盟在 2022 年底的监管应对，是放宽其清算所可接受的抵押品范围：作为临时措施，直接参与清算的非金融企业可以缴纳没有抵押品支持的银行保函，金融类与非金融类会员都可以缴纳政府担保。2024 年修订的《欧洲市场基础设施监管条例》把这项放宽改为永久措施，并扩展到通过会员间接参与清算的非金融企业。第 40.12 节讲述这一事件，并说明它揭示了什么：这个体系能正确为风险定价，却完全不为流动性定价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

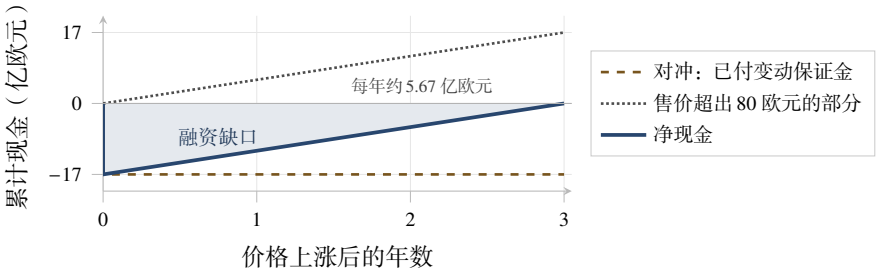


图 8.3: 例 8.9 的累计现金（示意：均匀售电，价格维持 250 欧元，不贴现）。

案例 8.1　负债驱动投资，2022 年

英国养老基金面临结构性问题：负债长达五十年，而市场没有足够的长期国债与之匹配。标准解法即负债驱动投资，用国债回购与利率互换等杠杆手段，以较小资产池取得所需久期。

杠杆是有抵押的，而抵押品是国债。2022 年 9 月的财政公告推高国债收益率时，基金的互换与回购头寸转为不利，抵押品被追缴。为满足追缴，它们卖出国债。卖出国债推高收益率。更高的收益率又产生更多追缴。

这个循环不是恐慌，其机制是结构性的。被迫抛售压低的，正是被质押为抵押品的资产价格，因此追缴的抵押品越多，剩余抵押品就越不值钱。

英格兰银行以临时购买国债的方式介入，明确目的是打断循环而非设定某个收益率水平。随后的监管应对设定了抵押品缓冲：英格兰银行金融政策委员会（2023 年 3 月）与英国养老金监管局（2023 年 4 月）要求基金能够承受国债收益率上升约 250 个基点，这规定了为杠杆所持有的抵押品数量，从而间接限制了杠杆。其着眼点是流动性而非偿付能力。2025 年 1 月，英格兰银行开设了一项或有回购便利，由其酌情启动，可以国债为抵押，向符合条件的保险公司、确定给付型养老金计划和负债驱动投资基金提供现金。

8.10　保证金流动性的度量与管理

最直接的办法是持有足够现金。困难在于不知道多少才够，因为所需数额取决于一次尚未发生的市场变动。因此机构要做**保证金流动性压力测试**，它与通常的市场风险度量有三点不同。

度量总流出，而非净损失。　风险价值（VaR）框架报告组合价值的净变化。这里要看的是必须从机构流出的现金，它完全不计对应的盈利，因为那笔盈利并不产生现金。

为初始保证金的反应建模，而不只是变动保证金。　一次大幅变动产生等于损失的 VM 追缴，并且因波动率上升而提高 IM 要求，即第 2.9 节的顺周期性：在清算所几天之内就会提高，在双边交易中则要等到下一次重新校准。在清算所，两者同时到来。

假定转换渠道收窄。　假定回购渠道照常可用的压力测试（例 8.7），等于假定问题不存在。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 8.10　确定流动性缓冲的规模

某基金的互换组合名义本金 20 亿美元，DV01 为 160 万美元，即利率每变 1 个基点，价值变动 160 万美元。

它对一周内 100 个基点的不利变动做压力测试，这很严峻，却完全在 2022 年的观察范围内：

$$\text{VM 流出} = 100 \times 160 \text{ 万} = 1.6 \text{ 亿美元}$$

波动率随变动上升，初始保证金模型作出反应。该组合是集中清算的，清算所的保证金模型几天之内就会对一周的剧烈波动作出反应；SIMM 则只定期重新校准。若清算所对这一账簿收取的初始保证金上升 50%，从 6,000 万美元升至 9,000 万美元，就要再追缴 3,000 万美元。

总需求是数日内 1.9 亿美元现金，而组合的价值在计入被对冲物之后可能毫无变化。若基金持有 1 亿美元现金、其余靠债券回购筹措，它应当问：那一刻会面对怎样的折扣率，以及交易商是否还愿意为它做回购。

工具。　机构的办法是持有现金缓冲、事先安排承诺性回购或信贷额度、尽可能接受允许非现金抵押品的 CSA，并限制杠杆，使可能的追缴不超出承受范围。每种工具都要持续付出成本，以防范一个未必到来的事件。这一取舍与第 2.9 节在 CCP 保证金模型上所指出的相同，这里同样没有两全之策。确定这些工具的规模需要预见追缴，因此巴塞尔委员会、CPMI 与 IOSCO 在 2025 年 1 月发布的最终报告，要求清算所向会员提供保证金模拟器，显示压力情景下的保证金要求，并披露一项标准化指标，说明其初始保证金对市场波动的响应程度。

为什么问题比各家机构自己的数字所显示的更严重

有三个效应使总体情况比例 8.10 这类单家机构的计算加总起来更糟。

*追缴是相关的。*一次大幅变动会在同一时刻向所有同向持仓者追缴保证金。各家机构的压力测试可能各自充分，体系对现金的总需求却超过可筹措的量。价格变动由此转化为流动性事件。

*现金供给恰在需求上升时收缩。*回购能力取决于交易商资产负债表（例 8.7），供求同时反向变动。

*为筹现金而抛售，会进一步推动引发追缴的价格。*当被卖出的资产正是决定敞口的资产时（如以国债为抵押的基金抛售国债），循环便自我闭合，正如案例 8.1 的 2022 年养老金事件所示。

单家机构可以估计第二项，以及它自己在第三项中所占的份额，例 8.11 就是这样做的；第一项和第三项的其余部分，则取决于其他人在做什么。

例 8.11　把循环算出来

某养老基金持有 12 亿英镑、久期 12 的国债，并以 30 亿英镑名义本金的 20 年期收固定互换弥合久期缺口。20 年期年金因子在 4% 下为 13.590，故互换 DV01 为

$$30 \text{ 亿英镑} \times 13.590 \times 0.0001 = 407.7 \text{ 万英镑/基点}$$

利率上行 100 个基点。按资金充足率（资产除以负债，养老基金据以管理的指标）看，这家养老基金没有问题：负债降幅超过资产，这正是对冲的用意。按现金看，假定这些互换是集中清算的，因而初始保证金随波动率上升（若互换以双边方式只交换变动保证金，则只有第一行）：

互换上的变动保证金	4.077 亿英镑
波动率翻倍导致的初始保证金增加	1.200 亿英镑
数日内须缴的现金	**5.277 亿英镑**

同一瞬间，国债池下跌 12% 至 10.56 亿英镑，而它的回购折扣率由 2% 提高至 8%：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

	之前（英镑）	之后（英镑）
国债池	12.00 亿	10.56 亿
可据以筹得的现金	11.76 亿	9.72 亿

在把需求从零抬到5.277亿英镑的同一次变动里，融资能力下降了17.4%。该需求已占剩余能力的54.3%。这两个数字都不会出现在按净损失做的压力测试里，后者报出的大约是零。

而循环还没有开始。在8%折扣率下筹得5.277亿英镑会占用5.736亿英镑的国债，而在这样的日子里，回购未必做得成。假设基金改为卖出5.277亿英镑国债，且这样规模的抛售把20年期收益率再推高15个基点，相对于实际观察到的幅度，这算温和。那就是又一笔6,120万英镑的变动保证金，须再卖出6,120万英镑国债来满足，又把收益率推高1.74个基点，如此往复；后续各轮造成的国债池进一步缩水忽略不计：

轮次	收益率变动	追加VM（英镑）
1	15.00 bp	6,120 万
2	1.74 bp	710 万
3	0.20 bp	80 万

该级数收敛于5.969亿英镑，把这家机构自身的需求放大了13.1%，而它之所以收敛，只是因为一家基金抛售的价格冲击有限。该级数在足够多的基金同时抛售时发散。说这是系统层面的性质、而非风险管理的失败，确切含义就在于此：每家基金各自做同一个计算，对每一家都给出正确答案，对全体却给出错误答案。

单家机构的压力测试无论多么保守，都反映不出这些，所以监管应对（包括金融稳定理事会关于保证金追缴准备的工作）走的是金融稳定渠道，而不是对单家机构提出要求。

无人行为不端。 2022年的能源与养老金事件中，公用事业按教科书对冲，养老基金按受托要求匹配负债，清算所按模型与监管要求提高保证金。每个参与者都做了该做的事，合起来却酿成一场流动性危机。把这类失败归咎于不审慎的分析，预见不到下一次危机。

8.11 体系中的抵押品够吗？

强制集中清算要求、非集中清算保证金规则与更高的折扣率，各自都增加了为衍生品敞口占用的高质量资产。供给是否充足？

悲观的论证很直接。初始保证金被隔离且不能再使用（第8.2节），因此每一美元IM都是在交易存续期内被撤出生产性用途的政府债券或现金。银行监管同时提高了对同一批资产作为流动性缓冲的需求。此外，持有债券的机构靠抵押品转换满足现金追缴，而这种转换依赖交易商的资产负债表，监管已使后者变得昂贵。

乐观的论证同样直接。同一时期未偿政府债务大幅增长，因此合格抵押品的供给与需求一同扩大。净额结算与压缩（在众多参与者之间一次性撤销相互抵消的交易）显著降低了总敞口。而危机前大额敞口不设抵押的做法，事实证明更糟。

约束性因素不是总量，而是分布与时点。2022年的事件不是因为缺少合格资产，而是因为特定机构在特定日子需要现金，却无法足够快、足够便宜地把手中资产变现。体系可以在总量上持有充裕的抵押品，却在转换时失灵，所以第8.10节的压力测试聚焦于渠道而非总量。

8.12 这对估值意味着什么

抵押品以三种不同方式改变衍生品的价值，后续各章分别展开。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

*贴现曲线*由 CSA 的抵押品利率决定，如第 7.4 节所确立；在 CSA 允许选择时，还由第 8.5 节的最便宜可交割抵押品期权决定。

抵押品不能完全覆盖敞口时，*融资*问题随之出现。单向 CSA、无抵押交易，或设有较大起点金额的 CSA，都使交易商以自有资源为敞口融资。第 9 章把它定价为融资估值调整（FVA）。

*初始保证金*本身必须在交易存续期内融资，其成本任何贴现惯例都反映不出来。第 9 章把它定价为 MVA，例 8.2 给出了它的量级。

因此“互换的价值”一说并不完整：它取决于谁持有、在什么 CSA 之下、如何融资（见第 9 章）。

这三者没有覆盖的，正是本章开头的命题。它们定价的都是抵押品的*成本*：按一条曲线而不是另一条曲线贴现值多少、为一笔无抵押敞口融资值多少、把初始保证金占用十年值多少。没有一项定价的是被追缴当天无法缴纳抵押品的风险。例 8.9 中的生产商就一笔完全按预期运作的对冲欠下 17 亿欧元现金；任何估值调整都显示不出问题，因为在估值意义上本就没有问题。这种敞口是流动性风险，由第 8.10 节的压力测试度量，而不是由对价格的调整来度量。抵押品改变了衍生品的价值，也改变了什么因素会拖垮机构，两者并不是同一份清单。

8.13　中国的抵押品与保证金实践

以上机制在中国同样适用，但制度基础与发展阶段有实质差异。

文件基础

境内银行间市场的衍生品交易适用中国银行间市场交易商协会的主协议体系，而非 ISDA 主协议；与之配套的是**履约保障品**相关文件，其功能相当于本章所述的 CSA。两套文本在合格抵押品范围、估值与争议机制，以及违约处置条款上并不完全相同，跨境机构常须同时处理两套安排。

第 1 章介绍过的《期货和衍生品法》在此同样关键：它把终止净额结算的可执行性写入法律，而这正是抵押品按净敞口而非总敞口运作的前提。此前，境内双边衍生品抵押安排在破产程序中的效力并不确定，履约保障品实践因而发展较慢。

与国际规则的对照

非集中清算保证金要求。　国家金融监督管理总局 2024 年 12 月发布《金融机构非集中清算衍生品交易保证金管理办法》，2026 年 1 月 1 日起施行，方向与第 8.4 节的 UMR 一致。它适用于该局监管的银行、保险机构与金融控股公司；变动保证金要求自 2026 年 9 月 1 日起适用于新交易，初始保证金分三个阶段推行。

合格抵押品范围较窄。　境内合格抵押品以人民币现金和利率债为主，公司信用债与股票的接受度有限。在压力时期，这既是优点也是缺点：抵押品质量高，但可供转换的资产池更窄。

集中清算。　标准化人民币利率互换自 2014 年起在上海清算所集中清算，其保证金与违约处置结构与第 2.3 节和第 2.8 节所述相近。

转换渠道的差异

第 8.6 节的抵押品转换在中国通过银行间质押式回购完成，市场深度充足，但参与者结构与折扣率安排不同于欧美，交易所与银行间市场相互分割，境内长期负债机构（保险公司、养老基金）用衍生品对冲久期的规模也远小于英美。例 8.12 演算一笔境内追缴。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 8.12　境内的一次追缴与转换

某保险资管须缴纳 5 亿元现金变动保证金，持有利率债 8 亿元、信用债 12 亿元，只有利率债可作抵押品。

*用利率债筹措。*按 3% 的折扣率做质押式回购，筹得 5 亿元需质押 $5/(1-0.03)=5.155$ 亿元利率债，占其利率债持仓的 64.4%。资产 20 亿元，可动用的只有 8 亿元。约束不在资产总量，而在合格抵押品范围。

*若只能动用信用债。*折扣率按 15% 计，同样的 5 亿元需要质押 $5/(1-0.15)=5.882$ 亿元，比利率债多出 7,277 万元，而且愿意接受的交易对手更少、在压力时期收缩得更快。

*与例 8.7 的对照。*境内的算法与那家英国养老基金相同：利率债无论是否质押，收益率照收，成本是回购利率高出现金保证金所得利息的部分。假设 7 天质押式回购利率为 1.5%、现金保证金按 1.0% 计息（均为示意；保证金如何计息取决于协议或清算所规则），利差为 50 个基点，在 5 亿元上每年约 250 万元。

两地这笔成本平时都不大。英国的压力来自折扣率上调与回购能否续作；境内更紧的约束是合格抵押品范围，以及压力时期能否做成回购。只按平时回购利差做压力测试，在境内会低估问题。

负债驱动投资式循环尚未出现，不等于机制不适用：随着长期资金更多用利率衍生品，第 8.9 节的时间错配会同样出现，承诺性回购额度、非现金抵押品安排等缓解工具应提前就位。

小结

信用支持附件规定可缴纳哪些抵押品、按何种折扣率、超过何种起点金额，以及抵押品获得的利率。这些条款并非行政性细节：抵押品利率决定贴现曲线，单向 CSA 是一项融资承诺，而允许选择抵押品币种，则使缴纳方持有一个以贴现曲线本身为标的的期权。

变动保证金结清已经发生的损失，轧差流转、可以再使用，除损失本身之外不给缴纳方带来成本。初始保证金覆盖可能的未来变动，由双方全额缴纳，隔离托管且不得再使用，这样它在持有方倒闭时依然完好无损；它还须在交易存续期内融资，因此是一项持续的成本。双边交易占用的抵押品数倍于清算交易，这是有意为之，也使真正定制的对冲持有成本高昂。

折扣率在压力下提高，机构必须从本身已经缩水的资产池中拿出更多资产，去覆盖已经扩大的敞口。这是保证金模型的顺周期性经由第二条渠道发挥作用。争议本身就是融资事件：发出追缴的一方要为有争议的金额融资，直到争议解决，而市场失序时争议还会增多。持有债券而非现金的机构要依赖回购市场完成转换，而回购市场恰在同一轮压力中收窄。

本章的核心命题是：对冲与被对冲物按不同的时间表产生现金。把产量远期卖出的生产商，今天就要以现金缴纳保证金，对应的收入却要日后才到账，因此它可能因对冲而处境更好，却仍然付不出钱。正因如此，2022 年欧洲各国政府才向能源企业提供贷款；这也解释了为什么英国养老金事件是抵押品循环，而非偿付能力问题。

应对之道是以现金流出总额而非净损失做压力测试，并假定回购渠道收窄。即便如此，问题仍会被低估，因为各机构的追缴相互关联，为筹措现金而抛售又会推动引发追缴的价格。2022 年的能源与养老金事件中没有任何参与者行为不审慎，却仍酿成了一场流动性危机。体系中的抵押品总量是够的，出问题的是在被追缴的当天把它变成现金。第 9 章的各项估值调整定价的是抵押品的成本，而不是无法按时缴纳抵押品的风险。

延伸阅读

Gregory 的 *The xVA Challenge* 是抵押品、保证金及其所带来的融资问题的标准从业者参考书。ISDA SIMM 方法文件是现行有效的初始保证金规范，且更新频繁，应以现行版本为准。关于保证金的顺周期性，巴塞尔银行监管委员会与 CPMI–IOSCO 的 *Review of Margining Practices*（2022）

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

是官方记录。2025 年 1 月的两份最终报告给出了随之而来的政策：同样三家机构针对清算所的 *Transparency and Responsiveness of Initial Margin in Centrally Cleared Markets: Review and Policy Proposals*，以及巴塞尔委员会与 IOSCO 针对双边交易的 *Streamlining Variation Margin Processes and Initial Margin Responsiveness of Margin Models in Non-centrally Cleared Markets*。金融稳定理事会的 *Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls*（2024）是监管层面的回应。关于 2022 年的负债驱动投资与国债市场运行，可从英格兰银行 2022 年 12 月的 *Financial Stability Report* 入手。境内的对应制度依据是中国银行间市场交易商协会的主协议及履约保障品文件、上海清算所的业务规则。

练习题

8.1 说明单向与双向 CSA 的区别、为什么单向 CSA 会使一笔看似按中间价成交的交易对交易商而言变成亏损，以及为什么抵押品所支付的利率是文件中经济上最重要的条款。

8.2 某基金缴纳 4,000 万美元变动保证金与 2,500 万美元初始保证金，其融资成本比已缴保证金所得回报高 60 个基点。给出两者的年度经济成本，并从覆盖对象、方向与可否再使用三方面说明它们为何不同。

8.3 说明为什么初始保证金由双方全额缴至第三方托管人，而不是在双方之间轧差。

8.4 某组合在风险权重 55 bp 的期限段上每基点敏感性为 50,000 美元，在风险权重 45 bp 的期限段上为 90,000 美元，规定相关系数为 0.6。计算初始保证金，与未分散之和比较，并说明该结果为何促使机构把交易集中于一个交易对手。

8.5 说明为什么允许多种抵押品币种的 CSA 给予缴纳方一个期权，以及为什么该期权是以贴现曲线为标的的期权。

8.6 某养老基金须缴纳 3 亿英镑现金保证金，现金缴出后按 SONIA 计息，为 4.0%。它持有收益率 3.8% 的债券，可按 4.3% 回购，折扣率 3%。它须交付多少债券，转换的年度成本是多少？

8.7 某航空公司预计在今后 2 年内均匀购入 5 亿加仑航空煤油，并以支付每加仑 2.80 美元固定价格的互换加以对冲，互换每日结算保证金。航空煤油价格随后跌至每加仑 2.10 美元。计算该航空公司须支付的变动保证金与其燃油支出的相应节省，并说明各自何时变成现金。说明为什么该航空公司可以在价格风险上被完美对冲却仍然倒闭。

8.8 某基金须以折扣率 5% 的债券覆盖 2.5 亿美元敞口，须交付多少抵押品？折扣率提高到 12% 时重算，并说明同时发生的另外两件事为何使处境比该比较所显示的更糟。现在假设这 2.5 亿美元是非集中清算保证金规则下的初始保证金，基金以剩余期限五年以上、以欧元计价的政府债券缴纳，而交易以美元结算。按标准折扣率表（债券 4%，另加 8% 的币种附加折扣），基金须交付多少债券，其中多少是币种不同造成的？

8.9 某互换的 5 日 99% 风险为 2,000 万美元。比较它被清算与在 UMR 下双边成交时被占用的抵押品，说明你的假设。规则为何如此校准，这一设计的代价是什么？

8.10 说明什么是再抵押、它为何有经济效率，以及为什么初始保证金不得再抵押而变动保证金可以。

8.11 举出抵押品选择中错向风险的两个例子，并说明使它们危险的共同特征。

8.12 某交易商向交易对手追缴 6,000 万美元变动保证金。对手支付 3,500 万美元，其余部分提出争

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

议；这一缺口悬置了 20 天，交易商按 4.8% 为其融资。计算这次争议的融资成本。这是该净额结算组合两个季度内第三次持续时间超过保证金风险期的争议，因此在其后两个季度内，该期间由 10 天加倍为 20 天。若该净额结算组合的潜在未来风险暴露附加项为 1.5 亿美元，资本成本按敞口每年 40 个基点计，这次加倍的代价是多少？说明为什么保证金争议是一个会在最糟糕时刻集中出现的融资事件。

8.13 某 CSA 给予交易对手 500 万美元的起点金额，并要求其缴纳 200 万美元独立金额。最小转让金额为 50 万美元，追缴金额向上取整至 10 万美元的整数倍。交易商的敞口为 1,423 万美元，持有的抵押品按折扣率折算后价值 800 万美元。计算保证金追缴金额。次日敞口为 1,460 万美元：是否再次追缴？此时有多少敞口未被抵押覆盖，为什么？

8.14 某交易商在一份允许缴纳美元、欧元或英镑的 CSA 下缴纳 6 亿美元现金抵押品。美元抵押品按 SOFR 计息，欧元对美元的交叉货币基差为 −20 个基点，英镑为 −8 个基点，组合年金因子为 6。交易商缴纳哪一种币种？与缴纳美元相比，这一选择的价值约为多少？这一估计在哪方面低估了 CSA 期权性的价值，又在哪方面高估了它？

8.15 某交易商与一个交易对手之间的组合包含一笔利率互换和一笔股票互换，前者单独计算的 SIMM 保证金为 800 万美元，后者为 500 万美元，且两笔头寸过去往往反向变动。SIMM 对两者合计要求多少初始保证金？把股票互换换成一笔单独计算保证金为 500 万美元的外汇远期。SIMM 规定利率与外汇保证金之间的相关系数约为 0.3，与头寸的方向无关：此时保证金是多少？说明两者的差别。

8.16 说明中国的履约保障品安排与本章所述的 CSA 有哪些主要差异，以及《期货和衍生品法》对终止净额结算的确认为什么是这些安排的前提。

进阶习题

8.17 某天然气生产商以每兆瓦时 60 欧元对冲 25 太瓦时产出，价格随后升至 200 欧元。什么样的融资安排能使该企业应付保证金追缴并存活下来？在价格不变的年份，这一安排的成本是多少？

8.18 逐步说明 2022 年负债驱动投资的循环。指出使它自我强化、而不只是代价高昂的特征，并解释为什么监管应对通过设定最低抵押品缓冲来限制杠杆，而不是直接为杠杆设定上限。

8.19 保证金流动性压力测试在三个方面不同于风险价值。分别陈述，并说明为什么通过 VaR 测试的机构仍可能通不过流动性测试。

8.20 某 50 亿美元组合 DV01 为 320 万美元。对一周内 150 个基点的变动做压力测试，并假定清算所的初始保证金在 1.2 亿美元的基础上上升 60%。计算总现金需求，并讨论该机构在那一刻应对回购折扣率与交易商意愿作何假设。

8.21 抵押品的引入是为了降低信用风险，它确实做到了。请论证它以一种更难度量、且在机构之间更为相关的流动性风险，替换了它所消除的信用风险；再论证相反的观点。2022 年的各起事件支持哪一种看法？

8.22 中国长期资金使用利率衍生品对冲久期的规模目前仍小于英美。讨论若这一规模显著扩大，本章所述的时间错配问题会以何种形式出现，以及哪些制度安排应当提前就位。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 9 章　XVA：估值调整实务

第 7 章与第 8 章沿不同途径都得出了同一个令人不安的结论。互换的价值取决于用来贴现它的曲线，而曲线取决于抵押品协议。抵押品不能完全覆盖敞口时（单向 CSA、设有起点金额或根本没有 CSA），交易商须自行为头寸融资；要求初始保证金时，这笔保证金在交易存续期内也需要融资。此外，始终存在交易对手违约的可能性。因此，“这笔互换的价值”这一说法并不指向一个数字：同样的现金流对不同的持有人、在不同的协议之下、以不同方式融资，价值并不相同。教科书估值要经过若干调整，才成为有人真正愿意成交的价格，这些调整统称为 **XVA**。本章讨论它们是什么、由谁收取、以及它们在何处相互重叠。

违约需要明确的含义，因为每一项调整都在为它定价。交易对手未能履行其任何一份合约下的债务，或者破产、资不抵债，即为**违约**。违约属于交易对手，而不属于某一笔交易，并且同时涉及它的全部负债：交叉违约与加速到期条款使一项债务违约即令全部债务进入违约，破产则使它们同时中止。各债权人之间的差别只在于各自能收回多少，这取决于受偿顺位和抵押品。因此，交易对手在一笔债券、一笔贷款或与另一家交易商的交易上违约时，一笔一直正常履行的互换也会卷入其中。就衍生品而言，违约的后果由 ISDA 主协议规定。**违约事件**（包括未能按该协议付款或交割且未在短暂的宽限期内补救、破产或资不抵债，以及双方如有约定时其他借款违约超过一定金额，即交叉违约）发生后，另一方有权终止该协议下的全部交易，以一笔净额终止金额取而代之（第 1.5 节）。交易对手可能永远无法支付的，正是这笔金额扣除所持抵押品后的部分。违约是法律事件，而不是市场价格：评级下调或信用利差走阔都不构成违约，尽管 CSA 中的评级触发条款可能把它们变成一次抵押品追缴（第 8.1 节）。它也不同于两种相近的定义：银行资本规则把对重大债务逾期超过 90 天、或被判定不太可能偿还债务的债务人视为违约；信用违约互换则按其自身列明的信用事件赔付（第 25 章）。

第 9.1 节定义敞口，每一项调整都建立在这个量之上。第 9.2 至 9.7 节逐项讨论信用、借方、融资、保证金、抵押品与资本六项估值调整，第 9.8 节在同一笔互换上把它们加总。第 9.9 节讨论错向风险，第 9.10 节介绍统一管理这些调整的交易台。第 9.11 节面对同一笔交易如今有三个都说得通的价值这一事实，第 9.12 节讲中国的实践，第 9.13 节追问这对价格这个概念意味着什么、这套框架有何不足、又从何而来。

开始之前有两点提醒。第一，XVA 不是细枝末节的修正：在一笔长期限无抵押交易上，这些调整可以比买卖价差高出一个数量级以上，足以左右交易的经济性。第二，这是本书中最无定论的内容：各组成部分并无共识，有些可能重复计算，其中第 9.4 节讨论的那一项，还有人论证它根本不应存在。本章陈述这些争论，而不试图解决它们。

9.1　敞口

敞口是指若交易对手在某一时刻倒闭，一方在回收之前将会损失的金额。它不是名义本金（互换的名义本金从不处于风险之中），也不是组合的价值，因为价值可以为负。它随日期而变，所持抵押品会降低它；下面的定义暂不考虑抵押品，到式 (9.2) 才把它扣除。若交易对手在 t 时刻违约，损失取决于组合在那一刻值多少。若组合价值为负，即交易商欠钱，则没有损失；该义务在

交易对手违约后依然存在，仍须支付。若组合价值为正，交易商加入无担保债权人的队列，只能收回一部分。

因此敞口为

$$E(t) = \max\left(V(t),\, 0\right) \tag{9.1}$$

其中 $V(t)$ 是与该交易对手所持全部交易在 t 时刻的合计价值，符号取自交易商的视角，即 $V(t) > 0$ 表示交易对手欠交易商。哪些交易可以合计是一个法律问题，下文再讨论。

式 (9.1) 正是以该价值为标的、执行价为零的看涨期权的收益：交易对手风险是一个期权，令期权难以处理的各种因素（波动率、相关性、要建模一个分布而非一个点）都适用于它。

对敞口分布有三种概括：

- **预期风险暴露**（EE），即每个未来日期上跨情景的平均：$\mathrm{EE}(t)$ 是 $\max(V(t),0)$ 的平均值。
- **预期正风险暴露**（EPE），即 $\mathrm{EE}(t)$ 在交易存续期上的平均，是概括整条曲线的单一数字。采用内部模型法的银行按它的一个变体计提资本，即有效预期正风险暴露（第 27.5 节）。
- **潜在未来风险暴露**（PFE），敞口分布的一个高分位数，用于授信额度而非估值。

敞口是怎么算出来的

要得到 $\mathrm{EE}(t)$，就要通过分三步进行的蒙特卡洛模拟，得到组合在每个未来日期上价值的分布。

1. 演化风险因子。在选定的时间网格上，把利率曲线、汇率、信用利差、商品价格等标的风险因子从今天模拟到 T。
2. 重估组合。在每一条路径、每一个网格日期上，对净额结算组合中的每一笔交易重新估值。这是昂贵的一步：共需 N 条路径 $\times$ m 个日期 $\times$ K 笔交易次估值。
3. 汇总。在每条路径与每个日期上，跨交易做净额、扣减抵押品、取正部，再对路径求平均。

形式上，对路径 j 与日期 t_i，

$$E_j(t_i) = \max\left(\sum_{k=1}^{K} V_k^{(j)}(t_i) - C^{(j)}(t_i),\; 0\right), \qquad \mathrm{EE}(t_i) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} E_j(t_i) \tag{9.2}$$

其中 $C^{(j)}(t_i)$ 是该路径该日期上持有的抵押品。

式 (9.2) 中的最大值要在跨交易做净额、扣减抵押品之后才取。若逐笔取最大值再相加，由凸性（即下面的净额结算不等式 (9.4)）会高估敞口，在某些组合上高估好几倍。

限制这项计算的是计算成本，它是交易商运行的最大计算之一：5,000 条路径、100 个日期，作用于 2,000 笔交易的净额结算组合，对一个交易对手就是十亿次交易估值，而这要在数千个交易对手上每晚重复一遍。有两项技术使它可行。**美式蒙特卡洛**用拟合出的状态变量函数替代精确重估，它借用第 20.11 节最小二乘回归的回归步骤，而非提前行权判断。**伴随算法微分**（AAD，第 20.10 节）以一次估值成本的小倍数给出全部敏感度；第 9.10 节的交易台要对冲的，正是这项收费对每个市场输入的敏感度，不只是它的水平值。

敞口曲线的形状

对利率互换而言，敞口曲线呈现特征性的驼峰。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

两种力量相互对抗。扩散：利率可以变动的时间越长，可能取值的范围越宽，这大致按 $\sqrt{t}$ 推高敞口。摊还：随着付息日过去，互换对利率的敏感性下降，这大致线性地压低敞口。两者之积在大约交易期限的三分之一处达到峰值。

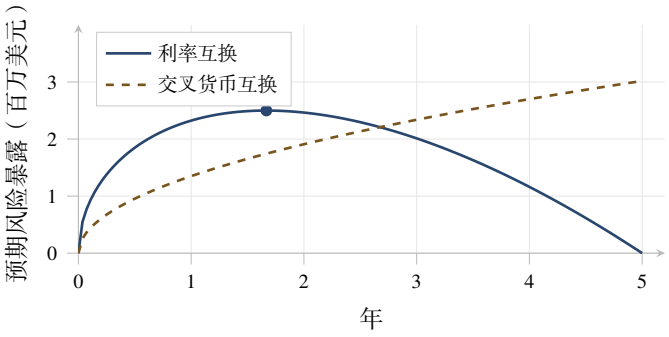


图 9.1: 5 年期利率互换与交叉货币互换（后者为示意）的预期风险暴露。

图 9.1 把它与交叉货币互换作对比。交叉货币互换在到期时交换本金（第 7 章），最大的一笔现金流恰是最后一笔，没有任何部分摊还：扩散的作用无从抵消，敞口一路升至到期。因此同样名义本金与期限下，交叉货币互换带有的交易对手风险大于利率互换，且集中在存续期后段，那时交易对手已有最长的时间可能违约。图中的曲线只是示意，低估了二者的差距（按例 9.2 的输入，两条曲线给出的 CVA 只相差约 9%），因为到期的本金交换承受汇率的全部变动，在通常的汇率波动率下，真实的敞口曲线远高于图中所画。交易商之间通常用盯市交叉货币互换来控制这一效应：每到重置日，一端的名义本金按当时汇率调整，汇率变动因此逐期交还给交易对手（第 7.9 节；第 33 章为其定价）；而交叉货币 CVA 主要来自企业互换，它们很少重置。

其他产品的曲线又有不同。买入的期权在任何时点的敞口都等于其全部价值，因为其价值不可能为负；卖出的期权在收到权利金之后则没有任何敞口，因此两笔看起来对称的交易带有极不对称的交易对手风险。外汇远期的曲线与交叉货币互换一样按 $\sqrt{t}$ 上升至到期，因为没有任何部分摊还。回购或完全抵押的融资，只有当抵押品在保证金风险期内的跌幅超过折扣率时才产生敞口，因此第 8 章关于折扣率的讨论既属于流动性也属于信用。一般而言，敞口随剩余的不确定性增长，随已履行的义务缩小。

预期风险暴露与潜在未来风险暴露

预期风险暴露与潜在未来风险暴露用途不同，混淆二者会得到相差四倍的数字（例 9.1）。

假设在曲线峰值处组合价值围绕零服从正态分布，标准差为 σ。则预期风险暴露有闭式解，

$$\mathrm{EE} = \int_0^\infty v \, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \, e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}} \, dv = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} = 0.3989\,\sigma \tag{9.3}$$

而 95% 水平的潜在未来风险暴露为正部的对应分位数 $1.645\,\sigma$。

例 9.1　预期风险暴露与潜在未来风险暴露

图 9.1 的互换在峰值处预期风险暴露为 250 万美元。由式 (9.3)，该日组合价值的隐含标准差为

$$\sigma = \frac{250\text{ 万美元}}{0.3989} = 627\text{ 万美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

故95% 潜在未来风险暴露为

$$\text{PFE}_{95} = 1.645 \times 627 \text{ 万美元} = 1{,}031 \text{ 万美元}$$

约为预期风险暴露的四倍。

两个数字描述同一笔交易，都有人在用，只是用途不同。定价使用预期风险暴露，因为第 9.2 节的对冲按平均值定规模，而其成本正是向客户收取的金额。授信额度使用潜在未来风险暴露，因为额度要限制的是坏情形而非平均情形。实际中两者通常也用不同方式模拟：定价用的敞口，其风险因子按隐含波动率等市场价格校准；额度用的敞口，则采用按历史数据估计的动态。

以 1,031 万美元 PFE 为由拒绝交易的信用审批人员，与按 250 万美元 EE 定价的交易员并没有分歧；他们回答的是不同的问题。

净额结算很重要，而且要在正确的层级上。 敞口按净额结算组合（由一份主协议覆盖的一组交易）而非逐笔计算：

$$E(t) = \max\left(\sum_i V_i(t),\, 0\right) \;\le\; \sum_i \max\left(V_i(t),\, 0\right) \tag{9.4}$$

只要有的交易价值为正、有的为负，该不等式即严格成立，因此一笔新交易对敞口的贡献可以为负：与既有组合相抵的交易会降低净额结算组合的敞口，CVA 收费也随之降低。极端情形下，一位已在一笔互换中支付固定利率的客户，又要求按完全相同的条款收取固定利率，净额结算组合的敞口便降为零，新交易的增量 CVA 等于原有交易全部 CVA 的相反数。交易商为一笔能对冲其对该客户既有敞口的交易报出比增加敞口的交易更好的价格，不是给折扣，而是正确定价。

9.2 CVA

信用估值调整是交易对手违约期权的市场价值：一笔交易的价值，比同样的现金流由一个不会倒闭的交易对手承诺时低多少。

本书中所有的价格都以同一种方式确定：头寸的价值就是对冲它的成本，第 13 章会给出这一原则的精确表述。在这里它可以直接应用，因为这个期权的对冲本身已经在市场上交易。以交易对手为参照的信用违约互换（第 1 章引入、第 7 章提及、第 25 章分析）在该交易对手违约时向买方赔付约定金额上的损失，换取持续支付的保费，因此保费率，即 **CDS 利差**，就是市场为该交易对手所欠的一美元投保一年的价格。CVA 就是为敞口投保的成本。过程中不估计任何概率；利差是价格，也就按价格来用。

这个公式值得逐步推导而非直接引用，因为 CVA 中所有可疑之处，都是在过程中以假定的形式进入的。

违约的代价。 设交易对手在最终到期日 T 之前的某一时刻 τ 违约。记 $V(t)$ 为假定不违约时的组合价值，R 为**回收率**，即债权人最终能从破产财产中收回的金额占其债权的比例，因此一次违约会让债权人损失其债权的 $1 - R$，这个比例就是信用各章所说的违约损失率。此处把回收率当作已知常数，而它并不是：它随受偿顺位与经济状况而变，第 25 章会说明市场如何通过拍卖确定它。如第 9.1 节所示，损失是单边的，正因如此它才是一份期权：

$$L = (1 - R)\max\left(V(\tau),\, 0\right) \quad \text{若} \tau \le T, \qquad \text{否则为零。} \tag{9.5}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

为它投保的代价。　名义本金为 N 的 CDS 在违约时赔付 $(1-R)N$，这是同一个 $1-R$，因为保护卖方补足的是该面值债券上的损失。若交易商能预知敞口路径，就可以为每个未来日期买入金额等于 $E(t)$ 的保护，赔付恰好等于式 (9.5) 中的损失。保费按年计，为利差 s 乘以承保金额，只在交易对手仍存续时支付。因此对冲的成本是每年 $s \times E(t)$ 的一串保费，付至到期与违约中较早者为止，CVA 就是这串保费的现值。

借助两项假定，它才成为交易台能够计算的量。

*假定投保的金额是平均敞口。*敞口在每个日期上是一个分布，而不是已知的路径，交易商为其平均值投保，即预期风险暴露 $\mathrm{EE}(t)$。只有当交易对手倒闭时的敞口大小与倒闭本身无关，这才是正确的金额；若敞口恰在交易对手最可能倒闭的那些状态下最大，平均值就低估了需要承保的数额（第 9.9 节）。

*假定贴现与敞口可分离。*这在利率固定时精确成立，否则也是很好的近似，因为贴现因子与敞口之间的联系是二阶的。

在网格 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$ 上离散化，记 $c(t_{i-1}, t_i)$ 为该区间内为一美元敞口提供保护的成本，即该区间的保费按交易对手仍存续、因而仍可投保的情景比例打折，并记 $\mathrm{DF}(t_i)$ 为到 t_i 的贴现因子：

$$\boxed{\mathrm{CVA} = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{EE}(t_i)\; c(t_{i-1}, t_i)\; \mathrm{DF}(t_i)} \tag{9.6}$$

*利差是交易对手的：*CVA 为交易对手违约的风险定价，第 9.3 节再把同样的计算用于交易商自身。它取自市场利差（有交易时用该交易对手自己的 CDS 或债券，否则用按其评级、行业与地区映射的代理曲线），而不是取自历史违约率。

第 24 章从另一个方向得出同一个成本。利差为 s、违约损失率为 $1-R$，意味着市场收费时相当于假定该交易对手每年以约 $\lambda = s/(1-R)$ 的速率违约，第 24 章把这一关系称为信用三角；有了这个速率，一个区间的保护成本就是违约时的损失乘以违约落在该区间内的概率：

$$c(t_{i-1}, t_i) = (1-R)\, q(t_{i-1}, t_i), \qquad q(t_{i-1}, t_i) = e^{-\lambda t_{i-1}} - e^{-\lambda t_i}$$

两种读法必须一致，因为 CDS 的定价使其保费与赔付相互平衡，例 9.2 会验证它们确实一致。

例 9.2　计算互换的 CVA

某交易商与某企业客户有一笔无抵押的 5 年期互换，名义本金 1 亿美元。预期风险暴露曲线取图 9.1 中的利率互换那一条，它由式 (9.3) 得出。到 t 时刻，互换价值的变动大致等于互换利率的变动乘以名义本金 L，再乘以剩余付款的年金因子，约为 $T-t$ 年；利率变动的标准差为 $\sigma_r\sqrt{t}$，因此互换价值近似服从以零为中心、标准差为 $L\,\sigma_r\sqrt{t}\,(T-t)$ 的正态分布，于是

$$\mathrm{EE}(t) = 0.3989 \times L\,\sigma_r\sqrt{t}\,(T-t)$$

取 $L = 1$ 亿美元、$T = 5$ 年、利率波动率 σ_r 为每年 1.456%，这条曲线先因利率扩散而随 $\sqrt{t}$ 上升，再随互换摊还而回落，在年中各点给出下表中的预期风险暴露一列。第 20.6 节以同一波动率用模拟加以印证。客户的 CDS 按每年 120 个基点成交；假定回收率 40%，故违约损失率 60%，信用三角给出市场对这一主体的违约强度为每年 $0.012/0.60 = 2\%$。贴现按 4% 连续复利。

在年度网格上、用年中敞口与贴现因子计算式 (9.6)。每一年的保护成本，是 120 个基点的保费按客户仍存续、因而仍可投保的情景比例打折：第一年为 $e^{-0.02\times 0.5} = 0.990$，此后每年再降 2%：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

年	EE（百万美元）	保护成本	贴现因子	贡献（百万美元）
1	1.848	1.188%	0.9802	0.02152
2	2.490	1.165%	0.9418	0.02731
3	2.296	1.141%	0.9048	0.02371
4	1.630	1.119%	0.8694	0.01585
5	0.616	1.097%	0.8353	0.00564
			CVA	0.09404

CVA = 94,000 美元

这是名义本金的9.4 个基点，一次性收取。它不是交易商出于审慎而计提的准备金；它是交易商所卖出期权的市场价格，这个期权就是客户违约不付的权利；若交易商不收取它，这笔交易从一开始就定价错误。

保护成本一列也正是第 24 章的读法所给出的。第一年违约的概率是 $1 - e^{-0.02} = 1.980\%$，而 $0.60 \times 1.980\% = 1.188\%$，就是表中的数字；每一行都同样成立，精确到小数点后第三位。为敞口投保与承担其预期损失，成本相同；保险定价公平时必然如此。

第2、3 年占主导，因为敞口驼峰位于那里。敞口峰值更晚的交易，比如图 9.1 中的交叉货币互换，在同样的名义本金与同样的交易对手下会带来更大的CVA：按图中所画的曲线约为 102,000 美元，多出约9%；在符合实际的汇率波动率下还会更多。

为什么用利差，而不用历史记录。 表中的保护成本约为每年 1.2%。历史上，以这种利差成交的借款人给债权人造成的损失远低于此：对这一等级的主体，差距有好几倍，对最安全的信用则大得多（第 24.9 节）。若据此认定 CDS 市场定价过高、改按历史数字向客户收费，那就错了。利差不是对交易对手多久倒闭一次的预测，而是保护卖方索取的报酬。卖方承担的这项风险恰在坏时候、即卖方最不愿付钱时赔付，因此报酬中包括对这种赔付时机的补偿、对卖方自身融资与资本的补偿，以及对这个交易对手可能比其历史更糟的补偿。CVA 用利差，是因为 CVA 是对冲的成本，而不是损失的预期。按历史违约率收取 CVA 的交易商会少收，少收的倍数正是上述差距；它买入的每一笔对冲，成本都会高于本应用来支付对冲的那笔收入。第 28 章会表明，本书中每个价格都是如此：衍生品按复制成本定价，对冲成本所隐含的概率并不是统计学家会估计出的概率。

9.3 DVA

若交易对手的违约期权有价值，交易商自身的违约期权也有。**借方估值调整**（DVA）是CVA 的镜像：交易商自身违约期权对交易商的价值，按负敞口（即交易商欠钱而不会支付的状态）计算，并按交易商自身的CDS 利差计价，正如交易对手对交易商计算 CVA 那样。

DVA 有一个无可挑剔的推导和一个荒谬的含义。它是对称性所必需的：若客户就交易商的信用风险向交易商收取 CVA，而交易商就客户的信用风险向客户收取 CVA，则每一方的 CVA 就是另一方的 DVA，双方对交易价值的看法才能一致。其含义则是，交易商自身信用的恶化是一项利得。随着交易商利差走阔，其自身的违约期权变得更值钱，DVA 上升，交易商记入一笔利润。

案例 9.1 从自身的衰落中获利

2011 年，随着欧债危机中银行信用利差大幅走阔，大西洋两岸的若干大型银行报告了可观的 DVA 利得。会计处理是正确的，逻辑也无可指摘：它们的负债（包括衍生品负债）获全额偿付的可能性下降，因而价值下降，而负债价值下降就是一项利得。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

呈现上的问题显而易见，因为机构报告的利润来自市场对它们信心的下降；审慎监管上的问题则更严重。资本的存在是为了吸收损失，而随着机构信誉下降而增加的资本恰恰起到相反的作用：一家濒临倒闭的机构会恰在最需要资本时报告最大的 DVA 利得。

监管者的解决办法是把 DVA 从监管资本中滤除：该利得可以在会计利润中确认，但从核心一级资本中扣除。其效果是衍生品账簿的会计价值与监管价值之间形成永久差距。

2011 年的利得有很大一部分并非来自衍生品，而是来自银行按公允价值计量的自身债券；会计准则此后已把这一部分移出利润、计入其他综合收益（国际财务报告准则第 9 号与美国的会计准则更新（ASU）2016-01，均自 2018 年起强制执行）。衍生品负债上的 DVA 仍计入利润。

多数交易商认为，DVA 在估值上是真实的，在管理上却难以使用。它无法直接对冲，因为那意味着卖出以自身为参照的保护，而没有人会按所需规模买入；银行曾近似地对冲它，即卖出以利差与自身同向变动的同业银行为参照的保护，同时承担这些银行的信用风险。这项价值若要实现，主要靠交易商自身违约，也有一部分通过第 9.4 节的融资节省实现，两项调整正是在这里重叠。因此它出现在账目中，而在定价中分量很轻。

精确的双边计算还要考虑两点。每一方的收费都应以另一方存续为条件（首次违约效应），这使双边的 CVA 与 DVA 都略小于各自的单边版本。违约时可索赔的金额则取决于终止结算的约定：若存续方可以索赔与新的交易对手重做这笔交易的成本，这一重置价值就包含存续方自身的 DVA，违约损失也就小于按无风险价值终止结算时的损失。2002 年版 ISDA 主协议按重置成本表述终止结算金额，因而偏向重置价值的读法，但实践中偏向到什么程度并无定论。

9.4　FVA

融资估值调整是为无抵押衍生品头寸融资的成本，也是本章争议最大的一项。第 8.1 节已给出机制：交易商用缴纳保证金的对冲交易对冲无抵押的客户交易，客户交易对交易商有利时，对冲须当天以现金缴纳变动保证金，客户一侧却没有抵押品进来，差额只能借入。若交易对交易商不利，交易商留住了在 CSA 之下本应交出的现金，而对冲会退回保证金。无论哪种情形，这笔交易都留下一个融资头寸（前者是成本，后者是节省），按交易商自身的资金成本承担，该成本比无风险利率高出一个融资利差。在第 8.1 节的单向 CSA 下（主权、超国家机构与中央银行通常坚持这类条款），交易商须把对冲退回的保证金转交给客户，第二种情形不复存在，FVA 全是成本。

例 9.3　计算 FVA

取例 9.2 的互换，设交易商相对无风险利率的融资利差为 60 个基点。贴现后的预期风险暴露用的是例 9.2 表中的敞口列与贴现因子列，去掉保护成本一列，每年按其长度 $\Delta t_i = 1$ 加权（单位：百万美元·年）：

$$\sum_i \mathrm{EE}(t_i)\,\mathrm{DF}(t_i)\,\Delta t_i = 1.848 \times 0.9802 + 2.490 \times 0.9418 + 2.296 \times 0.9048$$

$$+ 1.630 \times 0.8694 + 0.616 \times 0.8353 = 8.17$$

即 817 万美元·年。

融资成本为

$$\mathrm{FVA} = 0.0060 \times 817\text{ 万美元} = 49{,}000\text{ 美元}$$

因此在这笔交易上 FVA 约为 CVA 的一半。这只是成本一侧，即为正敞口融资；负敞口上的节省见下文。这个比例并不普遍。它大致是融资利差与交易对手信用利差之比，此处为 60 个基点对 120 个基点；保

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

护成本随存续概率递减，而这里算出的融资成本并不递减，所以比例略高于一半。但它说明融资与信用是同一数量级，而非可忽略的零头。

案例 9.2　FVA 之争

2012 年，Hull 与 White 在一篇流传很广的文章中论证 FVA 不应存在。

他们的论证应用的是本书通篇所用的原则：资产的价值由其风险决定，而非由买方选择如何融资决定。资金成本高的机构并不因此就能对同样的现金流多收费；融资最便宜的机构会赢下每一笔交易，这是关于竞争而非价值的陈述。按此看法，收取 FVA 是把交易商自身的融资问题与交易的价值混为一谈，并把交易商自身的信用风险向客户转嫁了两次，因为客户已通过 DVA 获得补偿。

从业者的回应是：这在无摩擦世界中正确，在这个世界里无关紧要。忽略 FVA 而按理论价值定价的交易商，会恰好赢得那些对它而言融资昂贵的交易，并将在其融资成本科目而非交易账簿中发现这一成本。无论理论怎么说，钱是真的流出去了。

这场争论以这类争论惯常的方式了结：由会计裁决。各机构开始在公布的业绩中确认 FVA，最引人注目的是摩根大通在 2013 年第四季度入账的 15 亿美元 FVA 费用；一旦一家主要交易商确认了它，其余机构与其解释差异不如跟进。

理论问题后来得到了回答，答案是双方的主张各对了一部分。Andersen、Duffie 与 Song（2019）证明，为无抵押头寸融资会把价值从股东转移给银行的债权人，因此 FVA 对决定是否交易的股东是一项真实成本，应当计入交易台的报价；但它不是现金流的属性，对银行全体利益相关者合在一起而言，交易的价值中并不包含它。双方的立场值得理解，因为每当一项对机构真实存在、却不属于所交易工具的成本出现时，同样的论证就会重现。

FVA 与 DVA 重叠。　争议背后确有一个技术问题。交易商的融资利差反映其自身信用风险，而 DVA 同样为这一风险定价，同时收取两者，至少部分重复计算了同一件事。各机构做法不一：有的仅用融资利差中的流动性成分计算 FVA；有的把 FVA 限于正敞口上的融资成本调整，并把负敞口上相应的融资节省调整与 DVA 相抵。没有一种处理获得普遍认同，仅因这一点，两家交易商就可能对完全相同的交易报出实质不同的价格。

9.5　MVA

保证金估值调整是在交易存续期内为初始保证金融资的成本。它之所以存在，是因为第 8 章所述的规则：初始保证金全额缴纳、须隔离存放、不可再使用，因此必须自起始至到期一直融资。

例 9.4　计算 MVA

设例 9.2 的互换改为集中清算。清算所按 99% 或更高的置信度、覆盖 5 天平仓期内互换价值变动的标准确定初始保证金；按图 9.1 背后的利率波动率，价值的 5 日标准差约为 100 万美元，因此保证金自约 250 万美元起、随交易摊还大致线性降至零，平均 125 万美元。MVA 按这笔交易给交易商的集中清算组合新增的保证金收取；这里假定交易商的集中清算账簿不抵消这笔交易，因此增量就是全部单独计算的金额。例 8.5 中的交易商，其清算端可与既有账簿相抵，付出的成本会少得多。交易商以同样的 60 个基点利差为这笔保证金融资。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

一笔在交易存续期内按恒定速率累积的费用，其价值等于该速率乘以交易的贴现存续期；按本章通用的 4% 计算，它是

$$\int_0^5 e^{-0.04t}\,dt = \frac{1-e^{-0.2}}{0.04} = 4.53 \text{ 年}$$

以该贴现加权久期计，

$$\text{MVA} = 0.0060 \times 125 \text{ 万美元} \times 4.53 = 34{,}000 \text{ 美元}$$

把它与已算出的数字对照：CVA 为 94,000 美元，FVA 为 49,000 美元（例 9.2 与例 9.3）。在这笔交易上，为初始保证金融资的成本约为它所取代的信用收费的三分之一。

这一比例并不固定。MVA 随保证金模型的输出与融资利差而变，而两者恰在推高其他各项成本的情形下上升：保证金模型采用压力回溯期，非集中清算交易的平仓期由 5 天变为 10 天，期限更长，或者交易商自身的融资变得昂贵。练习题 8 把保证金加倍、把利差提高一半，MVA 便超过了 CVA。集中清算与非集中清算保证金规则把所消除的信用风险部分换成了一项融资要求；一家在强制清算之后以“交易对手风险已经消失”为由撤掉 CVA 交易台的机构，会对一项只是改变了形式、并未消失的成本一分不收。

MVA 的计算也很棘手，因为它要求预测一个保证金模型的输出在未来日期与情景下的取值：集中清算交易用清算所自己的初始保证金模型，非集中清算交易用第 8.4 节所述规则下的 SIMM。非集中清算规则下，这项成本还有集中清算情形下没有的边际特征：两家机构之间的初始保证金要求超过 5,000 万欧元门槛之前，双方不交换初始保证金，因此门槛之内的交易没有 MVA；门槛一旦用尽，此后每笔交易都要承担全部保证金。

在与式 (9.6) 相同的网格上，

$$\text{MVA} = \sum_{i=1}^{n} s_F(t_i)\,\overline{\text{IM}}(t_i)\,\text{DF}(t_i)\,\Delta t_i \tag{9.7}$$

其中 $s_F(t)$ 是交易商融资成本高出所缴保证金所获利率的利差（例 9.4 中为 60 个基点），$\overline{\text{IM}}(t_i)$ 是 t_i 时刻尚在缴存的初始保证金跨情景的平均，而 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$。与其他调整项一样，这里写成正的成本；符号由第 9.8 节统一处理。

式 (9.7) 的困难完全在 $\overline{\text{IM}}(t_i)$ 上：精确计算它意味着把保证金模型放进蒙特卡洛里面跑，在每条路径、每个日期上算敏感度并按保证金公式汇总，这会把一个本已昂贵的计算再乘上一次完整敏感度运行的成本。在实际中采用三种近似。

*确定性曲线*把今天的初始保证金按剩余风险缩放，对互换大致按剩余久期。例 9.4 的线性下降就是这么做的，组合构成稳定时它够用。

*回归*在一部分路径上把 IM 拟合为模拟状态变量的函数，再在所有路径上求值：第 9.1 节为计算敞口而从美式蒙特卡洛借来的回归，在这里用于保证金模型而不是价值。

*敏感度缩放*把模型的风险权重施加到每条路径上模拟出的敏感度上，但把模型通过相关性公式合并这些敏感度的那一步（它取决于该路径上的整个组合）换成一条更简单的固定规则。

三者近似的量本身就是近似，因为标准化的保证金模型不过是某个风险度量的替代。

9.6　ColVA 与 CSA 条款

第 8 章说明，信用支持附件很少是那种抵押品以现金、每日、单一币种精确跟踪盯市的理想安排。真实的 CSA 有起点金额、最小转让金额、非现金合格抵押品和币种选择，每一处偏离都有价值。严格地说，**抵押品估值调整**（ColVA）是抵押品计息与选择条款的价值：抵押品利率（非现金抵押品则是其回报）不同于构建曲线所用的隔夜利率、该利率设有下限，以及选择缴纳何种抵押品的权利，例如缴纳若干币种中最便宜者，这是例 8.6 定价的、以贴现曲线为标的的期权。起

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

点金额、最小转让金额与保证金风险期（最后一次抵押品移动与平仓之间的间隔）的作用方式不同。它们让一部分敞口得不到覆盖，500 万美元的起点金额就是一条 500 万美元的无担保授信，因此其成本是按剩余敞口计算的 CVA 与 FVA；若再在 ColVA 中计入一次，就重复计算了。交易台把这些条款放在一起讨论，统称 CSA 条款，本节也是如此。

LIBOR 退出之后，CSA 的现金利率是 SOFR 或 €STR 之类的隔夜利率；自 2016 年起，非集中清算保证金规则要求受其覆盖的机构之间每日交换变动保证金。标准 CSA 因而日益接近理想状态，剩余条款的影响主要集中在存量协议上。

起点金额、最小转让金额与保证金风险期都通过同一个量进入模拟，即式 (9.2) 中的 $C^{(j)}(t_i)$，而其建模只有一个本质特征：抵押品反映的是组合在某个更早日期上的价值。记 δ 为保证金风险期、H 为起点金额、M 为最小转让金额，并把第 8 章信用支持金额中也包含的独立金额设为零，

$$C(t) = \max\left(V(t-\delta) - H,\ 0\right) \quad \text{且变动不小于} M \tag{9.8}$$

式 (9.8) 描述的是交易商持有的抵押品。在双向 CSA 下，V 为负时交易商也要对称地缴纳抵押品，而所缴抵押品有两点是该式没有反映的：若对方不隔离存放，它本身就是一项敞口；它也需要融资，FVA 正是由此进入有抵押的交易。

由此得到的结论是：一份完美的 CSA 并不给出零敞口。即便 $H = M = 0$，式 (9.8) 也只给出 $C(t) = \max(V(t-\delta), 0)$：所持抵押品反映的是一个保证金风险期之前的价值，于是已抵押的敞口至多是组合在该窗口内的变动，而在交易商原本持有抵押品时恰好等于它，

$$E(t) = \max\left(V(t) - V(t-\delta),\ 0\right)$$

按第 8 章的双边 10 天、清算 5 天计算，正是这一剩余部分使完全抵押的交易仍带有一小块 CVA，而不是为零。初始保证金的规模恰是为覆盖这一变动而设定的，这是它的用途；第 9.5 节所述的成本也由此而来。

例 9.5　起点金额的成本

例 9.2 的互换，交易对手是一家不受非集中清算保证金规则约束的企业客户；若受该规则约束，起点金额必须为零（第 8 章）。该客户坚持在其 CSA 中设置 500 万美元起点金额，低于此金额不移动抵押品。交易商同意，以为该 CSA 在其他方面是标准的。

对不超过 500 万美元的敞口，该交易实际上是无抵押的。在多数情景下敞口都低于这一水平，因此按第 9.1 节的正态模型、在年中各点取平均，该起点金额在交易存续期内留下约 140 万美元未抵押敞口。按客户 120 个基点的利差为这一金额在交易的贴现存续期内投保，其成本为

$$\text{起点金额上的 CVA} \approx 0.012 \times 140 \text{ 万美元} \times 4.53 = 76{,}000 \text{ 美元}$$

外加同一金额上 60 个基点的融资，

$$0.0060 \times 140 \text{ 万美元} \times 4.53 = 38{,}000 \text{ 美元}$$

客户提出“我们不希望交换小额款项”，听起来只是操作上的让步，却在单笔交易上花费约 114,000 美元，已经接近无抵押时的 CVA 与 FVA 之和。（若像例 9.2 那样按存续概率为保费加权，会再少几千美元；在这一精度下无关紧要。）起点金额是有价格的，而客户往往对其代价之高感到意外。

9.7　KVA

资本估值调整（KVA）是一笔交易在其存续期内所占用监管资本的成本。监管资本是银行因规则要求、而非自己选择，必须为该头寸持有的权益。一笔交易占用多少资本由第 27 章计算（第

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

27.3 节按交易对手信用风险标准法（SA-CCR）计算交易对手敞口，第 27.6 节计算针对 CVA 自身波动的资本要求），例 9.6 直接取用其结果。

资本不是免费的。股东要求的回报高于无风险利率，门槛或许比它高 8% 至 12%；一笔交易占用资本十年，股东就要在这十年里得到这一回报。交易若赚不到它，即使交易账簿显示盈利，股东的处境仍然变差。

例 9.6　计算 KVA 及其规模

例 27.3 算出例 9.2 的无抵押互换在起始时的交易对手信用资本为 33 万美元（交易对手为风险权重 100% 的企业）。随着重置成本逐步积累，交易对手信用资本在最初几年上升，此后随互换逐步摊还而下降。本例取的情形是：客户为非金融企业，豁免于 CVA 资本要求，欧盟规则即如此（第 27.7 节），因此这里的资本只有交易对手信用资本一项。设它在互换存续期内平均为 40 万美元，机构相对无风险利率的门槛回报率为 10%。则

$$\text{KVA} = 0.10 \times 40\text{ 万美元} \times 4.53 = 181{,}000\text{ 美元}$$

这约为 CVA 的两倍、接近 FVA 的四倍。若 CVA 资本要求适用，例如同一笔交易在美国和加拿大（第 27.7 节），它大致还要再加上同样多的资本，KVA 会明显更高。在长期限无抵押交易上，KVA 常常是所有调整中最大的一项；危机后资本规则生效之后，此类交易因此变贵、变少。在实际中，KVA 按预测的资本曲线、在组合中逐笔计算，并在杠杆率构成约束时把它计入，因为银行必须按更严格的那条规则持有资本。

作为价格的 CVA 与 CVA 资本要求

同样三个字母指称两个不同的概念，这是一个长期存在的混淆。

第 9.2 节所用的 **CVA** 是一个价格：交易对手违约期权的市场价值，从交易价值中扣除。

CVA 资本要求是一项监管要求：为 CVA 自身变动的风险持有的资本。其理由是经验性的：在金融危机中，交易对手敞口上的大部分损失并非来自交易对手真的违约，而是来自信用利差走阔时 CVA 的盯市恶化。机构为违约持有了资本，损失却来自波动。

该要求按第 1.12 节的巴塞尔框架计算，可以用基本法（BA-CVA），即基于敞口与监管风险权重的公式，也可以经监管批准用标准法（SA-CVA），从 CVA 对信用利差及决定敞口的市场因子的敏感度出发计算。巴塞尔标准于 2023 年生效，欧盟自 2025 年、英国自 2027 年实施，美国监管机构于 2026 年 3 月重新提出规则草案，本书写作时尚未定稿。第 27.6 节介绍这两种方法，第 27.7 节介绍豁免。该要求是交易所占用资本的一部分，因而进入 KVA。

这一区分有实际意义，因为二者对不同的行动作出不同反应。以交易对手为参照的单一主体 CDS 保护既对冲价格，又降低要求（在 BA-CVA 下至多抵减四分之三），把交易转移给清算所则会消除两者。但多数交易对手没有交易中的单一主体 CDS（第 9.10 节），交易台实际能够买入的指数或代理保护对冲了价格，却只能换来资本要求的部分减免。收紧 CSA 会同时降低两者，但幅度不同：价格按机构自身的敞口模型下降，资本要求按标准化公式允许的幅度下降。

KVA 是各项调整中概念上最有问题的一个。资本要求由监管者设定并会变化；门槛回报率是管理层的选择而非市场价格；而把机构的股权成本纳入某项工具的估值，与“价值是工具的属性”这一观念并不相容。有些机构把 KVA 当作定价门槛（低于此价便不做交易），而非账目中的估值调整，这可以说是更诚实的处理。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

9.8 把它们放在一起

表 9.1 汇总了本章通篇所用交易在两种抵押安排下的各项调整。其中两项依据的输入在前面的例题中没有给出。DVA 按交易商自身的利差计算，取 49 个基点，所用敞口是客户敞口曲线的镜像：这里假定交易商负敞口的曲线与正敞口相同，在例 9.2 的对称正态模型下，按市场利率成交的互换正是如此。集中清算交易的资本占用取为平均 20,000 美元，由杠杆率而非风险加权规则决定：例 27.3 中对清算所的交易敞口按 2% 的风险权重只需约 1,400 美元资本，按 3% 的杠杆率要求则约需 20,000 美元（第 27.10 节）。表中合计数已扣除 DVA。

表 9.1: 5 年期 1 亿美元互换在两种抵押制度下的 XVA（扣除 DVA 后）。

调整	无抵押	集中清算	驱动因素
CVA	−94,000	≈ 0	交易对手违约
DVA	+39,000	≈ 0	自身违约
FVA	−49,000	≈ 0	为敞口融资
MVA	—	−34,000	为初始保证金融资
KVA	−181,000	−9,000	监管资本
合计	**−285,000**	**−43,000**	

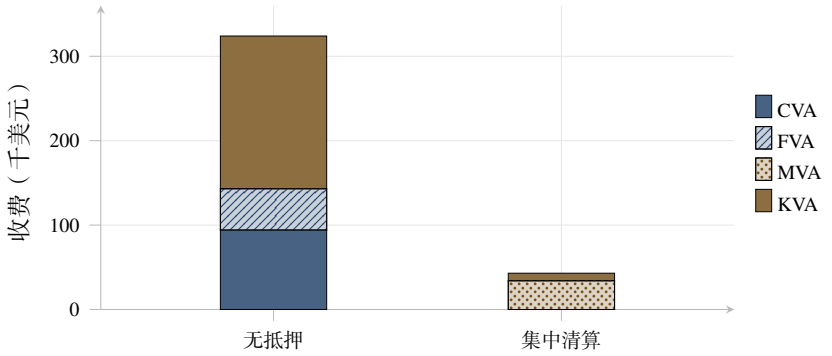


图 9.2: 表 9.1 中收费的构成，未计 DVA。

图 9.2 画出构成，显示了合计数所掩盖的内容：两根柱子并非同一项收费的不同大小，而基本上是不同的收费。

由此有三点观察。

*这些调整很大。*在无抵押交易上，扣除 DVA 后它们合计为名义本金的 28.5 个基点。DVA 在定价中分量很轻（第 9.3 节），所以客户实际拿到的报价更接近扣除 DVA 之前的 324,000 美元，即名义本金的 32.4 个基点，折合互换利率约每年 7 个基点，而 5 年期互换的交易商间买卖价差只有零点几个基点。XVA 不是对价格的修正；在这笔交易上，它实质上*就是*价格。

*清算并不消除收费，而是改变其构成。*信用与融资收费降至接近零，取而代之的是为初始保证金融资的成本。总额下降，清算确实更便宜，这正是第 8 章所说的设计初衷，但总额并未降至零。对这位客户而言，集中清算一栏只是对照，而非可选项：为自身经营做对冲的非金融企业，通常豁免于强制清算与非集中清算保证金规则（美国的最终用户豁免，欧盟的清算门槛），因此无抵押的企业互换至今仍然存在，企业司库拿到的报价对应左边一栏。

*资本占主导。*在无抵押交易上，KVA 大于其他所有项之和。这解释了若干否则难以理解的市

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

场结构变化：交易商为何推动客户走向清算、长期限无抵押企业交易为何变贵、以及轻资产负债表业务模式为何盛行。

9.9　错向风险

错向风险出现在敞口恰在交易对手更可能违约的那些状态下增加时。教科书式的例子是向某国的银行买入对该主权的信用保护：该保护恰在主权陷入困境时最值钱，而那恰是该银行最无力支付之时。第 25 章表明这并非假想。

不那么戏剧性的情形很常见。从石油生产商处买入油价下跌保护的交易商，其敞口在油价下跌时上升，而那正是该生产商信用最差之时。与高杠杆借款人做互换、收取固定利率的交易商，其敞口在利率下行时上升，而这可能与使该借款人承压的条件相关。

正向风险则相反并降低 CVA：从生产商处买入油价上涨保护的交易商，其敞口在油价上涨时上升，而那是生产商最强健之时。

保险论证恰好显示出第 9.2 节的第一项假定在哪里起作用。交易商需要保护的是*交易对手倒闭那一刻*的敞口，即*在违约落在各区间内的条件下*的预期风险暴露，标准计算却用无条件平均代替了它。在错向风险下，交易对手真正违约的情景中的敞口系统性地大于全部情景的平均，因此承保金额过小，式 (9.6) 是下界而非估计。

有两种标准的建模方法，监管则回避了这个问题：

- *违约强度模型*让交易对手的违约强度随决定敞口的因子升降。
- *Copula 方法*在保持违约时刻与敞口各自边缘分布不变的前提下把二者联结起来，第 26.6 节把它用在组合信用上。
- *监管*则把两者都绕开：一般错向风险由 1.4 乘数覆盖（第 27.5 节），特定错向风险则按规则处理，把存在法律关联的参照实体视为已经违约（第 27.9 节）。

例 27.4 给出了这一效应的大小：相依性强到使违约时的预期风险暴露翻倍，CVA 也随之翻倍。当这种相依性是定义性的而非统计性的，任何相关性参数都不够用。向一家注册在该国的银行买入该主权的保护，不是一笔带相关性调整的敞口；敞口与违约是*同一个事件*，这笔交易应当按联合或有债权来评估。

9.10　XVA 交易台

机构在组织上的应对是设立集中的**XVA 交易台**。

交易员记入客户交易时，XVA 台收取相关调整并把对应风险接到自己的账簿上。发起交易台留下的是纯粹、可对冲的市场风险头寸；XVA 台则持有全公司范围内的信用、融资与资本敞口。

集中化的理由是这些风险是*组合属性*而非交易属性：敞口是净额结算组合层面的量（式 (9.4)），一笔新交易的 CVA 取决于与该交易对手的全部既有交易，只有看得到整本账簿的交易台才能为增量定价。

对冲。　XVA 台对冲 CVA 的办法，就是做第 9.2 节所定价的事：买入以交易对手为参照的信用保护，并对冲敞口本身对利率与汇率的敏感性。由于敞口是一个期权，CVA 有 delta 与 vega，即对标的市场变量及其波动率的敏感度。对冲 CVA 比听起来更难：有流动性的 CDS 只覆盖几百个主体，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

而交易商面对数千个交易对手，多数没有可交易的信用，因此大量CVA 是用指数CDS 与相关性假设代理对冲的，某个主体与其代理背离时，基差风险就会显现。

其他工具可以弥补一部分缺口。**或有 CDS** 按违约时某笔参照衍生品的价值确定赔付的名义本金，因此承保的是确切的敞口而非其平均值；在单笔大额敞口值得承担定制成本时才会买入。银行也以组合形式转移CVA 风险，通过信用联结票据与担保，卖给想要这份利差、也承担得起这份风险的保险公司与信用基金等投资者。对冲什么，还取决于资本要求而不只是价格：SA-CVA 承认对敞口的利率与汇率敏感度所做的对冲，BA-CVA 不承认（第27.6 节），因此在SA-CVA 下的交易台既对冲CVA 的信用一侧，也对冲其市场一侧。

FVA 与MVA 若要对冲，靠的是管理机构自身的融资结构；多数银行的资金部门通过内部资金转移定价把它们分摊给各交易台，所用内部利率反映每笔交易所占用资金的期限与流动性。KVA 通常根本不对冲；它靠不做那些交易来管理。

为什么 XVA 台在危机中会亏钱

认真对冲过的XVA 台仍可能报出大额亏损，原因有三，而且会反复出现。

代理基差。当某个特定交易对手的利差走阔而用于对冲的指数没有走阔时，CVA 上升而对冲没有反应。在广泛的信用抛售中代理有效；在个体违约中无效，而个体违约恰恰是CVA 最关键的时候。

交叉 gamma。CVA 取决于敞口以及信用，而敞口又取决于利率与汇率，因此即使信用利差不变，利率变动也会改变CVA，而利差变动也会改变利率变动的影响有多大。这种相互作用就是CVA 的**交叉 gamma**。只对冲信用敏感性会留下这一部分，而交叉项在二者同向变动时最大，这正是第 9.9 节的错向风险在负责对冲的交易台眼中的样子。

对冲成本。买入CDS 保护本身消耗资本与融资，因此完全对冲了CVA 的交易台，是把信用敞口换成了资本与融资敞口，这是改善，但不是归零。

更深层的问题是，CVA 对冲是在试图对冲一个期权：它以一个每日变化的组合为标的，所面对的交易对手的信用可能根本不交易，而所处市场的相关性恰在关键时刻发生变化。做得不完美不是执行的失败，而是问题的本性。

9.11 三个不同的数字

银行内部一再出现这样的混淆：同一笔交易带有三个XVA 数字，三者都正确，却互不相同。

*会计数字*出现在公布的财务报表中。它必须满足公允价值会计准则（国际上为国际财务报告准则第13 号，美国为ASC 820），这些准则要求一个反映任何一方不履约风险的退出价格，即市场参与者会支付的金额，并允许把与同一交易对手的一组交易按净额估值。因此会计数字包括任何市场参与者都会定价的CVA、DVA，如今也包括FVA，而通常不包括KVA，因为机构自身的门槛回报率与一般市场参与者无关。

*监管数字*决定资本。它包括第 9.7 节的CVA 资本要求，施加审慎过滤（如第 9.3 节所述剔除DVA），并遵循可能不同于机构自身模型的规则。

*定价数字*是交易台向客户收取的。它包括交易实际给机构带来的全部成本，含KVA，因为不能覆盖资本门槛的交易无论如何入账都在毁灭价值。

客户从另一侧看，也有自己的会计数字：其公允价值包含对交易商的CVA 与对自身的DVA。若客户把这笔互换指定为某笔贷款的套期工具，这两项调整在被套期项目中没有对应部分，就会作为套期无效部分计入其利润。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

三者系统性地不一致，这种分歧不是需要抹平的错误。一笔交易可以在会计数字上盈利、在定价数字上毁灭资本、在监管数字上代价高昂。只管理其一的机构会犯可预期的错误：只管会计数字，会做出占用资本却赚不到资本回报的交易；只管监管数字，优化的是规则而非经济性；只管定价数字，公布的业绩会令市场意外。

实际的解决办法是：定价决策用定价数字，公布账目用会计数字，差异加以解释而非消除。

9.12　中国的实践

本章的框架在中国同样适用，但有一个结构性差异，它改变了其中最重要的一项论断。

没有可交易的交易对手信用

第 9.2 节把 CVA 算作按交易对手的 CDS 利差为敞口投保的对冲成本，而不是按历史违约率算出的预期损失，理由是 CVA 是对冲的成本，因而是一个价格。这一论证的前提是存在一个可以买入保护的市场。

中国有信用风险缓释工具体系，包括信用风险缓释合约（CRMA）、信用风险缓释凭证（CRMW）、CDS 与信用联结票据（CLN），但其流动性、覆盖主体数量与期限完整度，都远不足以支撑本章所述的 CVA 对冲。绝大多数境内交易对手没有可交易的信用曲线。

其后果是实质性的：

CVA 更接近准备金而非价格。　没有可对冲的市场，就没有可以读出保护成本的利差，机构不得不依赖内部评级、债券利差或历史违约数据。而第 9.2 节指出，按历史违约率计算的 CVA 会系统性偏低；但在无法对冲时，“偏低”相对于什么基准也变得含糊。

XVA 台的对冲功能受限。　第 9.10 节所述的集中 XVA 台在中国主要发挥定价与限额管理职能，其对冲工具集远窄于国际同业。前述的代理对冲基差问题，在中国不是基差问题，而是对冲工具本身的缺位。

监管与会计

境内银行按国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》（2023 年发布，2024 年起施行）计量交易对手信用风险与 CVA 资本要求，框架与巴塞尔一致但实施细节与时间表不同。会计上，境内准则对公允价值计量的要求与国际准则趋同，因此第 9.11 节所述三个数字的分歧同样存在。另需注意，银行间市场的人民币利率互换自 2014 年起已在上海清算所集中清算，因此境内利率衍生品的 XVA 中，清算一栏比在多数海外市场更接近实际。

方向

随着人民币利率与汇率衍生品市场扩大、非集中清算保证金要求推进，本章各项调整在中国的重要性会上升，其中 MVA 会随保证金要求与融资成本的提高而增大，在部分交易上可能接近乃至超过 CVA。值得提前思考的问题是：在缺乏可交易的交易对手信用的条件下，CVA 究竟应当视为价格、准备金，还是授信额度的替代品。这三种定位会导向相当不同的定价与限额制度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

9.13 XVA 与价值的含义

本章开头的主张是“这笔互换的价值”并不指向一个数字。那么还剩下什么，可以说得很准确。现金流本身仍然有一个定义明确的价值：第 7 章的远期利率，按抵押品曲线贴现，两家交易商算出的结果至多相差一个舍入误差。不客观的是价格，它取决于交易对手是谁、主协议与 CSA 怎么写、交易商自身如何融资、这笔交易占用多少资本，以及双方账簿上已经有些什么，因此两家交易商就同一笔交易向同一客户报价，完全可以相差几十个基点，而没有哪一方是错的。这是衍生品是什么这件事上的真实变化。危机之前，互换是一束现金流，它的价值是那束现金流的属性。如今更准确的说法是：互换是一束现金流加上一段关系，而其价格中相当一部分，正是维持这段关系的成本。

为这段关系定价的框架至今仍有争议，原因有三。

*各组成部分重叠，而重叠尚无共识。*除了第 9.4 节的 FVA–DVA 问题，资本是为 CVA 已定价的交易对手风险而持有的，MVA 与 FVA 又都为融资定价。每家机构自行决定包含什么，因此各家的合计数并不可比。

*有些组成部分不是市场价格。*CVA 受对冲纪律约束：别人可以对收费过低的交易商套利。KVA 不受此约束，原因见第 9.7 节；称之为估值调整，是给了它名不副实的地位。

*精度是虚假的。*跨年的模拟、取自稀薄市场的信用利差与不可观察的相关性，撑不起像表 9.1 那样报到千美元位的合计数。

这些都不构成忽略这些调整的理由。它们所代表的成本是真实的，不收取它们的机构会在别处遇到它们。这些论点支持的是：把 XVA 当作一个分配已知成本的有纪律框架，而不是第 13 章与第 15 章意义上的估值。

交易对手信用调整早在危机之前就已存在：Sorensen 与 Bollier（1994）以及 Duffie 与 Huang（1996）已经把一笔互换的交易对手敞口看作一个在双方之间并不对称的期权，到 2000 年代中期，大型交易商已设有 CVA 交易台。2008 年之后出现的是其余各项：抵押品利率贴现、融资、保证金与资本，提出各项的文献见延伸阅读。

小结

敞口是 $\max(V(t),0)$：交易对手风险是一个以组合价值为标的、执行价为零的期权，因此度量它需要一个分布而不是一个点估计；它按净额结算组合度量，相抵的交易收费更低。利率互换的敞口在存续期前段隆起，交叉货币互换的敞口则一路升至到期，因为名义本金要在那时交换。预期风险暴露用于定价，潜在未来风险暴露用于授信额度，机构内部的许多分歧都源于没有说清指的是哪一个。

CVA 是交易对手违约期权的市场价格，它的定价方式与本书中所有的价格相同，即按对冲的成本：买入以交易对手为参照的 CDS 保护，按预期风险暴露确定规模。因此它采用市场隐含的违约概率而非历史违约率，因为它是对冲的成本，而不是对损失的预测。DVA 是它的镜像，双方要就价值达成一致就必须有它，但它会把机构自身信用的恶化变成账面利得，所以监管者把它从资本中剔除，它只留在会计账目中而不进入定价。

另有三项调整为融资与资本定价。FVA 按交易商自身的融资利差为无抵押头寸收费；Hull 与 White 认为融资成本并非工具的属性，在实际中，这一争论由会计确认了结。MVA 是为初始保证金融资的成本，因此集中清算与保证金规则并未取消交易对手风险的收费，而是把其中一部分转成了融资收费。KVA 按机构的门槛回报率为资本定价，是其中最勉强的一项，因为它把管理层的

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

选择嵌进了工具的价值。

这些调整合计可达交易商间价差的许多倍：XVA 不是对价格的修正，在很大程度上它就是价格。集中清算降低总额，但不能消除它。ColVA 为抵押品的计息与选择条款定价；起点金额与保证金风险期则体现为它们所留下敞口上的 CVA 与 FVA。

CVA 这个价格与 CVA 资本要求是两个不同的对象，后者是为前者的波动持有的资本，因此降低其一并不自动降低另一。错向风险使标准计算只是一个下界。同一笔交易还带有三个都说得通的数字，分别用于会计、监管资本与定价，它们的差异出于设计而非错误。XVA 集中管理，是因为这些量是组合层面的属性；对冲不完全，是因为多数交易对手没有可交易的信用。这套框架仍有争议，但这些成本是真实的，不收取它们的机构，会在别处遇到它们。

延伸阅读

Gregory 的 *The xVA Challenge* 是标准的从业者参考书，Green 的 *XVA* 在一卷之内处理全部调整；Brigo、Morini 与 Pallavicini 的 *Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding* 则完整给出本章只陈述了结论的推导。Burgard 与 Kjaer（2011）是含双边信用与融资成本的偏微分方程表述的出处。FVA 之争值得读原文：Hull 与 White 的 “The FVA Debate” 及其后的 “Collateral and Credit Issues in Derivatives Pricing” 陈述了一方，Laughton 与 Vaisbrot 2012 年的 “In Defence of FVA” 陈述了另一方，Andersen、Duffie 与 Song 的 “Funding Value Adjustments” 则从成本由谁承担的角度给出了解答。Piterbarg 的 “Funding Beyond Discounting” 是抵押品利率贴现的出处，Green、Kenyon 与 Dennis 的 “KVA: Capital Valuation Adjustment by Replication” 引入了资本调整。Capriotti（2011）介绍了伴随算法微分，正是它让每晚的敞口运算在成本上可以承受。境内方面，中国银行间市场交易商协会的信用风险缓释工具业务规则，以及国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》，是对应的监管口径。

练习题

9.1 说明为什么交易对手敞口是 $\max(V(t),0)$ 而非 $|V(t)|$，以及这为什么使交易对手风险成为一个期权。

9.2 说明为什么利率互换的预期风险暴露在存续期中途达到峰值而交叉货币互换的敞口上升至到期，并说明哪一个带有更多交易对手风险及原因。

9.3 说明为什么敞口按净额结算组合而非逐笔计算，以及交易商为什么可能对一笔能抵消其对该客户既有头寸的交易报出更好的价格。

9.4 某 3 年期无抵押互换在年中点的预期风险暴露为 120 万、150 万、90 万美元。交易对手的 CDS 按 180 个基点成交，回收率 40%，贴现因子为 0.97、0.93、0.89。先按为敞口投保的成本计算 CVA，再按违约损失率乘以利差所隐含的违约强度计算，并确认两者一致。

9.5 说明为什么 CVA 由交易对手的 CDS 利差而非其历史违约率算出，以及使用历史违约率的交易商会发生什么。

9.6 陈述支持 DVA 的论证与对它的反对，说明监管者为什么把 DVA 从资本中剔除，以及这给银行留下了什么需要管理。

9.7 陈述 Hull–White 反对 FVA 的论证与从业者的回应。这场争论在什么意义上已经解决、在什么意义上没有？指出 FVA 与 DVA 在何处可能重复计算，以及机构要同时计入两者需要相信

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

什么。

9.8 用例 9.4 的交易，在融资利差 90 个基点、平均初始保证金 250 万美元下重算 MVA，与例 9.2 的 CVA 相比较，并说明为什么在长期限无抵押交易上 KVA 仍然常常是最大的调整。

9.9 某组合在敞口曲线峰值处的价值围绕零服从正态分布，标准差为 900 万美元。计算预期风险暴露与 95% 潜在未来风险暴露，并说明哪一个用于定价、哪一个用于授信额度及原因。

9.10 某客户要求在 CSA 中设置 300 万美元起点金额。以 CDS 利差 150 个基点、融资利差 70 个基点、平均未抵押敞口 100 万美元、贴现加权久期 4.0 估算该让步的成本。若客户改为一个坚持单向 CSA、只由交易商缴纳抵押品的主权，融资成本会如何变化？

9.11 区分作为估值调整的 CVA 与 CVA 资本要求，说明后者为何存在，并各举出一项同时降低两者的行动，以及一项对冲价格却让资本要求的大部分原封不动的行动。

9.12 某 XVA 交易台在某一季度报告了一笔大额亏损，而它在该季度内对信用利差是完全对冲的。给出三个不同的、与“对冲操作本身并无失误”相容的解释。

9.13 说明缺乏流动性的交易对手信用市场如何改变第 9.2 节关于 CVA 是一个价格的论断。在中国，CVA 应当被当作价格、准备金，还是授信额度的替代品？

进阶习题

9.14 某交易商为一家企业客户按理论价值加 CVA 为一笔十年期无抵押互换定价，忽略 FVA、MVA 与 KVA。描述该机构此后十年会遇到什么，并指出各项成本分别出现在其账目的何处。

9.15 举出错向风险的三个例子，一个特定错向风险、两个一般错向风险，并说明每种情形下为平均敞口投保为何失效。你将如何分别调整计算？

9.16 论证 KVA 根本不属于估值，再论证忽略它必然使交易商的衍生品业务毁灭股东价值。你会采用哪一种处理，又会如何向交易台解释？

9.17 危机后的改革把衍生品推向清算以降低交易对手风险。用表 9.1 评估它在多大程度上成功了，并准确说明什么降低了、什么取而代之。

9.18 交易商的多数交易对手没有可交易的 CDS。说明在实际中如何对冲 CVA、这留下什么基差风险、以及该基差风险在何时最具破坏性。把你的回答与第 24 章的违约相关性联系起来。

9.19 中国的信用风险缓释工具市场若显著发展，本章的哪些结论会改变、哪些不会？为使 CVA 成为可对冲的价格而非准备金，该市场需要具备哪些特征？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！